

MỤC LỤC

Chương 1.	ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ.....	1
Bài 1.	SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ.....	1
(A)	LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.....	1
(B)	PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN.....	2
✎ Dạng 1.	Tìm khoảng đơn điệu của một hàm số cho trước.....	2
✎ Dạng 2.	Tìm khoảng đơn điệu của hàm số bằng hình ảnh đồ thị cho trước 5	5
✎ Dạng 3.	Tìm m để hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đơn điệu trên $\mathbb{R}$	7
✎ Dạng 4.	Tìm m để hàm $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ đơn điệu trên từng khoảng xác định8	8
✎ Dạng 5.	Biện luận đơn điệu của hàm đa thức trên khoảng, đoạn cho trước 9	9
✎ Dạng 6.	Biện luận đơn điệu của hàm phân thức trên khoảng, đoạn cho trước.....	11
✎ Dạng 7.	Xét tính đơn điệu của hàm hợp, hàm liên kết khi biết trước đồ thị $f'(x)$	13
(C)	BÀI TẬP TỰ LUYỆN.....	16
Bài 2.	CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ.....	37
(A)	LÝ THUYẾT CẦN NHỚ.....	37
(B)	CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP.....	37
✎ Dạng 1.	Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 1) để tìm cực trị cực hàm số.....	37
✎ Dạng 2.	Xác định cực trị khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị.....	40
✎ Dạng 3.	Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 2) để tìm cực trị cực hàm số.....	42
✎ Dạng 4.	Tìm m để hàm số đạt cực trị tại điểm x_0 cho trước.....	43
✎ Dạng 5.	Biện luận cực trị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$	44
✎ Dạng 6.	Biện luận cực trị hàm trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$	46
✎ Dạng 7.	Tìm cực trị của hàm hợp, hàm liên kết.....	47
(C)	BÀI TẬP TỰ LUYỆN.....	52

Bài 3. GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ	76
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	76
(B) CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	76
Dạng 1. Tìm max – min của hàm số cho trước	77
Dạng 2. Một số bài toán vận dụng	81
(C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN	82
Bài 4. ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ	96
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	96
(B) CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	97
Dạng 1. Cho hàm số $y = f(x)$, tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị tương ứng	97
Dạng 2. Xác định TCN và TCD khi biết bảng biến thiên hàm số $y = f(x)$	100
Dạng 3. Một số bài toán biện luận theo tham số m	102
(C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN	106
Bài 5. ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP	117
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	117
(B) CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	118
Dạng 1. Nhận dạng đồ thị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$	118
Dạng 2. Nhận dạng đồ thị hàm bậc bốn trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$	121
Dạng 3. Nhận dạng đồ thị hàm nhất biến $y = \frac{ax + b}{cx + d}$	125
(C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN	128
Bài 6. ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ ĐỂ BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH	140
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	140
(B) CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	141
Dạng 1. Tìm nghiệm, xác định số nghiệm bằng phương pháp đồ thị	141
Dạng 2. Biện luận nghiệm phương trình bằng phương pháp đồ thị	143
Dạng 3. Giải, biện luận nghiệm bất phương trình bằng phương pháp đồ thị	146
Dạng 4. Một số bài toán liên quan đến hàm hợp	148
(C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN	154

Bài 7. SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ.....	173
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	173
(B) CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	173
Dạng 1. Xác định (biện luận) giao điểm của đường thẳng và đồ thị của hàm số bậc ba.....	173
Dạng 2. Xác định (biện luận) giao điểm của đường thẳng và đồ thị của hàm số bậc bốn trùng phương.....	177
Dạng 3. Xác định (biện luận) giao của đường thẳng và đồ thị hàm số nhất biến	180
(C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN.....	183
Bài 8. TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ	196
(A) LÝ THUYẾT CẦN NHỚ	196
(B) CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP	196
Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $(x_0; y_0)$ cho trước.....	196
Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ khi biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng k_0	199
Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$, biết tiếp tuyến đi qua điểm $A(x_A; y_A)$	202
Dạng 4. Bài tập tổng hợp.....	205
(C) BÀI TẬP TỰ LUYỆN.....	207
Bài 9. ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG	217
Bài 10. ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ	264
(A) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 1	264
(B) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 2	264
(C) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 3	264
(D) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 4	264
(E) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 5	265
(F) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 6	265
(G) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 7	265
(H) ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 8	265
(I) ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ TỔNG ÔN	265



HQ MATHS

DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP



Chương 1

ỨNG DỤNG ĐẠO HÀM ĐỂ KHẢO SÁT VÀ VẼ ĐỒ THỊ HÀM SỐ

Bài 1

SỰ ĐỒNG BIẾN NGHỊCH BIẾN CỦA HÀM SỐ

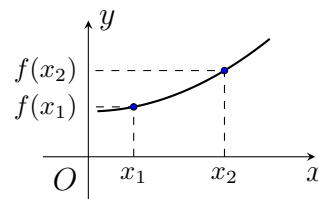
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(a; b)$. Khi đó

☑ Hàm số đồng biến trên $(a; b)$ nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b): x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) < f(x_2)$$

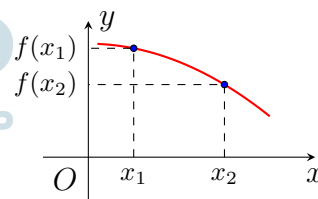
— Trên khoảng $(a; b)$, đồ thị là một "đường đi lên" khi xét từ trái sang phải.



☑ Hàm số nghịch biến trên $(a; b)$ nếu

$$\forall x_1, x_2 \in (a; b): x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) > f(x_2)$$

— Trên khoảng $(a; b)$, đồ thị là một "đường đi xuống" khi xét từ trái sang phải.



2. Các tính chất thường dùng cho hàm đơn điệu

☑ Cho hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(a; b)$. Xét $m, n \in (a; b)$.

① Nếu $f(m) = f(n)$ thì $m = n$.

② Nếu $f(m) > f(n)$ thì $m > n$.

③ Nếu $f(m) < f(n)$ thì $m < n$.

④ Với k là một số thực cho trước, phương trình $f(x) = k$ có không quá 1 nghiệm thực trên $(a; b)$.

☑ Cho hàm số $y = f(x)$ nghịch biến trên khoảng $(a; b)$. Xét $m, n \in (a; b)$.

① Nếu $f(m) = f(n)$ thì $m = n$.

② Nếu $f(m) > f(n)$ thì $m < n$.

③ Nếu $f(m) < f(n)$ thì $m > n$.

④ Với k là một số thực cho trước, phương trình $f(x) = k$ có không quá 1 nghiệm thực trên $(a; b)$.

3. Liên hệ giữa đạo hàm và tính đơn điệu

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên khoảng $(a; b)$.

- ① Nếu $y' \geq 0, \forall x \in (a; b)$ thì $y = f(x)$ đồng biến trên $(a; b)$.
- ② Nếu $y' \leq 0, \forall x \in (a; b)$ thì $y = f(x)$ nghịch biến trên $(a; b)$.

Chú ý: Dấu bằng xảy ra chỉ tại các điểm "rời nhau".

B PHÂN LOẠI, PHƯƠNG PHÁP GIẢI TOÁN

Dạng 1. Tìm khoảng đơn điệu của một hàm số cho trước

- a) Tìm tập xác định $\mathcal{D}$ của hàm số.
- b) Tính y' , giải phương trình $y' = 0$ tìm các nghiệm x_i (nếu có).
- c) Lập bảng xét dấu y' trên miền $\mathcal{D}$. Từ dấu y' , ta suy ra chiều biến thiên của hàm số.
 - ☑ Khoảng y' mang dấu $-$: Hàm nghịch biến.
 - ☑ Khoảng y' mang dấu $+$: Hàm đồng biến.

❖ Ví dụ 1. Hàm số $y = -x^3 + 3x - 4$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(-\infty; -1)$.
- (B) $(-\infty; -1)$ và $(1; +\infty)$.
- (C) $(1; +\infty)$.
- (D) $(-1; 1)$.

💬 Lời giải.

Ta có $y' = -3x^2 + 3, y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Bảng xét dấu

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
y'		$-$	0	$+$	0	$-$

Dựa vào bảng xét dấu, hàm số đã cho đồng biến trên $(-1; 1)$.

Chọn đáp án (D)



❖ Ví dụ 2. Cho hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 5)$.
- (B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$ và $(2; +\infty)$.
- (C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.
- (D) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.

💬 Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 + 6x, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \end{cases}$.

Bảng biến thiên như hình bên:

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$		

Chọn đáp án (D)

⇒ **Ví dụ 3.** Hàm số $y = -x^4 + 2x^3 - 2x - 1$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(-\infty; -\frac{1}{2})$. (B) $(-\frac{1}{2}; +\infty)$. (C) $(-\infty; 1)$. (D) $(-\infty; +\infty)$.

💬 **Lời giải.**

 Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$y' = -4x^3 + 6x^2 - 2, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ x = 1 \end{cases}$$

 Bảng xét dấu $f'(x)$

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$		1		$+\infty$
$f'(x)$		+	0	-	0	-

 Từ bảng xét dấu $f'(x)$ suy ra hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\frac{1}{2}; +\infty)$.

Chọn đáp án (B)

⇒ **Ví dụ 4.** Hàm số $y = x^4 + 8x^3 + 5$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; +\infty)$. (B) $(-\infty; -6)$. (C) $(-6; 0)$. (D) $(-\infty; +\infty)$.

💬 **Lời giải.**

 Ta có $y' = 4x^3 + 24x^2 = 4x^2(x + 6)$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -6 \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-6		0		$+\infty$
y'		-	0	+	0	+
y	$+\infty$	$y(-6)$				

 Nhìn bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -6)$.

Chọn đáp án (B)

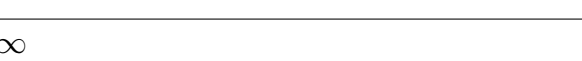
⇒ **Ví dụ 5.** Hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^2(x + 2)$. Phát biểu nào sau đây là đúng?

- (A) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.
 (B) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$ và $(0; +\infty)$.
 (C) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.
 (D) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 0)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x^2(x+2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \end{cases}$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
f'	$-$	0	$+$	0	$+$
f	$+\infty$				$+\infty$

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$ là khẳng định đúng.

Chọn đáp án (C)



❖ Ví dụ 6. Cho hàm số $y = \frac{x+3}{x-3}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$.
- (B) Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$.
- (C) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.
- (D) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

💬 Lời giải.

Hàm số đã cho có tập xác định là $(-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$, và $y' = \frac{-6}{(x-3)^2} < 0 \forall x \in (-\infty; 3) \cup (3; +\infty)$.
Do đó, hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; 3)$ và $(3; +\infty)$.

Chọn đáp án (B)



❖ Ví dụ 7. Cho hàm số $y = \frac{3-x}{x+1}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.
- (B) Hàm số nghịch biến với mọi $x \neq -1$.
- (C) Hàm số nghịch biến trên tập $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$.
- (D) Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

💬 Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

Ta có $y' = \frac{-4}{(x+1)^2} < 0, \forall x \in \mathcal{D}$.

Vậy hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$ và $(-1; +\infty)$.

Chọn đáp án (D)



❖ Ví dụ 8. Hàm số nào sau đây nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó?

- (A) $y = \frac{x-1}{x+1}$.
- (B) $y = \frac{2x+1}{x-3}$.
- (C) $y = \frac{x-2}{2x-1}$.
- (D) $y = \frac{x+5}{-x-1}$.

Lời giải.

☑ Với $y = \frac{x-1}{x+1} \Rightarrow y' = \frac{2}{(x+1)^2} > 0$.

☑ Với $y = \frac{2x+1}{x-3} \Rightarrow y' = \frac{-7}{(x-3)^2} < 0 \Rightarrow$ hàm số nghịch biến.

 Chọn đáp án **(B)**
Ví dụ 9. Hàm số $y = \sqrt{2x-x^2}$ nghịch biến trên khoảng nào sau?

(A) (0; 1).

(B) (0; 2).

(C) (1; 2).

(D) (1; $+\infty$).

Lời giải.

 Ta có $\mathcal{D} = [0; 2]$

$$y' = \frac{2-2x}{2\sqrt{2x-x^2}} = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}} = 0 \Leftrightarrow x = 1.$$

Bảng biến thiên

x	0	1	2
y'	+	0	-
y			

Suy ra hàm số nghịch biến trên (1; 2).

 Chọn đáp án **(C)**
Dạng 2. Tìm khoảng đơn điệu của hàm số bằng hình ảnh đồ thị cho trước

☑ Nếu đề bài cho đồ thị $y = f(x)$, ta chỉ việc nhìn các khoảng mà đồ thị "đi lên" hoặc "đi xuống".

① Khoảng mà đồ thị "đi lên": hàm đồng biến;

② Khoảng mà đồ thị "đi xuống": hàm nghịch biến.

☑ Nếu đề bài cho đồ thị $y = f'(x)$. Ta tiến hành lập bảng biến thiên của hàm $y = f(x)$ theo các bước:

 ① Tìm nghiệm của $f'(x) = 0$ (hoành độ giao điểm với trục hoành);

 ② Xét dấu $f'(x)$ (phần trên Ox mang dấu dương; phần dưới Ox mang dấu âm);

 ③ Lập bảng biến thiên của $y = f(x)$, suy ra kết quả tương ứng.

Ví dụ 1. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như hình bên dưới

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$

Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào sau đây?

(A) (0; 1) .

(B) (3; 4) .

(C) (-2; 4) .

(D) (-4; 2) .

❖ Ví dụ 2.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(-\infty; 5)$. (B) $(0; 2)$.
(C) $(2; +\infty)$. (D) $(0; +\infty)$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$			
$f'(x)$		+	0	-	0	+	
$f(x)$	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	3	$\nearrow$	$+\infty$

💬 Lời giải.

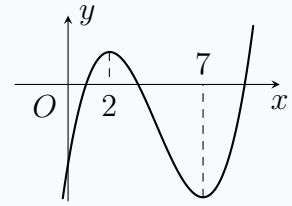
Dựa vào bảng biến thiên hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án (C)

❖ Ví dụ 3.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.
(B) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(6; +\infty)$.
(C) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.
(D) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(3; 6)$.



💬 Lời giải.

Dựa vào đồ thị thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; 7)$, do đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(3; 6)$.

Chọn đáp án (D)

❖ Ví dụ 4.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên sau. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- (A) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.
(B) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
(C) Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
(D) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	$-$		$-$
y	$2 \searrow$ $-\infty$		$+\infty \searrow$ 2

💬 Lời giải.

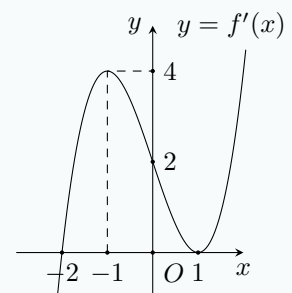
Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án (C)

❖ Ví dụ 5.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng sau

- (A) $(-\infty; -2); (1; +\infty)$. (B) $(-2; +\infty) \setminus \{1\}$.
(C) $(-2; +\infty)$. (D) $(-5; -2)$.



💬 Lời giải.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$				$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-2; +\infty)$.

Chọn đáp án **(C)**

Dạng 3. Tìm m để hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đơn điệu trên $\mathbb{R}$

a) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì $y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta_{y'} \leq 0 \end{cases}$ hoặc suy biến $\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c > 0. \end{cases}$

b) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ thì $y' \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta_{y'} \leq 0 \end{cases}$ hoặc suy biến $\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c < 0. \end{cases}$

Ví dụ 1. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x^3 - 2mx^2 + 4x - 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

(A) 2.

(B) vô số.

(C) 3.

(D) 4.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$y' = 3x^2 - 4mx + 4$$

Hàm số y đồng biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 > 0 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 4m^2 - 12 \leq 0 \Leftrightarrow -\sqrt{3} \leq m \leq \sqrt{3}$.

$\Rightarrow m \in \{-1; 0; 1\}$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn.

Chọn đáp án **(C)**

Ví dụ 2. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (2m-3)x - m + 2$ nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

(A) $m \leq -3, m \geq 1$.

(B) $-3 < m < 1$.

(C) $-3 \leq m \leq 1$.

(D) $m \leq 1$.

Lời giải.

Ta có $y' = -x^2 - 2mx + (2m-3)$.

Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ khi $y' \leq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} a = -1 < 0 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m^2 + 2m - 3 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq m \leq 1$.

Chọn đáp án **(C)**

Ví dụ 3. Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = (m-1)x^3 - 3(m-1)x^2 + 3x + 2$ đồng biến trên $\mathbb{R}$

A $1 < m \leq 2$.

B $1 < m < 2$.

C $1 \leq m \leq 2$.

D $1 \leq m < 2$.

Lời giải.

$$y' = 3(m-1)x^2 - 6(m-1)x + 3$$

☑ $m = 1, y' = 3 > 0$

☑ $m \neq 1$

$$y_{cbt} \Leftrightarrow \begin{cases} m-1 > 0 \\ \Delta' = 9(m-1)^2 - 3(m-1) \cdot 3 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow 1 < m \leq 2.$$

Vậy $1 \leq m \leq 2$.

Chọn đáp án **C**

Dạng 4. Tìm m để hàm $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ đơn điệu trên từng khoảng xác định

a) Tính $y' = \frac{ad-cb}{(cx+d)^2}$.

b) Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó $\Leftrightarrow y' > 0 \Leftrightarrow ad - cb > 0$.

c) Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó $\Leftrightarrow y' < 0 \Leftrightarrow ad - cb < 0$.

Ví dụ 1. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2-m}{x+1}$ nghịch biến trên các khoảng mà nó xác định.

A $m \leq 1$.

B $m \leq -3$.

C $m < -3$.

D $m < 1$.

Lời giải.

$y' = \frac{m-1}{(x+1)^2}$. Hàm số đã cho nghịch biến trên các khoảng mà nó xác định khi và chỉ khi $y' < 0 \Leftrightarrow m-1 < 0 \Leftrightarrow m < 1$.

Chọn đáp án **D**

Ví dụ 2. Tìm tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x+m^2}{x+1}$ luôn đồng biến trên từng khoảng xác định.

A $m \in (-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

B $m \in [-1; 1]$.

C $m \in \mathbb{R}$.

D $m \in (-1; 1)$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$. Ta có: $y' = \frac{1-m^2}{(x+1)^2}$.

Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định $\Leftrightarrow y' > 0, \forall x \in \mathcal{D} \Leftrightarrow 1-m^2 > 0 \Leftrightarrow -1 < m < 1$.

Chọn đáp án **D**

Dạng 5. Biện luận đơn điệu của hàm đa thức trên khoảng, đoạn cho trước

☑ **Loại 1:** Tìm điều kiện của tham số để hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đơn điệu trên toàn miền xác định $\mathbb{R}$.

① Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì $y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ \Delta_{y'} \leq 0 \end{cases}$ hoặc suy biến $\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c > 0 \end{cases}$.

② Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$ thì $y' \leq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} a < 0 \\ \Delta_{y'} \leq 0 \end{cases}$ hoặc suy biến $\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \\ c < 0 \end{cases}$.

☑ **Loại 2:** Tìm điều kiện của tham số để hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đơn điệu trên khoảng con của tập $\mathbb{R}$.

Ta thường gặp hai trường hợp:

① Nếu phương trình $y' = 0$ giải được nghiệm "đẹp": Ta thiết lập bảng xét dấu y' theo các nghiệm vừa tìm (xét hết các khả năng nghiệm trùng, nghiệm phân biệt). Từ đó "ép" khoảng mà dấu y' không thỏa mãn ra khỏi khoảng đề bài yêu cầu.

② Nếu phương trình $y' = 0$ nghiệm "xấu": Ta sử dụng 1 trong 2 cách sau

Cách 1. Dùng định lý về so sánh nghiệm (sẽ nói rõ hơn qua bài giải cụ thể).

Cách 2. Cô lập tham số m , dùng đồ thị.

☑ **Loại 3:** Tìm điều kiện của tham số để hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ đơn điệu trên khoảng con của tập $\mathbb{R}$.

① Giải phương trình $y' = 0$, tìm nghiệm.

② Biện luận các trường hợp nghiệm (nghiệm trùng, nghiệm phân biệt). Từ đó "ép" khoảng mà dấu y' không thỏa mãn ra khỏi khoảng đề bài yêu cầu.

🔗 **Ví dụ 1.** Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + 4x + 2m$, với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$. Tìm tập S .

A $S = \{m \in \mathbb{Z} \mid |m| \geq 2\}$.

B $S = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.

C $S = \{-1; 0; 1\}$.

D $S = \{m \in \mathbb{Z} \mid |m| > 2\}$.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. $y' = x^2 - 2mx + 4$.

Khi $\Delta' = m^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow -2 < m < 2$ thì $y' > 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Nếu $\Delta' = m^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 2$ thì $y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và $y' = 0$ tại 1 điểm. Nên hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Do đó tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ là $S = \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.

Chọn đáp án **B**

🔗 **Ví dụ 2.** Giá trị m để hàm số $y = -x^3 + mx^2 - m$ đồng biến trên khoảng $(0; 2)$ là

A $0 < m < 3$.

B $m \geq 3$.

C $m \in [1; 3]$.

D $m \leq 3$.

💬 **Lời giải.**

$$y' = -3x^2 + 2mx \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 2mx = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{2m}{3} \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	$\frac{2m}{3}$	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$				$-\infty$

$$ycbt \Leftrightarrow \frac{2m}{3} \geq 2 \Leftrightarrow m \geq 3.$$

Chọn đáp án (B)

Ví dụ 3. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3(m+2)x^2 + 3(m^2 + 4m)x + 1$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$?

(A) 1.

(B) 4.

(C) 3.

(D) 2.

Lời giải.

Hàm số nghịch biến trên $(0; 1)$ khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} y' \leq 0, \quad \forall x \in (0; 1) &\Leftrightarrow 3x^2 - 6(m+2)x + 3(m^2 + 4m) \leq 0, \quad \forall x \in (0; 1) \\ &\Leftrightarrow (x-m)(3x-3m-12) \leq 0, \quad \forall x \in (0; 1) \\ &\Leftrightarrow m \leq x \leq m+4, \quad \forall x \in (0; 1) \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} m \leq 0 \\ 1 \leq m+4 \end{cases} \Leftrightarrow -3 \leq m \leq 0. \end{aligned}$$

Suy ra có 4 giá trị của m thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án (B)

Ví dụ 4. (QG.2020 lần 2 - mã đề 102). Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (5-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

(A) $(-\infty; 2)$.

(B) $(-\infty; 5)$.

(C) $(-\infty; 5]$.

(D) $(-\infty; 2]$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 3x^2 - 6x + 5 - m$.

Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (5-m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} y' &\geq 0, \quad \forall x \in (2; +\infty) \\ &\Leftrightarrow 3x^2 - 6x + 5 - m \geq 0, \quad \forall x \in (2; +\infty) \\ &\Leftrightarrow m \leq 3x^2 - 6x + 5, \quad \forall x \in (2; +\infty) \end{aligned}$$

Xét hàm $g(x) = 3x^2 - 6x + 5$ trên $(2; +\infty)$ có $g'(x) = 6x - 6$ và $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên của $g(x)$

x	2	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	5	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên của $g(x)$, ta được

$$m \leq 3x^2 - 6x + 5, \forall x \in (2; +\infty) \Leftrightarrow m \leq 5.$$

Chọn đáp án **C**

⇒ **Ví dụ 5.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2(m-1)x^2 + m - 2$ đồng biến trên khoảng $(1; 3)$.

A $m \in [-5; 2)$.

B $m \in (-\infty; -5)$.

C $m \in (2; +\infty)$.

D $m \in (-\infty; 2]$.

Lời giải.

Hàm số đồng biến trên $(1; 3)$

$$\Leftrightarrow y' = 4x^3 - 4(m-1)x \geq 0, \forall x \in (1; 3)$$

$$\Leftrightarrow x^2 - m + 1 \geq 0, \forall x \in (1; 3) \text{ (vì trong khoảng } (1; 3) \text{ ta có } x > 0)$$

$$\Leftrightarrow x^2 + 1 \geq m, \forall x \in (1; 3)$$

$$\Leftrightarrow \min_{(1;3)} (x^2 + 1) \geq m$$

$$\Leftrightarrow m \leq 2 \text{ (vì hàm số } y = x^2 + 1 \text{ đồng biến trên } (1; 3) \text{ nên } m \leq f(1))$$

Chọn đáp án **D**

Dạng 6. Biện luận đơn điệu của hàm phân thức trên khoảng, đoạn cho trước

☑ **Loại 1.** Tìm điều kiện của tham số để hàm $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ đơn điệu trên từng khoảng xác định.

① Tính $y' = \frac{ad - cb}{(cx + d)^2}$.

② Hàm số đồng biến trên từng khoảng xác định của nó $\Leftrightarrow y' > 0 \Leftrightarrow ad - cb > 0$.

③ Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó $\Leftrightarrow y' < 0 \Leftrightarrow ad - cb < 0$.

☑ **Loại 2.** Tìm điều kiện để hàm $y = \frac{ax+b}{cx+d}$ đơn điệu trên khoảng $(m; n) \subset \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$.

① Tính $y' = \frac{ad - cb}{(cx + d)^2}$.

② Hàm số đồng biến trên khoảng $(m; n)$:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y' > 0 \\ -\frac{d}{c} \notin (m; n) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ad - cb > 0 \\ -\frac{d}{c} \leq m \text{ hoặc } -\frac{d}{c} \geq n \end{cases}$$

③ Hàm số nghịch biến trên khoảng $(m; n)$:

$$\Leftrightarrow \begin{cases} y' < 0 \\ -\frac{d}{c} \notin (m; n) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} ad - cb < 0 \\ -\frac{d}{c} \leq m \text{ hoặc } -\frac{d}{c} \geq n \end{cases}$$

❖ **Ví dụ 1.** Tìm các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+m}$ nghịch biến trên tập xác định của nó.

(A) $m \leq 2$.

(B) $m > 2$.

(C) $m \geq 2$.

(D) $m < 2$.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-m\}$.

Hàm số nghịch biến trên tập xác định của nó khi $m - 2 < 0 \Leftrightarrow m < 2$.

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Ví dụ 2.** Cho hàm số $y = \frac{mx - 2m - 3}{x - m}$ với m là tham số. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$. Tìm số phần tử của S .

(A) 3.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 1.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định của hàm số: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{m\}$.

Ta có $y' = \frac{-m^2 + 2m + 3}{(x - m)^2}$.

Điều kiện cần và đủ để hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

$$\begin{aligned} & y' > 0, \forall x \in (2; +\infty) \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} -m^2 + 2m + 3 > 0 \\ m \notin (2; +\infty) \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} -1 < m < 3 \\ m \leq 2 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & -1 < m \leq 2. \end{aligned}$$

Do đó $S = \{0; 1; 2\}$.

Chọn đáp án **(A)**

❖ **Ví dụ 3.** Cho hàm số $y = \frac{2x - 1}{x - m}$. Tìm m để hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; 1\right)$.

(A) $\frac{1}{2} < m \leq 1$.

(B) $m > \frac{1}{2}$.

(C) $m \geq 1$.

(D) $m \geq \frac{1}{2}$.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{m\}$. Ta có $y' = \frac{1 - 2m}{(x - m)^2}$.

Hàm số nghịch biến trên khoảng $\left(\frac{1}{2}; 1\right) \Leftrightarrow y' < 0, \forall x \in \left(\frac{1}{2}; 1\right) \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2m < 0 \\ m \leq \frac{1}{2} \\ m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow m \geq 1.$

Chọn đáp án **C**

Dạng 7. Xét tính đơn điệu của hàm hợp, hàm liên kết khi biết trước đồ thị $f'(x)$

☑ Loại 1: Cho đồ thị $y = f'(x)$, hỏi tính đơn điệu của hàm $y = f(x)$.

- ① Tìm nghiệm của $f'(x) = 0$ (hoành độ giao điểm với trục hoành);
- ② Xét dấu $f'(x)$ (phần trên Ox mang dấu dương; phần dưới Ox mang dấu âm);
- ③ Lập bảng biến thiên của $y = f(x)$, suy ra kết quả tương ứng.

☑ Loại 2: Cho đồ thị $y = f'(x)$, hỏi tính đơn điệu của hàm hợp $y = f(u)$.

- ① Tính $y' = u' \cdot f'(u)$;
- ② Giải phương trình $f'(u) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u' = 0 \\ f'(u) = 0 \end{cases}$ (Nhìn đồ thị, suy ra nghiệm.);
- ③ Lập bảng biến thiên của $y = f(u)$, suy ra kết quả tương ứng.

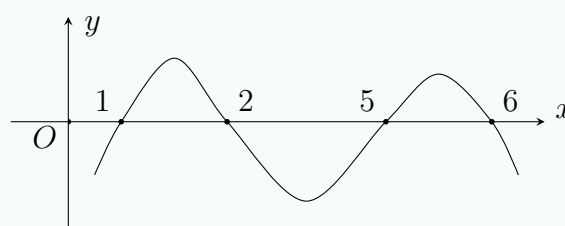
☑ Loại 3: Cho đồ thị $y = f'(x)$, hỏi tính đơn điệu của hàm $y = g(x)$, trong đó $g(x)$ có liên hệ với $f(x)$.

- ① Tính $y' = g'(x)$;
- ② Giải phương trình $g'(x) = 0$ (thường dẫn đến việc giải phương trình liên quan đến $f'(x)$. Loại này ta nhìn hình để suy ra nghiệm).
- ③ Lập bảng biến thiên của $y = g(x)$, suy ra kết quả tương ứng.

⇔ Ví dụ 1.

Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình vẽ (đồ thị $f'(x)$ cắt Ox ở các điểm có hoành độ lần lượt là 1, 2, 5, 6). Chọn khẳng định đúng.

- A** $f(x)$ nghịch biến trên khoảng (1; 2).
- B** $f(x)$ đồng biến trên khoảng (5; 6).
- C** $f(x)$ nghịch biến trên khoảng (1; 5).
- D** $f(x)$ đồng biến trên khoảng (4; 5).



💬 Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	1	2	5	6	$+\infty$				
$f'(x)$		-	0	+	0	-	0	+	0	-
$f(x)$										

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đồng biến trong khoảng (5; 6).

Chọn đáp án (B)



❖ Ví dụ 2. (THPTQG–2019, Mã đề 101) Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu $f'(x)$ như hình bên dưới

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$

Hàm số $y = f(3 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng

(A) $(4; +\infty)$.

(B) $(-2; 1)$.

(C) $(2; 4)$.

(D) $(1; 2)$.

💬 Lời giải.

Ta có $y' = -2f'(3 - 2x)$.

$$y' < 0 \Leftrightarrow f(3 - 2x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - 2x > 5 \\ -2 < 3 - 2x < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1 \\ \frac{1}{2} < x < \frac{5}{2} \end{cases}$$

Vậy hàm số nghịch biến trên $(-\infty; -1)$ và $(\frac{1}{2}; \frac{5}{2})$.

Chọn đáp án (B)



❖ Ví dụ 3.

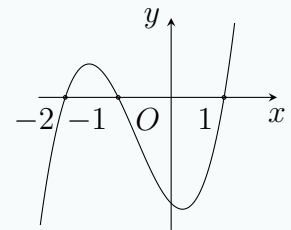
Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$. Biết đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $f(x^2 - 2)$ đồng biến trên khoảng nào trong các khoảng dưới đây?

(A) $(0; 1)$.

(B) $(1; \sqrt{3})$.

(C) $(-1; 0)$.

(D) $(-\sqrt{3}; 0)$.



💬 Lời giải.

Ta có, hàm số $f(x^2 - 2)$ đồng biến khi

$$\begin{aligned} & f'(x^2 - 2) = 2x f'(x^2 - 2) > 0 \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 2x > 0 \\ f'(x^2 - 2) > 0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} 2x < 0 \\ f'(x^2 - 2) < 0 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x > 0 \\ -2 < x^2 - 2 < -1 \\ x^2 - 2 > 1 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x < 0 \\ x^2 - 2 < -2 \\ -1 < x^2 - 2 < 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x > 0 \\ 0 < x^2 < 1 \\ x^2 > 3 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x < 0 \\ x^2 < 0 \\ 1 < x^2 < 3 \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} x > 0 \\ -1 < x < 1 \\ x < -\sqrt{3} \\ x > \sqrt{3} \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} x < 0 \\ -1 < x < 1 \\ -\sqrt{3} < x < -1 \\ 1 < x < \sqrt{3} \end{cases} \\ \Leftrightarrow & \begin{cases} 0 < x < 1 \\ x > \sqrt{3} \end{cases} \text{ hoặc } -\sqrt{3} < x < -1. \end{aligned}$$

Vậy hàm số đồng biến trên $(0; 1)$.

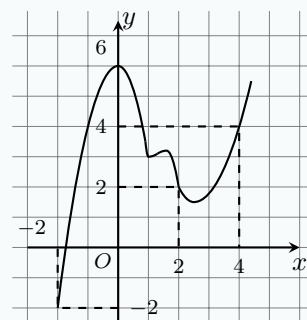
Chọn đáp án (A)

Ví dụ 4.

 Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên.

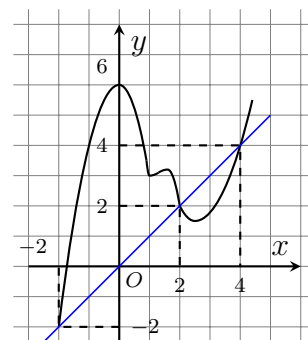
 Đặt $h(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số $y = h(x)$ đồng biến trên khoảng $(2; 3)$.
- (B) Hàm số $y = h(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 4)$.
- (C) Hàm số $y = h(x)$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.
- (D) Hàm số $y = h(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2; 4)$.


Lời giải.

 Ta có $h(x) = f(x) - \frac{x^2}{2}$ nên $h'(x) = f'(x) - x \Rightarrow h'(x) \geq 0 \Leftrightarrow f'(x) \geq x$ và $h'(x) \leq 0 \Leftrightarrow f'(x) \leq x$.

 Vẽ đường thẳng $y = x$ cắt đồ thị tại ba điểm $(-2; -2)$, $(2; 2)$, $(4; 4)$, từ đó ta dễ dàng nhận thấy trên khoảng $(2; 4)$ thì $h'(x) < 0$.

 Do vậy hàm số $y = h(x)$ nghịch biến trên khoảng $(2; 4)$.


Chọn đáp án (D)


HQ MATHS

DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

C BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Đề số 1

❖ **Câu 1.** Hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 1$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(1; 3)$. (B) $(2; +\infty)$. (C) $(-\infty; 0)$. (D) $(0; 3)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = x^2 - 4x + 3$.

$y' \geq 0 \Leftrightarrow x \in (-\infty; 1] \cup [3; +\infty)$. Vậy hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$.

Chọn đáp án (C) □

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = x^2(3 - x)$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
(B) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(+\infty; 3)$.
(C) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.
(D) Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 6x - 3x^2 \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Bảng xét dấu

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		—	0	+	0	—	

Quan sát bảng xét dấu ta thấy hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

Chọn đáp án (C) □

❖ **Câu 3.** Hàm số $y = 2x^4 + 3$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; +\infty)$. (B) $(-\infty; 3)$. (C) $(-\infty; 0)$. (D) $(3; +\infty)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có: $y' = 8x^3 = 0 \Leftrightarrow x = 0$. Do đó hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

Chọn đáp án (C) □

❖ **Câu 4.** Hàm số $y = x^4 + 8x^3 + 5$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(0; +\infty)$. (B) $(-\infty; -6)$. (C) $(-6; 0)$. (D) $(-\infty; +\infty)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 4x^3 + 24x^2 = 4x^2(x + 6)$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -6 \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-6	0	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$				$+\infty$

$y(-6)$

Nhìn bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -6)$.

Chọn đáp án (B)

⇒ **Câu 5.** Hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 1$ đồng biến trên khoảng nào?

(A) $(-1; 0)$.

(B) $(-1; +\infty)$.

(C) $(-3; 8)$.

(D) $(-\infty; -1)$.

🗨️ **Lời giải.**

$$y' = 4x^3 - 4x \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

Bảng xét dấu

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
y	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$

Chọn đáp án (A)

⇒ **Câu 6.** Tìm tất cả các khoảng nghịch biến của hàm số $y = -x^4 + 8x^2 - 7$.

(A) $(-2; 0), (2; +\infty)$.

(B) $(-2; 0)$.

(C) $(-\infty; -2), (2; +\infty)$.

(D) $(2; +\infty)$.

🗨️ **Lời giải.**

$$y' = -4x^3 + 16x, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \end{cases}$$

Lập bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0), (2; +\infty)$.

Chọn đáp án (A)

⇒ **Câu 7.** Hàm số nào dưới đây nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

(A) $y = -x^3 - x + 3$.

(B) $y = -x^4 + 4x^2 - 2$.

(C) $y = x^3 + 4x^2 - 1$.

(D) $y = x^4 - 5x + 7$.

🗨️ **Lời giải.**

Xét hàm số $y = -x^3 - x + 3$. Ta có: $y' = -(3x^2 + 1) < 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

Chọn đáp án (A)

❖ **Câu 8.** Cho hàm số $y = x^3 - 5x^2 + 3x - 4$ nghịch biến trên khoảng $(a; b)$ với $a < b$; $a, b \in \mathbb{R}$ và đồng biến trên các khoảng $(-\infty; a)$, $(b; +\infty)$. Tính $S = 3a + 3b$.

(A) $S = 6$.

(B) $S = 9$.

(C) $S = 10$.

(D) $S = 12$.

💬 **Lời giải.**

Xét hàm số $y = x^3 - 5x^2 + 3x - 4$ có $y' = 3x^2 - 10x + 3$.

$$\text{Xét } y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 10x + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Dựa vào bảng biến thiên (hình bên):

x	$-\infty$	$\frac{1}{3}$		3		$+\infty$
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$					$+\infty$

Suy ra hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; \frac{1}{3})$ và $(3; +\infty)$. Hàm số nghịch biến trên $(\frac{1}{3}; 3)$.

Suy ra $a = \frac{1}{3}$, $b = 3 \Rightarrow S = 10$.

Chọn đáp án (C)

❖ **Câu 9.** Tìm tất cả các khoảng nghịch biến của hàm số $y = -\frac{4}{3}x^3 - 2x^2 - x - 2017$.

(A) $(-\frac{1}{2}; +\infty)$.

(B) $(-\infty; -\frac{1}{2})$ và $(-\frac{1}{2}; +\infty)$.

(C) $(-\infty; +\infty)$.

(D) $(-\infty; -\frac{1}{2})$.

💬 **Lời giải.**

Vì $y' = -(2x + 1)^2 \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ và dấu bằng chỉ xảy ra khi $x = -\frac{1}{2}$ nên hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.

Chọn đáp án (C)

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = -x^3 + 1$. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

(A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

(B) Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

(C) Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$.

(D) Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = -3x^2 \leq 0, \forall x$, do đó hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án (D)

❖ **Câu 11.** Cho hàm số $y = \frac{x-2}{x+3}$. Tìm khẳng định đúng?

(A) Hàm số xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{3\}$.

- ☐ B Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{-3\}$.
☐ C Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng xác định.
☐ D Hàm số đồng biến trên mỗi khoảng xác định.

Lời giải.

$$y' = \frac{5}{(x+3)^2} > 0 \quad \forall x \neq -3 \text{ suy ra hàm số đồng biến trên các khoảng } (-\infty; -3), (-3; +\infty).$$

Chọn đáp án ☒ D

⇒ **Câu 12.** Cho hàm số $y = \frac{3x-1}{x-2}$. Mệnh đề nào dưới đây là đúng?

- ☐ A Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R}$.
☐ B Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
☐ C Hàm số nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 2)$ và $(2; +\infty)$.
☐ D Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \setminus \{2\}$.

Lời giải.

Tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2\}$.

$$\text{Có } y' = \frac{-5}{(x-2)^2} < 0, \quad \forall x \in \mathcal{D} \text{ nên hàm số nghịch biến trên các khoảng } (-\infty; 2) \text{ và } (2; +\infty).$$

Chọn đáp án ☒ C

⇒ **Câu 13.** Hàm số nào sau đây nghịch biến trên tập xác định của nó?

- ☐ A $y = \frac{x-2}{x-1}$. ☐ B $y = \frac{x-2}{x+1}$. ☐ C $y = -x^4 + x^2$. ☐ D $y = -x^3 + 1$.

Lời giải.

Xét phương án D

$$y' = -3x^2 \leq 0, \quad \forall x \in \mathbb{R} \Rightarrow \text{hàm số luôn nghịch biến trên } \mathbb{R}.$$

Chọn đáp án ☒ D

⇒ **Câu 14.** Hàm số $y = x + \frac{4}{x}$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- ☐ A $(2; +\infty)$. ☐ B $(0; +\infty)$. ☐ C $(-2; 0)$. ☐ D $(-2; 2)$.

Lời giải.

Chọn đáp án ☒ A

⇒ **Câu 15.** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x^4 - 4x^2 + 3$. Hàm số $f(x)$ đồng biến trên các khoảng nào sau đây?

- ☐ A $(-\infty; -\sqrt{3})$, $(-1; 1)$ và $(\sqrt{3}; +\infty)$. ☐ B $(-\sqrt{3}; -1)$ và $(1; \sqrt{3})$.
☐ C $(-\infty; 1)$ và $(3; +\infty)$. ☐ D $(-\sqrt{2}; 0)$ và $(\sqrt{2}; +\infty)$.

Lời giải.

Chọn đáp án (A)



❖ **Câu 16.** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x+1)^2(x-1)^3(2-x)$. Hàm số đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

(A) $(2; +\infty)$.

(B) $(-1; 1)$.

(C) $(1; 2)$.

(D) $(-\infty; -1)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 2 \vee x = \pm 1$ nên ta có bảng xét dấu

x	$-\infty$	-1	1	2	$+\infty$			
$f'(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	0	$-$

Ta thấy $f'(x) > 0, \forall x \in (1; 2)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(1; 2)$.

Chọn đáp án (C)



❖ **Câu 17.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

(B) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

(C) Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

(D) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$-$	0	$+$

💬 **Lời giải.**

Chọn đáp án (C)



❖ **Câu 18.**

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-2; 2)$.

(B) Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.

(C) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; -2)$.

(D) Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-2; 2)$.

x	$-\infty$	-2	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	3	0	$+\infty$	

💬 **Lời giải.**

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số nghịch biến trên $(-2; 2)$.

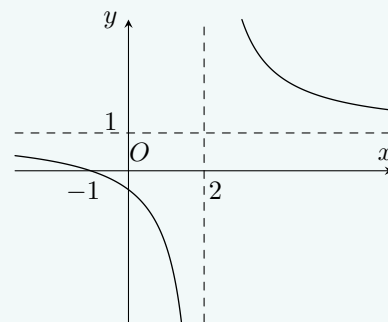
Chọn đáp án (D)



❖ **Câu 19.**

Đường cong của hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ với a, b, c, d là các số thực. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- ☐ A $y' < 0, \forall x \neq 1$.
☐ B $y' > 0, \forall x \neq 1$.
☐ C $y' > 0, \forall x \neq 2$.
☐ D $y' < 0, \forall x \neq 2$.



Lời giải.

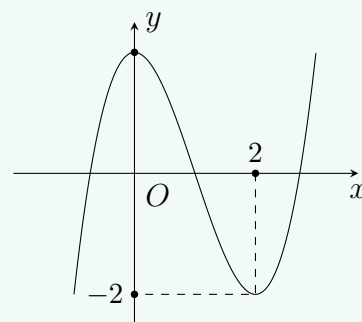
Chiều của đồ thị từ trái sang phải giảm xuống nên hàm số luôn nghịch biến trên mỗi khoảng xác định của nó. Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = 2$ làm tiệm cận đứng. Do đó $y' < 0, \forall x \neq 2$.

Chọn đáp án **D**

Câu 20.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- ☐ A Hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$.
☐ B Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 2)$.
☐ C Hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$.
☐ D Hàm số nghịch biến trên $(1; +\infty)$.



Lời giải.

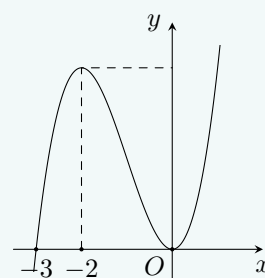
Dựa vào đồ thị ta thấy: Trên khoảng $(-\infty; -1)$, đồ thị là đường liên đi lên kể từ trái qua phải, nên hàm số đồng biến trên $(-\infty; -1)$.

Chọn đáp án **C**

Câu 21.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới. Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào?

- ☐ A $(-\infty; 0)$.
☐ B $(-3; +\infty)$.
☐ C $(-\infty; 4)$.
☐ D $(-4; 0)$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$ ta thấy $f'(x) \geq 0, \forall x \in (-3; +\infty)$, suy ra hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-3; +\infty)$.

Chọn đáp án **B**

Câu 22.

Cho hàm số $y = \sqrt{x^2 - 6x + 5}$. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- ☐ A Hàm số đồng biến trên khoảng $(3; +\infty)$.
☐ B Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

- (C)** Hàm số đồng biến trên khoảng $(5; +\infty)$. **(D)** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 3)$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = (-\infty; 1] \cup [5; +\infty)$.

Ta có $y' = \frac{x-3}{\sqrt{x^2-6x+5}}$. Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	5	$+\infty$
y'		-		+
y	$+\infty$			$+\infty$

Ta thấy hàm số đồng biến trên $(5; +\infty)$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ Câu 23. Hàm số $y = \frac{x^2 - x + 1}{x^2 + x + 1}$ nghịch biến trên khoảng nào?

- (A)** $(1; +\infty)$. **(B)** $(-1; 1)$. **(C)** $(-\infty; -1)$. **(D)** $(\frac{1}{3}; 3)$.

Lời giải.

Chọn đáp án **(B)**

❖ Câu 24. Hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi

- (A)** $\begin{cases} a = b = 0, c > 0 \\ a > 0; b^2 - 3ac \geq 0 \end{cases}$ **(B)** $\begin{cases} a = b = 0, c > 0 \\ a < 0; b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases}$
(C) $\begin{cases} a = b = 0, c > 0 \\ a > 0; b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases}$ **(D)** $a > 0; b^2 - 3ac \leq 0$.

Lời giải.

Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Khi $a = 0, b = 0, c > 0$ thì $y' = c > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ do đó hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$.

Khi $a \neq 0$, yêu cầu bài toán tương đương với $\begin{cases} a > 0 \\ \Delta' \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a > 0 \\ b^2 - 3ac \leq 0 \end{cases}$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ Câu 25. Cho hàm số $f(x)$ có tính chất $f'(x) \geq 0, \forall x \in (0; 3)$ và $f'(x) = 0 \forall x \in (1; 2)$. Khẳng định nào sau đây là **sai**?

- (A)** Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 3)$.
(B) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; 1)$.
(C) Hàm số $f(x)$ đồng biến trên khoảng $(2; 3)$.
(D) Hàm số $f(x)$ là hàm hằng (tức không đổi) trên khoảng $(1; 2)$.

Lời giải.

Ta thấy $\begin{cases} f'(x) \geq 0 \forall x \in (0; 3) \\ f'(x) = 0 \forall x \in (1; 2) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f'(x) > 0 \forall x \in (0; 1) \\ f'(x) > 0 \forall x \in (2; 3) \\ f'(x) = 0 \forall x \in (1; 2) \end{cases}$

Vậy khẳng định “Hàm số $f(x)$ đồng biến trên $(0; 3)$ ” là một khẳng định sai.

Chọn đáp án **(A)**

⇒ **Câu 26.** Nếu hàm số $y = f(x)$ liên tục và đồng biến trên $(0; 2)$ thì hàm số $y = f(2x)$ luôn đồng biến trên khoảng nào?

- (A)** $(0; 4)$. **(B)** $(0; 2)$. **(C)** $(-2; 0)$. **(D)** $(0; 1)$.

🗨️ **Lời giải.**

Hàm số $y = f(2x)$ đồng biến thì $0 < 2x < 2 \Leftrightarrow 0 < x < 1$.

Chọn đáp án **(D)**

⇒ **Câu 27.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 + (2m + 1)x - 3m - 1$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

- (A)** $m \in (-\infty; +\infty)$. **(B)** $m \leq 0$. **(C)** $m \geq -\frac{1}{2}$. **(D)** $m < -\frac{1}{2}$.

🗨️ **Lời giải.**

$y' = x^2 + 2m + 1$, hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$
 $\Leftrightarrow x^2 + 2m + 1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta \leq 0 \\ a > 0 \end{cases} \Leftrightarrow -4(2m + 1) \leq 0 \Leftrightarrow m \geq -\frac{1}{2}$.

Chọn đáp án **(C)**

⇒ **Câu 28.** Cho hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 5$, với m là tham số. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$?

- (A)** 5. **(B)** 6. **(C)** 7. **(D)** 4.

🗨️ **Lời giải.**

Hàm số $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 5$ là hàm bậc 3 có hệ số $a = -1 < 0$ nên điều kiện cần và đủ để $y = -x^3 - mx^2 + (4m + 9)x + 5$ nghịch biến trên $(-\infty; +\infty)$ là $y' = -3x^2 - 2mx + 4m + 9 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta' = m^2 + 12m + 27 \leq 0 \Leftrightarrow -9 \leq m \leq -3$

Chọn đáp án **(C)**

⇒ **Câu 29.** Tìm các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{x+2}{x+m}$ nghịch biến trên các khoảng xác định của nó.

- (A)** $m \leq 2$. **(B)** $m > 2$. **(C)** $m \geq 2$. **(D)** $m < 2$.

🗨️ **Lời giải.**

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-m\}$.

Hàm số nghịch biến trên tập xác định của nó khi $m - 2 < 0 \Leftrightarrow m < 2$.

Chọn đáp án (D)



 **Câu 30.** Cho hàm số $y = \frac{mx - 2}{x + m - 3}$. Các giá trị của m để hàm số nghịch biến trên các khoảng xác định của nó là

(A) $1 < m < 2$.

(B) $\begin{cases} m > 2 \\ m < 1 \end{cases}$

(C) $1 < m \leq 2$.

(D) $m = 1$.

 **Lời giải.**

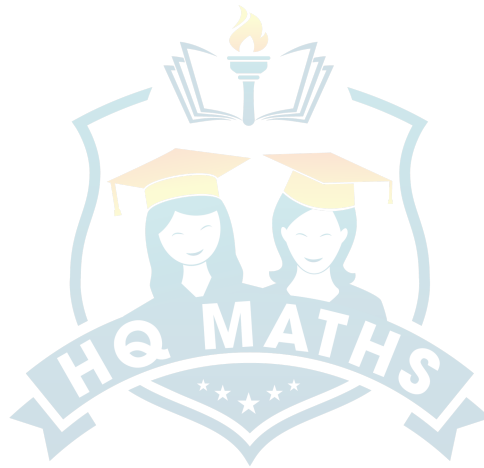
Ta có $y' = \frac{m^2 - 3m + 2}{(x + m - 3)^2}$, $x \neq -m + 3$.

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow m^2 - 3m + 2 < 0 \Leftrightarrow 1 < m < 2$.

Chọn đáp án (A)



—HẾT—



HQ MATHS
 DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

2. Đề số 2

❖ **Câu 1.** Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 2$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- ☐ **A** Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$. ☐ **B** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(2; +\infty)$.
☐ **C** Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$. ☐ **D** Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

💬 **Lời giải.**

☒ Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

☒ Ta có $y' = 4x^3 - 4x$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1. \end{cases}$

☒ Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'		$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$		2		$+\infty$	

Diagram showing the function values at critical points: $y(-1) = 1$, $y(0) = 2$, $y(1) = 1$. Arrows indicate the function decreases from $+\infty$ to 1 at $x = -1$, increases from 1 to 2 at $x = 0$, and decreases from 2 to 1 at $x = 1$, then increases back to $+\infty$.

☒ Hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$ và $(1; +\infty) \Rightarrow$ Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$.

Chọn đáp án **A**

❖ **Câu 2.** Hàm số $y = -\frac{x^4}{2} + 1$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

- ☐ **A** $(-\infty; 0)$. ☐ **B** $(1; +\infty)$. ☐ **C** $(-3; 4)$. ☐ **D** $(-\infty; 1)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = -2x^3$. Dễ thấy $y' > 0, \forall x \in (-\infty; 0)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

Chọn đáp án **A**

❖ **Câu 3.** Hàm số nào sau đây **không** đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$?

- ☐ **A** $y = x^3 + 2$. ☐ **B** $y = x^5 + x^3 - 1$. ☐ **C** $y = \frac{x-1}{x+2}$. ☐ **D** $y = x + 1$.

💬 **Lời giải.**

Dễ thấy hàm số $y = \frac{x-1}{x+2}$ không đồng biến trên $(-\infty; +\infty)$.

Chọn đáp án **C**

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = \frac{x+1}{2-x}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- ☐ **A** Hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.
☐ **B** Hàm số đã cho đồng biến trên $\mathbb{R}$.
☐ **C** Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng $(-\infty; 2) \cup (2; +\infty)$.
☐ **D** Hàm số đã cho nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

Lời giải.

Ta có $y' = \frac{3}{(2-x)^2} > 0, \forall x \neq 2$. Do đó hàm số đã cho đồng biến trên từng khoảng xác định của nó.

Chọn đáp án **(A)**

Câu 5. Hàm số $y = (x^2 - 4x)^2$ nghịch biến khoảng nào dưới đây?

- (A)** $(2; 4)$. **(B)** $(-1; 2)$. **(C)** $(0; 2)$. **(D)** $(0; 4)$.

Lời giải.

Xét hàm số $y = (x^2 - 4x)^2$.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 2(x^2 - 4x)(2x - 4)$. Khi đó $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \\ x = 4 \end{cases}$

Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	2	4	$+\infty$			
y'		-	0	+	0	-	0	+
y	$+\infty$		0	16	0		$+\infty$	

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho nghịch biến trên $(2; 4)$.

Chọn đáp án **(A)**

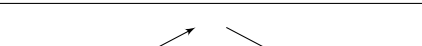
Câu 6. Hàm số $y = \sqrt{2x - x^2}$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A)** $(-\infty; 1)$. **(B)** $(1; +\infty)$. **(C)** $(0; 1)$. **(D)** $(1; 2)$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = [0; 2]$. Ta có $y' = \frac{1-x}{\sqrt{2x-x^2}}$ và $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$.

Bảng biến thiên

x	0	1	2
y'	+	0	-
y			

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 2)$.

Chọn đáp án **(D)**

Câu 7. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = -x^2 + 5x - 6$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Hàm số $y = -5f(x)$ nghịch biến trên khoảng nào?

- (A)** $(-\infty; 2)$ và $(3; +\infty)$. **(B)** $(3; +\infty)$.

(C) $(-\infty; 2)$.

 (D) $(2; 3)$.

Lời giải.

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow -x^2 + 5x - 6 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 3 \end{cases}. \text{ Suy ra } f'(x) > 0 \Leftrightarrow 2 < x < 3.$$

Ta có $y' = -5f'(x)$, suy ra hàm số $y = -5f(x)$ sẽ nghịch biến trên các khoảng đồng biến của hàm số $y = f(x)$. Vậy $y = -5f(x)$ nghịch biến trên $(2; 3)$.

Chọn đáp án (D)

❖ Câu 8.

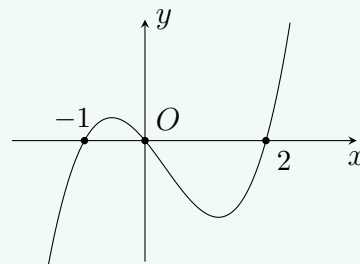
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên.

Hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng nào sau đây?

 (A) $(-\infty; -1)$.

 (B) $(-1; 0)$.

 (C) $(0; 2)$.

 (D) $(1; +\infty)$.

Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$ ta thấy $f'(x) \geq 0, \forall x \in (-1; 0)$ (do phần đồ thị nằm trên Ox), suy ra hàm số $y = f(x)$ đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.

Chọn đáp án (B)

❖ Câu 9.

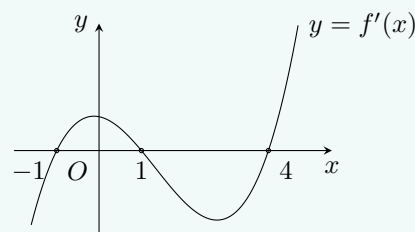
Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình

bên. Hàm số $y = f(2 - x)$ đồng biến trên khoảng

 (A) $(1; 3)$.

 (B) $(2; +\infty)$.

 (C) $(-2; 1)$.

 (D) $(-\infty; -2)$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } (f(2 - x))' = (2 - x)' \cdot f'(2 - x) = -f'(2 - x).$$

Để hàm số $y = f(2 - x)$ đồng biến thì

$$(f(2 - x))' > 0 \Leftrightarrow f'(2 - x) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2 - x < -1 \\ 1 < 2 - x < 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 3 \\ -2 < x < 1. \end{cases}$$

Chọn đáp án (C)

❖ Câu 10. Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và $f'(x) > 0, \forall x > 0$. Biết $f(1) = 2$, hỏi khẳng định nào sau đây có thể xảy ra?

 (A) $f(2) + f(3) = 4$.

 (B) $f(-1) = 2$.

 (C) $f(2) = 1$.

 (D) $f(2018) > f(2019)$.

Lời giải.

Ta có $f'(x) > 0, \forall x > 0 \Rightarrow y = f(x)$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

Suy ra $2 = f(1) < f(2) < f(3)$ và $f(2018) < f(2019)$.

Do đó các khẳng định $f(2) + f(3) = 4$; $f(2) = 1$; $f(2018) > f(2019)$ là sai.

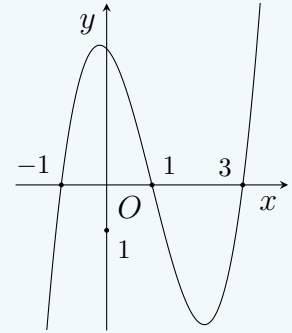
Vậy khẳng định $f(-1) = 2$ có thể xảy ra.

Chọn đáp án (B)

Câu 11.

Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Hỏi hàm số $y = f(1-x)$ đồng biến trên khoảng nào?

- (A) $(0; 2)$. (B) $(-\infty; 2)$.
(C) $(-1; 1)$. (D) $(2; +\infty)$.



Lời giải.

Ta có $y' = -f'(1-x)$ và $f'(x) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x < -1 \\ 1 < x < 3 \end{cases}$. Từ đó suy ra

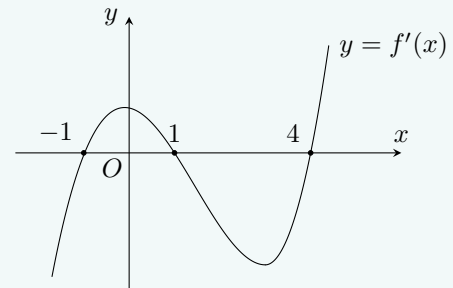
$$y' = -f'(1-x) > 0 \Leftrightarrow f'(1-x) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1-x < -1 \\ 1 < 1-x < 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 2 \\ -2 < x < 0 \end{cases}$$

Chọn đáp án (D)

Câu 12.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $[-1; 4]$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Hỏi hàm số $g(x) = f(x^2 + 1)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- (A) $(-1; 1)$. (B) $(0; 1)$.
(C) $(1; 4)$. (D) $(\sqrt{3}; 4)$.



Lời giải.

Ta có $g'(x) = [f(x^2 + 1)]' = 2xf'(x^2 + 1)$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ f'(x^2 + 1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 + 1 = -1 \\ x^2 + 1 = 1 \\ x^2 + 1 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{3} \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
$g'(x)$		$-$	0	$+$	
$g(x)$	$+\infty$	$g(-\sqrt{3})$	$g(0)$	$g(\sqrt{3})$	$+\infty$

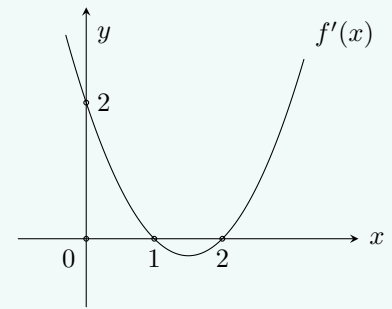
Dựa vào bảng biến thiên, ta chọn được đáp án.

Chọn đáp án (B)

Câu 13.

Cho hàm số $y = f(x)$. Hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên.
 Hàm số $y = f(x - x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $\left(-\frac{1}{2}; +\infty\right)$. (B) $\left(-\frac{3}{2}; +\infty\right)$.
 (C) $\left(-\infty; \frac{3}{2}\right)$. (D) $\left(\frac{1}{2}; +\infty\right)$.


Lời giải.

Đặt $y = g(x) = f(x - x^2) \Rightarrow g'(x) = f'(x - x^2) \cdot (x - x^2)' = (1 - 2x)f'(x - x^2)$, khi đó

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2x = 0 \\ f'(x - x^2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2x = 0 \\ x - x^2 = 1 \text{ vô nghiệm} \\ x - x^2 = 2 \text{ vô nghiệm} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Bảng biến thiên của hàm $y = g(x)$:

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	↗ ↘		

CHÚ Ý

Cách xét dấu $g'(x)$

- a) Bên phải $\frac{1}{2}$: Chọn $x = 1$ thay vào $g'(x)$ ta được: $g'(1) = (1 - 2 \cdot 1) \cdot f'(1 - 1^2) = -1 \cdot f'(0)$. Theo hình vẽ của đồ thị $f'(x)$ thì $f'(0) = 2 > 0$ nên $g'(1) = -1 \cdot f'(0) < 0$. Suy ra bên phải $\frac{1}{2}$ là dấu $-$.
- b) Bên trái $\frac{1}{2}$: Chọn $x = 0$ thay vào $g'(x)$, tương tự trên ta được: $g'(0) = 1 \cdot f'(0)$. Theo hình vẽ $f'(x)$ thì $f'(0) = 2 > 0$ nên $g'(0) = 1 \cdot f'(0) > 0$. Suy ra bên trái $\frac{1}{2}$ là dấu $+$.

Chọn đáp án (D)

Câu 14. Tìm mối liên hệ giữa các tham số a và b sao cho hàm số $y = f(x) = 2x + a \sin x + b \cos x$ luôn tăng trên $\mathbb{R}$?

- (A) $a + 2b \geq \frac{1 + \sqrt{2}}{3}$. (B) $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = 1$. (C) $a + 2b = 2\sqrt{3}$. (D) $a^2 + b^2 \leq 4$.

Lời giải.

$$y' = 2 + a \cos x - b \sin x.$$

Yêu cầu bài toán $y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$. Muốn điều này xảy ra thì $\min y' \geq 0$.

Ta có

$$a \cos x - b \sin x \geq -\sqrt{a^2 + b^2}$$

$$\Rightarrow \cos x - b \sin x + 2 \geq -\sqrt{a^2 + b^2} + 2 \text{ hay } y' \geq -\sqrt{a^2 + b^2} + 2$$

Để hàm số luôn tăng trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow -\sqrt{a^2 + b^2} + 2 \geq 0 \Leftrightarrow a^2 + b^2 \leq 4$.

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Câu 15.** Tìm giá trị lớn nhất của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (8 + 2m)x + m + 3$ đồng biến trên $\mathbb{R}$.

(A) $m = 2$.

(B) $m = -2$.

(C) $m = 4$.

(D) $m = -4$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = x^2 - 2mx + (8 + 2m)$. Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ thì $y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

$\Leftrightarrow \Delta \leq 0 \Leftrightarrow m^2 - 2m - 8 \leq 0 \Leftrightarrow -2 \leq m \leq 4$.

Vậy giá trị lớn nhất của m để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ là $m = 4$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Câu 16.** Có bao nhiêu giá trị nguyên m để hàm số $y = -\frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m - 6)x + 3$ nghịch biến trên khoảng $(-\infty; +\infty)$?

(A) 4.

(B) 6.

(C) Vô số.

(D) 5.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$y' = -x^2 - 2mx + m - 6$.

Hàm số nghịch biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' \leq 0 \forall x \in \mathbb{R} \Leftrightarrow \Delta' \leq 0 \Leftrightarrow m^2 + m - 6 \leq 0 \Leftrightarrow -3 \leq m \leq 2$.

Vì m nguyên nên $m \in \{-3; -2; -1; 0; 1; 2\}$.

Chọn đáp án **(B)**

❖ **Câu 17.** Cho hàm số $y = \frac{1}{3}(m^2 - 1)x^3 + (m + 1)x^2 + 3x - 1$, với m là tham số. Số giá trị nguyên của tham số m thuộc $[-2018; 2018]$ để hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

(A) 4035.

(B) 4037.

(C) 4036.

(D) 4034.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = (m^2 - 1)x^2 + 2(m + 1)x + 3$.

☑ Khi $m = -1$ ta được $y' = 3 > 0, \forall x \in \mathcal{D}$ nên hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$. Vậy $m = -1$ là một giá trị thỏa mãn yêu cầu bài toán.

☑ Khi $m = 1$ ta được $y' = 4x + 3 > 0, \forall x \in \left(-\frac{3}{4}; +\infty\right)$ nên hàm số đồng biến trên $\left(-\frac{3}{4}; +\infty\right)$.

Vậy $m = 1$ là giá trị không thỏa mãn yêu cầu bài toán.

☑ Khi $m \neq \pm 1$, hàm số luôn đồng biến trên $\mathbb{R}$ khi và chỉ khi $y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$, tức là

$$\begin{cases} m^2 - 1 > 0 \\ (m+1)^2 - 3(m^2 - 1) \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 1 > 0 \\ -2m^2 + 2m + 4 \leq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -1 \\ m > 1 \\ m \leq -1 \\ m \geq 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -1 \\ m \geq 2 \end{cases}$$

Vì $m \in [-2018; 2018]$ nên $m \in \{-2018; -2017; -2016; \dots; -3; -2; 2; 3; 4; \dots; 2017; 2018\}$.

Kết hợp ba trường hợp ta được $m \in \{-2018; -2017; -2016; \dots; -3; -2; -1; 2; 3; 4; \dots; 2017; 2018\}$.
 Vậy có tất cả 4035 giá trị nguyên của m thuộc $[-2018; 2018]$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án (A) □

🔗 **Câu 18.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$.

(A) $m \geq \frac{1}{3}$ hoặc $m \leq -1$.

(B) $m > \frac{1}{3}$.

(C) $m < -1$.

(D) $-1 < m < \frac{1}{3}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 - 6mx - 9m^2$, yêu cầu bài toán dẫn đến

$$3x^2 - 6mx - 9m^2 \leq 0, \forall x \in (0; 1). \Leftrightarrow x^2 - 2mx - 3m^2 \leq 0, \forall x \in (0; 1) \quad (*).$$

Ta có $\Delta' = 4m^2$. Xét tam thức vế trái thu được hai nghiệm là $-m$ và $3m$.

Trường hợp 1: $m = 0$, $(*) \Leftrightarrow x^2 \leq 0, \forall x \in (0; 1)$ vô lí.

Trường hợp 2: $m > 0$, Tam thức có hai nghiệm theo thứ tự $-m < 3m$ suy ra

$$(*) \Leftrightarrow -m \leq 0 < 1 \leq 3m \Leftrightarrow m \geq \frac{1}{3}.$$

Bảng dấu của y' :

x	$-\infty$	$-m$	0	1	$3m$	$+\infty$
y'		+	0	-	0	+

Trường hợp 3: $m < 0$, Tam thức có hai nghiệm theo thứ tự $3m < -m$.

Suy ra $(*) \Leftrightarrow 3m \leq 0 < 1 \leq -m \Leftrightarrow m \leq -1$.

Bảng dấu của y'

x	$-\infty$	$3m$	0	1	$-m$	$+\infty$
y'		+	0	-	0	+

Vậy đáp án: $m \geq \frac{1}{3}$ hoặc $m \leq -1$.

Chọn đáp án (A) □

🔗 **Câu 19.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 9m^2x$ đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

(A) $m > \frac{1}{3}$.

(B) $m < -1$.

C $m \geq \frac{1}{3}$ hoặc $m \leq -1$.

D $-1 \leq m \leq \frac{1}{3}$.

Lời giải.

$$y' = 3x^2 - 6mx - 9m^2 - 3(x^2 - 2mx - 3m^2).$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = -m \text{ hoặc } x = 3m.$$

- Trường hợp 1:** $y' = 0$ có nghiệm kép $\Leftrightarrow -m = 3m \Leftrightarrow m = 0$.

Khi đó, ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	$+$	0	$+$
y	$-\infty$		$+\infty$

Trường hợp $m = 0$ thỏa.

- Trường hợp 2:** $y' = 0$ có 2 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow m \neq 0$.

Khi đó, ta có bảng biến thiên (giả sử $-m < 3m$):

x	$-\infty$	$-m$	$3m$	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$				$+\infty$

Yêu cầu bài toán tương đương với $\begin{cases} -m \leq 1 \\ 3m \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow -1 \leq m \leq \frac{1}{3}.$

Chọn đáp án **D**

Câu 20. Tìm m để hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ đồng biến trên $(0; +\infty)$.

A $m \geq 12$.

B $m \leq 12$.

C $m \geq 0$.

D $m \leq 0$.

Lời giải.

Xét hàm số $y = x^3 - 6x^2 + mx + 1$ có $y' = 3x^2 - 12x + m$. Để hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi $y' \geq 0, \forall x \in (0; +\infty) \Leftrightarrow m \geq -3x^2 + 12x, \forall x \in (0; +\infty)$.

Xét hàm số $g(x) = -3x^2 + 12x$ trên $(0; +\infty)$ ta có bảng biến thiên:

x	0	2	$+\infty$
$g'(x)$	$+$	0	$-$
$g(x)$	0	12	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên suy ra $\max_{(0; +\infty)} g(x) = 12$.

Để $m \geq -3x^2 + 12x, \forall x \in (0; +\infty) \Leftrightarrow m \geq \max_{(0; +\infty)} g(x) \Leftrightarrow m \geq 12$.

Chọn đáp án (A)

❖ **Câu 21.** Gọi T là tập hợp các giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 1$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$. Tổng giá trị các phần tử của T .

(A) 4.

(B) 10.

(C) 6.

(D) 8.

💬 **Lời giải.**

 Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

 Ta có $y' = 4x^3 - 4mx$.

Vì m là số nguyên dương nên $m > 0$. Do đó hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\sqrt{m}; 0)$ và $(\sqrt{m}; +\infty)$. Do đó để hàm số đồng biến $(2; +\infty)$ thì $\sqrt{m} \leq 2$ hay $m \leq 4$. Vậy m có các giá trị là 1; 2; 3; 4.

Khi đó

$$T = 1 + 2 + 3 + 4 = 10.$$

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 22.** Giá trị m để hàm số $y = -x^3 + mx^2 - m$ đồng biến trên khoảng $(0; 2)$ là

 (A) $0 < m < 3$.

 (B) $m \geq 3$.

 (C) $m \in [1; 3]$.

 (D) $m \leq 3$.

💬 **Lời giải.**

$$y' = -3x^2 + 2mx \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow -3x^2 + 2mx = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \frac{2m}{3} \end{cases}$$

☑ **Trường hợp 1.** Hai nghiệm trùng nhau $\frac{2m}{3} = 0 \Leftrightarrow m = 0$. Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	-	0	-
y	$+\infty$		$-\infty$

Trường hợp này không thỏa yêu cầu đồng biến trên $(0; 2)$.

☑ **Trường hợp 2.** Hai nghiệm phân biệt $\frac{2m}{3} \neq 0 \Leftrightarrow m \neq 0$.

Trường hợp này chỉ có bảng biến thiên như sau thỏa mãn

x	$-\infty$	0	$\frac{2m}{3}$	$+\infty$
y'	-	0	+	-
y	$+\infty$			$-\infty$

$$\text{Yêu cầu bài toán} \Leftrightarrow \frac{2m}{3} \geq 2 \Leftrightarrow m \geq 3.$$

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 23.** Gọi S là tập hợp các giá trị thực của m để hàm số $y = 2x^3 + 3(m-1)x^2 + 6(m-2)x + 2017$ nghịch biến trên khoảng $(a; b)$ sao cho $b - a > 3$. Giả sử $S = (-\infty; m_1) \cup (m_2; +\infty)$. Khi đó $m_1 + m_2$ bằng

- (A) 2. (B) 6. (C) 4. (D) 8.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 6[x^2 + (m-1)x + m-2] = 0 \Leftrightarrow x = -1$ hoặc $x = 2 - m$. Do đó để $y' < 0 \Rightarrow x_1 < x < x_2$, suy ra $|2 - m + 1| > 3 \Leftrightarrow m < 0$ hoặc $m > 6$. Vậy $m_1 + m_2 = 6$.

Chọn đáp án (B) □

❖ **Câu 24.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+1}{4x+m}$ luôn nghịch biến trên từng khoảng xác định của hàm số.

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) Vô số.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{m}{4}\right\}$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{m(4x+m) - 4(mx+1)}{(4x+m)^2} = \frac{m^2 - 4}{(4x+m)^2}.$$

Để thỏa mãn bài toán khi $m^2 - 4 < 0 \Leftrightarrow -2 < m < 2$.

Do m nguyên suy ra $m = -1, m = 0$ và $m = 1$. Vậy có 3 giá trị của m thỏa mãn.

Chọn đáp án (C) □

❖ **Câu 25.** Cho hàm số $y = \frac{x+m}{x+2}$. Tập hợp tất cả các giá trị của m để hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ là

- (A) $(2; +\infty)$. (B) $(-\infty; 2)$. (C) $[2; +\infty)$. (D) $(-\infty; 2]$.

💬 **Lời giải.**

Hàm số xác định khi $x \neq -2$.

$$\text{Có } y' = \frac{2-m}{(x+2)^2}, x \neq -2.$$

Hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi $2 - m > 0 \Leftrightarrow m < 2$.

Chọn đáp án (B) □

❖ **Câu 26.** Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = \frac{x-2}{x-m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$?

- (A) 3. (B) 4. (C) 2. (D) Vô số.

💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } y' = \frac{-m+2}{(x-m)^2}.$$

$$\text{Hàm số đồng biến trên khoảng } (-\infty; -1) \Leftrightarrow \begin{cases} -m+2 > 0 \\ m \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m \geq -1 \end{cases}.$$

Do m nguyên nên $m \in \{-1; 0; 1\}$ để hàm số $y = \frac{x-2}{x-m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Chọn đáp án (A)

- ❖ **Câu 27.** Cho hàm số $y = \frac{mx+2}{2x+m}$, với m là tham số thực. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 1)$. Tìm số phần tử của S .
- (A) 1. (B) 5. (C) 2. (D) 3.

💬 **Lời giải.**

TXD: $D = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{m}{2}\right\}$. Ta có $y' = \frac{m^2-4}{(2x+m)^2}$. Khi đó

$$\text{YCBT} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2-4 < 0 \\ \frac{-m}{2} \notin (0; 1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < m < 2 \\ \begin{cases} \frac{-m}{2} \leq 0 \\ \frac{-m}{2} \geq 1 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < m < 2 \\ \begin{cases} m \geq 0 \\ m \leq -2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow 0 \leq m < 2 \Rightarrow m \in \{0; 1\}.$$

Chọn đáp án (C)

- ❖ **Câu 28.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+16}{x+m}$ đồng biến trên khoảng $(0; 10)$.
- (A) $m \in (-\infty; -4) \cup (4; +\infty)$. (B) $m \in (-\infty; -10] \cup (4; +\infty)$.
 (C) $m \in (-\infty; -4] \cup [4; +\infty)$. (D) $m \in (-\infty; -10] \cup [4; +\infty)$.

💬 **Lời giải.**

Điều kiện $x \neq -m$.

Ta có $y' = \frac{m^2-16}{(x+m)^2}$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 10)$ khi và chỉ khi

$$\begin{cases} m^2-16 > 0 \\ -m \notin (0; 10) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 4 \\ \begin{cases} m < -4 \\ m \geq 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 4 \\ m \leq -10. \end{cases}$$

Chọn đáp án (B)

- ❖ **Câu 29.** Cho a, b là hai số nguyên dương sao cho cả hai hàm số $y = \frac{ax+b}{4x+a}$ (1) và $y = \frac{bx+a}{4x+b}$ (2) đồng biến trên từng khoảng xác định. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $S = 2a + 3b$ bằng
- (A) 25. (B) 30. (C) 23. (D) 27.

💬 **Lời giải.**

Xét (1): $y' = \frac{a^2-4b}{(4x+a)^2}$. Hàm đồng biến trên mỗi khoảng xác định khi $a^2-4b > 0$.

Xét (2): $y' = \frac{b^2-4a}{(4x+b)^2}$. Hàm đồng biến trên mỗi khoảng xác định khi $b^2-4a > 0$.

Kiểm tra lần lượt $a, b \in \{1; 2; 3; 4; 5, \dots\}$, ta thấy $a = b = 5$ là cặp số dương làm cho S nhỏ nhất.

Suy ra $S_{\min} = 2 \cdot 5 + 3 \cdot 5 = 25$.

Chọn đáp án (A)



❖ **Câu 30.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$		
$f'(x)$		—	0	+	0	—	0	+

Hàm số $y = 3f(x+2) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây ?

(A) $(1; +\infty)$.

(B) $(-\infty; -1)$.

(C) $(-1; 0)$.

(D) $(0; 2)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3 \cdot [f'(x+2) + (1-x^2)]$.

Dựa vào bảng biến thiên, suy ra

$$f'(x+2) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq x+2 \leq 3 \\ x+2 \geq 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 \leq x \leq 1 \\ x \geq 2. \end{cases}$$

Xét trên khoảng $(-1; 1)$, ta có

$$\begin{cases} f'(x+2) \geq 0 \\ 1-x^2 > 0 \end{cases} \Rightarrow f'(x+2) + (1-x^2) > 0 \Rightarrow y' > 0, \forall x \in (-1; 1).$$

Do đó, hàm số $y = 3f(x+2) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$ nên hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 0)$.

Chọn đáp án (C)



—HẾT—

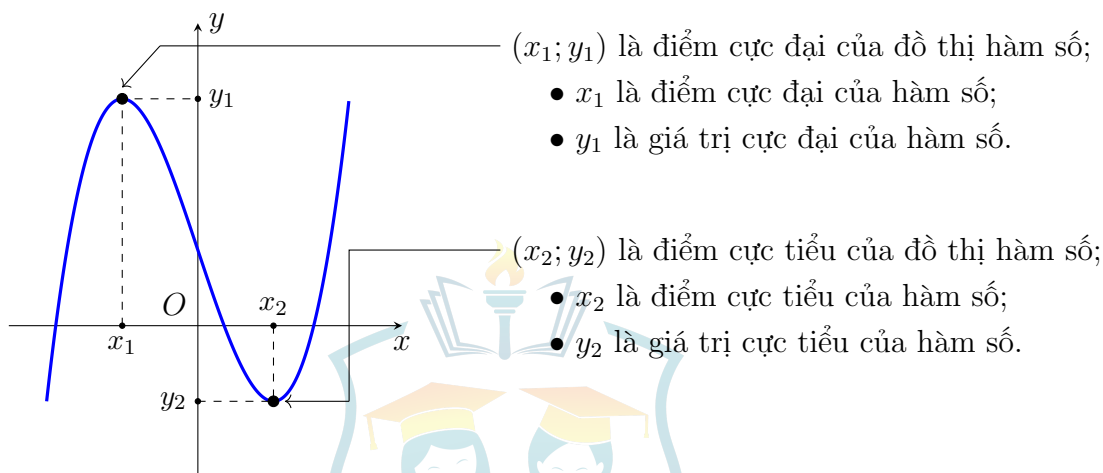
HQ MATHS
DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

Bài 2

CỰC TRỊ CỦA HÀM SỐ

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

- a) Hàm số đạt cực trị tại x_0 thì x_0 là nghiệm của phương trình $y' = 0$ hoặc x_0 là điểm mà tại đó đạo hàm không xác định (chỉ có một chiều nhé, đừng suy ngược lại).
- b) Bảng tổng kết tên gọi:



B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 1) để tìm cực trị cực hàm số

- a) Giải phương trình $y' = 0$ tìm các nghiệm x_i và những điểm x_j mà đạo hàm không xác định;
- b) Đưa các nghiệm x_i và x_j lên bảng xét dấu và xét dấu y' ;
- c) Lập bảng biến thiên và nhìn "điểm dừng":
- ✓ "Dừng" trên cao tại điểm $(x_1; y_1)$ thì x_1 là điểm cực đại của hàm số; y_1 là giá trị cực đại (cực đại) của hàm số; $(x_1; y_1)$ là tọa độ điểm **cực đại của đồ thị**.
 - ✓ "Dừng" dưới thấp tại điểm $(x_2; y_2)$ thì x_2 là điểm cực tiểu của hàm số; y_2 là giá trị cực tiểu (cực tiểu) của hàm số; $(x_2; y_2)$ là tọa độ điểm **cực tiểu của đồ thị**.

❖ Ví dụ 1. Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 - x^2 + 2$ là

A $(\frac{2}{3}; \frac{50}{27})$.

B $(0; 2)$.

C $(\frac{50}{27}; \frac{2}{3})$.

D $(2; 0)$.

💬 Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = 3x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 2 \\ x = \frac{2}{3} \Rightarrow y = \frac{50}{27} \end{cases}$$

$$\text{Có } y'' = 6x - 2 \Rightarrow y''(0) = -2, y''(\frac{2}{3}) = 2. \text{ Vậy điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là } (\frac{2}{3}; \frac{50}{27}).$$

Chọn đáp án (A)



❖ **Ví dụ 2.** Hàm số $y = \frac{1}{2}x^4 - 3x^2 - 3$ đạt cực đại tại

(A) $x = 0$.

(B) $x = -\sqrt{3}$.

(C) $x = \sqrt{3}$.

(D) $x = \pm\sqrt{3}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 2x^3 - 6x$.

Phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow 2x(x^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{3} \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$			
y'		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$		$-\frac{15}{2}$	-3		$-\frac{15}{2}$		$+\infty$

Hàm số $y = \frac{1}{2}x^4 - 3x^2 - 3$ đạt cực đại tại $x = 0$.

Chọn đáp án (A)



❖ **Ví dụ 3.** Điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^4 - 1$ là

(A) $(-1; -1)$.

(B) $(0; -1)$.

(C) $(-1; 0)$.

(D) $(1; -1)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 4x^3$, $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta có điểm cực tiểu của đồ thị hàm số là $(0; -1)$.

Chọn đáp án (B)



❖ **Ví dụ 4.** Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ có đồ thị là (C) . Gọi A, B là các điểm cực trị của (C) . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

(A) $AB = 2\sqrt{5}$.

(B) $AB = 5$.

(C) $AB = 4$.

(D) $AB = 5\sqrt{2}$.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. Khi đó $y' = 3x^2 - 6x$ và $y'' = 6x - 6$.

Xét $y' = 0$ suy ra $3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$

Mà $y''(0) = -6 < 0$ nên hàm số đạt cực đại tại $x_{CD} = 0$ suy ra $y_{CD} = 2$.

Tương tự $y''(2) = 6 > 0$ nên hàm số đạt cực tiểu tại $x_{CT} = 2$ suy ra $y_{CT} = -2$.

Giả sử $A(0; 2)$ và điểm $B(2; -2)$ ta có $AB = \sqrt{(2-0)^2 + (-2-2)^2} = 2\sqrt{5}$.

Chọn đáp án (A)

❖ **Ví dụ 5.** Phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ là

(A) $y = -2x - 1$.

(B) $y = -2x + 1$.

(C) $y = 2x - 1$.

(D) $y = 2x + 1$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 - 6x$.

$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$, do đó hàm số đã cho có hai điểm cực trị là $A(0; 1)$ và $B(2; -3)$.

Đường thẳng đi qua hai điểm A, B có phương trình $y = -2x + 1$.

Chọn đáp án (B)

❖ **Ví dụ 6.** Cho hàm số $y = -\frac{1}{4}x^4 + \frac{3}{2}x^2 - \frac{5}{4}$ có đồ thị (C) . Tính diện tích của tam giác tạo thành từ 3 điểm cực trị của đồ thị (C) .

(A) $S = \frac{5\sqrt{3}}{4}$.

(B) $S = \frac{\sqrt{3}}{4}$.

(C) $S = \sqrt{3}$.

(D) $S = \frac{9\sqrt{3}}{4}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = -x^3 + 3x$, cho $y' = 0 \Leftrightarrow -x^3 + 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt{3} \\ x = -\sqrt{3} \end{cases}$.

Đồ thị có 3 điểm cực trị là $A\left(0; -\frac{5}{4}\right)$, $B(\sqrt{3}; 1)$ và $C(-\sqrt{3}; 1)$.

Mà tam giác ABC cân tại A có $BC = 2\sqrt{3}$ và $h = \frac{9}{4}$ nên $S = \frac{1}{2} \cdot BC \cdot h = \frac{9\sqrt{3}}{4}$.

Chọn đáp án (D)

❖ **Ví dụ 7.** Cho hàm số $y = 3x^4 - 4x^3 - 6x^2 + 12x + 1$. Gọi $M(x_1; y_1)$ là điểm cực tiểu của đồ thị của hàm số đã cho. Tính tổng $x_1 + y_1$.

(A) 5.

(B) -11.

(C) 7.

(D) 6.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 12x^3 - 12x^2 - 12x + 12 = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \end{cases}$. Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$
y	$+\infty$		-10	$+\infty$

Suy ra tọa độ điểm cực tiểu là $M(-1; -10)$.

Vậy $x_1 + y_1 = -11$.

Chọn đáp án (B)

Dạng 2. Xác định cực trị khi biết bảng biến thiên hoặc đồ thị

☑ **Loại 1:** Cho bảng biến thiên hoặc đồ thị hàm $y = f(x)$. Ta nhìn "điểm dừng":

- "Dừng" trên cao tại điểm $(x_1; y_1)$ thì x_1 là điểm cực đại của hàm số; y_1 là giá trị cực đại (cực đại) của hàm số; $(x_1; y_1)$ là tọa độ điểm **cực đại của đồ thị**
- "Dừng" dưới thấp tại điểm $(x_2; y_2)$ thì x_2 là điểm cực tiểu của hàm số; y_2 là giá trị cực tiểu (cực tiểu) của hàm số; $(x_2; y_2)$ là tọa độ điểm **cực tiểu của đồ thị**

☑ **Loại 2:** Cho đồ thị hàm $f'(x)$. Ta thực hiện tương tự như ở phần đồng biến, nghịch biến.

❖ Ví dụ 1.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau.

Cực tiểu (giá trị cực tiểu) của hàm số là

- (A) 4. (B) 2.
(C) -1. (D) 3.

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$
y'		$+$	0	$-$
y	$-\infty$		4	$+\infty$

DẠY HỌC TỪ TÂM LỜI GIẢI. TẦM SỰ NGHIỆP

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số đạt cực tiểu tại $x = 2$. Giá trị cực tiểu là $y_{CT} = 3$.

Chọn đáp án (D)

❖ Ví dụ 2.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và $x = 1$.
(B) Giá trị cực tiểu của hàm số bằng -1 .
(C) Giá trị cực đại của hàm số bằng 2 .
(D) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -2$.

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$		2	2	$-\infty$

LỜI GIẢI.

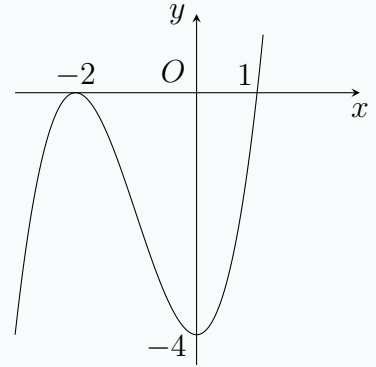
Từ bảng biến thiên ta có $x = -2$ và $x = 1$ lần lượt là điểm cực tiểu và điểm cực đại của hàm số $y = f(x)$.

Chọn đáp án (A)

Ví dụ 3.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm $f'(x)$. Biết rằng hình vẽ dưới đây là đồ thị của hàm số $f'(x)$. Khẳng định nào sau đây là đúng về cực trị của hàm số $f(x)$?

- (A) Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = -2$.
 (B) Hàm số $f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 1$.
 (C) Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại $x = -1$.
 (D) Hàm số $f(x)$ đạt cực đại tại $x = -2$.



Lời giải.

Từ đồ thị của đạo hàm $f'(x)$, ta có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$+$
$f(x)$				

CT

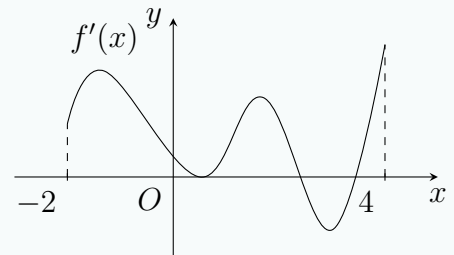
Vậy hàm số $y = f(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 1$.

Chọn đáp án (B)

Ví dụ 4.

Tìm số điểm cực tiểu trên đoạn $[-2; 4]$ của hàm số $y = f(x)$ biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên.

- (A) 1. (B) 0.
 (C) 2. (D) 3.



Lời giải.

Đồ thị ta thấy $f'(x) = 0$ tại ba điểm theo thứ tự x_1, x_2, x_3 . Ta có bảng biến thiên như sau:

x	-2	x_1	x_2	x_3	4
$f'(x)$	$+$	0	$+$	0	$+$
$f(x)$					

CD CT

Dựa vào bảng biến thiên, hàm số $y = f(x)$ có một cực tiểu.

Chọn đáp án (A)

Ví dụ 5. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = (x-1)(x-2)^2(x-3)^{2017}$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- A** Hàm số đồng biến trên các khoảng $(1; 2)$ và $(3; +\infty)$.
B Hàm số có 3 điểm cực trị.
C Hàm số nghịch biến trên khoảng $(1; 3)$.
D Hàm số đạt cực đại tại $x = 2$, đạt cực tiểu tại $x = 1$ và $x = 3$.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$:

x	$-\infty$	1	2	3	$+\infty$
y'	+	0	–	0	+
y	$-\infty$	2	–2	$+\infty$	

ta thấy hàm số nghịch biến trên $(1; 3)$.

Chọn đáp án **C**

Dạng 3. Ứng dụng đạo hàm (quy tắc 2) để tìm cực trị cực hàm số

Chỉ dùng khi hàm số có đạo hàm cấp 2 tại x_0 . Ta thực hiện các bước:

- a) Tính y' . Giải phương trình $y' = 0$, tìm nghiệm x_0 .
 b) Tính y'' .
 • Nếu $y''(x_0) < 0$ thì x_0 là điểm cực đại của hàm số.
 • Nếu $y''(x_0) > 0$ thì x_0 là điểm cực tiểu của hàm số.

Lưu ý: Ghi nhớ: "âm" lùi, "dương" lồm

Ví dụ 1. Hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 1$ đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ

- A** $x = \pm\sqrt{2}$. **B** $x = \pm 1$. **C** $x = 1$. **D** $x = \pm 2$.

Lời giải.

Ta có $y' = 4x^3 - 8x = 4x(x^2 - 2)$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm\sqrt{2} \end{cases}$.

Cách 1: Lập bảng biến thiên:

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
$f'(x)$	–	0	+	0	+
$f(x)$	$+\infty$	–3	1	–3	$+\infty$

Vậy hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 1$ đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ $x = \pm\sqrt{2}$.

Cách 2: Dùng dấu của đạo hàm cấp 2: Ta có $y'' = 12x^2 - 8$.

- $y''(0) = -8 < 0$ nên $x = 0$ là điểm cực đại của hàm số.
- $y''(\pm\sqrt{2}) = 16 > 0$ nên $x = \pm\sqrt{2}$ là điểm cực tiểu của hàm số.

Vậy hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 1$ đạt cực tiểu tại điểm có hoành độ $x = \pm\sqrt{2}$.

Chọn đáp án (A)

⇒ **Ví dụ 2.** Tìm các điểm cực tiểu của hàm số $y = \sin 2x - x$.

(A) $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$.

(B) $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$.

(C) $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi$.

(D) $x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi$.

🗨️ **Lời giải.**

Tính $y' = 2 \cos 2x - 1$; $y' = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow x = \pm\frac{\pi}{6} + k\pi$.

Ta có $y'' = -4 \sin 2x$.

- $y''\left(\frac{\pi}{6} + k\pi\right) = -4 \sin\left(\frac{\pi}{3}\right) < 0$ nên $x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ là các điểm cực đại của hàm số.
- $y''\left(-\frac{\pi}{6} + k\pi\right) = -4 \sin\left(-\frac{\pi}{3}\right) > 0$ nên $x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$ là các điểm cực tiểu của hàm số.

Chọn đáp án (B)

📁 **Dạng 4. Tìm m để hàm số đạt cực trị tại điểm x_0 cho trước**

a) Giải điều kiện $y'(x_0) = 0$, tìm m .

b) Thử lại với m vừa tìm được bằng một trong hai cách sau:

- ☑ Cách 1: Lập bảng biến thiên với m vừa tìm được. Xem giá trị m nào thỏa yêu cầu.
- ☑ Cách 2. Tính y'' . Thử $y''(x_0) < 0 \Rightarrow x_0$ là điểm CĐ; $y''(x_0) > 0 \Rightarrow x_0$ là điểm CT.

⇒ **Ví dụ 1.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 2mx^2 + m^2x + 2$ đạt cực tiểu tại $x = 1$.

(A) $m = 1$.

(B) $m = 3$.

(C) $m = 1$ hoặc $m = 3$.

(D) $m = -1$.

🗨️ **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 - 4mx + m^2$, $y'' = 6x - 4m$. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ khi

$$\begin{cases} y'(1) = 0 \\ y''(1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3 - 4m + m^2 = 0 \\ 6 - 4m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = 3 \\ 6 - 4m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

Chọn đáp án (A)

⇒ **Ví dụ 2.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + mx + 1}{x + m}$ với m là tham số. Với giá trị nào của tham số m thì hàm số đạt cực đại tại $x = 2$?

A $m = -3$.

B $m = 3$.

C $m = -1$.

D $m = 0$.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-m\}$.

Ta có $y' = \frac{x^2 + 2mx + m^2 - 1}{(x + m)^2}$.

Hàm số đạt cực đại tại $x = 2 \Rightarrow y'(2) = 0 \Leftrightarrow \frac{4 + 4m + m^2 - 1}{(2 + m)^2} = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = -3 \end{cases}$.

Ta có $y'' = \frac{2}{(x + m)^3}$.

✓ Với $m = -1$, ta có $y''(2) = 2 > 0 \Rightarrow x = 2$ là điểm cực tiểu của hàm số.

✓ Với $m = -3$, ta có $y''(2) = -2 < 0 \Rightarrow x = 2$ là điểm cực đại của hàm số.

Vậy với $m = -3$ thì hàm số đạt cực đại tại $x = 2$.

Chọn đáp án **A**.

Dạng 5. Biện luận cực trị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

a) Biện luận nghiệm phương trình $y' = 0$ (phương trình bậc hai).

✓ $\begin{cases} \Delta > 0 \\ a \neq 0 \end{cases}$: Hàm số có hai điểm cực trị

✓ $\Delta \leq 0$ hoặc suy biến $\begin{cases} a = 0 \\ b = 0 \end{cases}$: Hàm số không có cực trị.

b) Định lý Vi-et: $x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a}$ và $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{3a}$ (nhìn trực tiếp từ hàm số).

• $x_1^2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 - 2x_1x_2$; • $(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2$
• $x_1^3 + x_2^3 = (x_1 + x_2)^3 - 3x_1x_2(x_1 + x_2)$.

c) Các công thức tính toán thường gặp

- Độ dài $MN = \sqrt{(x_N - x_M)^2 + (y_N - y_M)^2}$
- Khoảng cách từ M đến Δ : $d(M, \Delta) = \frac{|Ax_M + By_M + C|}{\sqrt{A^2 + B^2}}$, với $\Delta: Ax + By + C = 0$.
- Tam giác ABC vuông tại $A \Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$.
- Diện tích tam giác ABC là $S = \frac{1}{2}|a_1b_2 - a_2b_1|$, với $\overrightarrow{AB} = (a_1; b_1)$, $\overrightarrow{AC} = (a_2; b_2)$.

d) Phương trình đường thẳng qua hai điểm cực trị là $y = -\frac{2}{9a}(b^2 - 3ac)x + d - \frac{bc}{9a}$.

Ví dụ 1. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + 5mx - 1$ không có cực trị?

A 6.

B 3.

C 5.

D 4.

Lời giải.

Ta có $y' = x^2 - 2mx + 5m$, hàm số không có cực trị khi $\Delta' \leq 0 \Leftrightarrow 0 \leq m \leq 5$.

Chọn đáp án (A)

❖ **Ví dụ 2.** Tìm tất cả các giá trị thực của m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (m+1)x + 2$ có hai điểm cực trị.

- (A) $m < 2$. (B) $m \leq 2$. (C) $m > 2$. (D) $m < -4$.

💬 **Lời giải.**

$y' = 3x^2 - 6x + m + 1$, $\Delta' = 6 - 3m$. Để hàm số có hai điểm cực trị thì $y' = 0$ phải có hai nghiệm phân biệt tức là $\Delta > 0 \Leftrightarrow m < 2$.

Chọn đáp án (A)

❖ **Ví dụ 3.** Cho $y = (m-3)x^3 + 2(m^2 - m - 1)x^2 + (m+4)x - 1$. Gọi S là tập tất cả các giá trị nguyên của tham số m để đồ thị hàm số đã cho có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung. Tìm số phần tử của S .

- (A) 4. (B) 5. (C) 6. (D) 7.

💬 **Lời giải.**

$y' = 3(m-3)x^2 + 4(m^2 - m - 1)x + m + 4$. Hàm số có hai điểm cực trị nằm về hai phía của trục tung khi và chỉ khi phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt trái dấu $\Leftrightarrow (m-3)(m+4) < 0 \Leftrightarrow -4 < m < 3$

Chọn đáp án (C)

❖ **Ví dụ 4.** Gọi S là tập các giá trị dương của tham số m sao cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 9x - m$ đạt cực trị tại x_1, x_2 thỏa mãn $|x_1 - x_2| \leq 2$. Biết $S = (a; b]$. Tính $T = b - a$.

- (A) $T = 2 + \sqrt{3}$. (B) $T = 1 + \sqrt{3}$. (C) $T = 2 - \sqrt{3}$. (D) $T = 3 - \sqrt{3}$.

💬 **Lời giải.**

Hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 9x - m$ xác định trên $\mathbb{R}$. Ta có $y' = 3(x^2 - 2mx + 3)$.

Điều kiện hàm số có cực trị: $m^2 - 3 > 0$. Lúc này theo Viet: $\begin{cases} x_1 + x_2 = 2m \\ x_1 x_2 = 3 \end{cases}$.

Theo giả thiết $|x_1 - x_2| \leq 2 \Leftrightarrow (x_1 - x_2)^2 \leq 4 \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 4x_1 x_2 \leq 4$.

Mà m dương nên $3 < m^2 \leq 4 \Leftrightarrow \sqrt{3} < m \leq 2$.

Vậy $a = \sqrt{3}, b = 2 \Rightarrow b - a = 2 - \sqrt{3}$.

Chọn đáp án (C)

❖ **Ví dụ 5.** Cho hàm số $y = -x^3 - 3mx^2 + m - 2$ với m là tham số. Tổng tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số có hai điểm cực trị A, B sao cho $AB = 2$ bằng

- (A) 2. (B) 3. (C) 0. (D) 1.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = -3x^2 - 6mx$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2m \end{cases}$.

Hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi $m \neq 0$.

Gọi hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là A, B .

Ta có $A(0; m-2)$, $B(-2m; -4m^3 + m - 2)$.

Do đó

$$AB^2 = 4m^2 + 16m^6 = 4 \Leftrightarrow 4m^6 + m^2 - 1 = 0$$

$$\Leftrightarrow m^2 = \frac{1}{2} \Leftrightarrow m = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

Suy ra tổng bằng 0.

Chọn đáp án **(C)**



Ví dụ 6. Tìm m để đồ thị hàm số $y = -x^3 + 3mx + 1$ có hai điểm cực trị A, B sao cho tam giác OAB vuông tại gốc tọa độ O .

(A) $m = \frac{1}{2}$.

(B) $m = -1$.

(C) $m = 1$.

(D) $m = 0$.

Lời giải.

Ta có $y' = -3x^2 + 3m = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{m}$.

Hàm số có hai điểm cực trị thì $m > 0$. Khi đó $A(\sqrt{m}; 2m\sqrt{m} + 1)$ và $B(-\sqrt{m}; -2m\sqrt{m} + 1)$.

- Tính được $\overrightarrow{OA} = (\sqrt{m}; 2m\sqrt{m} + 1)$; $\overrightarrow{OB} = (-\sqrt{m}; -2m\sqrt{m} + 1)$.
- Tam giác OAB vuông tại O , suy ra

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} &= 0 \\ \Leftrightarrow \sqrt{m} \cdot (-\sqrt{m}) + (2m\sqrt{m} + 1)(-2m\sqrt{m} + 1) &= -4m^3 - m + 1 = 0 \\ \Leftrightarrow m &= \frac{1}{2}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **(A)**



Dạng 6. Biện luận cực trị hàm trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$

a) Tính $y' = 4ax^3 + 2bx = 2x(2ax^2 + b)$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $2ax^2 + b = 0$ (1).

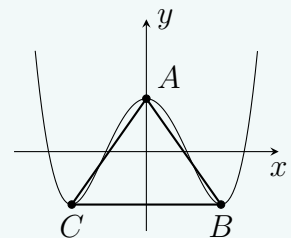
b) Nhận xét:

- Hàm số có ba điểm cực trị khi (1) có hai nghiệm khác 0. Suy ra $ab < 0$
- Hàm số có đúng một điểm cực trị $ab \geq 0$ và a, b không đồng thời bằng 0.

c) Các công thức tính nhanh:

(A) $\cos A = \frac{b^3 + 8a}{b^3 - 8a}$;

(B) $S_{ABC}^2 = -\frac{b^5}{32a^3}$.



Ví dụ 1. Cho hàm số $y = (m + 1)x^4 - mx^2 + 3$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có ba điểm cực trị.

(A) $m \in (-\infty; -1) \cup [0; +\infty)$.

(B) $m \in (-1; 0)$.

(C) $m \in (-\infty; -1] \cup [0; +\infty)$.

(D) $m \in (-\infty; -1) \cup (0; +\infty)$.

Lời giải.

$$y' = 4(m + 1)x^3 - 2mx = 2x[2(m + 1)x^2 - m]$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 2(m + 1)x^2 - m = 0 \end{cases} (*)$$

Hàm số có ba điểm cực trị $\Leftrightarrow$ phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt khác 0

$$\Leftrightarrow \frac{m}{m+1} > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m < -1 \\ m > 0. \end{cases}$$

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Ví dụ 2.** Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để hàm số $y = (m-2)x^4 + (m^2-4)x^2 + 2m-3$ có đúng 1 điểm cực trị.

(A) $m \in [-2; 2)$.

(B) $m \in [-2; +\infty) \setminus \{2\}$.

(C) $m \in [-2; 2]$.

(D) $m \in [-2; +\infty)$.

❖ **Ví dụ 3.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để ba điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^4 + (6m-4)x^2 + 1-m$ là ba đỉnh của một tam giác vuông.

(A) $m = \frac{2}{3}$.

(B) $m = \frac{1}{3}$.

(C) $m = -1$.

(D) $m = \sqrt[3]{3}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 4x^3 + 4(3m-2)x$. Giải $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 2-3m \end{cases}$.

Hàm số có ba cực trị khi và chỉ khi $y' = 0$ có ba nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow 2-3m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{2}{3}$.

Khi đó, tọa độ ba điểm cực trị là $A(0; 10m)$, $B(\sqrt{2-3m}; -(2-3m)^2 + 1-m)$ và $C(-\sqrt{2-3m}; -(2-3m)^2 + 1-m)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (\sqrt{2-3m}; -(2-3m)^2)$ và $\overrightarrow{AC} = (-\sqrt{2-3m}; -(2-3m)^2)$

Nhận xét: $\triangle ABC$ luôn cân tại A .

Do đó, ABC tạo thành tam giác vuông $\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow -(2-3m) + (2-3m)^4 = 0$
 $\Leftrightarrow (2-3m)^3 = 1 \Leftrightarrow m = \frac{1}{3}$.

Chọn đáp án **(B)**

❖ **Ví dụ 4.** Gọi m_0 là giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 + 2mx^2 - 1$ có 3 điểm cực trị lập thành một tam giác có diện tích bằng $4\sqrt{2}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $m_0 \in (-1; 1]$.

(B) $m_0 \in (-2; -1]$.

(C) $m_0 \in (-\infty; -2]$.

(D) $m_0 \in (-1; 0)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 4x^3 + 4mx = 4x(x^2 + m)$.

Hàm số có ba điểm cực trị $\Leftrightarrow y' = 0$ có ba nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow m < 0$.

Khi đó đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là $A(0; -1)$, $B(-\sqrt{-m}; -m^2 - 1)$, $B(\sqrt{-m}; -m^2 - 1)$.

Gọi H là trung điểm của BC , ta có $H(0; -m^2 - 1)$.

Ta có $BC = \sqrt{(2\sqrt{-m})^2} = 2\sqrt{-m}$, $AH = \sqrt{(-m^2)^2} = m^2$.

Tam giác ABC cân tại A nên $S_{ABC} = \frac{1}{2}BC \cdot AH = \frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{-m} \cdot m^2 = \sqrt{-m} \cdot m^2$.

Theo giả thiết, ta có $S_{ABC} = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow \sqrt{-m} \cdot m^2 = 4\sqrt{2} \Rightarrow m = -2$.

Chọn đáp án **(C)**

📁 Dạng 7. Tìm cực trị của hàm hợp, hàm liên kết

☑ **Loại 1:** Cho đồ thị $f'(x)$, hỏi cực trị của hàm hợp $y = f(u)$.

- ① Tính $y' = u' \cdot f'(u)$;
- ② Giải phương trình $f'(u) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} u' = 0 \\ f'(u) = 0 \end{cases}$ (nhìn đồ thị, suy ra nghiệm.);
- ③ Xét dấu $f'(u)$. Lập bảng biến thiên của $y = f(u)$, suy ra kết quả tương ứng.

☑ **Loại 2:** Cho đồ thị $f'(x)$, hỏi cực trị của hàm $y = f[u(x)] + v(x)$.

- ① Tính $y' = u' \cdot f'(u) + v'$;
- ② Giải phương trình $y' = 0 \Leftrightarrow u' \cdot f'(u) + v' = 0$ (thường dẫn đến việc tìm hoành độ giao điểm của đồ thị $f'(u)$ với một đồ thị xác định. Loại này ta vẽ hình để suy ra nghiệm).
- ③ Lập bảng biến thiên của $y = f[u(x)] + v(x)$, suy ra kết quả tương ứng.

🔗 **Ví dụ 1.** (QG.2019 - Mã đề 104). Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$		2		$+\infty$
		-3		-1	

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(4x^2 + 4x)$ là

- A 5.
 B 9.
 C 7.
 D 3.

💬 **Lời giải.**

$$\text{Có } (f(4x^2 + 4x))' = (8x + 4)f'(4x^2 + 4x), (f(4x^2 + 4x))' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\frac{1}{2} \\ f'(4x^2 + 4x) = 0. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$		2		$+\infty$
		a_1	a_2	a_3	a_4
		-3		-1	

$$\text{Từ bảng biến thiên trên ta có } f'(4x^2 + 4x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 4x^2 + 4x = a_1 \in (-\infty; -1) \\ 4x^2 + 4x = a_2 \in (-1; 0) \\ 4x^2 + 4x = a_3 \in (0; 1) \\ 4x^2 + 4x = a_4 \in (1; +\infty) \end{cases} \quad (1)$$

Xét $g(x) = 4x^2 + 4x$, $g'(x) = 8x + 4$, $g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{1}{2}$ ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$+\infty$	1	$+\infty$

Kết hợp bảng biến thiên của $g(x)$ và hệ (1) ta thấy:

- ☑ Phương trình $4x^2 + 4x = a_1 \in (-\infty; -1)$ vô nghiệm.
- ☑ Phương trình $4x^2 + 4x = a_2 \in (-1; 0)$ tìm được hai nghiệm phân biệt khác $-\frac{1}{2}$.
- ☑ Phương trình $4x^2 + 4x = a_2 \in (0; 1)$ tìm được thêm hai nghiệm mới phân biệt khác $-\frac{1}{2}$.
- ☑ Phương trình $4x^2 + 4x = a_2 \in (1; +\infty)$ tìm được thêm hai nghiệm phân biệt khác $-\frac{1}{2}$.

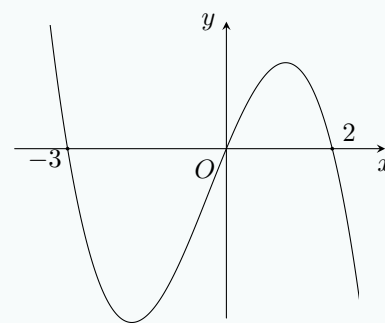
Vậy hàm số $y = f(4x^2 + 4x)$ có tất cả 7 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(C)**

❖ Ví dụ 2.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(6 - x^2)$ là

- (A)** 4. **(B)** 3.
(C) 1. **(D)** 7.



💬 Lời giải.

Xét $y = g(x) = f(6 - x^2)$. Khi đó $g'(x) = -2xf'(6 - x^2)$.

Ta có

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ f'(6 - x^2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ 6 - x^2 = -3 \\ 6 - x^2 = 0 \\ 6 - x^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 3 \\ x = \pm \sqrt{6} \\ x = \pm 2 \end{cases}$$

$$\text{Xét } f'(6 - x^2) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 6 - x^2 < -3 \\ 0 < 6 - x^2 < 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 > 9 \\ 4 < x^2 < 6 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > 3 \\ x < -3 \\ -\sqrt{6} < x < -2 \\ 2 < x < \sqrt{6} \end{cases}$$

Khi đó ta có bảng xét dấu sau

x	$-\infty$	-3	$-\sqrt{6}$	-2	0	2	$\sqrt{6}$	3	$+\infty$
$-x$	$+$	$+$	$+$	$+$	0	$-$	$-$	$-$	$-$
$f'(6-x^2)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$-$

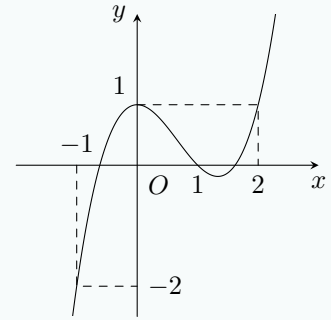
Vậy hàm số $g(x)$ có 7 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(D)**

❖ Ví dụ 3.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$ đạt cực tiểu tại điểm nào dưới đây?

- (A)** $x = 0$. **(B)** $x = 0,5$. **(C)** $x = 1$. **(D)** $x = -1$.

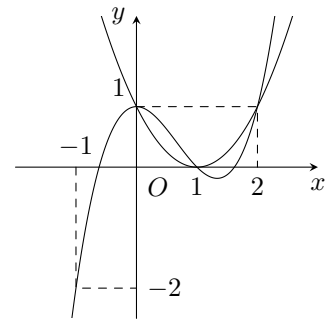


💬 Lời giải.

Ta có $g(x) = f(x) - \frac{x^3}{3} + x^2 - x + 2$, suy ra $g'(x) = f'(x) - x^2 + 2x - 1$.

Nghiệm của $g'(x)$ là hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = f'(x)$ và parabol $y = x^2 - 2x + 1$.

Dựa vào đồ thị suy ra $g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$



Lại có $g'(-1) = f'(-1) - 4 < 0$ nên ta có bảng xét dấu

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

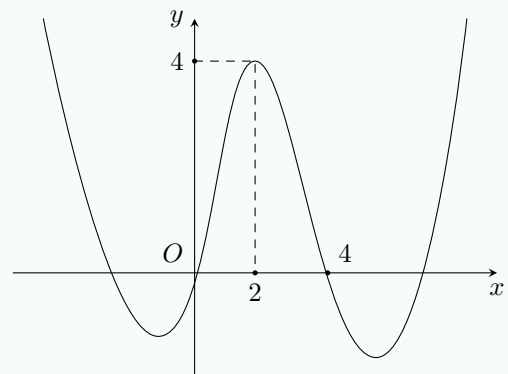
Vậy hàm số $y = g(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.

Chọn đáp án **(A)**

❖ Ví dụ 4.

Cho hàm số bậc năm $y = f(x)$ có đồ thị $y = f'(x)$ như hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f(x^3 + 3x^2) - 2x^3 - 6x^2$ là

- (A)** 7. **(B)** 10. **(C)** 5. **(D)** 11.



Lời giải.

Ta có $g'(x) = (3x^2 + 6x) \cdot f'(x^3 + 3x^2) - 6x^2 - 12x = (3x^2 + 6x)[f'(x^3 + 3x^2) - 2] = 0$

$$\Leftrightarrow \begin{cases} 3x^2 + 6x = 0 \\ f'(x^3 + 3x^2) - 2 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2 \\ x^3 + 3x^2 = a < 0 \\ x^3 + 3x^2 = b > 4 \\ x^3 + 3x^2 = c \in (0; 2) \\ x^3 + 3x^2 = d \in (2; 4). \end{cases}$$

Xét hàm số $h(x) = x^3 + 3x^2$ xác định trên $\mathbb{R}$, có $h'(x) = 3x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -2. \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số $h(x)$

x	$-\infty$	-2	0	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	0	$+\infty$	

Từ bảng biến thiên của hàm số $h(x)$ ta thấy bốn phương trình $h(x) = a$; $h(x) = b$; $h(x) = c$; $h(x) = d$ sẽ có các nghiệm không trùng nhau và không trùng với 0 ; -2 , đồng thời ta thấy

- ☑ Phương trình $h(x) = a < 0$ có một nghiệm đơn $x = x_1 < -2$ (khác với 0 , -2).
- ☑ Phương trình $h(x) = b > 4$ có một nghiệm đơn $x = x_2 > 0$ (khác với 0 , -2 , c).
- ☑ Phương trình $h(x) = c \in (0; 2)$ có ba nghiệm đơn $x = x_3, x_4, x_5$.
- ☑ Phương trình $h(x) = d \in (2; 4)$ có ba nghiệm đơn $x = x_6, x_7, x_8$.

Vậy phương trình $g'(x) = 0$ có 10 nghiệm đơn phân biệt.

Do đó hàm số $g(x)$ có 10 điểm cực trị.

Chọn đáp án (B)

ĐẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP



C BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Đề số 1

❖ **Câu 1.** Tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ là

- (A) (0; 1). (B) (2; -3). (C) (1; -1). (D) (3; 1).

💬 **Lời giải.**

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$y' = 3x^2 - 6x; y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	1	-3	$+\infty$	

Vậy tọa độ điểm cực đại của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 1$ là (0; 1).

Chọn đáp án (A)

❖ **Câu 2.** Gọi x_1 là điểm cực đại x_2 là điểm cực tiểu của hàm số $y = -x^3 + 3x + 2$. Tính $x_1 + 2x_2$.

- (A) 2. (B) 1. (C) -1. (D) 0.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = -3x^2 + 3, y' = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Vì y' đổi dấu từ âm sang dương khi qua $x = -1$ và đổi dấu từ dương sang âm khi qua $x = 1$ nên $x_2 = -1$ là điểm cực tiểu và $x_1 = 1$ là điểm cực đại của hàm số. Do đó $x_1 + 2x_2 = 1 - 2 = -1$.

Chọn đáp án (C)

❖ **Câu 3.** Hiệu số giữa giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ là

- (A) 4. (B) -4. (C) -2. (D) 2.

💬 **Lời giải.**

$$y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$$

Từ bảng biến thiên suy ra

$y_{CD} = 4, y_{CT} = 0$ nên $y_{CD} - y_{CT} = 4$.

Chọn đáp án (A)

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$+\infty$	4	0	$+\infty$	

- Câu 4.** Điểm cực tiểu của hàm số $y = -x^4 + 5x^2 - 2$ là
(A) $y = 0$. **(B)** $x = -2$. **(C)** $x = 0$. **(D)** $y = -2$.

Lời giải.

Ta có $y' = -4x^3 + 10x = -2x(2x^2 - 5)$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \frac{\sqrt{10}}{2} \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số như sau :

x	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{10}}{2}$	0	$\frac{\sqrt{10}}{2}$	$+\infty$
y'		$+$	0	$+$	$-$
y		$\frac{17}{4}$		$\frac{17}{4}$	
	$-\infty$	$\nearrow$	$\searrow$	$\nearrow$	$\searrow$
			-2		
					$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$.

Chọn đáp án **(C)**

- Câu 5.** Cho hàm số $y = x^4 - 8x^3 + 1$. Chọn mệnh đề đúng.
(A) Nhận điểm $x = 6$ làm điểm cực đại. **(B)** Nhận điểm $x = 6$ làm điểm cực tiểu.
(C) Nhận điểm $x = 0$ làm điểm cực đại. **(D)** Nhận điểm $x = 0$ làm điểm cực tiểu.

Lời giải.

Ta có: $y' = 4x^3 - 24x^2$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 6. \end{cases}$

Ta có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	0	6	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$
y	$+\infty$			$+\infty$

$\swarrow$
 -431
 $\searrow$

Vậy hàm số nhận $x = 6$ làm điểm cực tiểu.

Chọn đáp án **(B)**

- Câu 6.** Số điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = -x^4 + 2x^2 + 2$ là
(A) 2. **(B)** 3. **(C)** 0. **(D)** 1.

Lời giải.

Cần nhớ: Hàm trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$ có $ab < 0$ thì có ba cực trị và $ab > 0$ thì có một cực trị.

Do đó đồ thị hàm số có ba điểm cực trị.

Chọn đáp án **(B)**

❖ **Câu 7.** Tiếp tuyến tại điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x - 5$

- (A) Có hệ số góc dương. (B) Song song với trục hoành.
(C) Có hệ số góc bằng -1 . (D) Song song với đường thẳng $x = 1$.

💬 **Lời giải.**

Giả sử x_0 là hoành độ điểm cực tiểu của đồ thị khi đó $y'(x_0) = 0 \Rightarrow$ hệ số góc của tiếp tuyến tại điểm cực tiểu là $k = y'(x_0) = 0$ do đó tiếp tuyến tại điểm cực tiểu song song với trục hoành.

Chọn đáp án (B) □

❖ **Câu 8.** Gọi A, B là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$. Tính diện tích S của tam giác OAB với O là gốc tọa độ.

- (A) $S = 8$. (B) $S = \sqrt{3}$. (C) $S = 2$. (D) $S = 4$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 - 6x$ và $y' = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.
Do đó hai điểm cực trị của đồ thị hàm số là $A(0; 4), B(2; 0)$.

Diện tích tam giác vuông OAB là $S_{OAB} = \frac{1}{2}OA \cdot OB = 4$.

Chọn đáp án (D) □

❖ **Câu 9.** Khoảng cách từ điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ đến trục tung bằng

- (A) 1. (B) 2. (C) 4. (D) 0.

💬 **Lời giải.**

Ta có: $y' = 3x^2 - 6x$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2. \end{cases}$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Điểm cực tiểu của đồ thị là $(2; -2)$. Do đó khoảng cách cần tìm bằng 2.

Chọn đáp án (B) □

❖ **Câu 10.** Cho hàm số $y = x^4 - 8x^2 + 10$ có đồ thị (C) . Gọi A, B, C là ba điểm cực trị của đồ thị (C) . Tính diện tích S của tam giác ABC .

- (A) $S = 64$. (B) $S = 32$. (C) $S = 24$. (D) $S = 12$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 4x^3 - 16x, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 2 \end{cases}$.

Tọa độ 3 điểm cực trị của đồ thị hàm số là $A(0; 10), B(-2; -6), C(2; -6)$.

Gọi H là trung điểm $BC \Rightarrow H(0; -6)$.

Theo tính chất của hàm trùng phương nên tam giác ABC cân tại A .

Do đó $S_{ABC} = \frac{1}{2}AH \cdot BC = \frac{1}{2}16 \cdot 4 = 32$.

Chọn đáp án (B) □

⇒ **Câu 11.** Tìm hàm số có đồ thị (C) nhận điểm $N(1; -2)$ là cực tiểu

(A) $y = x^4 - x^2 - 2$.

(B) $y = x^4 + 2x^2 - 4$.

(C) $y = -x^4 + 2x^2 - 3$.

(D) $y = x^4 - 2x^2 - 1$.

💬 **Lời giải.**

Xét hàm số $y = x^4 - 2x^2 - 1$. Ta có: $y' = 4x^3 - 4x$. Ta được bảng biến thiên như hình bên.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'		$-$	0	$+$	0	$+$
y	$-\infty$	-2	-1	-2	$-\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên ta có $N(1; -2)$ là cực tiểu.

Chọn đáp án (D) □

⇒ **Câu 12.** Cho hàm số $y = -x^4 + 2x^2 - 4$. Diện tích tam giác tạo bởi ba điểm cực trị của đồ thị hàm số là

(A) 4.

(B) $\frac{1}{2}$.

(C) 1.

(D) 2.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = -4x^3 + 4x$. Khi đó $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases}$.

Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị là $A(0; -4), B(1; -3), C(-1; -3)$.

Ta có $H(0; -3)$ là trung điểm BC . Suy ra AH là đường cao.

Suy ra $S = \frac{1}{2}AH \cdot BC = \frac{1}{2} \cdot 1 \cdot 2 = 1$.

Chọn đáp án (C) □

⇒ **Câu 13.** Hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

(A) 1.

(B) 2.

(C) 0.

(D) 3.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-1\}$.

$y' = \frac{2}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in \mathcal{D}$ nên hàm số không có cực trị.

Chọn đáp án (C) □

⇒ **Câu 14.** Số điểm cực trị của hàm số $y = x^{2017}(x + 1)$ là

(A) 2017.

(B) 2.

(C) 1.

(D) 0.

💬 **Lời giải.**

$$y' = (2018x + 2017)x^{2016}. \text{ Ta có } y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = -\frac{2017}{2018} \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\frac{2017}{2018}$	0	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$
y	$+\infty$			$+\infty$

Vậy hàm số đã cho có một điểm cực trị.

Chọn đáp án (C)

⇒ **Câu 15.** Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $y' = f'(x) = 3x^3 - 3x^2$. Mệnh đề nào sau đây **sai**?

(A) Trên khoảng $(1; +\infty)$ hàm số đồng biến.

(B) Trên khoảng $(-1; 1)$ hàm số nghịch biến.

(C) Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị.

(D) Đồ thị hàm số có một điểm cực tiểu.

💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có: } y' = 0 \Leftrightarrow 3x^3 - 3x^2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$$

Bảng biến thiên:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'		$-$	0	$+$
y	$+\infty$			$+\infty$

Hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

Hàm số nghịch biến trên khoảng $(-\infty; 1)$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.

Chọn đáp án (C)

⇒ **Câu 16.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đạo hàm $f'(x) = x(x - 1)^2(x - 2)^3$. Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x)$ là

(A) 1.

(B) 2.

(C) 0.

(D) 3.

💬 **Lời giải.**

Ta có bảng xét dấu của $f'(x)$:

x	$-\infty$	0	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Dựa vào bảng xét dấu ta thấy $f(x)$ có 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án (B)

⇒ **Câu 17.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	0	+	0	+
$f(x)$	$+\infty$		1		$+\infty$

Giá trị cực đại của hàm số là

- (A) $y = 1$. (B) $y = 0$. (C) $x = 1$. (D) $x = 0$.

🗨 **Lời giải.**

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x = 0 \Rightarrow y_{CD} = 1$.

Chọn đáp án (A)

⇒ **Câu 18.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên dưới.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	$+$	0	$-$
y	$-\infty$	2	-1	-1	3	2

Hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 1. (B) 2. (C) 3. (D) 4.

🗨 **Lời giải.**

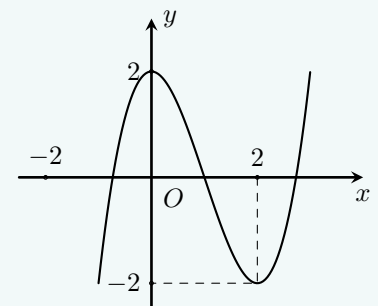
Từ bảng biến thiên ta thấy y' đổi dấu khi qua $x = -1$ và $x = 1$ nên hàm số $y = f(x)$ có hai điểm cực trị.

Chọn đáp án (B)

⇒ **Câu 19.**

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 2.
 (B) Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.
 (C) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và cực tiểu tại $x = 2$.
 (D) Hàm số có ba điểm cực trị.



🗨 **Lời giải.**

Từ đồ thị hàm số ta thấy, hàm số đạt giá trị cực đại tại $x = 0$ và cực tiểu tại $x = 2$.

Chọn đáp án **(C)**

Câu 20.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của đạo hàm như hình vẽ bên. Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

- (A)** $x = 0$. **(B)** $x = 2$. **(C)** $y = 0$. **(D)** $y = 2$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	–	0	+	–

Lời giải.

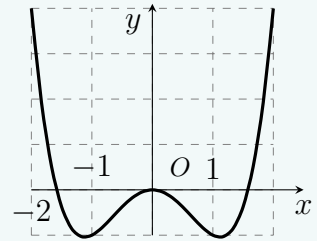
Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại $x = 0$.

Chọn đáp án **(A)**

Câu 21.

Hàm số $y = f(x)$ liên tục trên khoảng K , biết đồ thị của hàm số $y' = f'(x)$ trên $[-2; 2]$ như hình vẽ bên. Tìm số cực trị của hàm số $y = f(x)$ trên $[-2; 2]$.

- (A)** 1. **(B)** 2.
(C) 3. **(D)** 4.



Lời giải.

Gọi x_0 và x_1 là hai hoành độ giao điểm khác 0 của đồ thị hàm số $f'(x)$ với trục hoành. Ta có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	x_0	x_1	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	−	0	+
$f(x)$	$-\infty$					$+\infty$

Hàm số $y = f(x)$ có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu trên K .

Chọn đáp án **(B)**

Câu 22. Hàm số $y = x - 3\sqrt[3]{x^2}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A)** 2. **(B)** 0. **(C)** 1. **(D)** 8.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Đạo hàm $y' = 1 - \frac{2}{\sqrt[3]{x}}$, xác định với mọi $x \neq 0$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \sqrt[3]{x} = 2 \Leftrightarrow x = 8.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	8	$+\infty$
y'	+	–	0	+
y	$-\infty$			$+\infty$

Vậy hàm số có 2 điểm cực trị.

Chọn đáp án (A)

⇒ **Câu 23.** Hàm số $y = x^3 - 2mx^2 + m^2x - 2$ đạt cực tiểu tại $x = 1$ khi

- (A) $m = 3$. (B) $m = 1$. (C) $m = -1$. (D) $m = -3$.

🗨️ **Lời giải.**

Ta có: $y' = 3x^2 - 4mx + m^2$, $y'' = 6x - 4m$.

Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$ khi $\begin{cases} y'(1) = 0 \\ y''(1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 4m + 3 = 0 \\ 6 - 4m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1$.

Chọn đáp án (B)

⇒ **Câu 24.** Với giá trị nào của m thì hàm số $y = mx^3 - 3mx + 2$ đạt cực đại tại $x = 1$?

- (A) $m = 3$. (B) $m < 0$. (C) $m = 1$. (D) $m \neq 0$.

🗨️ **Lời giải.**

$y' = 3mx^2 - 3m$ và $y'' = 6mx$.

Hàm số $y = mx^3 - 3mx + 2$ đạt cực đại tại $x = 1$ khi và chỉ khi

$$\begin{cases} y'(1) = 0 \\ y''(1) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3m - 3m = 0 \\ 6m < 0 \end{cases} \Leftrightarrow m < 0.$$

Chọn đáp án (B)

⇒ **Câu 25.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 3m + 1$ có hai điểm cực trị.

- (A) $m \geq 0$. (B) $\forall m \in \mathbb{R}$. (C) $m \leq 0$. (D) $m \neq 0$.

🗨️ **Lời giải.**

- Ta có $y' = 3x^2 - 6mx = 3x(x - 2m)$.
- $y' = 0 \Leftrightarrow x_1 = 0$ hoặc $x_2 = 2m$.

Hàm số có hai điểm cực trị khi $x_1 \neq x_2 \Leftrightarrow m \neq 0$.

Chọn đáp án (D)

⇒ **Câu 26.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số $f(x) = x^3 - mx^2 + \left(m + \frac{4}{3}\right)x + 10$ có hai điểm cực trị. Hỏi có bao nhiêu số nguyên $m \in S$ và thỏa $|m| \leq 2018$?

- (A) 4031. (B) 4036. (C) 4029. (D) 4033.

🗨️ **Lời giải.**

Ta có:

$$y' = 3x^2 - 2mx + m + \frac{4}{3}$$

Để hàm số có hai cực trị thì $m^2 - 3m - 4 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m < -1 \\ m > 4. \end{cases}$

Vậy có 4031 số nguyên thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án (A)



❖ **Câu 27.** Cho hàm số $y = 2x^3 + 3(m-1)x^2 + 6(m-2)x - 18$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có hai điểm cực trị thuộc khoảng $(-5; 5)$ là

(A) $(-\infty; -3) \cup (7; +\infty)$.

(B) $(-3; +\infty) \setminus \{3\}$.

(C) $(-\infty; 7) \setminus \{3\}$.

(D) $(-3; 7) \setminus \{3\}$.

💬 **Lời giải.**

$$y' = 6x^2 + 6(m-1)x + 6(m-2).$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + (m-1)x + (m-2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \in (-5; 5) \\ x_2 = -m+2. \end{cases}$$

$$\text{Hàm số có hai điểm cực trị thuộc khoảng } (-5; 5) \Leftrightarrow \begin{cases} -m+2 \neq -1 \\ -5 < -m+2 < 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 3 \\ -3 < m < 7. \end{cases}$$

Chọn đáp án (D)



❖ **Câu 28.** Biết đồ thị hàm số $y = x^4 + bx^2 + c$ chỉ có một điểm cực trị là điểm có tọa độ $(0; -1)$, khi đó b và c thỏa mãn những điều kiện nào dưới đây?

(A) $b < 0$ và $c = -1$.

(B) $b \geq 0$ và $c > 0$.

(C) $b < 0$ và $c < 0$.

(D) $b \geq 0$ và $c = -1$.

💬 **Lời giải.**

✔ Đồ thị hàm số $y = x^4 + bx^2 + c$ chỉ có một điểm cực trị $\Rightarrow b \geq 0$.

✔ Điểm cực trị $(0; -1)$ thuộc đồ thị hàm số suy ra $c = -1$.

Chọn đáp án (D)



❖ **Câu 29.** Cho hàm số $y = (m+1)x^4 - mx^2 + 3$. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số có ba điểm cực trị.

(A) $m \in (-\infty; -1) \cup (0; +\infty)$.

(B) $m \in (-1; 0)$.

(C) $m \in (-\infty; -1) \cup [0; +\infty)$.

(D) $m \in (-\infty; -1] \cup [0; +\infty)$.

💬 **Lời giải.**

$$\text{Hàm số có ba điểm cực trị} \Leftrightarrow a \cdot b < 0 \Leftrightarrow (m+1) \cdot (-m) < 0 \Leftrightarrow m \in (-\infty; -1) \cup (0; +\infty).$$

Chọn đáp án (A)



❖ **Câu 30.** Cho hàm số $f(x) = x^4 + 4mx^3 + 3(m+1)x^2 + 1$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của m để hàm số có cực tiểu mà không có cực đại. Tính tổng các phần tử của tập S .

(A) 1.

(B) 2.

(C) 6.

(D) 0.

💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có : } f'(x) = 4x^3 + 12mx^2 + 6(m+1)x = 2x[2x^2 + 6mx + 3(m+1)].$$

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ g(x) = 2x^2 + 6mx + 3(m+1) = 0 \quad (1) \end{cases}$$

✔ Trường hợp 1: (1) vô nghiệm hoặc có nghiệm kép khi và chỉ khi $\frac{1-\sqrt{7}}{2} \leq m \leq \frac{1+\sqrt{7}}{2}$.

☑ Trường hợp 2: (1) có 2 nghiệm phân biệt trong đó có một nghiệm bằng 0, suy ra $m = -1$.

Vì $m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{-1; 0; 1\}$ hay $S = \{-1; 0; 1\}$.

Vậy tổng các phần tử của S là: $-1 + 0 + 1 = 0$.

Chọn đáp án **(D)**

🔗 **Câu 31.** Cho hàm số $f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	-3	2	-1	$+\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 + 2x)$ là

(A) 3.

(B) 9.

(C) 5.

(D) 7.

💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } y' = (2x + 2)f'(x^2 + 2x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2 = 0 \\ x^2 + 2x = a, & a < -1 \\ x^2 + 2x = b, & -1 < b < 0 \\ x^2 + 2x = c, & 0 < c < 1 \\ x^2 + 2x = d, & d > 1. \end{cases}$$

Xét hàm số $g(x) = x^2 + 2x$ xác định trên $\mathbb{R}$, có $y' = 2x + 2$, ta có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$g'(x)$		$-$	$+$
$g(x)$	$+\infty$	-1	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên ta được $y' = 0$ có 7 nghiệm đơn nên hàm số đã cho có 7 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(D)**

🔗 **Câu 32.**

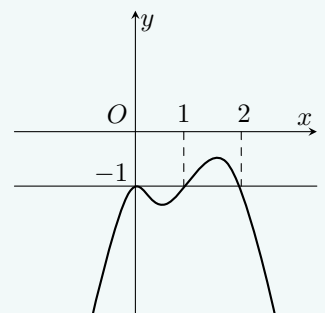
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có đạo hàm $f'(x)$. Biết rằng đồ thị hàm số $f'(x)$ như hình vẽ. Xác định điểm cực đại của hàm số $g(x) = f(x) + x$.

(A) Không có giá trị.

(B) $x = 0$.

(C) $x = 1$.

(D) $x = 2$.



💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } g'(x) = f'(x) + 1 = 0 \Leftrightarrow f'(x) = -1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = 2 \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		0		1		2		$+\infty$
$g'(x)$		-	0	-	0	+	0	-	
$g(x)$									

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số $y = g(x)$ có 1 điểm cực đại là $x = 2$.

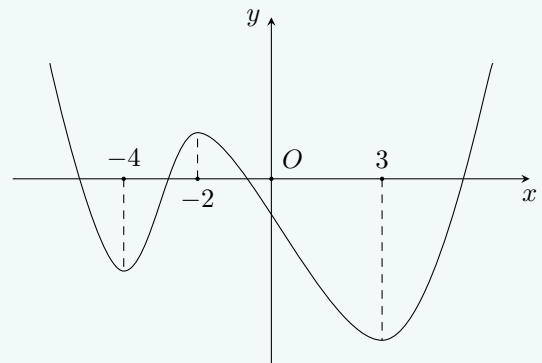
Chọn đáp án **(D)**



❖ Câu 33.

Cho hàm số $y = f(x)$ là đa thức bậc 5 có đồ thị $f'(x)$ như hình vẽ. Hàm số $g(x) = f(x^2 + 2x) - x^2$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A)** 1. **(B)** 2.
(C) 4. **(D)** 3.



💬 Lời giải.

Ta có $g'(x) = (2x + 2)f'(x^2 + 2x) - 2x$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow (x + 1)f'(x^2 + 2x) - x = 0 \Leftrightarrow f'(x^2 + 2x) = \frac{x}{x + 1}. \quad (*)$$

☑ Xét hàm số $h(x) = f'(x^2 + 2x)$. Ta có

$$h'(x) = (2x + 2)f''(x^2 + 2x), \quad h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x + 2 = 0 \\ x^2 + 2x = -4 \\ x^2 + 2x = -2 \\ x^2 + 2x = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 1 \\ x = -3 \\ x = -3 \end{cases}$$

Bảng biến thiên hàm số $h(x)$

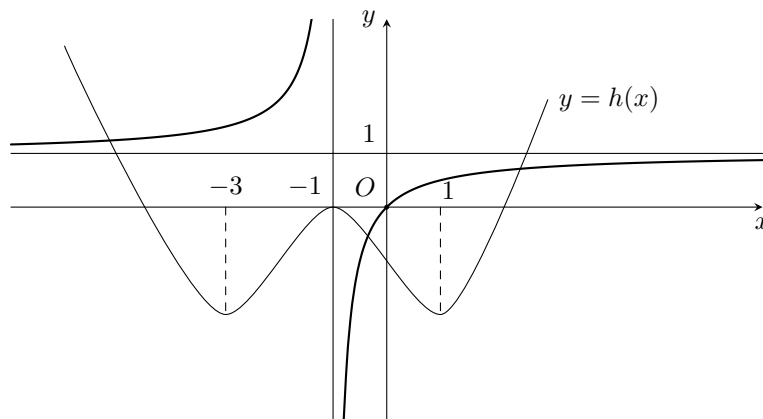
x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$			
$h'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$h(x)$	$+\infty$				0			$+\infty$

☑ Xét hàm số $p(x) = \frac{x}{x + 1}$. Ta có $p'(x) = \frac{1}{(x + 1)^2} > 0 \forall x \neq -1$.

Bảng biến thiên hàm số $p(x)$

x	$-\infty$	-1	$+\infty$
$p'(x)$		+	+
$p(x)$	1		

☑ Từ đó ta có thể phác thảo đồ thị hai hàm số trên cùng hệ trục Oxy như sau



Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình $g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_1 \in (-\infty; -3) \\ x = x_2 \in (-1; 1) \\ x = x_3 \in (1; +\infty) \end{cases}$.

Mặt khác do tính đơn điệu của hai hàm $y = h(x)$, $y = p(x)$ trên các khoảng $(-\infty; -3)$, $(-1; 1)$, $(1; +\infty)$ nên hàm số $g'(x)$ đổi dấu khi qua các điểm x_1, x_2, x_3 .

Vậy hàm số $g(x)$ có ba điểm cực trị.

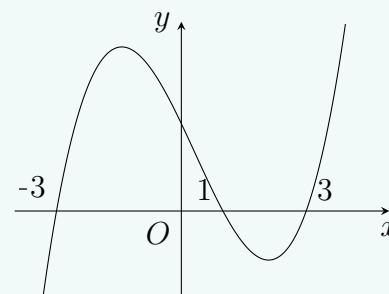
Chọn đáp án **(D)**

🔗 Câu 34.

Cho đồ thị hàm đa thức $y = f(x)$ như hình vẽ. Hỏi hàm số $g(x) = f(x) \cdot f(2x+1)$ có tất cả bao nhiêu điểm cực trị?

- (A)** 5.
(C) 7.

- (B)** 6.
(D) 9.



💬 Lời giải.

Ta đếm số nghiệm bậc lẻ và số nghiệm bậc chẵn của phương trình $g(x) = f(x) \cdot f(2x+1) = 0$

$$g(x) = 0 \Leftrightarrow f(x) \cdot f(2x+1) = 0.$$

$$\begin{cases} f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -3 \\ x = 1 \\ x = 3 \end{cases} \\ f(2x+1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x+1 = -3 \\ 2x+1 = 1 \\ 2x+1 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \\ x = 1. \end{cases} \end{cases}$$

Phương trình $f(x) \cdot f(2x+1) = 0$ có 4 NBL là $x = \{-3; -2; 0; 3\}$ và 1 NBC là $x = \{1\}$.

Vậy hàm số $g(x) = f(x) \cdot f(2x+1)$ có tất cả 5 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(A)**

🔗 Câu 35.

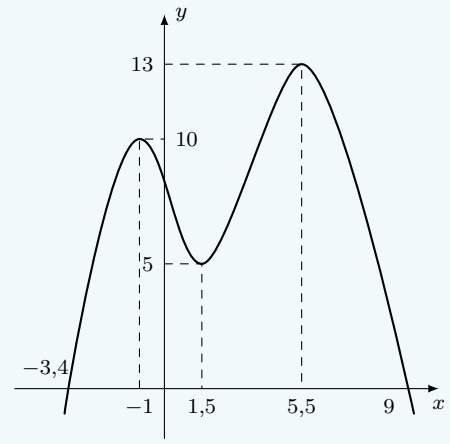
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình bên. Biết rằng $f'(x) < 0$ với mọi $x \in (-\infty; -3,4) \cup (9; +\infty)$. Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $g(x) = f(x) - mx + 5$ có đúng hai điểm cực trị.

(A) 8.

(B) 6.

(C) 5.

(D) 7.



Lời giải.

$$g'(x) = f'(x) - m.$$

Số điểm cực trị của hàm số $g(x)$ bằng số nghiệm đơn (bội lẻ) của phương trình $f'(x) = m$.

Dựa vào đồ thị ta có điều kiện $\begin{cases} 0 < m \leq 5 \\ 10 \leq m < 13. \end{cases}$

Vậy có 8 giá trị nguyên dương của m thỏa mãn.

Chọn đáp án (A)

□

2. Đề số 2

Câu 1. Viết phương trình đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = -2x^3 + 3x^2 + 1$.

(A) $y = x + 1$.

(B) $y = -x + 1$.

(C) $y = x - 1$.

(D) $y = -x - 1$.

Lời giải.

TXD: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$y' = -6x^2 + 6x \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow -6x^2 + 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1. \end{cases}$$

Ta có bảng xét dấu như sau:

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$f(x)$	-	0	+	0	-

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$. Giá trị cực tiểu $y_{CT} = 1$.

Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 1$. Giá trị cực đại $y_{CD} = 2$.

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có phương trình

$$\frac{x - 0}{1 - 0} = \frac{y - 1}{2 - 1} \Leftrightarrow x = y - 1 \Leftrightarrow y = x + 1.$$

Chọn đáp án (A)

□

Câu 2. Gọi d là đường thẳng qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$. Điểm nào sau đây thuộc d ?

(A) $M(-2; 1)$.

(B) $N(3; -5)$.

(C) $P(2; 3)$.

(D) $Q(3; -1)$.

Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 - 3$. Khi đó $y = \frac{1}{3}x(3x^2 - 3) - 2x + 1 = \frac{1}{3}xy' - 2x + 1$.

Vậy $y = -2x + 1$ là đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$.

Do đó điểm $N(3; -5)$ là điểm thuộc đường thẳng $y = -2x + 1$.

Chọn đáp án (B)

Câu 3. Khoảng cách giữa hai điểm cực đại và cực tiểu của đồ thị hàm số $y = (x + 1)(x - 2)^2$

(A) $5\sqrt{2}$.

(B) 2.

(C) $2\sqrt{5}$.

(D) 4.

Lời giải.

$$y = (x + 1)(x - 2)^2 = (x + 1)(x^2 - 4x + 4) = x^3 - 3x^2 + 4.$$

$$y' = 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow x = 0, x = 2.$$

$$\text{Toạ độ hai điểm cực trị là } A(0; 4) \text{ và } B(2; 0). \text{ Suy ra } AB = \sqrt{(2 - 0)^2 + (0 - 4)^2} = 2\sqrt{5}.$$

Chọn đáp án (C)

Câu 4. Cho hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 2$. Diện tích S của tam giác tạo bởi ba đỉnh cực trị của đồ thị hàm số đã cho là

(A) 3.

(B) 4.

(C) 1.

(D) 2.

Lời giải.

Tập xác định của hàm số $\mathcal{D} = \mathbb{R}$, và $y' = 4x^3 - 4x$.

$$\text{Ta có } y' = 0 \Leftrightarrow 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -1 \end{cases}.$$

Khi đó, ba điểm cực trị của đồ thị hàm số là $A(-1; 1), B(0; 2), C(1; 1)$.

$$\text{Nên diện tích của tam giác } ABC \text{ là } S = \frac{1}{2} |x_{AB} \cdot y_{AC} - y_{AB} \cdot x_{AC}| = 1.$$

Chọn đáp án (C)

Câu 5. Hàm số $f(x) = C_{2019}^0 + C_{2019}^1 x + C_{2019}^2 x^2 + \dots + C_{2019}^{2019} x^{2019}$ có bao nhiêu điểm cực trị?

(A) 1.

(B) 2019.

(C) 2018.

(D) 0.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f(x) = C_{2019}^0 + C_{2019}^1 x + C_{2019}^2 x^2 + \dots + C_{2019}^{2019} x^{2019} = (1 + x)^{2019}.$$

$$\text{Khi đó } f'(x) = 2019(1 + x)^{2018} \Rightarrow f'(x) = 0 \Leftrightarrow 2019 \cdot (1 + x)^{2018} = 0 \Leftrightarrow x = -1.$$

Dễ thấy $f'(x) \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$ hay $f'(x)$ không đổi dấu qua $x = -1$.

Như vậy hàm số không có cực trị nào.

Chọn đáp án (D)

Câu 6. Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = (x^2 - 1)x^2(x - 2)^{2019}$ với $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

(A) 4.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 1.

Lời giải.

Từ $f'(x) = (x^2 - 1)x^2(x - 2)^{2019}$, suy ra $f'(x) = 0$ có ba nghiệm bội lẻ là $\pm 1; 2$. Do đó hàm số đã cho có 3 điểm cực trị.

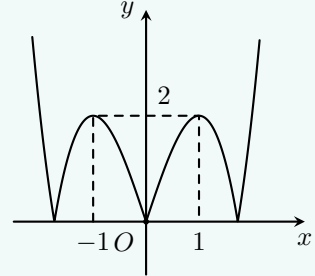
Chọn đáp án (B)

Câu 7.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên.

Hỏi hàm số có bao nhiêu điểm cực trị?

- (A) 4. (B) 5.
(C) 2. (D) 3.



Lời giải.

Đồ thị hàm số có 3 điểm cực tiểu và 2 điểm cực đại, do đó đồ thị có 5 điểm cực trị.

Chọn đáp án (B)

Câu 8. Cho hàm số $y = x - \sin 2x + 3$. Chọn kết luận đúng.

- (A) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = \frac{\pi}{3}$. (B) Hàm số đạt cực tiểu tại $x = -\frac{\pi}{6}$.
(C) Hàm số đạt cực đại tại $x = \frac{\pi}{6}$. (D) Hàm số đạt cực đại tại $x = -\frac{\pi}{6}$.

Lời giải.

Điều kiện: $x \in \mathbb{R}$. Ta có $y' = 1 - 2 \cos 2x$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \cos 2x = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} 2x = \frac{\pi}{3} + k2\pi \\ 2x = -\frac{\pi}{3} + k2\pi \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{\pi}{6} + k\pi \\ x = -\frac{\pi}{6} + k\pi. \end{cases}$$

Ta có $y'' = 4 \sin 2x$.

- ☑ $y''\left(\frac{\pi}{6} + k\pi\right) = 4 \sin\left(\frac{\pi}{3} + k2\pi\right) = 2\sqrt{3}, \forall k \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = \frac{\pi}{6} + k\pi$ là điểm cực tiểu của hàm số.
☑ $y''\left(-\frac{\pi}{6} + k\pi\right) = 4 \sin\left(-\frac{\pi}{3} + k2\pi\right) = -2\sqrt{3}, \forall k \in \mathbb{Z} \Rightarrow x = -\frac{\pi}{6} + k\pi$ là điểm cực đại của hàm số.

Chọn đáp án (D)

Câu 9. Cho hàm số $y = f(x) = \sin 2x$. Hỏi trong khoảng $(0; 2018)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

- (A) 1285. (B) 2017. (C) 643. (D) 642.

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 2 \cos 2x$; $f''(x) = -4 \sin 2x$ và $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + \frac{k\pi}{2}$ với $k \in \mathbb{Z}$.

☑ Nếu $k = 2l, l \in \mathbb{Z}$ suy ra $x = \frac{\pi}{4} + l\pi$ và $f''\left(\frac{\pi}{4} + l\pi\right) = -4 \cdot \sin\left(\frac{\pi}{2} + l \cdot 2\pi\right) = -4 < 0$. Trường hợp này loại.

☑ Nếu $k = 2l + 1, l \in \mathbb{Z}$ suy ra $x = \frac{3\pi}{4} + l\pi$ và $f''\left(\frac{3\pi}{4} + l\pi\right) = -4 \cdot \sin\left(\frac{3\pi}{2} + l2\pi\right) = 4 > 0$. Trường hợp này nhận. Theo giả thiết, ta phải có

$$\begin{cases} 0 < \frac{3\pi}{4} + l\pi < 2018 \\ l \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{3}{4} < l < \frac{\frac{8072}{\pi} - 3}{4} \\ l \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow l \in \{0, 1, 2, \dots, 641\}.$$

Như vậy có 642 điểm cực tiểu trong khoảng $(0; 2018)$.

Chọn đáp án **(D)**

🔗 Câu 10.

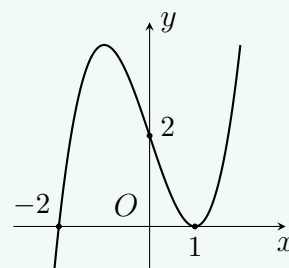
Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Biết hàm số $y = f'(x)$ liên tục và có đồ thị trên $\mathbb{R}$ như trong hình vẽ bên. Hỏi hàm số $y = f(x^2)$ có bao nhiêu điểm cực đại?

(A) 2.

(B) 3.

(C) 1.

(D) 0.



💬 Lời giải.

Ta có $(f(x^2))' = f'_{x^2}(x^2) \cdot (x^2)' = 2xf'_{x^2}(x^2)$.

Từ giả thiết, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -2$ hoặc $x = 1$. Do đó, $(f(x^2))' = 0 \Leftrightarrow x^2 \in \{-2, 1\}$ hoặc $x = 0$. Hay tương đương với $x \in \{-1, 0, 1\}$.

Từ đó,

$$(f(x^2))' > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x > 0 \\ -2 < x^2 \neq 1 \\ x < 0 \\ x^2 < -2 \end{cases} \Leftrightarrow x \in (0; 1) \cup (1; +\infty).$$

Mặc khác, $f(x^2)$ là hàm số chẵn; nên ta lập được bảng xét dấu của $(f(x^2))'$ như sau.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$(f(x^2))'$	$-$	0	$-$	0	$+$

Từ BXD ở trên, ta suy ra hàm số $y = f(x^2)$ không có điểm cực đại nào.

Chọn đáp án **(D)**

🔗 Câu 11.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $y = f'(x)$ như sau. Hỏi hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ có bao nhiêu điểm cực tiểu?

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

x	$-\infty$	-2	1	3	$+\infty$
f'	$-$	0	$+$	0	$-$

💬 Lời giải.

Ta có $g'(x) = (2x - 2)f'(x^2 - 2x)$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 2 = 0 \\ f'(x^2 - 2x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 - 2x = -2 \\ x^2 - 2x = 1 \text{ (nghiệm kép)} \\ x^2 - 2x = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 1 \pm \sqrt{2} \text{ (nghiệm kép)} \\ x = -1 \\ x = 3. \end{cases}$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	$1 - \sqrt{2}$	1	$1 + \sqrt{2}$	3	$+\infty$	
g'		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
g								

Dựa vào bảng biến thiên suy ra hàm số $g(x) = f(x^2 - 2x)$ có 1 điểm cực tiểu.

Chú ý: Dấu của $g'(x)$ được xác định như sau: Ví dụ xét trên khoảng $(3; +\infty)$

$$x \in (3; +\infty) \rightarrow 2x - 2 > 0. (1)$$

$$x \in (3; +\infty) \rightarrow x^2 - 2x > 3 \Rightarrow f'(x^2 - 2x) < 0. (2)$$

Từ (1) và (2), suy ra $g'(x) = (2x - 2)f'(x^2 - 2x) < 0$ trên khoảng $(3; +\infty)$ nên $g'(x)$ mang dấu âm.

Nhận thấy các nghiệm $x = \pm 1$ và $x = 3$ là các nghiệm bội lẻ nên $g'(x)$ qua nghiệm đổi dấu.

Chọn đáp án (A)

❖ Câu 12.

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Hỏi hàm số $y = f(x^2 + 1)$ có bao nhiêu điểm cực trị.

(A) 0.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 1.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$	-2	$+\infty$		

🗨️ Lời giải.

Ta có $y' = f'(x^2 + 1) = 2xf'(x^2 + 1)$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 + 1 = -2 \\ x^2 + 1 = 1 \end{cases} \Leftrightarrow x = 0 \text{ (nghiệm bộ lẻ)}.$$

Suy ra ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x^2 + 1)$ như sau

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	$f(1)$	$+\infty$

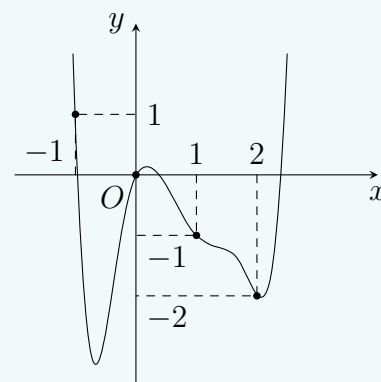
Vậy hàm số $y = f(x^2 + 1)$ có một cực trị.

Chọn đáp án (D)

❖ Câu 13.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Hàm số $g(x) = 2f(x) + x^2$ đạt cực tiểu tại điểm nào sau đây?

- ☐ A $x = -1$
☐ B $x = 0$.
☐ C $x = 1$.
☐ D $x = 2$.



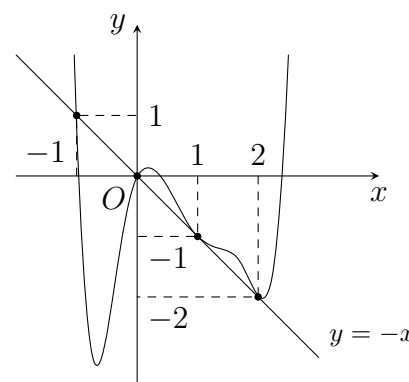
Lời giải.

Ta có $g'(x) = 2f'(x) + 2x$; $g'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = -x$.

Nghiệm của phương trình $g'(x) = 0$ chính là hoành độ giao điểm giữa đồ thị của hàm số $f'(x)$ và đường thẳng $y = -x$.

Dựa vào đồ thị ta suy ra $g'(x) = 0 \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = 1 \\ x = 2. \end{cases}$$



Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	1	2	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$+$
$g(x)$							

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $g(x)$ đạt cực tiểu tại $x = 0$.

Chú ý: Xét trên khoảng $(-\infty; -1)$, ta thấy đồ thị hàm $f'(x)$ nằm phía trên đường $y = -x$ nên $g'(x)$ mang dấu +.

Chọn đáp án **B**

Câu 14. Tìm giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx$ đạt cực tiểu tại $x = 2$.

- ☐ A $m = 0$.
☐ B $m = -2$.
☐ C $m = 1$.
☐ D $m = 2$.

Lời giải.

$$y' = 3x^2 - 6x + m.$$

$$\text{Hàm số đạt cực tiểu tại } x = 2 \Rightarrow y'(2) = 0 \Leftrightarrow 3 \cdot 4 - 6 \cdot 2 + m = 0 \Leftrightarrow m = 0.$$

$$\text{Thử lại với } m = 0 \Rightarrow y' = 3x^2 - 6x. \text{ Cho } y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}. \text{ Ta có bảng biến thiên:}$$

x	$-\infty$		0		2		$+\infty$
y'		+	0	-	0	+	
y	$-\infty$			CD			$+\infty$
					CT		

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy $m = 0$ thỏa yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án (A)

❖ **Câu 15.** Biết với $m = m_0$ thì hàm số $y = x^3 - mx + 1$ đạt cực đại tại $x = -2$. Tìm khẳng định đúng.

- (A) $m_0 \in (0; 3)$. (B) $m_0 \in (10; 14)$. (C) $m_0 \in (7; 10)$. (D) $m_0 \in (4; 6)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 - m$, $y'' = 6x$.

Để hàm số đạt cực đại tại $x = -2$ ta phải có $\begin{cases} y'(-2) = 0 \\ y''(-2) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 12 \\ -12 < 0. \end{cases}$

Vậy $m_0 = 12 \in (10; 14)$.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 16.** Hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (3m - 2)x + 1$ có 2 cực trị khi và chỉ khi

- (A) $m > 1$. (B) $1 < m < 2$.
(C) $m < 1$ hoặc $m > 2$. (D) $m = 1$.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R}$. Đạo hàm $y' = x^2 - 2mx + (3m - 2)$.

Hàm số có 2 cực trị khi y' đổi dấu 2 lần trên $\mathcal{D} \Leftrightarrow y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow \Delta' = m^2 - 3m + 2 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < 1. \end{cases}$$

Chọn đáp án (C)

❖ **Câu 17.** Hàm số $y = x^3 - 3x + 1 - m$ với m là tham số. Hàm số có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái dấu khi

- (A) $m = -1$ hoặc $m = 3$. (B) $-1 < m < 3$.
(C) $m < -1$ hoặc $m > 3$. (D) $-1 < m \leq 3$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 - 3$, $y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Với $x = 1 \Rightarrow y = -1 - m$ và với $x = -1 \Rightarrow y = 3 - m$.

Hàm số có giá trị cực đại và giá trị cực tiểu trái dấu khi và chỉ khi

$$(-1 - m)(3 - m) < 0 \Leftrightarrow -1 < m < 3.$$

Chọn đáp án (B)

🔗 **Câu 18.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = -x^4 + 2(m-1)x^2 - m + 7$ có ba điểm cực trị.

A $m < 1$.

B $m > 1$.

C $m \geq 1$.

D $m \leq 1$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = -4x^3 + 4(m-1)x = -4x(x^2 - (m-1))$.

Hàm số có ba điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình $y' = -4x(x^2 - (m-1)) = 0$ có ba nghiệm thực phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = m-1 \end{cases} \text{ có ba nghiệm phân biệt}$$

$$\Leftrightarrow \text{phương trình } x^2 = m-1 \text{ có hai nghiệm phân biệt khác } 0$$

$$\Leftrightarrow m-1 > 0 \Leftrightarrow m > 1.$$

Chọn đáp án **B** □

🔗 **Câu 19.** Tập hợp các số thực m thỏa mãn hàm số $y = mx^4 - x^2 + 1$ có đúng một điểm cực trị là

A $(-\infty; 0)$.

B $(-\infty; 0]$.

C $(0; +\infty)$.

D $[0; +\infty)$.

💬 **Lời giải.**

☑ Nếu $m = 0 \Rightarrow y = -x^2 + 1$, hàm số có đúng một điểm cực tiểu.

☑ Nếu $m \neq 0$, hàm số có đúng một cực trị khi $m \cdot (-1) \geq 0 \Leftrightarrow m < 0$ (do $m \neq 0$).

Vậy $m \leq 0$ là kết quả cần tìm.

Chọn đáp án **B** □

🔗 **Câu 20.** Tìm tất cả các giá trị thực của m sao cho điểm cực tiểu của đồ thị hàm số $y = x^3 + x^2 + mx - 1$ nằm bên phải trục tung.

A $m < 0$.

B $0 < m < \frac{1}{3}$.

C $m < \frac{1}{3}$.

D Không tồn tại.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

$$y' = 3x^2 + 2x + m.$$

Đồ thị hàm số có hai điểm cực trị khi và chỉ khi phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow \Delta' = 1 - 3m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{1}{3} \quad (1).$$

Khi đó phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt là x_1 và x_2 .

$$\text{Theo định lí Vi-ét ta có } x_1 + x_2 = -\frac{2}{3}, x_1 x_2 = \frac{m}{3}.$$

Vì $x_1 + x_2 = -\frac{2}{3} < 0$ nên để điểm cực tiểu của đồ thị hàm số nằm bên phải trục tung thì phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm trái dấu.

$$\Leftrightarrow x_1 x_2 < 0 \Leftrightarrow \frac{m}{3} < 0 \Leftrightarrow m < 0 \quad (2).$$

Từ (1) và (2) suy ra $m < 0$.

Chọn đáp án (A) □

❖ **Câu 21.** Biết m_0 là giá trị của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + mx - 1$ có hai điểm cực trị x_1, x_2 sao cho $x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 13$. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A) $m_0 \in (-1; 7)$. (B) $m_0 \in (-15; -7)$. (C) $m_0 \in (7; 10)$. (D) $m_0 \in (-7; -1)$.

Lời giải.

Ta có $y' = 3x^2 - 6x + m$.

Hàm số có hai điểm cực trị nên phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow \Delta' > 0 \Leftrightarrow 9 - 3m > 0 \Leftrightarrow m < 3.$$

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình $y' = 0$. Theo định lý Viete ta có:
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 2 \\ x_1x_2 = \frac{m}{3} \end{cases}.$$

Khi đó

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 13 &\Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2 = 13 \\ &\Leftrightarrow 4 - m = 13 \\ &\Leftrightarrow m = -9 \text{ (thỏa } m < 3). \end{aligned}$$

Vậy $m = -9 \in (-15; -7)$.

Chọn đáp án (B) □

❖ **Câu 22.** Cho hàm số $y = 2x^3 + 3(m - 1)x^2 + 6(m - 2)x - 18$. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để hàm số có hai điểm cực trị thuộc khoảng $(-5; 5)$ là

- (A) $(-\infty; -3) \cup (7; +\infty)$. (B) $(-3; +\infty) \setminus \{3\}$.
(C) $(-\infty; 7) \setminus \{3\}$. (D) $(-3; 7) \setminus \{3\}$.

Lời giải.

$$y' = 6x^2 + 6(m - 1)x + 6(m - 2).$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x^2 + (m - 1)x + (m - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_1 = -1 \in (-5; 5) \\ x_2 = -m + 2. \end{cases}$$

Hàm số có hai điểm cực trị thuộc khoảng $(-5; 5) \Leftrightarrow \begin{cases} -m + 2 \neq -1 \\ -5 < -m + 2 < 5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 3 \\ -3 < m < 7. \end{cases}$

Chọn đáp án (D) □

❖ **Câu 23.** Cho điểm $A(-1; 3)$. Gọi m_1 và m_2 là các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + m$ có hai điểm cực trị B và C thỏa ba điểm A, B, C thẳng hàng. Tính $m_1 + m_2$.

- (A) $m_1 + m_2 = \frac{5}{2}$. (B) $m_1 + m_2 = -\frac{1}{2}$. (C) $m_1 + m_2 = 0$. (D) $m_1 + m_2 = -1$.

Lời giải.

Với mọi $x \in \mathbb{R}$ ta có $y' = 3x^2 - 6mx$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6mx = 0 \Leftrightarrow x = 0 \vee x = 2m.$$

Để đồ thị hàm số có 2 điểm cực trị thì $m \neq 0$. Khi đó, đặt $B(0; m)$, $C(2m; -4m^3 + m)$ là hai điểm cực trị của đồ thị hàm số. A, B, C thẳng hàng khi và chỉ khi $\overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC}$ cùng phương.

$$\overrightarrow{AB} = (1; m-3), \overrightarrow{AC} = (2m+1; -4m^3+m-3).$$

$$\begin{aligned} \overrightarrow{AB}, \overrightarrow{AC} \text{ cùng phương} &\Leftrightarrow 1 \cdot (-4m^3+m-3) = (m-3)(2m+1) \\ &\Leftrightarrow 4m^3+2m^2-6m=0 \\ &\Leftrightarrow m=0 \text{ (loại)} \vee m=1 \vee m=-\frac{3}{2}. \end{aligned}$$

$$\text{Suy ra } m_1+m_2=-\frac{1}{2}.$$

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 24.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 + 2x^2 + (m-3)x + m$ có hai điểm cực trị và điểm $M(9; -5)$ nằm trên đường thẳng đi qua hai điểm cực trị của đồ thị.

- (A) $m = 3$. (B) $m = 2$. (C) $m = -5$. (D) $m = -1$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 + 4x + m - 3$, đồ thị hàm số có hai điểm cực trị khi phương trình $3x^2 + 4x + m - 3 = 0$ có hai nghiệm phân biệt.

$$\text{Khi đó } \Delta' = 13 - 3m > 0 \Leftrightarrow m < \frac{13}{3}.$$

$$\text{Đường thẳng } d \text{ đi qua hai điểm cực trị có phương trình: } y = \frac{6m-26}{9}x + \frac{7m+6}{9}.$$

$$\text{Vì } d \text{ đi qua } M(9; -5) \text{ nên ta có } -5 = \frac{6m-26}{9} \cdot 9 + \frac{7m+6}{9} \Rightarrow m = 3, \text{ (thỏa mãn điều kiện).}$$

Chọn đáp án (A)

❖ **Câu 25.** Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để hàm số $y = x^8 + (m-2)x^5 - (m^2-4)x^4 + 1$ đạt cực tiểu tại $x = 0$?

- (A) 3. (B) 5. (C) 4. (D) Vô số.

💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } y' = 8x^7 + 5(m-2)x^4 - 4(m^2-4)x^3.$$

$$\text{Đặt } g(x) = 8x^4 + 5(m-2)x - 4(m^2-4). \text{ Có 2 trường hợp cần xét liên quan } (m^2-4):$$

☑ Trường hợp 1: $m^2 - 4 = 0 \Leftrightarrow m = \pm 2$.

+ Khi $m = 2 \Rightarrow y' = 8x^7 \Rightarrow x = 0$ là điểm cực tiểu.

+ Khi $m = -2 \Rightarrow y' = x^4(8x^4 - 20) \Rightarrow x = 0$ không là điểm cực tiểu.

☑ Trường hợp 2: $m^2 - 4 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \pm 2$. Khi đó $x = 0$ không là nghiệm của $g(x)$.

Ta có x^3 đổi dấu từ $-$ sang $+$ khi qua $x_0 = 0$, do đó

$$y' = x^3 \cdot g(x) \text{ đổi dấu từ } - \text{ sang } + \text{ khi qua } x_0 = 0 \Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 0} g(x) > 0 \Leftrightarrow m^2 - 4 < 0.$$

Kết hợp các trường hợp giải được ta nhận $m \in \{2; 1; 0; -1\}$.

Chọn đáp án (C)

❖ **Câu 26.** Cho hàm số $y = f(x)$ biết $f'(x) = x^2(x-1)^3(x^2 - 2mx + m + 6)$. Số giá trị nguyên của tham số m để hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị là

- (A) 7. (B) 5. (C) 6. (D) 4.

Lời giải.

$$\text{Có } f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x^2 - 2mx + m + 6 = 0 (*) \end{cases}.$$

$$\text{Có } \Delta'_{(*)} = m^2 - m - 6 = (m + 2)(m - 3).$$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow f'(x) = 0$ có đúng một nghiệm đơn hoặc có đúng một nghiệm bội lẻ.

Có các khả năng:

TH1: Phương trình (*) vô nghiệm $\Leftrightarrow -2 < m < 3 \Rightarrow m \in \{-1; 0; 1; 2\}$.

TH2: Phương trình (*) có nghiệm bội chẵn (có thể bằng 0 hoặc 1) $\Delta = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -2 \\ m = 3. \end{cases}$

TH3: Phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt $x_1; x_2$ ($x_1 < x_2$):

+ $x_1 = 0$ và $x_2 = 1$ không xảy ra.

+ Có 1 nghiệm bằng $x_1 = 1$ (khi đó $f'(x) = 0$ có nghiệm đơn là x_2) $\Leftrightarrow m = 7$.

Vậy có tất cả 7 giá trị nguyên m .

Chọn đáp án **(A)**

Câu 27. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị của hàm số $y = x^4 + 2mx^2 + 1$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác vuông cân.

(A) $m = -\frac{1}{\sqrt[3]{9}}$.

(B) $m = -1$.

(C) $m = \frac{1}{\sqrt[3]{9}}$.

(D) $m = 1$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = 4x^3 + 4mx, y' = 0 \Leftrightarrow 4x^3 + 4mx = 0 \Leftrightarrow 4x(x^2 + m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = -m. \end{cases} (*)$$

Hàm số có ba cực trị khi và chỉ khi phương trình (*) có 2 nghiệm phân biệt khác 0 $\Leftrightarrow -m > 0 \Leftrightarrow m < 0$.

Khi đó, tọa độ ba điểm cực trị lần lượt là $A(0; 1); B(-\sqrt{-m}; 1 - m^2); C(\sqrt{-m}; 1 - m^2)$.

Ta có $\overrightarrow{AB} = (-\sqrt{-m}; -m^2); \overrightarrow{AC} = (\sqrt{-m}; -m^2)$.

Tam giác ABC vuông cân tại A

$$\Leftrightarrow \overrightarrow{AB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0 \Leftrightarrow -\sqrt{m^2} + m^2 \cdot m^2 = 0 \Leftrightarrow -|m| + m^4 = 0 \Leftrightarrow m + m^4 = 0 \Leftrightarrow m = -1 \text{ (vì } m < 0).$$

Vậy $m = -1$.

Chọn đáp án **(B)**

Câu 28. Với giá trị nào của m thì đồ thị hàm số $y = x^4 - 2(m - 1)x^2 + m^4 - 3m^2 + 2017$ có ba điểm cực trị tạo thành một tam giác có diện tích bằng 32?

(A) 2.

(B) 3.

(C) 5.

(D) 4.

Lời giải.

Ta có $\mathcal{D} = \mathbb{R}$ và $y' = 4x^3 - 4(m - 1)x$.

$$\text{Khi đó } y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = m - 1. \end{cases}$$

Để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị khi $y' = 0$ có ba nghiệm, hay $m > 1$.

Ba điểm cực trị của đồ thị hàm số là $A(0; m^4 - 3m^2 + 2017), B(-\sqrt{m - 1}; -m^4 - 4m^2 + 2m + 2016)$

và $C(\sqrt{m - 1}; -m^4 - 4m^2 + 2m + 2016)$.

Suy ra $AB = AC = \sqrt{(m - 1) + (m - 1)^4}, BC = 2\sqrt{m - 1}$ và đường cao $AH = (m - 1)^2$.

Để tam giác ABC có diện tích 32 thì

$$\frac{1}{2}AH \cdot BC = (m-1)^2\sqrt{m-1} = 32 \Leftrightarrow (m-1)^5 = 1024 \Leftrightarrow m = 5$$

Chọn đáp án **(C)**

⇒ **Câu 29.** Đồ thị hàm số $y = -\frac{1}{3}x^4 - mx^2 + m^2 - 1$ có 3 điểm cực trị tạo thành 3 đỉnh của một tam giác đều khi và chỉ khi

(A) $m = 2.$

(B) $m = -2.$

(C) $m = 1.$

(D) $m = \sqrt[3]{\frac{8}{3}}.$

🗨️ **Lời giải.**

Ta có $y' = -\frac{4}{3}x^3 - 2mx.$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = -\frac{3m}{2}. \end{cases}$$

Hàm số đã cho có 3 điểm cực trị khi và chỉ khi $y' = 0$ có 3 nghiệm phân biệt hay $-\frac{3m}{2} > 0 \Leftrightarrow m < 0.$

Ta có $a = -\frac{1}{3}, b = -m, c = m^2 - 1.$

Gọi ba điểm cực trị của hàm số là $A(0; c), B\left(\sqrt{\frac{-b}{2a}}; \frac{-b^2}{4a} + c\right), C\left(-\sqrt{\frac{-b}{2a}}; \frac{-b^2}{4a} + c\right).$

Khi đó $\overrightarrow{AB} = \left(\sqrt{\frac{-b}{2a}}; \frac{-b^2}{4a}\right) \Rightarrow AB^2 = \frac{b}{2a} + \frac{b^4}{16a^2}; \overrightarrow{BC} = \left(-2\sqrt{\frac{-b}{2a}}; 0\right) \Rightarrow BC^2 = -\frac{2b}{a}.$

Điều kiện để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị A, B, C tạo thành tam giác đều là

$$AB = BC \Leftrightarrow AB^2 = BC^2 \Leftrightarrow b^4 + 24ba = 0 \Leftrightarrow 24a + b^3 = 0. \quad (1)$$

Thay $a = -\frac{1}{3}, b = -m$ vào (1) ta được $24 \cdot \left(-\frac{1}{3}\right) + (-m)^3 = 0 \Leftrightarrow m^3 = -8 \Leftrightarrow m = -2.$

Chọn đáp án **(B)**

⇒ **Câu 30.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho đồ thị hàm số $y = x^4 - 2mx^2 + 2m^4 - m$ có ba điểm cực trị đều thuộc các trục tọa độ.

(A) $m = 2.$

(B) $m = 3.$

(C) $m = 1.$

(D) $m = \frac{1}{2}.$

🗨️ **Lời giải.**

Xét hàm số có $y' = 4x^3 - 4mx = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = m. \end{cases}$

Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị $\Leftrightarrow m > 0$, khi đó tọa độ ba điểm cực trị là $A(0; 2m^4 - m), B(\sqrt{m}; 2m^4 - m^2 - m)$ và $C(-\sqrt{m}; 2m^4 - m^2 - m).$

Yêu cầu bài toán thỏa mãn $\Leftrightarrow 2m^4 - m^2 - m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 1 \end{cases} \Rightarrow m = 1.$

Chọn đáp án **(C)**

—HẾT—

Bài 3

GIÁ TRỊ LỚN NHẤT - NHỎ NHẤT CỦA HÀM SỐ

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

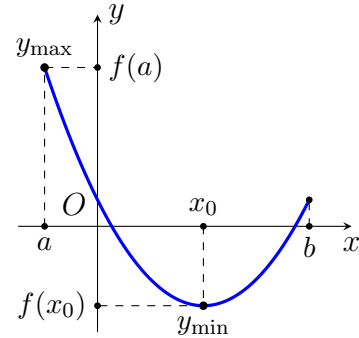
1. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên tập $\mathcal{D}$. Ta có

- ☑ M là giá trị lớn nhất của hàm số nếu $\begin{cases} f(x) \leq M, \forall x \in \mathcal{D} \\ \exists x_0 \in \mathcal{D} : f(x_0) = M. \end{cases}$

Kí hiệu $\max_{x \in \mathcal{D}} f(x) = M$

- ☑ n là giá trị nhỏ nhất của hàm số nếu $\begin{cases} f(x) \geq n, \forall x \in \mathcal{D} \\ \exists x_0 \in \mathcal{D} : f(x_0) = n. \end{cases}$

Kí hiệu $\min_{x \in \mathcal{D}} f(x) = n$



2. Các phương pháp thường dùng để tìm max - min

- Dùng đạo hàm (đối với hàm một biến), lập bảng biến thiên.
- Đặt ẩn phụ, để đưa về khảo sát một hàm đơn giản hơn. (nhớ tìm điều kiện của ẩn phụ)
- Dùng bất đẳng thức đánh giá (nhớ kiểm tra dấu bằng).

- Bất đẳng thức Cauchy: Với $a_1; a_2; \dots; a_n$ là các số thực không âm, ta luôn có

$$a_1 + a_2 + \dots + a_n \geq n \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n}$$

Dấu "=" xảy ra khi $a_1 = a_2 = \dots = a_n$.

⚠ Trường hợp thường gặp Cauchy cho 2 số hoặc 3 số:

— $a_1 + a_2 \geq 2\sqrt{a_1 a_2}$. Dấu đẳng thức xảy ra khi $a_1 = a_2$.

— $a_1 + a_2 + a_3 \geq 3\sqrt[3]{a_1 a_2 a_3}$. Dấu đẳng thức xảy ra khi $a_1 = a_2 = a_3$.

- Bất đẳng thức Bu-nhia-cốp-xki: Với hai bộ số $a_1; a_2; \dots; a_n$ và $b_1; b_2; \dots; b_n$, ta luôn có

$$(a_1 b_1 + a_2 b_2 + \dots + a_n b_n)^2 \leq (a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2) (b_1^2 + b_2^2 + \dots + b_n^2)$$

Dấu "=" xảy ra khi $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$.

- Dùng điều kiện có nghiệm của phương trình.

Giả sử y_0 thuộc miền giá trị của hàm số $y = f(x)$. Khi đó, tồn tại $x \in \mathcal{D}$ để phương trình $f(x) = y_0$ có nghiệm. Biện luận điều kiện này, ta sẽ tìm được "khoảng dao động" của y_0 . Từ đó suy ra max, min.

B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1. Tìm max – min của hàm số cho trước

✎ Xét bài toán "Tìm giá trị lớn nhất (nhỏ nhất) của hàm số $y = f(x)$ trên miền $\mathcal{D}$ ". Phương pháp thường dùng:

- Đạo hàm và lập bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ trên miền $\mathcal{D}$.
- Quan sát bảng biến thiên, suy ra kết quả.

⚠ Nếu $\mathcal{D}$ là một đoạn $[a; b]$, thì ta có thể giải nhanh như sau

- Giải $f'(x) = 0$, tìm các nghiệm $x_0 \in \mathcal{D}$.
- Tính toán $f(a)$, $f(x_0)$; $f(b)$. So sánh giá trị và chọn kết quả.

🔗 **Ví dụ 1.** Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 9x + 1$ trên $[-4; 4]$. Tính tổng $M + m$.

- A 12.
 B 98.
 C 17.
 D 73.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 + 6x - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3. \end{cases}$

Khi đó: $y(-4) = 21$, $y(-3) = 28$, $y(1) = -4$, $y(4) = 77$.

Do đó $M + m = 77 + (-4) = 73$.

Chọn đáp án D

🔗 **Ví dụ 2.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x-1}{x+1}$ trên đoạn $[0; 3]$ là

- A $\min_{[0;3]} y = \frac{1}{2}$.
 B $\min_{[0;3]} y = -3$.
 C $\min_{[0;3]} y = 1$.
 D $\min_{[0;3]} y = -1$.

💬 **Lời giải.**

Trên đoạn $[0; 3]$ hàm số luôn xác định.

Ta có $y' = \frac{2}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in [0; 3]$ nên hàm số đã cho đồng biến trên đoạn $[0; 3]$.

Do đó $\min_{[0;3]} y = y(0) = -1$.

Chọn đáp án D

🔗 **Ví dụ 3.** Giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{x^2 - 3x + 3}{x - 1}$ trên đoạn $\left[-2; \frac{1}{2}\right]$ bằng

- A 4.
 B -3.
 C $-\frac{7}{2}$.
 D $-\frac{13}{3}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = \frac{x^2 - 2x}{(x-1)^2}$. Xét $y' = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \in \left[-2; \frac{1}{2}\right] \\ x = 2 \notin \left[-2; \frac{1}{2}\right] \end{cases}$.

Ta có $y(0) = -3$, $y(-2) = \frac{-13}{3}$, $y\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{-7}{2}$.

Suy ra $\max y = -3$
 $x \in \left[-2; \frac{1}{2}\right]$

Chọn đáp án (B)

❖ **Ví dụ 4.** Tìm giá trị lớn nhất M của hàm số $y = \sqrt{7 + 6x - x^2}$.

- (A) $M = 4$. (B) $M = \sqrt{7}$. (C) $M = 7$. (D) $M = 3$.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định $\mathcal{D} = [-1; 7]$.

$$y' = \frac{-x + 3}{\sqrt{7 + 6x - x^2}}$$

Cho $y' = 0 \Leftrightarrow x = 3 \in \mathcal{D}$.

Có $y(3) = 4, y(-1) = 0, y(7) = 0$. Vậy $M = 4$.

Chọn đáp án (A)

❖ **Ví dụ 5.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = 3x + \frac{4}{x^2}$ trên khoảng $(0; +\infty)$ bằng

- (A) $3\sqrt[3]{9}$. (B) $2\sqrt[3]{9}$. (C) $\frac{33}{5}$. (D) $\frac{25}{4}$.

💬 **Lời giải.**

Áp dụng bất đẳng thức Cauchy cho 3 số dương, ta có

$$y = \frac{3x}{2} + \frac{3x}{2} + \frac{4}{x^2} \geq 3\sqrt[3]{\frac{3x}{2} \cdot \frac{3x}{2} \cdot \frac{4}{x^2}} = 3\sqrt[3]{9}.$$

Đẳng thức xảy ra khi $\frac{3x}{2} = \frac{4}{x^2} \Leftrightarrow x = \frac{2}{\sqrt[3]{2}} = 2\sqrt[3]{2}$.

Chọn đáp án (A)

❖ **Ví dụ 6.** Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{mx + 1}{x - m}$ trên đoạn $[1; 2]$ bằng 3. Khi đó giá trị m thuộc khoảng nào dưới đây?

- (A) $\left(-\frac{3}{4}; 0\right)$. (B) $\left(1; \frac{3}{2}\right)$. (C) $\left(0; \frac{3}{4}\right)$. (D) $\left(\frac{3}{4}; 11\right)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = \frac{-m^2 - 1}{(x - m)^2} < 0, \forall m$.

+) Xét $f(1) = \frac{m + 1}{1 - m} = 3 \Rightarrow m = \frac{1}{2}$. Khi đó thay $m = \frac{1}{2}$ vào hàm số ta được giá trị lớn nhất của hàm số là $f(1) = 3$.

+) Xét $f(2) = \frac{2m + 1}{2 - m} = 3 \Rightarrow m = 1$. Khi đó hàm số không có giá trị lớn nhất bằng 3 trên đoạn $[1; 2]$.

Vậy $m = \frac{1}{2}$ thỏa mãn.

Chọn đáp án (C)

⇒ **Ví dụ 7.** Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Khẳng định nào sau đây là khẳng định **sai**?

- (A) Cực đại của hàm số là 4.
 (B) Cực tiểu của hàm số là 3.
 (C) $\max_{\mathbb{R}} y = 4$.
 (D) $\min_{\mathbb{R}} y = 3$.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$-$
$f(x)$			4		4	
	$-\infty$	$\nearrow$		$\searrow$	3	$\nearrow$
						$-\infty$

💬 **Lời giải.**

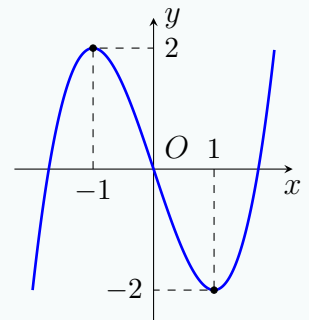
Từ bảng biến thiên ta thấy $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ nên hàm số không có giá trị nhỏ nhất trên $\mathbb{R}$.

Chọn đáp án (D) □

⇒ **Ví dụ 8.**

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong ở hình bên. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[-1; 1]$.

- (A) $m = 2$.
 (B) $m = -2$.
 (C) $m = 1$.
 (D) $m = -1$.



💬 **Lời giải.**

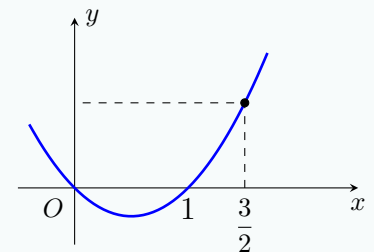
Dựa vào đồ thị ta có giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 1]$ bằng -2 .

Chọn đáp án (B) □

⇒ **Ví dụ 9.**

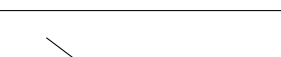
Cho hàm số $y = f(x)$, biết hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Hàm số $y = f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $\left[\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$ tại điểm nào sau đây?

- (A) $x = \frac{3}{2}$.
 (B) $x = \frac{1}{2}$.
 (C) $x = 1$.
 (D) $x = 0$.



💬 **Lời giải.**

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$. Ta có bảng biến thiên

x	$\frac{1}{2}$	1	$\frac{3}{2}$	
y'	$-$	0	$+$	0
y				

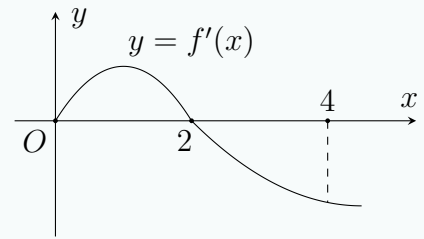
Suy ra hàm số đạt giá trị nhỏ nhất trên $\left[\frac{1}{2}; \frac{3}{2}\right]$ tại $x = 1$.

Chọn đáp án (C)

❖ Ví dụ 10.

Cho hàm số $f(x)$ có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Biết $f(0) + f(1) - 2f(2) = f(4) - f(3)$. Giá trị nhỏ nhất m , giá trị lớn nhất M của hàm số $f(x)$ trên đoạn $[0; 4]$ là

- (A) $m = f(4), M = f(1)$. (B) $m = f(4), M = f(2)$.
(C) $m = f(1), M = f(2)$. (D) $m = f(0), M = f(2)$.



💬 Lời giải.

Từ đồ thị hàm số $y = f'(x)$ ta suy ra $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Ta có bảng biến thiên:

x	0	2	4	
$f'(x)$	0	+	0	-
$f(x)$	$f(0)$	$f(2)$	$f(4)$	

Từ bảng biến thiên ta thấy $M = f(2)$.

Mặt khác, từ bảng biến thiên ta có $\begin{cases} f(1) < f(2) \\ f(3) < f(2) \end{cases} \Rightarrow f(1) + f(3) < 2f(2)$.

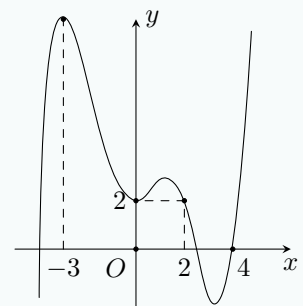
Do đó $f(4) = f(0) + f(1) + f(3) - 2f(2) < f(0) + f(2) + f(2) - 2f(2) = f(0) \Rightarrow m = f(4)$.

Chọn đáp án (B)

❖ Ví dụ 11.

(Minh họa 2021). Cho hàm số $f(x)$, đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ là đường cong trong hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $g(x) = f(2x) - 4x$ trên đoạn $\left[-\frac{3}{2}; 2\right]$ bằng

- (A) $f(0)$. (B) $f(-3) + 6$.
(C) $f(2) - 4$. (D) $f(4) - 8$.



💬 Lời giải.

Đặt $2x = t, t \in [-3; 4]$. Khi đó, bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất của hàm số $h(t) = f(t) - 2t$ trên $[-3; 4]$.

Ta có $h'(t) = f'(t) - 2, h'(t) = 0 \Leftrightarrow f'(t) - 2 = 0 \Leftrightarrow f'(t) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 \\ t = 2 \end{cases}$.

Bảng biến thiên

t	-3	0		2		4
$h'(t)$		+	0	+	0	-
$h(t)$	$h(-3)$	$h(2)$				$h(4)$

Vậy GTLN của $g(x)$ là $\max g(x) = \max h(t) = h(2) = f(2) - 4$.

Chọn đáp án **C**

Dạng 2. Một số bài toán vận dụng

a) Bài toán chuyển động:

- ☑ Gọi $s(t)$ là hàm quãng đường; $v(t)$ là hàm vận tốc; $a(t)$ là hàm gia tốc;
- ☑ Khi đó $s'(t) = v(t)$; $v'(t) = a(t)$.

b) Bài toán thực tế – tối ưu.

- ☑ Biểu diễn dữ kiện cần đạt max – min qua một hàm $f(t)$.
- ☑ Khảo sát hàm $f(t)$ trên miền điều kiện của hàm và suy ra kết quả.

🔗 **Ví dụ 1.** Tổng giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos^3 x + 9 \cos x + 6 \sin^2 x - 1$ là

- A** -2. **B** -1. **C** 1. **D** 2.

Lời giải.

Ta có $y = \cos^3 x + 9 \cos x + 6(1 - \cos^2 x) - 1 = \cos^3 x - 6 \cos^2 x + 9 \cos x + 5$.

Đặt $t = \cos x$, ta xét hàm số $f(t) = t^3 - 6t^2 + 9t + 5$, với $t \in [-1; 1]$.

Ta có $f'(t) = 3t^2 - 12t + 9$, $f'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \notin (-1; 1) \\ t = 3 \notin (-1; 1) \end{cases}$

$f(-1) = -11$, $f(1) = 9$.

Suy ra $\max_{[-1;1]} f(t) = 9$, $\min_{[-1;1]} f(t) = -11$.

Do đó $\max_{\mathbb{R}} y = 9$, $\min_{\mathbb{R}} y = -11$.

Từ đó $\min_{\mathbb{R}} y + \max_{\mathbb{R}} y = -11 + 9 = -2$.

Chọn đáp án **A**

🔗 **Ví dụ 2.** Một chất điểm chuyển động với quãng đường $s(t)$ cho bởi công thức $s(t) = 6t^2 - t^3$, t (giây) là thời gian. Hỏi trong khoảng thời gian từ 0 đến 6 giây, vận tốc v (m/s) của chất điểm đạt giá trị lớn nhất tại thời điểm t (giây) bằng bao nhiêu?

- A** $t = 3$ s. **B** $t = 4$ s. **C** $t = 2$ s. **D** $t = 6$ s.

Lời giải.

Ta có $v(t) = s'(t) = 12t - 3t^2$.

$v'(t) = 12 - 6t$, $v'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 2$.

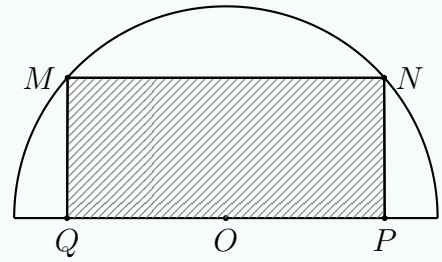
Lập bảng biến thiên ta thấy $v(t)$ đạt giá trị lớn nhất tại $t = 2$.

Chọn đáp án **C**

❖ Ví dụ 3.

Từ một tấm tôn có hình dạng là nửa hình tròn bán kính $R = 3$, người ta muốn cắt ra một hình chữ nhật (hình vẽ bên). Diện tích lớn nhất có thể của tấm tôn hình chữ nhật là

- (A) $\frac{9}{2}$. (B) $6\sqrt{2}$. (C) 9. (D) $9\sqrt{2}$.



💬 Lời giải.

Đặt $OQ = x$, ($0 < x < 3$) $\Rightarrow MQ = \sqrt{MO^2 - OQ^2} = \sqrt{9 - x^2}$.

Ta có $S_{MNPQ} = PQ \cdot MQ = 2x \cdot \sqrt{9 - x^2} \leq 2 \cdot \frac{x^2 + 9 - x^2}{2} = 9$.

Dấu = xảy ra khi $x = \frac{3\sqrt{2}}{2}$.

Chọn đáp án (C)

❖ Ví dụ 4. Một sợi dây có chiều dài là 6 m, được chia thành 2 phần. Phần thứ nhất được uốn thành hình tam giác đều, phần thứ hai uốn thành hình vuông. Hỏi độ dài của cạnh hình tam giác đều bằng bao nhiêu để tổng diện tích 2 hình thu được là nhỏ nhất?

- (A) $\frac{12}{4 + \sqrt{3}}$ m. (B) $\frac{18\sqrt{3}}{4 + \sqrt{3}}$ m. (C) $\frac{36\sqrt{3}}{4 + \sqrt{3}}$ m. (D) $\frac{18}{9 + 4\sqrt{3}}$ m.

💬 Lời giải.

Gọi độ dài cạnh hình tam giác đều là x (m). Khi đó độ dài cạnh hình vuông là $\frac{6 - 3x}{4}$.

Tổng diện tích khi đó là $S = \frac{\sqrt{3}}{4}x^2 + \left(\frac{6 - 3x}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}[(9 + 4\sqrt{3})x^2 - 36x + 36]$.

Xét hàm số $f(x) = (9 + 4\sqrt{3})x^2 - 36x + 36, x \in (0; 6)$.

Ta có $f(x)$ là tam thức bậc 2 có $-\frac{b}{2a} = \frac{18}{9 + 4\sqrt{3}} \in (0; 6)$ và $a > 0$.

Suy ra $f(x)$ đạt giá trị nhỏ nhất tại $x = -\frac{b}{2a} = \frac{18}{9 + 4\sqrt{3}}$.

Vậy diện tích nhỏ nhất khi $x = \frac{18}{9 + 4\sqrt{3}}$ m.

Chọn đáp án (D)

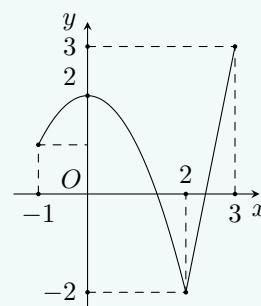
C BÀI TẬP TỰ LUYỆN

❖ Câu 1.

Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên đoạn $[-1; 3]$ và có đồ thị như hình bên. Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[-1; 3]$. Giá trị $M - m$ bằng

- (A) 5.
(C) 4.

- (B) 1.
(D) 2.



Lời giải.

Từ hình vẽ, ta thấy $\begin{cases} M = 3 \\ m = -2 \end{cases} \Rightarrow M - m = 5.$

Chọn đáp án (A)

❖ Câu 2.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Xét ba khẳng định sau:

(1) Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; 2)$.

(2) Hàm số có một cực đại.

(3) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 3.

Số khẳng định đúng trong ba khẳng định trên là

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 0.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$				
y'		$+$	0	$-$	0	$-$			
y	$-\infty$	$\nearrow$	3	$\searrow$	-1	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta có các kết luận sau:

- ☑ Hàm số đồng biến trên các khoảng $(-\infty; -2)$, $(0; 2)$ và nghịch biến trên các khoảng $(-2; 0)$, $(2; +\infty)$.
- ☑ Hàm số đạt cực đại tại $x = \pm 2$ và giá trị cực đại của hàm số bằng 3. Hàm số đạt cực tiểu tại $x = 0$ và giá trị cực tiểu của hàm số bằng -1 .
- ☑ $y \leq 3, \forall x \in \mathbb{R}$. Dấu “=” xảy ra khi $x = \pm 2$. Vậy $\max_{x \in \mathbb{R}} y = 3$.

Chọn đáp án (C)

❖ Câu 3. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = -x^4 + 4x^2$ trên đoạn $[-1; 2]$ bằng

(A) 1.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 3.

Lời giải.

Trên đoạn $[-1; 2]$ ta có

$$y' = 0 \Leftrightarrow -4x^3 + 8x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt{2} \end{cases}$$

Do đó $\max_{[-1; 2]} y = \max \{y(-1), y(\sqrt{2}), y(2)\} = y(\sqrt{2}) = 4.$

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 4.** Gọi M và m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x^2 - 9x + 35$ trên đoạn $[-4; 4]$. Tính $T = M + 2m$.

(A) $T = -41$.

(B) $T = -44$.

(C) $T = -43$.

(D) $T = -42$.

🗨️ **Lời giải.**

$$y' = 3x^2 - 6x - 9$$

$$\begin{cases} x = -1 & \Rightarrow y = 40 \\ x = 3 & \Rightarrow y = 8. \end{cases}$$

Ta có: $y(4) = 15$, $y(-4) = -41$.

Suy ra: $M = 40$, $m = -41$ nên $T = -42$.

Chọn đáp án (D)

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng xét dấu đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
y'	$-$	$-$	0	$+$	0	$-$

Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $\min_{(-1;+\infty)} f(x) = f(0)$.

(B) $\max_{(0;+\infty)} f(x) = f(1)$.

(C) $\max_{(-1;1]} f(x) = f(0)$.

(D) $\min_{(-\infty;-1)} f(x) = f(-1)$.

🗨️ **Lời giải.**

Bổ sung vào bảng biến thiên trên ta có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$			$f(0)$	$f(1)$		

Từ bảng biến thiên suy ra $\max_{(0;+\infty)} f(x) = f(1)$.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 6.** Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = \frac{x+1}{x+2}$ trên đoạn $[1; 3]$ bằng

(A) $\frac{6}{7}$.

(B) $\frac{5}{6}$.

(C) $\frac{4}{5}$.

(D) $\frac{2}{3}$.

🗨️ **Lời giải.**

Ta có $f'(x) = \frac{1}{(x+2)^2} > 0 \forall x \neq -2$.

Do $f(1) = \frac{2}{3}$ và $f(3) = \frac{4}{5}$, suy ra giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn $[1; 3]$ là $\frac{4}{5}$.

Chọn đáp án (C)

⇒ **Câu 7.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{x^2 + 3}{x + 1}$ trên đoạn $[-4; -2]$ là

(A) $\min_{[-4; -2]} y = -7.$

(B) $\min_{[-4; -2]} y = -\frac{19}{3}.$

(C) $\min_{[-4; -2]} y = -8.$

(D) $\min_{[-4; -2]} y = -6.$

🗨️ **Lời giải.**

Hàm số đã cho liên tục trên đoạn $[-4; -2]$.

Ta có $y' = \frac{x^2 + 2x - 3}{(x + 1)^2}; y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \notin (-4; -2) \\ x = -3 \in (-4; -2). \end{cases}$

Ta có $y(-4) = -\frac{19}{3}; y(-3) = -6; y(-2) = -7.$ Suy ra $\min_{[-4; -2]} y = -7.$

Chọn đáp án **(A)** □

⇒ **Câu 8.** Tìm giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x + \sqrt{12 - 3x^2}.$

(A) $\max y = 4, \min y = 2.$

(B) $\max y = 4, \min y = -2.$

(C) $\max y = 2, \min y = -2.$

(D) $\max y = 2, \min y = -4.$

🗨️ **Lời giải.**

Điều kiện: $-2 \leq x \leq 2.$ Đạo hàm $y' = 1 - \frac{3x}{\sqrt{12 - 3x^2}} = 0 \Leftrightarrow \sqrt{12 - 3x^2} = 3x \Leftrightarrow x = \pm 1.$

Ta có $y(-2) = -2, y(2) = 2, y(-1) = 2, y(1) = 4.$ Suy ra $\max y = 4, \min y = -2.$

Chọn đáp án **(B)** □

⇒ **Câu 9.** Tổng giá trị nhỏ nhất và lớn nhất của hàm số $y = \sqrt{2 - x^2} - x$ bằng bao nhiêu?

(A) $2 - \sqrt{2}.$

(B) $2.$

(C) $2 + \sqrt{2}.$

(D) $1.$

🗨️ **Lời giải.**

Tập xác định $\mathcal{D} = [-\sqrt{2}; \sqrt{2}].$

Ta có $y' = \frac{-x}{\sqrt{2 - x^2}} - 1 = \frac{-x - \sqrt{2 - x^2}}{\sqrt{2 - x^2}}.$

Mặt khác,

$$\begin{aligned} y' &= 0 \\ \Leftrightarrow -x - \sqrt{2 - x^2} &= 0 \\ \Leftrightarrow \sqrt{2 - x^2} &= -x \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0 \\ 2 - x^2 = x^2 \end{cases} &\Leftrightarrow \begin{cases} x \leq 0 \\ x^2 = 1 \end{cases} \\ \Leftrightarrow x &= -1. \end{aligned}$$

Ta có $y(-\sqrt{2}) = -\sqrt{2}; y(-1) = 2; y(\sqrt{2}) = -\sqrt{2}.$

Vậy $\max_{x \in \mathcal{D}} f(x) = 2, \min_{x \in \mathcal{D}} f(x) = -\sqrt{2}$ hay $\max_{x \in \mathcal{D}} f(x) + \min_{x \in \mathcal{D}} f(x) = 2 - \sqrt{2}.$

Chọn đáp án **(A)** □

⇒ **Câu 10.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình bên dưới. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- A** Hàm số có hai điểm cực trị.
B Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 0 và giá trị lớn nhất bằng 1.
C Hàm số có giá trị cực đại bằng 0.
D Hàm số có đạt cực tiểu tại $x = 0$ và đạt cực đại tại $x = 1$.

x	$-\infty$	-1	0	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	$-$
y	$+\infty$	0	1	$-\infty$

Lời giải.

Quan sát bảng biến thiên, ta thấy hàm số đạt cực tiểu tại $x = -1$ và đạt cực đại tại $x = 0$.

Chọn đáp án **A**

Câu 11. Trên khoảng $(0; 1)$, hàm số $y = x^3 + \frac{1}{x}$ đạt giá trị nhỏ nhất tại x_0 bằng

- A** $\frac{1}{2}$. **B** $\frac{1}{\sqrt[4]{3}}$. **C** $\frac{1}{\sqrt[3]{3}}$. **D** $\frac{1}{\sqrt{3}}$.

Lời giải.

Áp dụng bất đẳng thức Cô-si ta có

$$x^3 + \frac{1}{x} = x^3 + \frac{1}{3x} + \frac{1}{3x} + \frac{1}{3x} \geq 4\sqrt[4]{x^3 \cdot \frac{1}{3x} \cdot \frac{1}{3x} \cdot \frac{1}{3x}} = \frac{4}{\sqrt[4]{27}}.$$

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $x^3 = \frac{1}{3x} \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt[4]{3}}$ (vì $x > 0$).

$$\text{Vậy } \min_{x \in (0;1)} y = \frac{4}{\sqrt[4]{27}} \Leftrightarrow x = \frac{1}{\sqrt[4]{3}}.$$

Chọn đáp án **B**

Câu 12. Tìm giá trị nhỏ nhất m của hàm số $f(x) = 4x^2 + \frac{1}{x} - 4$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

- A** $m = -1$. **B** $m = -4$. **C** $m = 7$. **D** $m = -3$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } f(x) = 4x^2 + \frac{1}{x} - 4 = 4x^2 + \frac{1}{2x} + \frac{1}{2x} - 4.$$

Áp dụng bất đẳng thức $AM - GM$, ta có $f(x) \geq 3 \cdot \sqrt[3]{4x^2 \cdot \frac{1}{2x} \cdot \frac{1}{2x}} - 4 = -1$. Đẳng thức xảy ra khi

$$4x^2 = \frac{1}{2x} \Leftrightarrow x^3 = \frac{1}{8} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

$$\text{Vậy } \min_{x \in (0;+\infty)} f(x) = -1$$

Chọn đáp án **A**

Câu 13. Gọi m và M lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{2x + 19}{x^2 + 16x + 68}$.

Tính tích mM .

- A** $mM = -0.20$. **B** $mM = -0.25$. **C** $mM = -0.15$. **D** $mM = -0.30$.

Lời giải.

$$\bullet \mathcal{D} = \mathbb{R}$$

$$\bullet y' = \frac{-2x^2 - 38x - 168}{(x^2 + 16x + 68)^2}$$

$$\bullet y' = 0 \Leftrightarrow -2x^2 - 38x - 168 = 0 \Leftrightarrow x = -7 \text{ hoặc } x = -12.$$

• Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-12	-7	$+\infty$			
y'	$-$	0	$+$	0	$-$		
y	0	$\searrow$	$-\frac{1}{4}$	$\nearrow$	1	$\searrow$	0

Suy ra $m = -\frac{1}{4}$, $M = 1$. Khi đó $M \cdot m = -\frac{1}{4}$.

Chọn đáp án (B)

- ⇒ **Câu 14.** Hàm số $y = 4 \sin x - 3 \cos x$ có giá trị lớn nhất M , giá trị nhỏ nhất m là
 (A) $M = 7, m = 1$. (B) $M = 5, m = -5$. (C) $M = 1, m = -7$. (D) $M = 7, m = -7$.

🗨️ **Lời giải.**

Ta có: $y = 4 \sin x - 3 \cos x \Leftrightarrow 4 \sin x - 3 \cos x = y \quad (1)$.

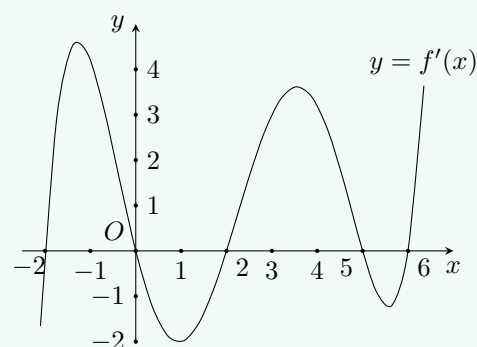
Điều kiện để phương trình (1) có nghiệm là $a^2 + b^2 \geq c^2 \Leftrightarrow 4^2 + (-3)^2 \geq y^2 \Leftrightarrow y^2 \leq 25 \Leftrightarrow -5 \leq y \leq 5$.

Chọn đáp án (B)

⇒ **Câu 15.**

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên đoạn $[0; 6]$. Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ được cho như hình bên. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = f(x)$ trên đoạn $[0; 6]$ bằng

- (A) $f(2)$. (B) $f(0)$. (C) $f(5)$. (D) $f(6)$.



🗨️ **Lời giải.**

Dựa vào đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow$

$$\begin{cases} x = -2 \\ x = 0 \\ x = 2 \\ x = 4 \\ x = 6 \end{cases}$$

Ta có bảng biến thiên trên đoạn $[0; 6]$

x	0		2		5		6	
$f'(x)$	0	—	0	+	0	—	0	
$f(x)$	$f(0)$							
	$f(2)$							
	$f(5)$							
	$f(6)$							

Dựa vào bảng biến thiên ta có $\max_{[0;6]} f(x) \in \{f(0); f(5)\}$.

Xét phần đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ trên đoạn $[0; 5]$.

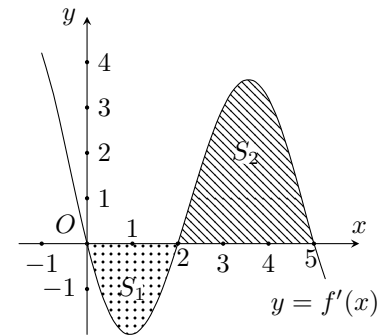
Quan sát hình vẽ bên ta có các diện tích $S_1 = -\int_0^2 f'(x) dx$, $S_2 =$

$\int_2^5 f'(x) dx$ và $S_1 < S_2$. Từ đó ta có

$$\begin{aligned} f(5) - f(2) &= \int_0^5 f'(x) dx = \int_0^2 f'(x) dx + \int_2^5 f'(x) dx \\ &= -S_1 + S_2 > 0. \end{aligned}$$

Vậy $f(5) > f(2)$ nên $\max_{[0;6]} f(x) = f(5)$.

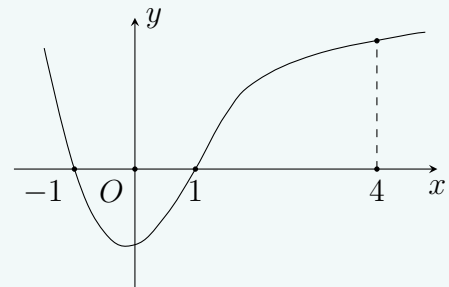
Chọn đáp án **C**



❖ Câu 16.

Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Biết rằng $f(-1) + f(2) = f(1) + f(4)$, các điểm $A(1; 0)$, $B(-1; 0)$ thuộc đồ thị. Giá trị nhỏ nhất và giá trị lớn nhất của $f(x)$ trên đoạn $[-1; 4]$ lần lượt là

- A** $f(1), f(-1)$. **B** $f(0), f(2)$.
C $f(-1), f(4)$. **D** $f(1), f(4)$.



💬 Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số $f'(x)$ ta có bảng biến thiên sau

x	-1	1	4		
$f'(x)$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$f(-1)$		$f(1)$		$f(4)$

Suy ra $\min_{x \in [-1;4]} f(x) = f(1)$.

Trên đoạn $[1; 4]$ hàm số đồng biến nên $f(1) < f(4)$.

Từ đó ta có $f(4) = f(2) - f(1) + f(-1) > f(-1)$. Suy ra $\max_{x \in [-1;4]} f(x) = f(4)$.

Chọn đáp án **D**

❖ **Câu 17.** Cho hàm số $f(x) = \frac{x-m}{x+1}$, với m là tham số. Biết $\min_{[0;3]} f(x) + \max_{[0;3]} f(x) = -2$. Hãy chọn kết luận đúng?

- (A) $m = 2$. (B) $m > 2$. (C) $m = -2$. (D) $m < -2$.

💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } f'(x) = \frac{1+m}{(x+1)^2}$$

$\Rightarrow$ hàm số $f(x)$ luôn đồng biến hoặc nghịch biến trên đoạn $[0; 3]$. Do đó hàm số $f(x)$ đạt giá trị lớn nhất và nhỏ nhất tại $x = 0$; $x = 3$ hoặc ngược lại. Khi đó

$$\min_{[0;3]} f(x) + \max_{[0;3]} f(x) = -2 \Leftrightarrow f(0) + f(3) = -2 \Leftrightarrow -m + \frac{3-m}{4} = -2 \Leftrightarrow m = \frac{11}{5} > 2.$$

Chọn đáp án (B) □

❖ **Câu 18.** Cho hàm số $y = \frac{x-m^2+m}{x+1}$. Tổng các giá trị của tham số m sao cho giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 1]$ bằng -2 là

- (A) 2. (B) -2 . (C) 0. (D) 1.

💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } y' = \frac{m^2 - m + 1}{(x+1)^2} > 0 \text{ với mọi } x \in [0; 1] \Rightarrow \text{hàm số luôn đồng biến trên } [0; 1]$$

$\Rightarrow$ giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 1]$ là $y(0) = -2$

$$\Leftrightarrow m^2 - m - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 2. \end{cases}$$

Tổng các giá trị của m để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn $[0; 1]$ bằng -2 là 1.

Chọn đáp án (D) □

❖ **Câu 19.** Gọi T là tập hợp tất cả giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+1}{x+m^2}$ có giá trị lớn nhất trên đoạn $[2; 3]$ bằng $\frac{5}{6}$. Tính tổng S của các phần tử trong T .

- (A) $S = \frac{18}{5}$. (B) $S = \frac{17}{5}$. (C) $S = 6$. (D) $S = 2$.

💬 **Lời giải.**

Hàm số luôn xác định trên đoạn $[2; 3]$.

$$\text{Ta có } y' = \frac{m^3 - 1}{(x+m^2)^2} \text{ và } y(2) = \frac{2m+1}{m^2+2}; y(3) = \frac{3m+1}{m^2+3}.$$

Trường hợp 1: nếu $y' < 0, \forall x \in [2; 3]$ thì $m < 1$ và $\max_{[2;3]} y = y(2) = \frac{5}{6} \Leftrightarrow m = 2; m = \frac{2}{5}$, do đó ta được $m = \frac{2}{5}$.

Trường hợp 2: nếu $y' > 0, \forall x \in [2; 3]$ thì $m > 1$ và $\max_{[2;3]} y = y(3) = \frac{5}{6} \Leftrightarrow m = 3; m = \frac{3}{5}$, do đó ta được $m = 3$.

Vậy $T = \left\{ \frac{2}{5}; 3 \right\}$, do đó tổng các phần tử của T là $S = \frac{17}{5}$.

Chọn đáp án (B) □

- ⇒ **Câu 20.** Cho $a > 0$. Giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = \frac{7(a^2 + 9)}{a} + \frac{a}{a^2 + 9}$ bằng
- (A) $\frac{251}{3}$. (B) $2\sqrt{7}$. (C) $\frac{253}{3}$. (D) $\frac{253}{6}$.

💬 **Lời giải.**

Đặt $t = \frac{a^2 + 9}{a}$, $t \geq 6$.

Khi đó $P = 7t + \frac{1}{t}$. Xét hàm số $f(t) = 7t + \frac{1}{t}$ có $f'(t) = 7 - \frac{1}{t^2}$.

$f'(t) = 7 - \frac{1}{t^2} = 0 \Leftrightarrow t = \pm \frac{1}{\sqrt{7}}$ (loại).

Bảng biến thiên

t	6	$+\infty$
$f'(t)$	+	
$f(t)$	$f(6)$	$+\infty$

Ta có $\min P = \min_{x \in [6; +\infty)} f(t) = f(6) = \frac{253}{6}$.

Chọn đáp án (D) □

- ⇒ **Câu 21.** Giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{\cos^2 x - 5 \cos x + 3}{\cos x - 6}$ là
- (A) $y_{\max} = \frac{1}{5}; y_{\min} = -\frac{9}{7}$. (B) $y_{\max} = 13; y_{\min} = 4$.
(C) $y_{\max} = 1; y_{\min} = -\frac{9}{7}$. (D) $y_{\max} = \frac{1}{5}; y_{\min} = -1$.

💬 **Lời giải.**

Đặt $t = \cos x$, $t \in [-1; 1]$, bài toán trở thành tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số $y = \frac{t^2 - 5t + 3}{t - 6}$ trên đoạn $[-1; 1]$.

Ta có $y' = \frac{t^2 - 12t + 27}{(t - 6)^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 3 \\ t = 9 \end{cases}$

Trên đoạn $[-1; 1]$ thì $t^2 - 12t + 27 > 0 \Rightarrow y' > 0$ nên hàm số đồng biến.

Vậy giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lần lượt là

$$\max y = y(1) = \frac{1}{5}; \min y = y(-1) = -\frac{9}{7}.$$

Chọn đáp án (A) □

- ⇒ **Câu 22.** M, m lần lượt là giá trị lớn nhất, giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = \cos x(1 + 2 \cos 2x)$. Tìm $2M - m$.

- (A) 9. (B) $\frac{\sqrt{3}}{3}$. (C) $6 + \frac{\sqrt{3}}{9}$. (D) $\frac{2\sqrt{3}}{9} + 3$.

💬 **Lời giải.**

Với mọi $x \in \mathbb{R}$, ta có $y = \cos x(1 + 2 \cos 2x) = \cos x + 2 \cos x(2 \cos^2 x - 1) = 4 \cos^3 x - \cos x$.

Đặt $t = \cos x$ ($t \in [-1; 1]$), ta được: $y = 4t^3 - t$.

Xét hàm số $f(t) = 4t^3 - t$ trên $[-1; 1]$, ta có $f'(t) = 12t^2 - 1$; $f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = \pm \frac{1}{2\sqrt{3}}$ (nhận).

Ta có $f(-1) = -3$, $f(1) = 3$, $f(-\frac{1}{2\sqrt{3}}) = \frac{\sqrt{3}}{9}$, $f(\frac{1}{2\sqrt{3}}) = -\frac{\sqrt{3}}{9}$.

Suy ra $\max_{\mathbb{R}} y = \max_{[-1;1]} f(t) = f(1) = 3$ và $\min_{\mathbb{R}} y = \min_{[-1;1]} f(t) = f(-1) = -3$. Vậy $2M - m = 9$.

Chọn đáp án (A) □

❖ **Câu 23.** Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = \cos^2 2x - \sin x \cos x + 4$ trên $\mathbb{R}$.

(A) $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \frac{7}{2}$.

(B) $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = 3$.

(C) $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \frac{10}{3}$.

(D) $\min_{x \in \mathbb{R}} f(x) = \frac{16}{5}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $f(x) = 1 - \sin^2 2x - \frac{1}{2} \sin 2x + 4 = -\sin^2 2x - \frac{1}{2} \sin 2x + 5$.

Đặt $t = \sin 2x \Rightarrow t \in [-1; 1]$.

Xét hàm số $f(t) = -t^2 - \frac{1}{2}t + 5 \Rightarrow f'(t) = -2t - \frac{1}{2}$.

Khi đó, $f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = -\frac{1}{4} \in [-1; 1]$.

Mặt khác $f(-1) = \frac{9}{2}$, $f(1) = \frac{7}{2}$, $f(-\frac{1}{4}) = \frac{81}{16}$.

Vậy giá trị nhỏ nhất của hàm số bằng $\frac{7}{2}$ khi $\sin 2x = 1 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{4} + k\pi$, $k \in \mathbb{Z}$.

Chọn đáp án (A) □

❖ **Câu 24.** Cho hai số thực x, y thay đổi thỏa mãn điều kiện $x^2 + y^2 = 2$. Gọi M, m lần lượt là giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = 2(x^3 + y^3) - 3xy$. Giá trị của $M + m$ bằng

(A) -4 .

(B) $-\frac{1}{2}$.

(C) -6 .

(D) $1 - 4\sqrt{2}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có

$$P = 2(x + y)(x^2 - xy + y^2) - 3xy = 2(x + y)(2 - xy) - 3xy.$$

Đặt $t = x + y$. Do $x^2 + y^2 = 2 \Rightarrow xy = \frac{t^2 - 2}{2}$.

Khi đó $P = 2t \left(2 - \frac{t^2 - 2}{2} \right) - 3 \cdot \frac{t^2 - 2}{2} = -t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 6t + 3$.

Ta có $(x + y)^2 \geq 4xy \Rightarrow t^2 \geq 2(t^2 - 2) \Rightarrow -2 \leq t \leq 2$.

Xét $f(t) = -t^3 - \frac{3}{2}t^2 + 6t + 3$, $t \in [-2; 2]$.

Ta có $f'(t) = -3t^2 - 3t + 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \in [-2; 2] \\ t = -2 \in [-2; 2] \end{cases}$.

Ta có $f(1) = \frac{13}{2}$, $f(2) = 1$, $f(-2) = -7$.

Vậy $\min P = -7$, $\max P = \frac{13}{2}$. Khi đó $M + m = -\frac{1}{2}$.

Chọn đáp án (B) □

- ❖ **Câu 25.** Cho biểu thức $P = \frac{2xy}{x^2 + y^2}$ với x, y khác 0. Giá trị nhỏ nhất của P bằng
- (A) -2. (B) 0. (C) -1. (D) 1.

💬 **Lời giải.**

Ta có $P + 1 = \frac{2xy}{x^2 + y^2} + 1 = \frac{(x + y)^2}{x^2 + y^2} \geq 0$ nên $P \geq -1$, dấu “=” xảy ra khi và chỉ khi $x = -y \neq 0$.

Chọn đáp án (C) □

- ❖ **Câu 26.** Cho x, y là hai số thực không âm thỏa mãn $x + y = 2$. Gọi a, b lần lượt là giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + y^2 - x + 1$. Khi đó kết luận nào sau đây là đúng?
- (A) $a + b = \frac{22}{3}$. (B) $a + b = \frac{10}{3}$. (C) $a + b = 8$. (D) $a + b = \frac{32}{3}$.

💬 **Lời giải.**

Từ $x + y = 2$ ta có $y = 2 - x$ và $x \in [0; 2]$.

Khi đó $P = \frac{1}{3}x^3 + x^2 + (2 - x)^2 - x + 1 = \frac{1}{3}x^3 + 2x^2 - 5x + 5$ với $x \in [0; 2]$.

Ta có $P' = x^2 + 4x - 5$, $P' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \text{ (nhận)} \\ x = -5 \text{ (loại)} \end{cases}$.

Ta có $\begin{cases} P(0) = 5 \\ P(1) = \frac{7}{3} \\ P(2) = \frac{17}{3} \end{cases}$. Suy ra $\max_{x \in [0; 2]} P = \frac{17}{3}$ và $\min_{x \in [0; 2]} P = \frac{7}{3}$. Suy ra $a + b = 8$.

Chọn đáp án (C) □

- ❖ **Câu 27.** Cho các số thực x, y thỏa mãn $x^2 + 2xy + 3y^2 = 4$. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = (x - y)^2$.
- (A) $\max P = 8$. (B) $\max P = 16$. (C) $\max P = 12$. (D) $\max P = 4$.

💬 **Lời giải.**

Ta xét giá trị lớn nhất của biểu thức $Q = \frac{P}{4} = \frac{(x - y)^2}{x^2 + 2xy + 3y^2}$.

✓ Nếu $x = 0$ thì $Q = \frac{1}{3}$. (1)

✓ Nếu $x \neq 0$ thì chia cả tử và mẫu cho x^2 , ta được

$$Q = \frac{x^2 - 2xy + y^2}{x^2 + 2xy + 3y^2} = \frac{1 - 2\frac{y}{x} + \left(\frac{y}{x}\right)^2}{1 + 2\frac{y}{x} + 3\left(\frac{y}{x}\right)^2}$$

Đặt $t = \frac{y}{x}$, vậy ta được hàm $f(t) = \frac{t^2 - 2t + 1}{3t^2 + 2t + 1}$. Suy ra $f'(t) = 0 \Leftrightarrow 8t^2 - 4t - 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 1 \\ t = -\frac{1}{2} \end{cases}$.

Suy ra $f(1) = 0$, $f\left(\frac{1}{2}\right) = 3$. (2)

Từ (1) và (2) suy ra giá trị lớn nhất cần tìm của P là 12.

Chọn đáp án **(C)**



⇒ **Câu 28.** Một người thợ muốn làm một chiếc thùng hình hộp chữ nhật có đáy là hình vuông và không có nắp, biết thể tích của khối hộp là $V = 2,16 \text{ m}^3$. Giá nguyên liệu để làm bốn mặt bên là 36000 đồng/ m^2 và giá nguyên liệu để làm đáy là 90000 đồng/ m^2 . Tính các kích thước của hình hộp để chi phí làm chiếc thùng đó là nhỏ nhất.

(A) Cạnh đáy là 1,2 m, chiều cao là 1,8 m.

(B) Cạnh đáy là 1,5 m, chiều cao là 1,2 m.

(C) Cạnh đáy là 1,7 m, chiều cao là 1 m.

(D) Cạnh đáy là 1 m, chiều cao là 1,7 m.

💬 **Lời giải.**

Gọi độ dài cạnh đáy là x m và chiều cao là h m.

Ta có, diện tích đáy là $x^2 \Rightarrow$

$$\text{thể tích hình hộp là } V = x^2 h = 2,16 \Rightarrow h = \frac{2,16}{x^2}.$$

$$\text{Diện tích mặt bên là } xh = \frac{2,16}{x}.$$

$$\text{Chi phí làm chiếc thùng là } f(x) = 90x^2 + 4 \cdot 36 \cdot \frac{2,16}{x} = 90x^2 + \frac{7776}{25x}.$$

$$f'(x) = 180x - \frac{7776}{25x^2} = 0 \Rightarrow x = 1,2.$$

Ta có bảng biến thiên

x	0	1,2	$+\infty$
$f'(x)$		– 0 +	
$f(x)$	$+\infty$		$+\infty$

Để chi phí làm chiếc thùng nhỏ nhất thì cạnh đáy là 1,2 m và chiều cao là $h = \frac{2,16}{1,2} = 1,8 \text{ m}$.

Chọn đáp án **(A)**



⇒ **Câu 29.** Cho ba số dương x, y, z theo thứ tự lập thành cấp số cộng. Tìm giá trị lớn nhất của biểu thức $P = \frac{\sqrt{x^2 + 8yz} + 3}{\sqrt{(2y + z)^2 + 6}}$.

(A) $\frac{5}{2\sqrt{2}}$.

(B) $\frac{5}{\sqrt{10}}$.

(C) $\frac{6}{\sqrt{10}}$.

(D) $\frac{6}{\sqrt{15}}$.

💬 **Lời giải.**

“Sen vẫn nở trong ao tù nước đọng, Người chuyên cần ắt sẽ thành nhân.”

x, y, z theo thứ tự lập thành cấp số cộng nên ta có $x + z = 2y$. Do đó

$$\begin{aligned} P &= \frac{\sqrt{x^2 + 4(x+z)z + 3}}{\sqrt{(x+2z)^2 + 6}} \\ &= \frac{\sqrt{x^2 + 4xz + 4z^2 + 3}}{\sqrt{(x+2z)^2 + 6}} \\ &= \frac{|x+2z| + 3}{\sqrt{(x+2z)^2 + 6}} \\ &= \frac{t+3}{\sqrt{t^2+6}}. \quad (\text{với } t = |x+2z|, \text{DK: } t \geq 0) \end{aligned}$$

Xét hàm số $f(t) = \frac{t+3}{\sqrt{t^2+6}}, \quad t \in [0; +\infty)$

Ta có

$$f'(t) = \frac{\sqrt{t^2+6} - \frac{t(t+3)}{\sqrt{t^2+6}}}{t^2+6} = \frac{t^2+6-t^2-3t}{(\sqrt{t^2+6})^3} = \frac{6-3t}{(\sqrt{t^2+6})^3}.$$

Bảng biến thiên

x	0	2	$+\infty$
$f'(t)$	+	0	-
$f(t)$		$\frac{5}{\sqrt{10}}$	

Vậy $\max P = \max_{[0; +\infty)} f(t) = f(2) = \frac{5}{\sqrt{10}}$.

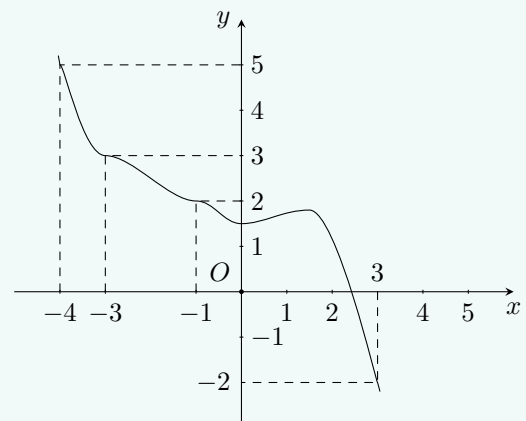
Chọn đáp án (B)

□

❖ Câu 30.

Cho hàm số $y = f(x)$, đồ thị hàm số $y = f'(x)$ là đường cong như hình bên. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x) = 2f(x) + (1-x)^2$ trên đoạn $[-4; 3]$ bằng

- (A) $2f(-3) + 16.$ (B) $2f(-4) + 25.$
(C) $2f(-1) + 4.$ (D) $2f(3) + 4.$



💬 Lời giải.

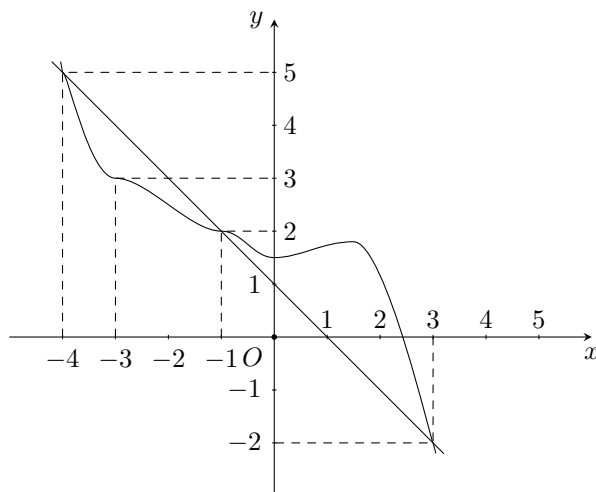
Ta có $g'(x) = 2f'(x) - 2(1 - x)$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow 2f'(x) - 2(1 - x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = 1 - x.$$

Dựa vào đồ thị của 2 hàm số $y = f'(x)$ và $y = 1 - x$

ta có

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -4 \\ x = -1 \\ x = 3. \end{cases}$$



Bảng biến thiên của hàm số $g(x)$

x	-4	-1	3
$g'(x)$	0	-	0
$g(x)$			

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy hàm số $g(x) = 2f(x) + (1 - x)^2$ đạt giá trị nhỏ nhất trên đoạn $[-4; 3]$ khi $x = -1$.

Vậy $\min_{[-4; 3]} g(x) = g(-1) = 2f(-1) + 4$.

Chọn đáp án **C**

—HẾT—

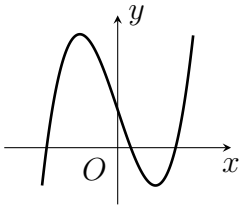
Bài 4

ĐƯỜNG TIỆM CẬN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

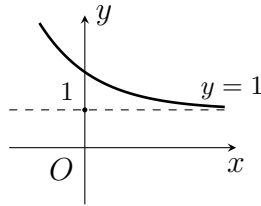
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Đường tiệm cận ngang (TCN)

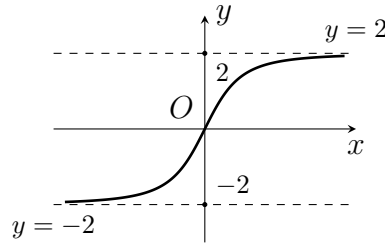
☑ Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên một khoảng vô hạn $(a; +\infty)$, $(-\infty; b)$ hoặc $(-\infty; +\infty)$. Đường thẳng $y = y_0$ là TCN của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$ hoặc $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = y_0$.



Không có TCN



Có TCN $y = 1$



Có TCN $y = 2, y = -2$

☑ Các bước tìm TCN:

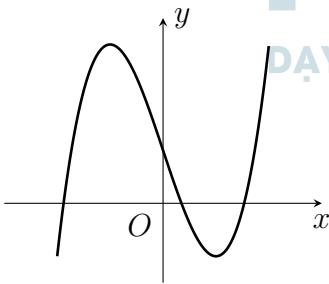
- Tính $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x)$.
- Xem ở "vị trí" nào ra kết quả hữu hạn thì ta kết luận có tiệm cận ngang ở "vị trí" đó.

☑ Sử dụng máy tính cầm tay: Nhập biểu thức $f(x)$.

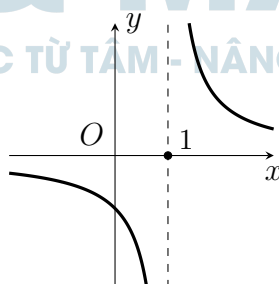
- Bấm **CACI** $X = 10^8$ để kiểm tra khi $x \rightarrow +\infty$.
- Bấm **CACI** $X = -10^8$ để kiểm tra khi $x \rightarrow -\infty$.

2. Đường tiệm cận đứng (TCD)

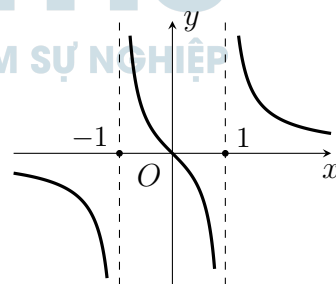
☑ Đường thẳng $x = x_0$ là TCD của đồ thị hàm số $y = f(x)$ nếu $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ hoặc $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$



Không có TCD



Có TCD $x = 1$



Có TCD $x = -1$ và $x = 1$

☑ Các bước tìm TCD

- Tìm nghiệm của mẫu, giả sử nghiệm đó là $x = x_0$.
- Tính giới hạn một bên tại x_0 . Nếu xảy ra $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \infty$ hoặc $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x) = \infty$ thì ta kết luận $x = x_0$ là đường tiệm cận đứng.

☑ Sử dụng máy tính cầm tay: Nhập biểu thức $f(x)$.

- Bấm **CACI** $X = x_0 - 0.000001$ để kiểm tra khi $x \rightarrow x_0^-$.
- Bấm **CACI** $X = x_0 + 0.000001$ để kiểm tra khi $x \rightarrow x_0^+$.

B
CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1. Cho hàm số $y = f(x)$, tìm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị tương ứng.

Thực hiện theo lý thuyết đã nêu trên. Chú ý các vấn đề thường gặp sau:

☑ Tính giới hạn của hàm số dạng phân thức $\frac{a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \dots}{b_m x^m + a_{m-1} x^{m-1} + \dots}$ khi $x \rightarrow \pm\infty$ để xác định TCN, ta thường gặp:

- ① bậc tử < bậc mẫu thì kết quả bằng 0.
- ② bậc tử = bậc mẫu thì kết quả bằng $\frac{a_n}{b_m}$.
- ③ bậc tử > bậc mẫu thì kết quả bằng ∞ . Lúc này đồ thị không có đường TCN.

☑ Khi tìm TCD, trước tiên ta tìm **nghiệm x_0 của mẫu**. Chú ý:

- ① Nếu x_0 không là nghiệm của tử số thì $x = x_0$ là một TCD.
- ② Nếu x_0 là nghiệm của tử số thì ta kiểm tra lại bằng máy tính.
- ③ Nếu $x = x_0$ không xác định đối với tử số thì $x = x_0$ bị loại.

☑ Đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ luôn có TCD $x = -\frac{d}{c}$ và TCN: $y = \frac{a}{c}$.

🔗 **Ví dụ 1.** Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x - 4}{x + 2}$ là

- ☐ A $y = 2$.
 ☐ B $x = 2$.
 ☐ C $x = -2$.
 ☐ D $y = -2$.

💬 **Lời giải.**

$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 4}{x + 2} = 2$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x - 4}{x + 2} = 2$ nên hàm số có tiệm cận ngang là $y = 2$.

Chọn đáp án ☐ A

🔗 **Ví dụ 2.** Tìm tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 1}{1 - x}$.

- ☐ A $y = -2$.
 ☐ B $x = -2$.
 ☐ C $y = 2$.
 ☐ D $x = 1$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{2x + 1}{-x + 1} = -2$.

Chọn đáp án ☐ A

🔗 **Ví dụ 3.** Hàm số nào có đồ thị nhận đường thẳng $x = 2$ làm đường tiệm cận đứng?

- ☐ A $y = x - 2 + \frac{1}{x + 1}$.
 ☐ B $y = \frac{1}{x + 1}$.
☐ C $y = \frac{2}{x + 2}$.
 ☐ D $y = \frac{5x}{2 - x}$.

💬 **Lời giải.**

Xét hàm số $y = \frac{5x}{2-x}$

Ta có $\lim_{x \rightarrow 2^+} 5x = 10 > 0$; $\lim_{x \rightarrow 2^+} (2-x) = 0$ và $x-2 < 0$ khi $x > 2$ suy ra $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{5x}{2-x} = -\infty$.

Vậy đồ thị hàm số $y = \frac{5x}{2-x}$ nhận đường thẳng $x = 2$ làm tiệm cận đứng.

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Ví dụ 4.** Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-2}$ là đường thẳng

- (A)** $x = -2$. **(B)** $x = 2$. **(C)** $y = 3$. **(D)** $y = -\frac{1}{2}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có: $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{3x+1}{x-2} = +\infty$.

Chọn đáp án **(B)**

❖ **Ví dụ 5.** Đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x^2+4x-5}$ có phương trình là

- (A)** $x = -1$. **(B)** $y = 1; y = -5$. **(C)** $x = 1; x = -5$. **(D)** $x = \pm 5$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow 5^+} y = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 5^-} y = -\infty$.

Vậy đồ thị hàm số có hai đường tiệm cận đứng là $x = 1$ và $x = -5$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Ví dụ 6.** Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{3}{x-2}$ là

- (A)** 1. **(B)** 2. **(C)** 0. **(D)** 3.

💬 **Lời giải.**

Tiệm cận đứng $x = 2$.

Tiệm cận ngang $y = 0$.

Chọn đáp án **(B)**

❖ **Ví dụ 7.** Tìm số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x^2-3x+2}{x^2-4}$.

- (A)** 1. **(B)** 0. **(C)** 2. **(D)** 3.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1 \Rightarrow$ đồ thị hàm số có 1 tiệm cận ngang là $y = 1$.

Ta lại có $\lim_{x \rightarrow 2} y = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x-1}{x+2} = \frac{1}{4}$ và $\lim_{x \rightarrow -2^+} y = \lim_{x \rightarrow -2^+} \frac{x-1}{x+2} = -\infty$ nên đồ thị hàm số có 1 tiệm cận đứng là $x = -2$.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận.

Chọn đáp án **(C)**

- ❖ **Ví dụ 8.** Tìm tọa độ giao điểm I của hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{2-3x}$.
- (A) $I\left(\frac{2}{3}; 1\right)$. (B) $I\left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right)$. (C) $I\left(\frac{3}{2}; -\frac{2}{3}\right)$. (D) $I\left(-\frac{2}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

💬 **Lời giải.**

Đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số lần lượt là $x = \frac{2}{3}$ và $y = -\frac{2}{3}$. Nên giao điểm I có tọa độ $\left(\frac{2}{3}; -\frac{2}{3}\right)$.

Chọn đáp án (B) □

- ❖ **Ví dụ 9.** Cho hàm số $y = \frac{1-2x}{x+3}$ có đồ thị (C) . Mệnh đề nào dưới đây sai?
- (A) Tâm đối xứng của đồ thị (C) là điểm $I(3; 2)$.
 (B) Điểm $P(-3; 2017)$ thuộc đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) .
 (C) Đường thẳng $y = -2$ là tiệm cận ngang của (C) .
 (D) Đường thẳng $x = -3$ là tiệm cận đứng của (C) .

💬 **Lời giải.**

Ta có: Tâm đối xứng của đồ thị hàm số $y = \frac{1-2x}{x+3}$ là $I(-3; -2)$.

Chọn đáp án (A) □

- ❖ **Ví dụ 10.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong (C) và các giới hạn $\lim_{x \rightarrow 2^+} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow 2^-} f(x) = 1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$. Hỏi mệnh đề nào sau đây đúng?
- (A) Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của (C) .
 (B) Đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của (C) .
 (C) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận ngang của (C) .
 (D) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của (C) .

💬 **Lời giải.**

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$, $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2 \Rightarrow y = 2$ là tiệm cận ngang của (C) .

Chọn đáp án (A) □

- ❖ **Ví dụ 11.** (Quốc Gia - 2018) Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x}$ là
- (A) 3. (B) 2. (C) 0. (D) 1.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định $\mathcal{D} = [-9; +\infty) \setminus \{-1; 0\}$.

$$\text{Ta có } \begin{cases} \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x} = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow -1^-} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x} = -\infty \end{cases} \Rightarrow x = -1 \text{ là tiệm cận đứng.}$$

Ngoài ra $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x+9}-3}{x^2+x} = \frac{1}{6}$ nên $x=0$ không thể là một tiệm cận được.

Chọn đáp án (D)

❖ **Ví dụ 12.** Đồ thị hàm số $y = \sqrt{4x^2+4x+3} - \sqrt{4x^2+1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?

(A) 2.

(B) 0.

(C) 1.

(D) 3.

💬 **Lời giải.**

Ta có $\sqrt{4x^2+4x+3} - \sqrt{4x^2+1} = \frac{4x^2+4x+3 - (4x^2+1)}{\sqrt{4x^2+4x+3} + \sqrt{4x^2+1}} = \frac{4x+2}{\sqrt{4x^2+4x+3} + \sqrt{4x^2+1}}$.

Từ đó suy ra $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -1$, do đó đồ thị hàm số $y = \sqrt{4x^2+4x+3} - \sqrt{4x^2+1}$ có 2 đường tiệm cận ngang.

Chọn đáp án (A)

❖ **Ví dụ 13.** Hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-4}$ cắt hai trục tọa độ tại các điểm A, B. Bán kính R của đường tròn ngoại tiếp tam giác OAB là

(A) $R = 4$.

(B) $R = 5$.

(C) $R = \frac{5}{2}$.

(D) $R = 3$.

💬 **Lời giải.**

Đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-4}$ có hai đường tiệm cận là $d_1: x=4$ và $d_2: y=3$.

Giả sử $d_1 \cap Ox = A \Rightarrow A(4;0)$, $d_2 \cap Oy = B \Rightarrow B(0;3)$.

Ta có tam giác OAB vuông tại O nên độ dài bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng một nửa cạnh huyền, do đó: $R = \frac{AB}{2} = \frac{\sqrt{4^2+3^2}}{2} = \frac{5}{2}$.

Chọn đáp án (C)

📁 **Dạng 2. Xác định TCN và TCD khi biết bảng biến thiên hàm số $y = f(x)$**

☑ Nhìn "vị trí" $\pm\infty$ để xác định đường TCN.

① Nếu "vị trí" nào ra kết quả hữu hạn thì vị trí đó có TCN.

② Nếu "vị trí" nào không tồn tại hoặc ra kết quả ∞ thì "vị trí" đó không có TCN.

☑ Nhìn "vị trí có hai gạch sọc" để xác định TCD.

① Nếu "vị trí" nào xuất hiện ∞ thì vị trí đó là TCD.

② Nếu "vị trí" nào không xuất hiện ∞ ở cả hai bên (giới hạn trái và giới hạn phải) thì vị trí đó không là TCD.

❖ **Ví dụ 1.**

Cho bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ như sau. Đồ thị của hàm số đã cho có tổng số bao nhiêu đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang?

- ☐ A 3.
 ☐ B 1.
 ☒ C 0.
 ☐ D 2.

x	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$
y	$-\infty$	$+\infty$	3

Lời giải.

Đồ thị hàm số có một đường tiệm cận đứng là đường thẳng $x = -\frac{1}{2}$ và có một đường tiệm cận ngang là đường thẳng $y = 3$.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có tổng số 2 đường tiệm cận đứng và ngang.

Chọn đáp án **D**

❖ Ví dụ 2.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Chọn khẳng định đúng.

- ☐ A Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận ngang.
☐ B Đồ thị hàm số có hai tiệm cận ngang.
☐ C Đồ thị hàm số có đúng một tiệm cận đứng.
☐ D Đồ thị hàm số không có tiệm đứng và tiệm cận ngang.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	$-$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	2	$-\infty$

Lời giải.

Do $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = +\infty$ nên đồ thị hàm số không có tiệm cận ngang.

Do $\lim_{x \rightarrow 0^+} y = +\infty$ suy ra $x = 0$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Chọn đáp án **C**

❖ Ví dụ 3.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$ liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số là

- ☐ A 1.
 ☐ B 2.
 ☒ C 3.
 ☐ D 4.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	$-$	0	$+$	$+$
y	-2	$+\infty$	1	$+\infty$	-2

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta có:

$$\lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x) = \pm\infty, \quad \lim_{x \rightarrow 1^\pm} f(x) = \mp\infty.$$

Do đó $x = 1$ và $x = -1$ là các đường tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Lại có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = -2$. Do đó $y = -2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Vậy đồ thị hàm số có 3 đường tiệm cận.

Chọn đáp án **C**

❖ **Ví dụ 4.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây. Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có bao nhiêu đường tiệm cận?

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	+		-	0	+
y	-2	3	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$

(A) 4.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 1.

💬 **Lời giải.**

Dựa vào bảng biến thiên ta có:

☑ $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = -2.$

☑ $\lim_{x \rightarrow -2^+} y = +\infty.$

☑ $\lim_{x \rightarrow 2^-} y = +\infty.$

Vậy đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

Chọn đáp án (C)

📁 **Dạng 3. Một số bài toán biện luận theo tham số m**

❖ **Ví dụ 1.** Tìm tất cả các giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx+2}{x-5}$ có đường tiệm cận ngang đi qua điểm $A(1;3)$.

(A) $m = -3.$

(B) $m = 1.$

(C) $m = -1.$

(D) $m = 3.$

DAY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

Tiệm cận ngang $y = m$ đi qua điểm $A(1;3)$ nên $m = 3$.

Chọn đáp án (D)

❖ **Ví dụ 2.** Cho hàm số $y = \frac{ax+1}{bx-2}$, xác định a và b để đồ thị của hàm số trên nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng và đường thẳng $y = \frac{1}{2}$ làm tiệm cận ngang.

(A) $\begin{cases} a = -1 \\ b = -2 \end{cases}$

(B) $\begin{cases} a = 1 \\ b = 2 \end{cases}$

(C) $\begin{cases} a = 2 \\ b = 2 \end{cases}$

(D) $\begin{cases} a = 2 \\ b = -2 \end{cases}$

💬 **Lời giải.**

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow \begin{cases} \frac{a}{b} = \frac{1}{2} \\ \frac{2}{b} = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b = 2 \\ a = 1 \end{cases}$

Chọn đáp án (B)

⇒ **Ví dụ 3.** Tìm giá trị của m để đồ thị hàm số $y = \frac{2x^2 - 5x + m}{x - m}$ có tiệm cận đứng.

A $\begin{cases} m = 0 \\ m = 2 \end{cases}$

B $m \neq 0$.

C $m \neq 2$.

D $\begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $x - m = 0 \Leftrightarrow x = m$.

Để đồ thị hàm số có tiệm cận đứng thì $2(m)^2 - 5(m) + m \neq 0 \Leftrightarrow 2m^2 - 4m \neq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m \neq 2 \end{cases}$.

Chọn đáp án **D** □

⇒ **Ví dụ 4.** Biết rằng hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 1}{x - m}$ (với m là tham số) tạo với hai trục tọa độ một hình chữ nhật có diện tích bằng 2. Giá trị của m là

A $m = \pm 2$.

B $m = -1$.

C $m = 2$.

D $m = \pm 1$.

💬 **Lời giải.**

Điều kiện $m \neq -\frac{1}{2}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x + 1}{x - m} = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x + 1}{x - m} = 2 \Rightarrow y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

☑ Xét $m > -\frac{1}{2}$, ta có $\lim_{x \rightarrow m^+} \frac{2x + 1}{x - m} = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow m^-} \frac{2x + 1}{x - m} = -\infty \Rightarrow x = m$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

☑ Xét $m < -\frac{1}{2}$, ta có $\lim_{x \rightarrow m^+} \frac{2x + 1}{x - m} = -\infty$, $\lim_{x \rightarrow m^-} \frac{2x + 1}{x - m} = +\infty \Rightarrow x = m$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Diện tích hình chữ nhật là $|2m| = 2 \Rightarrow m = \pm 1$ (thỏa mãn).

Chọn đáp án **D** □

⇒ **Ví dụ 5.** Tìm tất cả các điểm trên đồ thị hàm số $y = \frac{x + 1}{x - 2}$ sao cho tổng khoảng cách từ điểm đó đến hai đường tiệm cận là nhỏ nhất.

A $(2 + \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3})$ và $(2 - \sqrt{3}; 1 - \sqrt{3})$.

B $(1 + \sqrt{3}; 2 - \sqrt{3})$ và $(1 - \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3})$.

C $(1 + \sqrt{3}; 2 + \sqrt{3})$ và $(1 - \sqrt{3}; 2 - \sqrt{3})$.

D $(2 + \sqrt{3}; 1 - \sqrt{3})$ và $(2 - \sqrt{3}; 1 + \sqrt{3})$.

💬 **Lời giải.**

Xét $M_0 \left(x_0; \frac{x_0 + 1}{x_0 - 2} \right)$ thuộc đồ thị hàm số.

Hai đường tiệm cận của đồ thị hàm số là $x = 2$ (TCD) và $y = 1$ (TCN).

Tổng khoảng cách từ M_0 đến hai đường tiệm cận là

$$|x_0 - 2| + \left| \frac{x_0 + 1}{x_0 - 2} - 1 \right| = |x_0 - 2| + \frac{3}{|x_0 - 2|} \geq 2\sqrt{3}.$$

Đẳng thức xảy ra khi và chỉ khi

$$|x_0 - 2| = \frac{3}{|x_0 - 2|} \Leftrightarrow |x_0 - 2| = \sqrt{3} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 2 + \sqrt{3} \\ x_0 = 2 - \sqrt{3} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y_0 = 1 + \sqrt{3} \\ y_0 = 1 - \sqrt{3} \end{cases}$$

Chọn đáp án (A)



❖ **Ví dụ 6.** Tìm tất cả các giá trị của tham số thực m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2-mx+1}$ có đúng 3 đường tiệm cận.

(A) $\begin{cases} m > 2 \\ m \neq \frac{5}{2} \\ m < -2 \end{cases}$

(B) $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$

(C) $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \end{cases}$

(D) $-2 < m < 2$.

💬 **Lời giải.**

DKXD : $x^2 - mx + 1 \neq 0$

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x-2}{x^2-mx+1} = 0 \Rightarrow y = 0$ là tiệm cận ngang.

Do đó đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2-mx+1}$ có đúng 3 đường tiệm cận khi và chỉ khi phương trình $x^2 - mx + 1 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 2.

$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = m^2 - 4 > 0 \\ 2^2 - 2m + 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq \frac{5}{2} \end{cases}$

Chọn đáp án (A)



❖ **Ví dụ 7.**

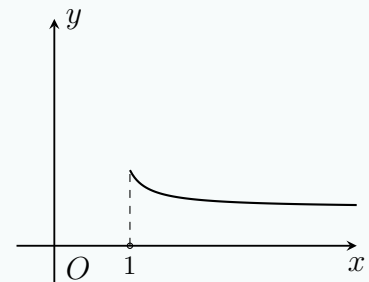
Hỏi có bao nhiêu cặp số nguyên dương $(a; b)$ để hàm số $y = \frac{2x-a}{4x-b}$ có đồ thị trên $(1; +\infty)$ như hình vẽ bên?

(A) 1.

(B) 4.

(C) 2.

(D) 3.



DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

💬 **Lời giải.**

Ta có, $y' = \frac{4a-2b}{(4x-b)^2}$ và đường tiệm cận đứng $x = \frac{b}{4}$.

Yêu cầu bài toán tương đương $\begin{cases} y' < 0 \\ \frac{b}{4} < 1 \\ a > 0, b > 0 \\ a, b \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2a - b < 0 \\ b < 4 \\ a > 0, b > 0 \\ a, b \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 0 < 2a < b < 4 \\ a, b \in \mathbb{Z} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 3 \end{cases}$

Chọn đáp án (A)



❖ **Ví dụ 8.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	$-$	$-$	0	$+$
y	$+\infty$ ↘ $-\infty$	2 ↘ $-\infty$	1 ↘ $-\infty$	$-\infty$ ↗ 1	1

Tổng số đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{2}{3f(x) - 2}$ là

(A) 6.

(B) 5.

(C) 4.

(D) 3.

Lời giải.

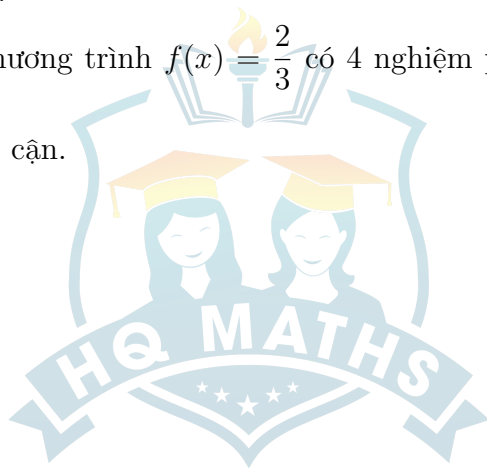
$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1; \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow +\infty} y = \frac{2}{3 \cdot 1 - 2} = 2; \lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0 \Rightarrow$ có 2 đường tiệm cận ngang là $y = 2; y = 0$.

Xét $3f(x) - 2 = 0 \Rightarrow f(x) = \frac{2}{3}$.

Dựa vào bảng biến thiên $\Rightarrow$ phương trình $f(x) = \frac{2}{3}$ có 4 nghiệm phân biệt $\Rightarrow$ có 4 đường tiệm cận đứng.

Vậy có tổng cộng 6 đường tiệm cận.

Chọn đáp án **(A)**



HQ MATHS
 DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

“Sen vẫn nở trong ao tù nước đọng, Người chuyên cần ắt sẽ thành nhân.”

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

- ❖ **Câu 1.** Phương trình đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{x-1}$ là
- (A) $y = 5$. (B) $y = 0$. (C) $x = 1$. (D) $y = 1$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{x-3}{x-1} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1 - \frac{3}{x}}{1 - \frac{1}{x}} = 1$, nên đường thẳng $y = 1$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho.

Chọn đáp án (D) □

- ❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = \frac{x+1}{2x-2}$. Khẳng định nào sau đây **đúng**?
- (A) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = \frac{1}{2}$.
 (B) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = -\frac{1}{2}$.
 (C) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là $y = \frac{1}{2}$.
 (D) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = 2$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{2x-2}$ có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án (C) □

- ❖ **Câu 3.** Số đường tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x^2-4}$ là
- (A) 2. (B) 1. (C) 4. (D) 3.

Lời giải.

Ta có $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pm 2\}$.

$\lim_{x \rightarrow 2^+} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} y = -\infty \Rightarrow x = 2$ là đường tiệm cận đứng.

$\lim_{x \rightarrow (-2)^+} y = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow (-2)^-} y = -\infty \Rightarrow x = -2$ là đường tiệm cận đứng.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 0 \Rightarrow y = 0$ là đường tiệm cận ngang.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 3 đường tiệm cận.

Chọn đáp án (D) □

- ❖ **Câu 4.** Đường thẳng $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào sau đây?
- (A) $y = \frac{2x^2+1}{2-x}$. (B) $y = \frac{x^2+2x+1}{1+x}$. (C) $y = \frac{x+1}{1-2x}$. (D) $y = \frac{2x-2}{x+2}$.

Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x-2}{x+2} = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x-2}{x+2} = 2 \Rightarrow$ đường thẳng $y = 2$ là đường tiệm cận ngang của đồ

thị hàm số $y = \frac{2x - 2}{x + 2}$.

Chọn đáp án (D)

❖ **Câu 5.** Cho hàm số $y = f(x)$ có $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A) Đồ thị hàm số đã cho có đúng một tiệm cận ngang.
- (B) Đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận ngang.
- (C) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là hai đường thẳng $x = -2$ và $x = 2$.
- (D) Đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận ngang là hai đường thẳng $y = -2$ và $y = 2$.

💬 **Lời giải.**

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -2$ nên $y = -2$ là tiệm cận ngang.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 2$ nên $y = 2$ là tiệm cận ngang.

Chọn đáp án (D)

❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định là $\mathbb{R}$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$. Tìm kết luận đúng trong các kết luận sau.

- (A) Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = y_0$.
- (B) Đồ thị hàm số có tiệm cận ngang là đường thẳng $y = y_0$.
- (C) Đồ thị hàm số không có tiệm cận.
- (D) Đồ thị hàm số có cả tiệm cận đứng, tiệm cận ngang.

💬 **Lời giải.**

Do $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = y_0$ nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y = y_0$ làm tiệm cận ngang.

Do hàm số có tập xác định là $\mathbb{R}$ nên không tồn tại giá trị x_0 làm cho $\lim_{x \rightarrow (x_0)^\pm} f(x) = \pm\infty$, vậy đồ thị hàm số không có tiệm cận đứng.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 7.** Cho hàm số $y = \frac{2017}{x - 2}$ có đồ thị (H). Số đường tiệm cận của (H) là

- (A) 0.
- (B) 2.
- (C) 3.
- (D) 4.

💬 **Lời giải.**

Đồ thị (H) có tiệm cận đứng là $x = 2$, tiệm cận ngang là $y = 0$.

Vậy số đường tiệm cận của (H) là 2.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 8.** Cho đồ thị (C): $y = \frac{x - 3}{x + 2}$ có hai đường tiệm cận cắt nhau tại I. Tính độ dài đoạn thẳng OI (với O là gốc tọa độ).

- (A) $OI = \sqrt{3}$.
- (B) $OI = \sqrt{2}$.
- (C) $OI = 1$.
- (D) $OI = \sqrt{5}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có tiệm cận đứng của đồ thị (C) là $x = -2$ và tiệm cận ngang là $y = 1$. Do đó $I(-2; 1)$ là giao điểm của hai đường tiệm cận của đồ thị (C).

Ta có $OI = \sqrt{(-2 - 0)^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{5}$.

Chọn đáp án (D)

❖ **Câu 9.** Số đường tiệm cận (đứng và ngang) của đồ thị hàm số $y = \frac{1}{x^2}$ là bao nhiêu?

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

💬 **Lời giải.**

Ta có $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{x^2} = +\infty$ nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = 0$ làm tiệm cận đứng.

Lại có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1}{x^2} = 0$ nên đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y = 0$ làm tiệm cận ngang.

Vậy đồ thị hàm số đã cho có hai tiệm cận.

Chọn đáp án (C)

❖ **Câu 10.** Tìm số tiệm cận đứng và ngang của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-3x+2}$.

(A) 3.

(B) 2.

(C) 1.

(D) 0.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1; 2\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x+1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}} = 0$; $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x+1}{x^2-3x+2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{1}{x} + \frac{1}{x^2}}{1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^2}} = 0$ nên

$y = 0$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x+1}{x^2-3x+2} = -\infty$; $\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x+1}{x^2-3x+2} = +\infty$ nên $x = 1$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 2^+} \frac{x+1}{x^2-3x+2} = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 2^-} \frac{x+1}{x^2-3x+2} = -\infty$ nên $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

Vậy hàm số có 3 tiệm cận đứng và ngang.

Chọn đáp án (A)

❖ **Câu 11.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+2x-3}{x^2-1}$ có đường tiệm cận ngang là

(A) $y = 2$.

(B) $y = \pm 2$.

(C) $y = 1$.

(D) $y = \pm 1$.

💬 **Lời giải.**

Hàm số có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 1$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1$. Do đó đồ thị hàm số $y = \frac{x^2+2x-3}{x^2-1}$ có đường tiệm cận ngang là $y = 1$.

Chọn đáp án (C)

- ❖ **Câu 12.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x-1}{|x|+1}$ có bao nhiêu đường tiệm cận (đứng và ngang)?
- (A) 1. (B) 2. (C) 0. (D) 3.

💬 **Lời giải.**

Dễ thấy đồ thị hàm số đã cho không có tiệm cận đứng. Ta có

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x-1}{x+1} = 1,$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x-1}{1-x} = -1.$$

Vậy hàm số đã cho có hai đường tiệm cận.

Chọn đáp án (B) □

- ❖ **Câu 13.** Đồ thị hàm số $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4x} - \sqrt{x^2-3x}}$ có bao nhiêu đường tiệm cận ngang?
- (A) 3. (B) 1. (C) 4. (D) 2.

💬 **Lời giải.**

Hàm số đã cho có tập xác định là $\mathcal{D} = (-\infty; 0) \cup [4; +\infty)$.

$$\text{Ta có } f(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2-4x} - \sqrt{x^2-3x}} = \frac{|x| \left(\sqrt{1-\frac{4}{x}} + \sqrt{1-\frac{3}{x}} \right)}{-x}.$$

Do đó

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(-\sqrt{1-\frac{4}{x}} - \sqrt{1-\frac{3}{x}} \right) = -2;$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\sqrt{1-\frac{4}{x}} + \sqrt{1-\frac{3}{x}} \right) = 2.$$

Vậy đồ thị hàm số đã cho có 2 đường tiệm cận ngang.

Chọn đáp án (D) □

- ❖ **Câu 14.** Cho hàm số $y = \frac{x+2}{x}$ có đồ thị (C). Gọi d là tích khoảng cách từ một điểm bất kì trên (C) đến các đường tiệm cận của (C). Tính d.
- (A) d = 1. (B) d = $\sqrt{2}$. (C) d = 2. (D) d = $2\sqrt{2}$.

💬 **Lời giải.**

Đồ thị (C) có tiệm cận đứng là $d_1: x = 0$, tiệm cận ngang là $d_2: y - 1 = 0$.

Gọi $M \in (C) \Rightarrow M \left(m; \frac{m+2}{m} \right), (m \neq 0)$.

Ta có $d(M, d_1) = |m|$; $d(M, d_2) = \frac{2}{|m|}$. Do đó $d = |m| \cdot \frac{2}{|m|} = 2$.

Chọn đáp án (C) □

❖ Câu 15.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Tổng số tiệm cận ngang và tiệm cận đứng của đồ thị hàm số đã cho là

- (A) 4. (B) 1.
(C) 3. (D) 2.

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y'	+		+
y	2	$+\infty$	5

💬 Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta có

- ✓ $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 2$ suy ra $y = 2$ là tiệm cận ngang.
✓ $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 5$ suy ra $y = 5$ là tiệm cận ngang.
✓ $\lim_{x \rightarrow 1^-} y = +\infty$ suy ra $x = 1$ là tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số tổng cộng có 3 đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng.

Chọn đáp án (C)

❖ Câu 16.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tổng số bao nhiêu tiệm cận (tiệm cận đứng và tiệm cận ngang)?

- (A) 0. (B) 2.
(C) 3. (D) 1.

x	$-\infty$	1	3	$+\infty$
y'	+	+	0	-
y	-1	$+\infty$	2	$-\infty$

💬 Lời giải.

Ta có $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -1$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -\infty$ nên $y = -1$ là tiệm cận ngang.

Ta có $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = -\infty$ nên $x = 1$ là tiệm cận đứng.

Vậy đồ thị hàm số có 2 đường tiệm cận.

Chọn đáp án (B)

❖ Câu 17. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{\pm 1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	-	-	-	-	
$f(x)$	-2	$+\infty$	-1	$+\infty$	2

Khẳng định nào sau đây **sai**?

- (A) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai tiệm cận ngang là các đường thẳng $y = -2$, $y = 2$.
(B) Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có hai tiệm cận đứng là các đường thẳng $x = 1$, $x = -1$.

- ☐ C Hàm số $y = f(x)$ không có đạo hàm tại điểm $x = 0$.
☐ D Hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại điểm $x = 0$.

Lời giải.

Vì qua $x = 0$ đạo hàm của hàm số không đổi dấu nên khẳng định “Hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại điểm $x = 0$ ” là khẳng định sai.

Chọn đáp án ☒ D

Câu 18.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $(-2; 0) \cup (0; +\infty)$ và có bảng biến thiên như hình vẽ. Số đường tiệm cận của đồ thị hàm số $f(x)$ là

- ☐ A 4. ☐ B 2.
☐ C 1. ☐ D 3.

x	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$		+	-
$f(x)$	$-\infty$	$+\infty$	0

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, ta thấy $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -2^+} f(x) = -\infty \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = +\infty \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0 \end{cases}$, suy ra đồ thị hàm số $f(x)$ có 3 tiệm cận trong đó

có 2 tiệm cận đứng và 1 tiệm cận ngang.

Chọn đáp án ☒ D

Câu 19.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số có bao nhiêu đường tiệm cận?

- ☐ A 1. ☐ B 2.
☐ C 3. ☐ D 4.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	+	-	0	+
y	2	$-\infty$	1	$-\infty$

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta có

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 2; \quad \lim_{x \rightarrow 0^\pm} y = -\infty$$

Vậy hàm số có một tiệm cận ngang $y = 2$, một tiệm cận đứng $x = 0$.

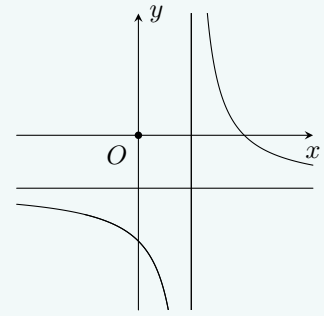
Chọn đáp án ☒ B

Câu 20.

Cho hàm số $y = \frac{ax - b}{x - 1}$ có đồ thị như hình bên. Khẳng định nào dưới đây là đúng?

- (A) $b < 0 < a$.
(C) $b < a < 0$.

- (B) $0 < b < a$.
(D) $a < b < 0$.



Lời giải.

- ① Tiệm cận ngang $y = a$. Theo hình vẽ thì $a < 0$.
② Giao với Oy tại điểm $(0; b)$. Theo hình vẽ thì $b < 0$ và $b < a$.

Vậy $b < a < 0$.

Chọn đáp án (C)

❖ **Câu 21.** Cho hàm số $y = \frac{2x^2 - 3x + m}{x - m}$ có đồ thị (C) . Tìm tất cả các giá trị của tham số m để (C) không có tiệm cận đứng.

- (A) $m = 0$ hoặc $m = 1$.
(C) $m = 1$.

- (B) $m = 2$.
(D) $m = 0$.

Lời giải.

Đồ thị (C) không có tiệm cận đứng khi m là nghiệm của $2x^2 - 3x + m$

$$\Leftrightarrow 2m^2 - 3m + m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 1. \end{cases}$$

Chọn đáp án (A)

❖ **Câu 22.** Tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x + 1}{x - m}$ đi qua điểm $M(2; 5)$ khi m bằng bao nhiêu?

- (A) $m = -2$.

- (B) $m = -5$.

- (C) $m = 5$.

- (D) $m = 2$.

Lời giải.

Với $m \neq -\frac{1}{2}$ đồ thị có tiệm cận đứng là đường thẳng $x = m$. Tiệm cận đứng $x = m$ đi qua $M(2; 5)$ khi chỉ khi $m = 2$.

Chọn đáp án (D)

❖ **Câu 23.** Cho hàm số $y = f(x)$ là hàm đa thức có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-2	$+\infty$	

Số tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2018}{f(x)}$ là

(A) 4.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 2.

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên suy ra phương trình $f(x) = 0$ có 3 nghiệm đơn phân biệt. Do đó hàm số $y = \frac{2018}{f(x)}$ có 3 đường tiệm cận đứng.

Chọn đáp án **(C)**

Câu 24. Tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x-2}{x^2+2mx+1}$ có hai tiệm cận đứng là

(A) $(-1; 1)$.

(B) $(-\infty; -1) \cup (1; +\infty)$.

(C) $\left\{-\frac{5}{4}\right\}$.

(D) $(-\infty; -\frac{5}{4}) \cup (-\frac{5}{4}; -1) \cup (1; +\infty)$.

Lời giải.

Hàm số $y = \frac{x-2}{x^2+2mx+1}$ có hai tiệm cận đứng khi và chỉ khi phương trình $x^2+2mx+1=0$ có 2 nghiệm phân biệt khác 2.

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' > 0 \\ 4+4m+1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2-1 > 0 \\ 4m \neq -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m < -1 \\ m \neq -\frac{5}{4} \end{cases}$$

$$\Leftrightarrow m \in (-\infty; -\frac{5}{4}) \cup (-\frac{5}{4}; -1) \cup (1; +\infty).$$

Chọn đáp án **(D)**

Câu 25. Cho hàm số $y = \frac{x-1}{mx^2-2x+3}$. Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số đã cho có đúng hai đường tiệm cận.

(A) 2.

(B) 3.

(C) 0.

(D) 1.

Lời giải.

Đồ thị hàm số đã cho luôn có 1 tiệm cận ngang với mọi m .

Do đó bài toán trở thành tìm m để đồ thị hàm số đã cho có đúng 1 tiệm cận đứng.

✓ Với $m = 0$, $y = \frac{x-1}{-2x+3}$. Đồ thị hàm số đã cho có 1 tiệm cận đứng $x = \frac{3}{2}$.

✓ Với $m \neq 0$. Đồ thị hàm số đã cho có đúng 1 tiệm cận đứng khi phương trình $mx^2-2x+3=0$ có nghiệm kép hoặc nghiệm $x = 1$.

Điều đó tương đương với

$$\begin{cases} 1 - 3m = 0 \\ m - 2 + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = \frac{1}{3} \\ m = -1. \end{cases}$$

Vậy có 3 giá trị m thỏa mãn đề bài là $-1, 0, \frac{1}{3}$.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 26.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{4x - 5}{x - m}$ có tiệm cận đứng nằm bên phải trục tung.

(A) $m < 0$.

(B) $m > 0$ và $m \neq \frac{5}{4}$.

(C) $m > 0$.

(D) $m > 0$ và $m \neq -\frac{5}{4}$.

💬 **Lời giải.**

Với $m \neq \frac{5}{4}$, đồ thị hàm số $y = \frac{4x - 5}{x - m}$ có tiệm cận đứng $x = m$.

Tiệm cận đứng nằm bên phải trục tung $\Leftrightarrow m > 0$.

Vậy $m > 0$ và $m \neq \frac{5}{4}$.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 27.** Biết rằng đồ thị của hàm số $y = \frac{(a - 3)x + a + 2018}{x - (b + 3)}$ nhận trục hoành làm tiệm cận ngang và trục tung làm tiệm cận đứng. Khi đó giá trị của $a + b$ là

(A) 3.

(B) -3.

(C) 6.

(D) 0.

💬 **Lời giải.**

Đồ thị hàm số đã cho nhận trục hoành làm tiệm cận ngang và trục tung làm tiệm cận đứng nên

$$\begin{cases} \lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 0 \\ \lim_{x \rightarrow 0} y = \infty \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a - 3 = 0 \\ b + 3 = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 3 \\ b = -3. \end{cases}$$

Vậy $a + b = 0$.

Chọn đáp án (D)

❖ **Câu 28.** Tập hợp các giá trị m để đồ thị hàm số $y = \frac{mx^2 + 6x - 2}{x + 2}$ có tiệm cận đứng là

(A) $\left\{\frac{7}{2}\right\}$.

(B) $\mathbb{R}$.

(C) $\mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{7}{2}\right\}$.

(D) $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{7}{2}\right\}$.

💬 **Lời giải.**

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng khi và chỉ khi phương trình $mx^2 + 6x - 2 = 0$ không có nghiệm $x = -2$. Khi đó

$$4m - 14 \neq 0 \Leftrightarrow m \neq \frac{7}{2}.$$

Vậy tập hợp các giá trị m cần tìm là $\mathbb{R} \setminus \left\{\frac{7}{2}\right\}$.

Chọn đáp án **(D)**

⇒ **Câu 29.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ và có bảng biến thiên sau:

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$	
y'	$-$	0	$+$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$		$+\infty$	3	$-\infty$	$-\infty$

Đồ thị hàm số $y = \frac{1}{2f(x) - 5}$ có bao nhiêu tiệm cận đứng?

(A) 0.

(B) 2.

(C) 1.

(D) 4.

🗨️ **Lời giải.**

Hàm số $g(x) = \frac{1}{2f(x) - 5}$ xác định khi và chỉ khi $\begin{cases} x \neq 1 \\ f(x) \neq \frac{5}{2} \end{cases}$.

☑ Có $\lim_{x \rightarrow 1^-} g(x) = 0$ và $\lim_{x \rightarrow 1^+} g(x) = 0$ nên $x = 1$ không là tiệm cận đứng của đồ thị hàm $g(x)$.

☑ Xét phương trình $f(x) = \frac{5}{2}$ (1).

Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt x_1, x_2, x_3, x_4 (với $x_1 < -2 < x_2 < 1 < x_3 < 2 < x_4$).

Mặt khác hàm số $g(x) = \frac{1}{2f(x) - 5}$ có tử thức là hằng số nên ta suy ra đồ thị hàm số $y = g(x)$ có 4 tiệm cận đứng.

Chọn đáp án **(D)**

⇒ **Câu 30.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{x^2 - 1}{x^2 - 2mx + 2m}$ có đúng 3 đường tiệm cận.

(A) $m \neq -\frac{1}{4}$.

(B) $\begin{cases} m < 0 \\ m > 2 \end{cases}$.

(C) $\begin{cases} m > 2 \\ m < 0 \\ m \neq -\frac{1}{4} \end{cases}$.

(D) $0 < m < 2$.

🗨️ **Lời giải.**

Vì $\lim_{x \rightarrow -\infty} y = 1$ và $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = 1$ nên đồ thị hàm số có tiệm cận ngang $y = 1$. Để đồ thị hàm số có 3 tiệm cận thì đồ thị hàm số phải có thêm 2 tiệm cận đứng nữa. Muốn thế thì phương trình $x^2 - 2mx + 2m = 0$ phải có hai nghiệm phân biệt khác ± 1 . Điều này tương đương với

$$\begin{cases} \Delta > 0 \\ 1^2 - 2m \cdot 1 + 2m \neq 0 \\ (-1)^2 - 2m(-1) + 2m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 2m > 0 \\ m \neq -\frac{1}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < 0 \\ m \neq -\frac{1}{4} \end{cases}$$



Chọn đáp án ☒



—HẾT—



HQ MATHS
DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

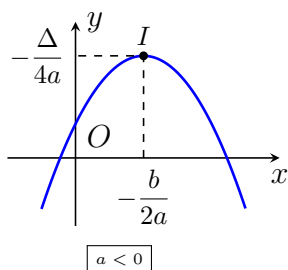
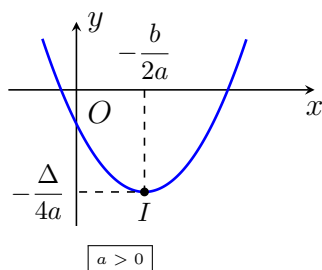
Bài 5

ĐỒ THỊ CÁC HÀM SỐ THƯỜNG GẶP

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Hàm số bậc hai $y = ax^2 + bx + c$



GHI NHỚ

① Tọa độ đỉnh:

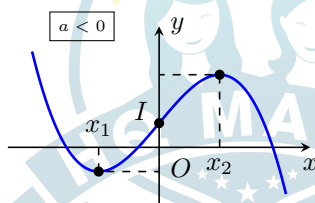
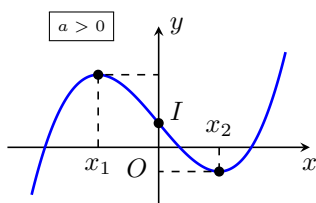
$$I(x_0; y_0) = \left(-\frac{b}{2a}; -\frac{\Delta}{4a}\right).$$

② (P) viết theo tọa độ đỉnh:

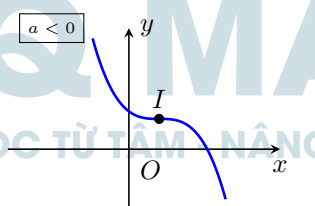
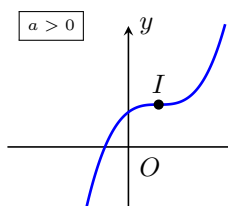
$$y = a(x - x_0)^2 + y_0$$

2. Hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

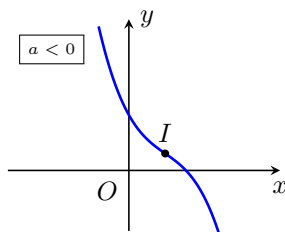
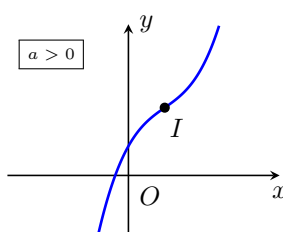
✓ TH1. $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1 và x_2 . Khi đó, hàm số có hai điểm cực trị $x = x_1$ và $x = x_2$.



✓ TH2. $y' = 0$ có nghiệm kép x_0 . Khi đó, hàm số không có cực trị.



✓ TH3. $y' = 0$ vô nghiệm. Khi đó, hàm số không có cực trị.



GHI NHỚ

① Hàm số có hai điểm cực trị

$$\begin{cases} a \neq 0 \\ b^2 - 3ac > 0. \end{cases}$$

② Liên hệ tổng tích hai nghiệm

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} \\ x_1 x_2 = \frac{c}{3a} \end{cases}$$

③ Hàm số không có điểm cực trị

$$b^2 - 3ac \leq 0 \text{ hoặc } \begin{cases} a = 0 \\ b = 0. \end{cases}$$

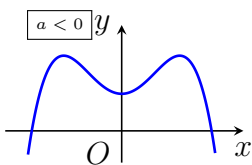
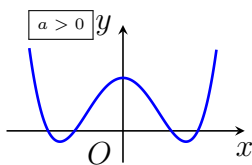
④ Hoành độ điểm uốn là nghiệm phương trình $y'' = 0 \Leftrightarrow x = -\frac{b}{3a}$.

Tọa độ điểm uốn là tâm đối xứng của đồ thị.

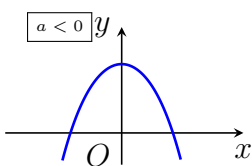
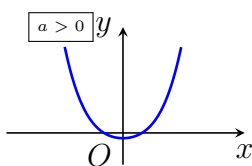
⑤ Tiếp tuyến tại điểm uốn $I(x_0; y_0)$ sẽ có hệ số góc nhỏ nhất nếu $a > 0$ và lớn nhất nếu $a < 0$.

3. Hàm số bậc bốn trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$

- ☑ $y' = 0$ có ba nghiệm phân biệt. Khi đó, hàm số có ba điểm cực trị $x = 0$ và $x = \pm\sqrt{-\frac{b}{2a}}$.



- ☑ $y' = 0$ có đúng 1 nghiệm $x = 0$. Khi đó, hàm số có đúng 1 điểm cực trị.



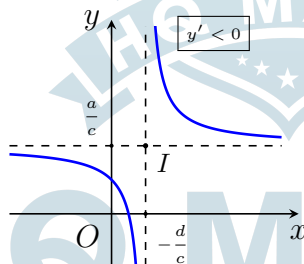
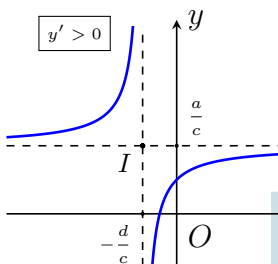
GHI NHỚ

- Hàm số có ba điểm cực trị
 $ab < 0$
- Hàm số có đúng một điểm cực trị
 $\begin{cases} ab \geq 0 \\ a, b \text{ không đồng thời bằng } 0 \end{cases}$
- Hàm số chẵn, đối xứng nhau qua Oy .

4. Hàm nhất biến $y = \frac{ax + b}{cx + d}$

- ☑ Tập xác định $D = \mathbb{R} \setminus \left\{ -\frac{d}{c} \right\}$

- ☑ Hình dạng đồ thị:



GHI NHỚ

- Tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$.
- Tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$.
- Giao với Ox : $y = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$.
- Giao với Oy : $x = 0 \Rightarrow y = \frac{b}{d}$.
- Giao hai đường tiệm cận (điểm I) là tâm đối xứng của đồ thị.

B

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1. Nhận dạng đồ thị hàm bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$

- ☑ Nhìn "dáng điệu" của đồ thị:

① Bên phải đi lên thì $a > 0$.

② Bên phải đi xuống thì $a < 0$.

- ☑ Nhìn điểm thuộc đồ thị:

① Thay tọa độ điểm thuộc vào hàm số phải thoả mãn.

② Đồ thị qua điểm $(0; d)$.

- ☑ Nhìn cực trị:

① Đồ thị hàm số có điểm cực đại (cực tiểu) là $(x_0; y_0)$ thì $y'(x_0) = 0$ và $y(x_0) = y_0$.

② Mối liên hệ giữa hai điểm cực trị x_1 và x_2 của hàm số: $x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a}$ và $x_1 x_2 = \frac{c}{3a}$.

❖ Ví dụ 1.

Bảng biến thiên ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- (A)** $y = -x^3 - 2x^2 + 5$. **(B)** $y = x^3 - 3x^2 + 5$.
(C) $y = -x^3 - 3x + 5$. **(D)** $y = x^3 + 3x^2 + 5$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$		5		1	$+\infty$

❖ Ví dụ 2.

Bảng biến thiên ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

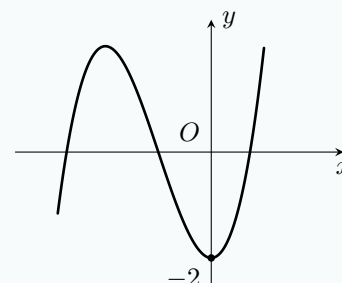
- (A)** $y = x^3 - 3x^2 + x + 3$. **(B)** $y = x^3 - 3x + 4$.
(C) $y = x^3 - 3x^2 + 3x + 1$. **(D)** $y = x^3 + 3x^2 + 5$.

x	$-\infty$	1	$+\infty$	
y'		+	0	+
y	$-\infty$		2	$+\infty$

❖ Ví dụ 3.

Đường cong bên là đồ thị của một trong bốn hàm số đã cho sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- (A)** $y = -x^3 + x^2 - 2$. **(B)** $y = x^3 + 3x^2 - 2$.
(C) $y = x^3 - 3x + 2$. **(D)** $y = x^2 - 3x - 2$.



💬 Lời giải.

Dựa vào hình dáng đồ thị, ta thấy đây là đồ thị của hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a > 0$ nên loại các hàm $y = x^4 + x^2 - 2$, $y = -x^2 - 3x - 2$. Mặt khác, đồ thị đi qua điểm $(0; -2)$ nên loại hàm $y = x^3 - 3x + 2$.

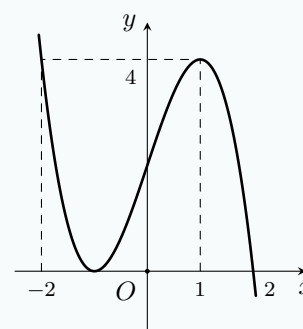
(Ngoài ra, ta có thể đánh giá dấu của các hệ số a, b, c thông qua hoành độ 2 điểm cực trị và hoành độ trung điểm của hai điểm cực trị. Trong đồ thị này ta còn thấy hàm số có điểm cực tiểu $x = 0$ nên $c = 0$)

Chọn đáp án **(B)** □

❖ Ví dụ 4.

Đường cong bên là đồ thị của một trong bốn hàm số đã cho sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- (A)** $y = x^3 + 3x - 2$. **(B)** $y = x^3 - 3x + 2$.
(C) $y = -x^3 + 3x + 2$. **(D)** $y = -x^3 - 3x - 2$.



💬 Lời giải.

Quan sát đồ thị, ta thấy nhánh cuối của đồ thị hướng xuống dưới nên $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = -\infty$, suy ra hệ số $a < 0$. Như vậy hai hàm số $y = x^3 + 3x - 2$; $y = x^3 - 3x + 2$ không thỏa mãn.

Mặt khác hàm số có hai điểm cực trị nên hàm số $y = -x^3 - 3x - 2$ có $y' = -3x^2 - 3 < 0 \forall x \in \mathbb{R}$ không thỏa mãn.

Chọn đáp án (C)

❖ Ví dụ 5.

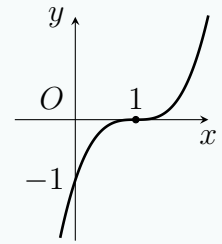
Đồ thị hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

(A) $y = x^3 - 1$.

(B) $y = (x + 1)^3$.

(C) $y = (x - 1)^3$.

(D) $y = x^3 + 1$.



💬 Lời giải.

(C) tiếp xúc với Ox tại điểm uốn, suy ra $f(x)$ có nghiệm bội ba $x = 1$ nên hàm số có dạng $y = a(x - 1)^3$. Mà $(0; -1) \in (C)$ nên $a = 1$.

Chọn đáp án (C)

❖ Ví dụ 6.

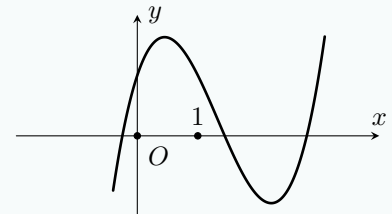
Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $a > 0, b > 0, c > 0, d > 0$.

(B) $a < 0, b < 0, c > 0, d > 0$.

(C) $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$.

(D) $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$.



💬 Lời giải.

Nhìn vào đồ thị, ta thấy đồ thị hàm số đi từ $-\infty$ lên $+\infty$ nên $a > 0$.

Giao điểm với trục tung nằm trên trục hoành, do đó $d > 0$.

Hàm số có hai điểm cực trị, và hai điểm cực trị đều dương. Suy ra tổng hai điểm cực trị và tích hai điểm cực trị đều dương.

Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$ nên tổng hai điểm cực trị là $-\frac{2b}{3a}$. Suy ra $-\frac{2b}{3a} > 0$, hay $b < 0$.

Còn tích hai điểm cực trị là $\frac{c}{3a}$. Suy ra $\frac{c}{3a} > 0$ hay $c > 0$.

Chọn đáp án (D)

❖ Ví dụ 7.

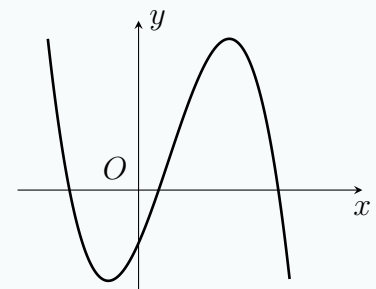
Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $a < 0, b < 0, c < 0, d > 0$.

(B) $a < 0, b > 0, c < 0, d > 0$.

(C) $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$.

(D) $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$.



💬 Lời giải.

Dựa vào hình dáng đồ thị suy ra $a < 0$.

Dựa vào vị trí điểm cực đại và điểm cực tiểu, suy ra $x_{CT} + x_{CD} > 0 \Rightarrow -\frac{b}{a} > 0 \Rightarrow b > 0$.

Hai điểm cực trị có hoành độ trái dấu nên $x_{CT} \cdot x_{CD} < 0 \Rightarrow \frac{c}{a} < 0 \Rightarrow c > 0$.

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $d > 0$.

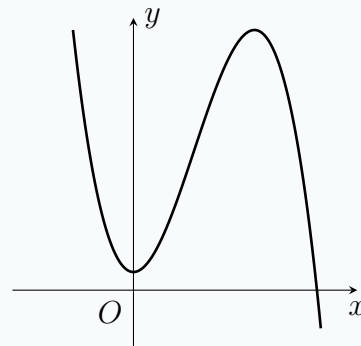
Vậy $a < 0, b > 0, c > 0$ và $d > 0$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ Ví dụ 8.

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

- (A)** $a < 0, b > 0, c > 0, d > 0$. **(B)** $a < 0, b < 0, c = 0, d > 0$.
(C) $a < 0, b > 0, c = 0, d > 0$. **(D)** $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$.



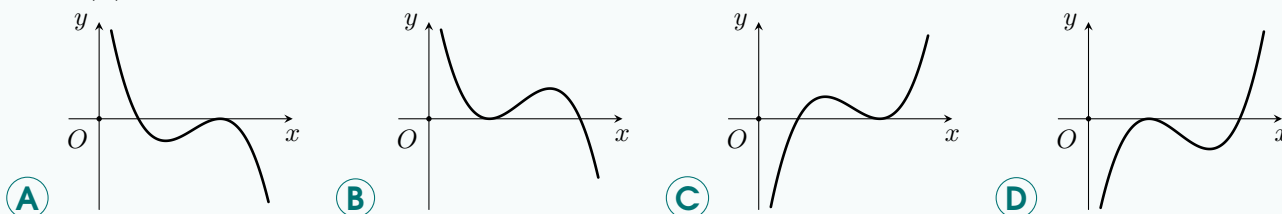
💬 Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta có thể thấy $a < 0$, đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $d > 0$.

$$\text{Hàm số có hai cực trị thỏa } \begin{cases} S > 0 \\ P = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{b}{a} > 0 \\ \frac{c}{a} = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b > 0 \\ c = 0 \end{cases}.$$

Chọn đáp án **(C)**

❖ Ví dụ 9. Cho hàm số $f(x) = (a - x)(b - x)^2$ với $a < b$ có đồ thị như hình bên. Hỏi đồ thị hàm số $y = f(x)$ là hình nào trong các phương án sau đây?



💬 Lời giải.

Hàm số đã cho thỏa mãn các điều kiện sau

- ☑ Đồ thị hàm số tiếp xúc với trục hoành tại điểm có hoành độ $x = b$ (do $f(b) = f'(b) = 0$).
- ☑ $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = \mp\infty$, do $f(x)$ là hàm số bậc ba có hệ số cao nhất âm.

Chọn đáp án **(A)**

📁 Dạng 2. Nhận dạng đồ thị hàm bậc bốn trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c$

☑ Nhìn "dáng điệu" của đồ thị:

- ① Bên phải đi lên thì $a > 0$. ② Bên phải đi xuống thì $a < 0$.

☑ Nhìn điểm thuộc đồ thị:

- ① Thay tọa độ điểm thuộc vào hàm số phải thoả mãn. ② Đồ thị qua điểm $(0; c)$.

☑ Nhìn điểm cực trị

- ① Đồ thị có 3 điểm cực trị $ab < 0$ ② Đồ thị có một điểm cực trị $ab > 0$.

❖ Ví dụ 1.

Bảng biến thiên ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- Ⓐ $y = x^4 - 8x^2 + 2$.
Ⓑ $y = x^4 + 6x^2 + 2$.
Ⓒ $y = x^4 - 6x^2 + 2$.
Ⓓ $y = -x^4 + 8x^2 + 2$.

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	0	$\sqrt{3}$	$+\infty$
y'		-	0	-	+
y	$-\infty$	-7	2	-7	$-\infty$

❖ Ví dụ 2.

Bảng biến thiên ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

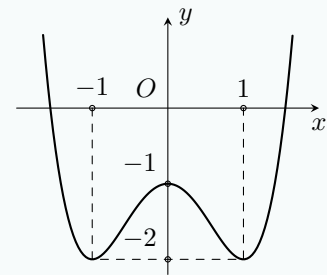
- Ⓐ $y = -x^4 + 3x^2 + 2$. Ⓑ $y = -x^4 - 2x^2 + 1$.
Ⓒ $y = -x^4 - 3x^2 + 2$. Ⓓ $y = -x^4 + x^2 + 2$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
y'		+	-
y	$-\infty$	2	$-\infty$

❖ Ví dụ 3.

Đồ thị ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- Ⓐ $y = x^4 - 2x^2 - 1$. Ⓑ $y = 2x^4 - 4x^2 - 1$.
Ⓒ $y = -x^4 + 2x^2 - 1$. Ⓓ $y = -2x^4 + 4x^2 - 1$.



💬 Lời giải.

Đồ thị đã cho là đồ thị của hàm số trùng phương với $a > 0$, do đó loại phương án $y = -x^4 + 2x^2 - 1, y = -2x^4 + 4x^2 - 1$.

Đồ thị đi qua điểm $A(1; -2)$ nên thay tọa độ điểm A vào ta có đáp án $y = x^4 - 2x^2 - 1$.

Chọn đáp án Ⓐ



❖ Ví dụ 4.

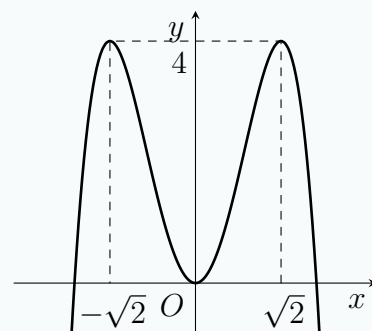
Đồ thị ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

(A) $y = -x^4 + 4x^2$.

(B) $y = x^4 - 3x^2$.

(C) $y = -x^4 - 2x^2$.

(D) $y = -\frac{1}{4}x^4 + 3x^2$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy đồ thị hàm số đi qua các điểm $O(0;0)$, $A(-\sqrt{2};4)$ và $B(\sqrt{2};4)$. Thay lần lượt tọa độ các điểm O , A , B vào các hàm số trên ta thấy $y = -x^4 + 4x^2$ thỏa mãn.

Chọn đáp án **(A)**

Ví dụ 5.

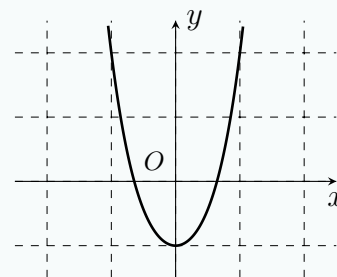
Đồ thị ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

(A) $y = x^2 - 1$.

(B) $y = x^4 - 2x^2 - 1$.

(C) $y = x^4 + 2x^2 - 1$.

(D) $y = \frac{1}{4}x^4 - 3x^2 - 1$.



Ví dụ 6.

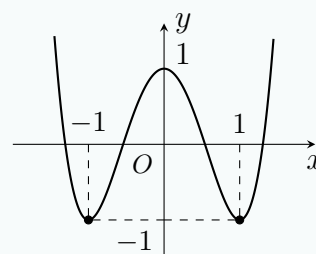
Biết rằng hàm số $y = f(x) = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị là đường cong hình vẽ bên. Tính giá trị $f(a+b+c)$.

(A) $f(a+b+c) = -1$.

(B) $f(a+b+c) = 2$.

(C) $f(a+b+c) = -2$.

(D) $f(a+b+c) = 1$.



Lời giải.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0;1)$ nên $c = 1$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(1;-1)$ nên $a + b + c = -1 \Rightarrow a + b = -2$.

Hàm số có $f'(x) = 4ax^3 + 2bx$.

Do hàm số đạt cực trị tại điểm $x = 1$ nên $4a + 2b = 0 \Leftrightarrow 2a + b = 0$.

Từ (1) và (2) ta có $a = 2$, $b = -4$.

Như vậy $a = 2$, $b = -4$, $c = 1$. Do đó $f(x) = 2x^4 - 4x^2 + 1$ và $a + b + c = -1$.

Từ đó $f(a+b+c) = f(-1) = -1$.

Chọn đáp án **(A)**

Ví dụ 7. Biết đồ thị hàm số $y = x^4 + bx^2 + c$ chỉ có một điểm cực trị là điểm có tọa độ $(0;-1)$, khi đó b và c thỏa mãn những điều kiện nào dưới đây?

(A) $b < 0$ và $c = -1$.

(B) $b \geq 0$ và $c > 0$.

(C) $b < 0$ và $c < 0$.

(D) $b \geq 0$ và $c = -1$.

Lời giải.

☑ Đồ thị hàm số $y = x^4 + bx^2 + c$ chỉ có một điểm cực trị $\Rightarrow b \geq 0$.

☑ Điểm cực trị $(0; -1)$ thuộc đồ thị hàm số suy ra $c = -1$.

Chọn đáp án **(D)**

🔍 Ví dụ 8.

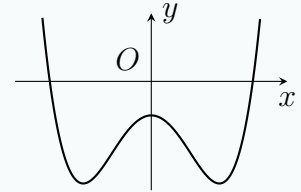
Đường cong trong hình bên là đồ thị hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ với a, b, c là các tham số thực. Mệnh đề nào sau đây **đúng**?

(A) $a < 0, b > 0, c < 0$.

(B) $a < 0, b < 0, c < 0$.

(C) $a > 0, b < 0, c < 0$.

(D) $a > 0, b < 0, c > 0$.



💬 Lời giải.

Dựa vào hình dạng của đồ thị ta có $a > 0$.

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục tung tại điểm có tung độ $c < 0$.

Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị nên $ab < 0 \Rightarrow b < 0$.

Chọn đáp án **(C)**

🔍 Ví dụ 9.

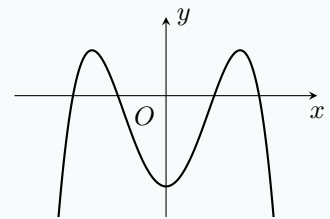
Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $a < 0, b > 0, c > 0$.

(B) $a < 0, b < 0, c < 0$.

(C) $a < 0, b > 0, c < 0$.

(D) $a < 0, b < 0, c > 0$.



💬 Lời giải.

Từ đồ thị của hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ta suy ra $a < 0$, đạo hàm của hàm số có 3 nghiệm phân biệt và do đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ c nên $c < 0$.

Ta có $y' = 4ax^3 + 2bx = 2x(2ax^2 + b)$, nên $y' = 0$ có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $2ax^2 = -b$ có 2 nghiệm phân biệt khác 0 $\Leftrightarrow ab < 0 \Rightarrow b > 0$.

Như vậy: $a < 0, b > 0, c < 0$.

Chọn đáp án **(C)**

🔍 Ví dụ 10.

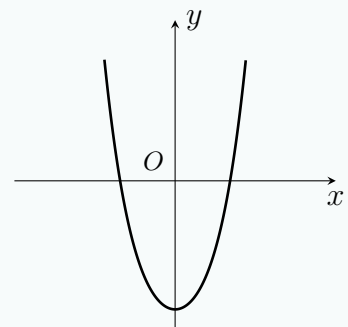
Hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ($a, b \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

(A) $a < 0, b > 0, c > 0$.

(B) $a > 0, b > 0, c > 0$.

(C) $a > 0, b < 0, c > 0$.

(D) $a > 0, b > 0, c < 0$.



💬 Lời giải.

Từ đồ thị của hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ ta suy ra $a > 0$, đạo hàm của hàm số có 3 nghiệm phân biệt và do đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ c nên $c > 0$.

Ta có $y' = 4ax^3 + 2bx = 2x(2ax^2 + b)$, nên $y' = 0$ có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $2ax^2 = -b$ có 2 nghiệm phân biệt khác 0 $\Leftrightarrow ab < 0 \Rightarrow b > 0$.

Như vậy: $a < 0, b > 0, c < 0$.

Chọn đáp án (D) □

Dạng 3. Nhận dạng đồ thị hàm nhất biến $y = \frac{ax + b}{cx + d}$

Chú ý bốn thông số

① Tiệm cận đứng $x = -\frac{d}{c}$.

② Tiệm cận ngang $y = \frac{a}{c}$.

③ Giao với Ox : $y = 0 \Rightarrow x = -\frac{b}{a}$.

④ Giao với Oy : $x = 0 \Rightarrow y = \frac{b}{d}$.

Ví dụ 1.

Bảng biến thiên ở hình bên là của hàm số nào?

(A) $y = \frac{2x - 1}{x + 3}$.

(B) $y = \frac{4x - 6}{x - 2}$.

(C) $y = \frac{3 - x}{2 - x}$.

(D) $y = \frac{x + 5}{x - 2}$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	-		-
y	1 $\searrow$	$+\infty$	$-\infty$ $\searrow$ 1

Lời giải.

Xét hàm số $y = \frac{x + 5}{x - 2}$ có

$$\begin{cases} y' = \frac{-7}{(x-2)^2} < 0, \forall x \in \mathbb{R} \setminus \{2\} \\ \lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 1. \end{cases}$$

Chọn đáp án (D) □

Ví dụ 2.

Bảng biến thiên sau là của hàm số nào trong các hàm số bên dưới?

(A) $y = \frac{x - 1}{x - 3}$.

(B) $y = \frac{x - 1}{-x - 3}$.

(C) $y = \frac{x + 5}{-x + 3}$.

(D) $y = \frac{1}{x - 3}$.

x	$-\infty$	3	$+\infty$
y'	+		+
y	$-\infty$ $\nearrow$	$+\infty$	$-\infty$ $\nearrow$ -1

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta suy ra

☑ Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

☑ Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = 2$ và đường thẳng $y = 1$ làm tiệm cận đứng và tiệm cận ngang.

Vậy ta nhận hàm số $y = \frac{x + 5}{x - 2}$.

Chọn đáp án (C) □

❖ Ví dụ 3.

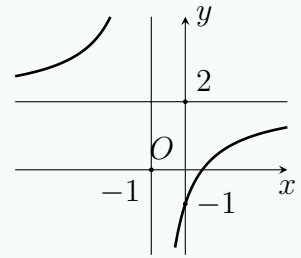
Đường cong trong hình vẽ bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau.
Hỏi đó là hàm số nào?

(A) $y = \frac{2x-1}{x+1}$.

(C) $y = \frac{2x+1}{x-1}$.

(B) $y = \frac{1-2x}{x+1}$.

(D) $y = \frac{2x+1}{x+1}$.



💬 Lời giải.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng là $x = -1$ nên loại đáp án $y = \frac{2x+1}{x-1}$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(0; -1)$ nên loại đáp án $y = \frac{1-2x}{x+1}$ và $y = \frac{2x+1}{x+1}$.

Chọn đáp án (A) ☐

❖ Ví dụ 4.

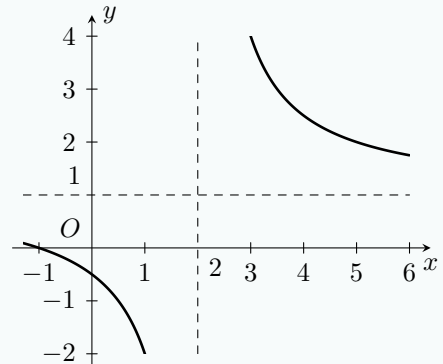
Cho hàm số $y = \frac{ax+1}{bx-2}$ có đồ thị như hình vẽ. Tính $T = a+b$

(A) $T = 2$.

(C) $T = -1$.

(B) $T = 0$.

(D) $T = 3$.



💬 Lời giải.

Từ biểu thức của hàm số, suy ra tiệm cận đứng là $x = \frac{2}{b}$, tiệm cận ngang là $y = \frac{a}{b}$.

Dựa vào hình vẽ, suy ra tiệm cận đứng $x = 2$, tiệm cận ngang $y = 1$.

Từ hai điều trên suy ra $a = 1, b = 1$. Vậy $T = 1 + 1 = 2$.

Chọn đáp án (A) ☐

❖ Ví dụ 5.

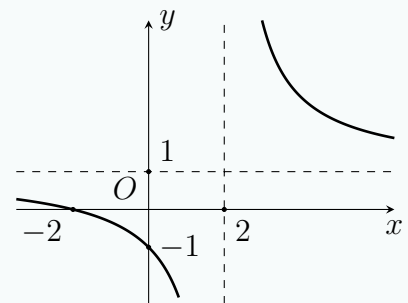
Hãy xác định a, b để hàm số $y = \frac{2-ax}{x+b}$ có đồ thị như hình vẽ?

(A) $a = 1; b = -2$.

(C) $a = -1; b = -2$.

(B) $a = b = 2$.

(D) $a = b = -2$.



💬 Lời giải.

Đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng là $x = 2$ nên $b + 2 = 0 \Leftrightarrow b = -2$.

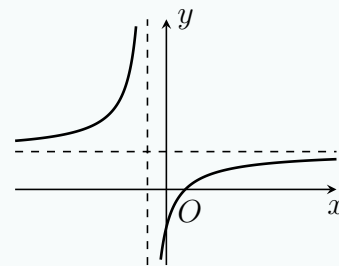
Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm $(-2; 0)$ nên $2 + 2a = 0 \Rightarrow a = -1$.

Chọn đáp án (C) ☐

Ví dụ 6.

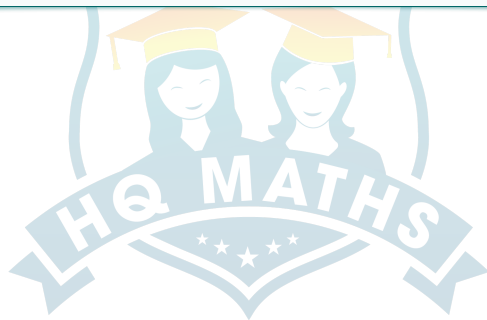
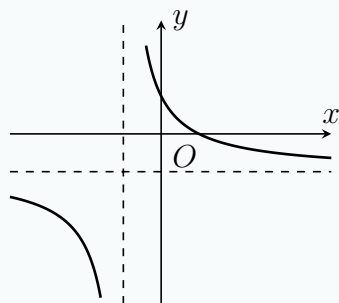
Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- ☐ A $ab > 0, bd < 0$.
☐ B $ab < 0, ad > 0$.
☐ C $ab < 0, ad < 0$.
☐ D $bd > 0, ad > 0$.


Ví dụ 7.

Hình vẽ bên là đồ thị của hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$. Mệnh đề nào sau đây là đúng?

- ☐ A $bd < 0, ab > 0$.
☐ B $ad > 0, ab < 0$.
☐ C $ad < 0, ab < 0$.
☐ D $bd > 0, ad > 0$.



HQ MATHS

DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

C

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

❖ **Câu 1.** Đồ thị hàm số nào dưới đây **không** đi qua điểm $A(1; 1)$?

- (A) $y = x$. (B) $y = 2x^2 - 1$. (C) $y = 2x^3 - x - 1$. (D) $y = -x^4 + 2$.

💬 **Lời giải.**

Do $2 \cdot 1^3 - 1 - 1 \neq 1$ nên đồ thị hàm số $y = 2x^3 - x - 1$ không đi qua điểm $A(1; 1)$.

Chọn đáp án (C) □

❖ **Câu 2.** Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x-2}$ có đồ thị (C) . Đồ thị (C) đi qua điểm nào?

- (A) $M(1; 3)$. (B) $M(0; -2)$. (C) $M\left(-1; \frac{1}{3}\right)$. (D) $M(3; 5)$.

💬 **Lời giải.**

- ✓ Khi $x = 1 \Rightarrow y = -1$.
- ✓ Khi $x = 0 \Rightarrow y = \frac{1}{2}$.
- ✓ Khi $x = -1 \Rightarrow y = 1$.
- ✓ Khi $x = 3 \Rightarrow y = 5$.

Vậy đồ thị (C) đi qua điểm $M(3; 5)$.

Chọn đáp án (D) □

❖ **Câu 3.**

Bảng biến thiên ở hình bên là của một trong bốn hàm số sau đây. Hỏi đó là hàm số nào?

- (A) $y = -x^3 - 3x - 2$.
(B) $y = x^3 - 3x^2 - 1$.
(C) $y = x^3 + 3x^2 - 1$.
(D) $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	-1	-5	$+\infty$	

💬 **Lời giải.**

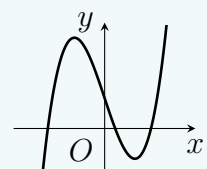
Dựa vào bảng biến thiên, suy ra đồ thị là hàm bậc ba, có hệ số $a > 0$, cắt trục tung tại điểm $A(0; -1)$.

Chọn đáp án (B) □

❖ **Câu 4.**

Đường cong bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào dưới đây?

- (A) $y = -x^3 + 3x + 1$. (B) $y = x^3 + 3x + 1$.
(C) $y = -x^3 - 3x + 1$. (D) $y = x^3 - 3x + 1$.



💬 **Lời giải.**

Ta có: $\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty$ nên hệ số $a > 0$.

Dựa vào hình ta thấy đồ thị có 2 điểm cực trị.

Mặt khác $y = x^3 + 3x + 1$ có $y' = 3x^2 + 3 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$ nên hàm cần tìm là $y = x^3 - 3x + 1$.

Chọn đáp án **(D)**

❖ Câu 5.

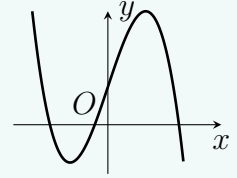
Đường cong bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào dưới đây?

(A) $y = x^3 + 3x^2 - 3x + 1$.

(B) $y = -x^3 - 2x^2 + x - 2$.

(C) $y = -x^3 + 3x + 1$.

(D) $y = x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.



Lời giải.

Từ đồ thị hàm số suy ra hệ số $a < 0$, đồ thị đi qua các điểm có tọa độ $(0; 1)$ nên chọn hàm số $y = -x^3 + 3x + 1$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ Câu 6.

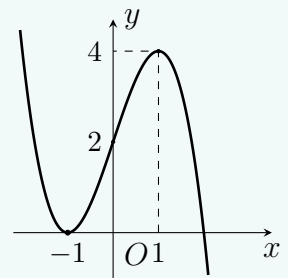
Đường cong bên là đồ thị của một trong bốn hàm số sau. Hỏi đó là hàm số nào dưới đây?

(A) $y = (x + 1)^2(1 + x)$.

(B) $y = (x + 1)^2(1 - x)$.

(C) $y = (x + 1)^2(2 - x)$.

(D) $y = (x + 1)^2(2 + x)$.



Lời giải.

Đồ thị hàm số cắt trục hoành tại điểm $(-1; 0)$ và $(2; 0)$. Ta thấy chỉ có đồ thị hàm $y = (x + 1)^2(2 - x)$ thỏa mãn.

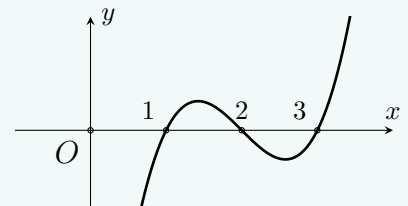
Chọn đáp án **(C)**

❖ Câu 7.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $f(1,5) < 0, f(2,5) < 0$. **(B)** $f(1,5) > 0 > f(2,5)$.

(C) $f(1,5) > 0, f(2,5) > 0$. **(D)** $f(1,5) < 0 < f(2,5)$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy $f(x) > 0 \forall x \in (1; 2)$ và $f(x) < 0 \forall x \in (2; 3)$.

Do đó, $f(1,5) > 0, f(2,5) < 0$.

Chọn đáp án **(B)**

❖ Câu 8.

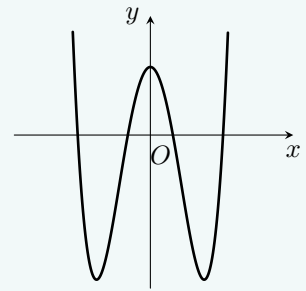
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

☐ A $y = x^4 + 5x^2 + 2.$

☐ B $y = x^3 - 3x^2 + 2.$

☐ C $y = x^4 - 5x^2 + 2.$

☐ D $y = -x^4 + 5x^2 + 2.$



Lời giải.

Từ đồ thị hàm số, suy ra $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = +\infty$ và đồ thị hàm số có ba cực trị nên hàm số cần tìm là $y = x^4 - 5x^2 + 2.$

Chọn đáp án ☐ C

Câu 9.

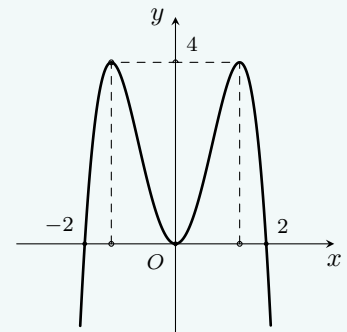
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

☐ A $y = x^4 - 3x^2.$

☐ B $y = -\frac{1}{4}x^4 + 3x^2.$

☐ C $y = -x^4 - 2x^2.$

☐ D $y = -x^4 + 4x^2.$



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số đã cho, suy ra: $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = -\infty$, hàm số có ba điểm cực trị, đồ thị hàm số đi qua điểm $(2; 0)$. Vậy hàm số cần tìm là $y = -x^4 + 4x^2.$

Chọn đáp án ☐ D

Câu 10.

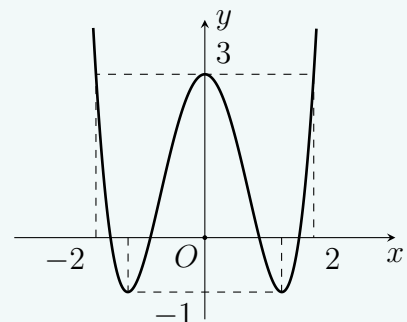
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

☐ A $y = -x^4 + 4x^2 + 3.$

☐ B $y = -x^4 + 2x^2 + 3.$

☐ C $y = (x^2 - 2)^2 - 1.$

☐ D $y = (x^2 + 2)^2 - 1.$



Lời giải.

☒ Dựa vào dạng đồ thị hàm $y = ax^4 + bx^2 + c \Rightarrow a > 0.$

☒ Đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị khi $ab < 0 \Rightarrow b < 0.$

Do đó, đây là đồ thị của hàm số $y = (x^2 - 1)^2 - 1.$

Chọn đáp án ☐ C

Câu 11.

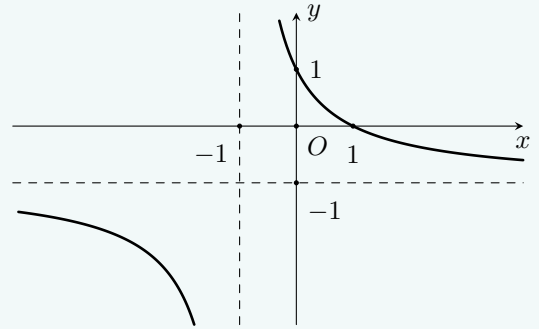
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A $y = \frac{-2x + 1}{2x + 1}$.

B $y = \frac{-x + 1}{x + 1}$.

C $y = \frac{-x + 2}{x + 1}$.

D $y = \frac{-x}{x + 1}$.


Lời giải.

Từ đồ thị của hàm số đã cho ta thấy

Tiệm cận đứng của đồ thị là đường thẳng có phương trình $x = -1$.

Tiệm cận ngang của đồ thị là đường thẳng có phương trình $y = -1$.

Đồ thị đi qua các điểm $(1; 0)$ và $(0; 1)$.

Suy ra hàm số cần tìm là $y = \frac{-x + 1}{x + 1}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 12.

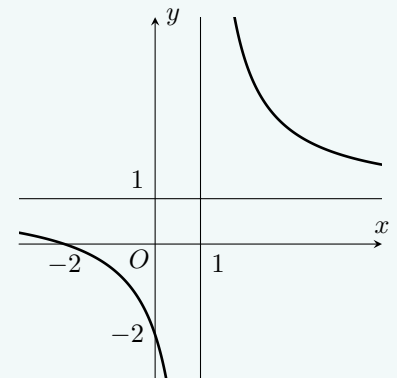
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$.

B $y = \frac{x + 2}{1 - x}$.

C $y = \frac{x + 2}{x - 1}$.

D $y = \frac{x + 1}{x - 1}$.


Lời giải.

Từ hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; -2)$.

Do đó loại các hàm số $y = \frac{x + 2}{1 - x}$, $y = \frac{x + 1}{x - 1}$ và $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$.

Chọn đáp án **C**

Câu 13.

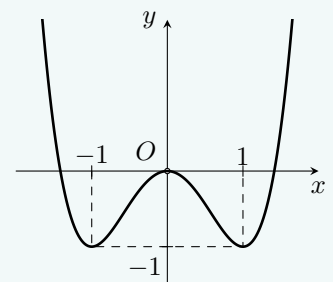
Đường cong ở hình bên là đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây. Hàm số đó là hàm số nào?

A $y = x^4 - 2x^2$.

B $y = x^4 - 2x^2 - 3$.

C $y = -x^4 + 2x^2$.

D $y = -x^4 + 2x^2 - 3$.


Lời giải.

Từ đồ thị ta thấy đồ thị hàm số đi qua điểm $x = 1$ và $y = -1$.

Thay vào các đáp án ta thấy hàm số $y = x^4 - 2x^2$ thay $x = 1$ thì $y = -1$.

Chọn đáp án (A)



Câu 14.

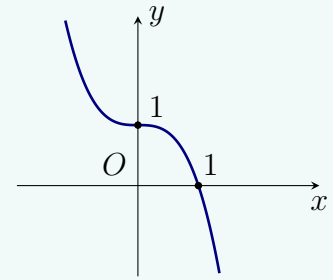
Đường cong ở hình bên là đồ thị một trong bốn hàm số cho ở phương án A, B, C, D. Hỏi đó là hàm số nào?

(A) $y = -x^3 + 1$.

(B) $y = -2x^3 + x^2$.

(C) $y = 3x^2 + 1$.

(D) $y = -4x^3 + 1$.



Lời giải.

Các điểm $A(0; 1)$ và $B(1; 0)$ thuộc đồ thị hàm số nên chỉ có hàm số $y = -x^3 + 1$ thỏa mãn.

Chọn đáp án (A)



Câu 15.

Hàm số nào trong bốn hàm số dưới đây có bảng biến thiên như hình bên?

(A) $y = \frac{2x-3}{x+2}$.

(B) $y = \frac{x+4}{x-2}$.

(C) $y = \frac{2x+3}{x-2}$.

(D) $y = \frac{2x-7}{x-2}$.

x	$-\infty$	2	$+\infty$
y'	—	—	—
y	2 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 2	

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy

- ✓ Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $x = 2$ làm tiệm cận đứng.
- ✓ Đồ thị hàm số nhận đường thẳng $y = 2$ làm tiệm cận ngang.
- ✓ Hàm số nghịch biến trên từng khoảng xác định.

Xét qua bốn hàm số, chỉ có hàm số $y = \frac{2x+3}{x-2}$ là thỏa mãn các tính chất trên.

Chọn đáp án (C)



Câu 16.

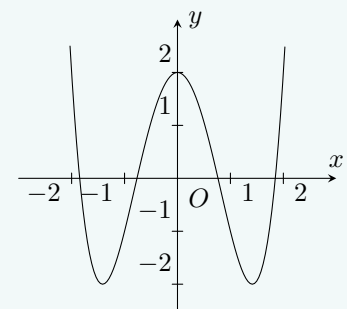
Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây **đúng**?

(A) $a > 0, b < 0, c > 0$.

(B) $a > 0, b < 0, c < 0$.

(C) $a > 0, b > 0, c > 0$.

(D) $a < 0, b > 0, c > 0$.



Lời giải.

Dựa vào hình dạng của đồ thị ta thấy $a > 0$.

Cho $x = 0$ ta được $y = c$.

Do đó đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; c)$.

Mà từ hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ dương.

Suy ra $c > 0$.

Ta có $y' = 4ax^3 + 2bx^2$.

Từ hình vẽ ta thấy đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị.

Do đó phương trình $y' = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

Mà $a > 0$ nên $b < 0$.

Chọn đáp án (A)

❖ Câu 17.

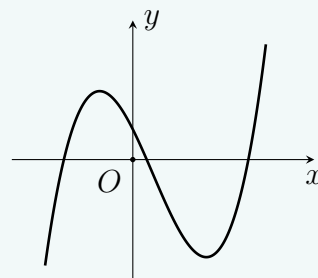
Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

(A) $a > 0, b < 0, c > 0, d < 0$.

(B) $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$.

(C) $a < 0, b < 0, c < 0, d > 0$.

(D) $a > 0, b > 0, c < 0, d > 0$.



💬 Lời giải.

✔ Dựa vào hình dáng đồ thị, suy ra $a > 0$.

✔ Do đồ thị cắt trục tung tại điểm phía trên trục hoành nên $d > 0$.

✔ Hàm số có hai cực trị trái dấu, suy ra $ac < 0 \Rightarrow c < 0$.

✔ Điểm uốn nằm bên phải trục tung, suy ra $ab < 0 \Rightarrow b < 0$.

Vậy $a > 0, b < 0, c < 0, d > 0$.

Chọn đáp án (B)

❖ Câu 18.

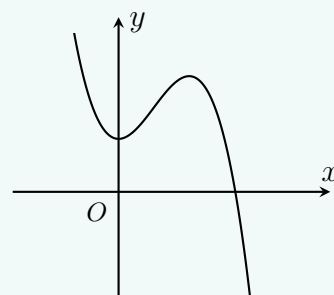
Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ dưới đây, điểm cực tiểu của đồ thị nằm trên trục tung. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $a < 0, b < 0, c = 0, d > 0$.

(B) $a > 0, b < 0, c > 0, d > 0$.

(C) $a < 0, b > 0, c > 0, d > 0$.

(D) $a < 0, b > 0, c = 0, d > 0$.



💬 Lời giải.

Từ đồ thị hàm số ta thấy $a < 0$. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm $(0; d) \Rightarrow d > 0$.

Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$. Hàm số có điểm cực tiểu là $x = 0 \Rightarrow y'(0) = 0 \Rightarrow c = 0$.

Gọi x_1, x_2 là hai điểm cực trị, từ đồ thị ta có $x_1 + x_2 = -\frac{2b}{3a} > 0$. Mà $a < 0 \Rightarrow b > 0$.

Chọn đáp án (D)

❖ Câu 19. Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a \neq 0$. Biết đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là $A(1; -1), B(-1; 3)$. Tính $f(4)$.

A $f(4) = 53.$

B $f(4) = -17.$

C $f(4) = -53.$

D $f(4) = 17.$

Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c, \forall x \in \mathbb{R}.$

Hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có hai cực trị là $A(1; -1), B(-1; 3)$ khi và chỉ khi

$$\begin{cases} f(1) = -1 \\ f(-1) = 3 \\ f'(1) = 0 \\ f'(-1) = 0 \end{cases}.$$

Điều này tương đương với

$$\begin{cases} a + b + c + d = -1 \\ -a + b - c + d = 3 \\ 3a + b + c = 0 \\ 3a - b + c = 0 \end{cases}.$$

Từ đây ta giải được $a = 1, b = 0, c = -3, d = 1.$ Hay $f(x) = x^3 - 3x + 1.$
Do đó, $f(4) = 53.$

Chọn đáp án **A**

❖ **Câu 20.** Cho $A(0; -3)$ là điểm cực đại và $B(-1; -5)$ là điểm cực tiểu của đồ thị hàm số trùng phương $y = ax^4 + bx^2 + c.$ Tính giá trị của hàm số tại $x = -2.$

A $y(-2) = 43.$

B $y(-2) = 23.$

C $y(-2) = 19.$

D $y(-2) = 13.$

Lời giải.

Ta có $y' = 4ax^3 + 2bx; y'' = 12ax^2 + 2b.$

Do $A(0; -3), B(-1; -5)$ là các điểm cực trị nên $\begin{cases} y'(-1) = 0 \\ y(0) = -3 \\ y(-1) = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -4a - 2b = 0 \\ c = 3 \\ a + b + c = -5 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 2 \\ b = -4 \\ c = -3 \end{cases}.$

$\Rightarrow y = 2x^4 - 4x^2 - 3.$

Thử lại với $y = 2x^4 - 4x^2 - 3$ có $y' = 8x^3 - 8x.$

$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = 1 \end{cases}.$ Ta có bảng biến thiên:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$	-5	-3	-5	$+\infty$

Vậy $y = 2x^4 - 4x^2 - 3.$ Suy ra: $y(-2) = 13.$

Chọn đáp án **D**

Câu 21.

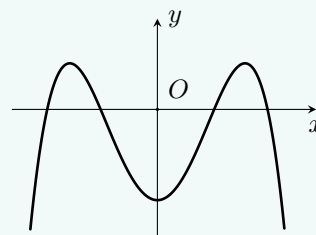
Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

(A) $a > 0, b < 0, c < 0.$

(B) $a < 0, b < 0, c < 0.$

(C) $a < 0, b > 0, c < 0.$

(D) $a > 0, b < 0, c > 0.$



Lời giải.

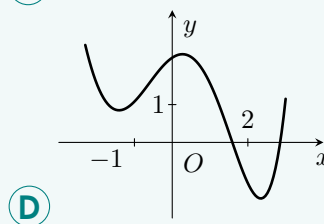
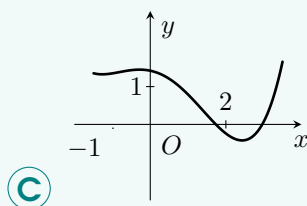
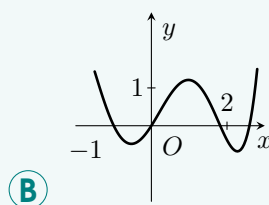
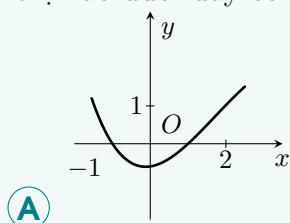
Dựa vào hình dạng đồ thị suy ra $a < 0$.

Hàm số có 3 điểm cực trị nên $ab < 0 \Rightarrow b > 0$.

Giao điểm với trục tung nằm dưới trục hoành nên $c < 0$.

Chọn đáp án **(C)**

Câu 22. Cho hàm số $g(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ thỏa mãn $g'(0) = 0, g''(x) > 0 \quad \forall x \in (-1; 2)$. Hỏi đồ thị nào dưới đây có thể là đồ thị của hàm số $g(x)$?



Lời giải.

$g'(0) = 0 \Rightarrow$ Hàm số $y = g(x)$ đạt cực trị tại $x = 0$ (1).

$g''(x) > 0 \Rightarrow g''(0) > 0$.

Ta có: $g'(0) = 0; g''(0) > 0 \Rightarrow$ Hàm số $y = g(x)$ đạt cực tiểu tại điểm $x = 0$.

Do đó, ta thu được đáp án.

Chọn đáp án **(A)**

Câu 23.

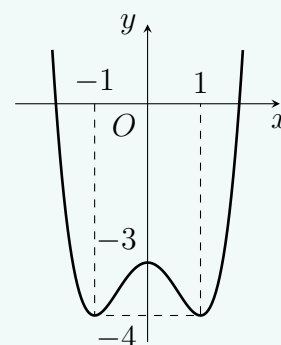
Xác định các hệ số a, b, c để hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ bên.

(A) $a = -\frac{1}{4}, b = 3, c = -3.$

(B) $a = 1, b = -2, c = -3.$

(C) $a = 1, b = -3, c = 3.$

(D) $a = 1, b = 3, c = -3.$



Lời giải.

☑ Ta có: $y' = 4ax^3 + 2bx = 2x(2ax^2 + b)$.

☑ Từ hình vẽ, suy ra đồ thị hàm số có 3 điểm cực trị có tọa độ là $(-1; -4)$, $(0; -3)$, $(1; -4)$.

☑ Khi đó:
$$\begin{cases} y(0) = -3 \\ y(-1) = y(1) = -4 \\ y'(-1) = y'(1) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} c = -3 \\ a + b + c = -4 \\ 2a + b = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -2 \\ c = -3. \end{cases}$$

Chọn đáp án **(B)**

❖ **Câu 24.**

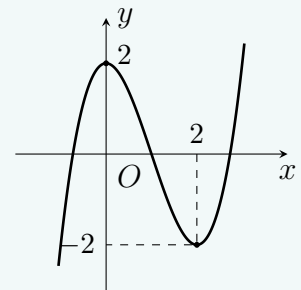
Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị là đường cong như hình bên. Tính tổng $S = a + b + c + d$.

(A) $S = 0$.

(B) $S = 6$.

(C) $S = -4$.

(D) $S = 2$.



💬 **Lời giải.**

Ta có: $f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c$. Từ đồ thị ta thấy hàm số đạt cực đại tại $x = 0$, cực tiểu tại $x = 2$ và $f(0) = 2, f(2) = -2$ nên ta có hệ
$$\begin{cases} d = 2 \\ 8a + 4b + 2c + d = -2 \\ c = 0 \\ 12a + 4b + c = 0. \end{cases}$$
 Giải hệ ta tìm được $a = 1, b = -3, c = 0, d = 2$. Do đó $a + b + c + d = 0$.

Chọn đáp án **(A)**

❖ **Câu 25.**

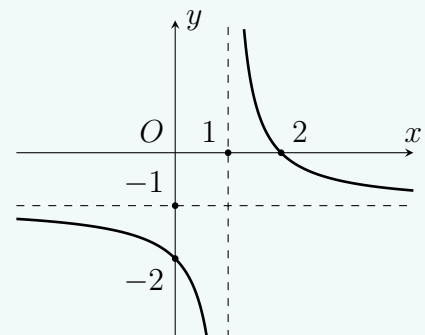
Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{x + c}$ có đồ thị như hình vẽ, với a, b, c là các số nguyên. Tính giá trị của biểu thức $T = a - 3b + 2c$.

(A) $T = 12$.

(B) $T = -7$.

(C) $T = 10$.

(D) $T = -9$.



💬 **Lời giải.**

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(2; 0)$ nên $2a + b = 0$.

Đồ thị nhận đường thẳng $x = 1$ làm tiệm cận đứng nên $c = -1$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; -2)$ nên $\frac{b}{c} = -2$ suy ra $b = 2, a = -1$.

Vậy $a - 3b + 2c = -9$

Chọn đáp án **(D)**

Câu 26.

Xác định a, b, c để hàm số $y = \frac{ax - 1}{bx + c}$ có đồ thị như hình vẽ bên.

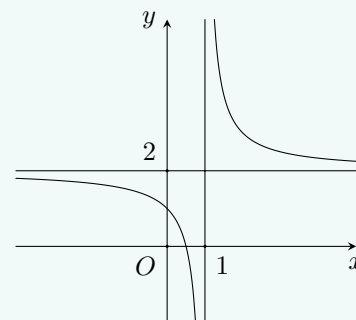
Chọn đáp án đúng trong các đáp án bên dưới.

A $a = 2, b = 2, c = -1.$

B $a = 2, b = 1, c = 1.$

C $a = 2, b = -1, c = 1.$

D $a = 2, b = 1, c = -1.$


Lời giải.

Dựa vào đồ thị, ta có

☑ Tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là đường thẳng $y = 2$, suy ra $\frac{a}{b} = 2 \Leftrightarrow a = 2b.$

☑ Tại $x = 0, y = -\frac{1}{c} > 0$ suy ra $c < 0.$

Vậy từ bốn phương án, ta chọn đáp án “ $a = 2, b = 1, c = -1$ ”.

Chọn đáp án **D** □

Câu 27.

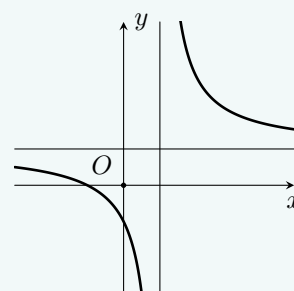
Cho hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$ có đồ thị như hình bên. Mệnh đề nào sau đây đúng?

A $ac > 0, bd > 0, cd > 0.$

B $ad < 0, bc > 0, cd > 0.$

C $ab > 0, bc > 0, bd < 0.$

D $bc > 0, ad < 0, ac < 0.$


Lời giải.

Ta có $y' = \frac{ad - bc}{(cx + d)^2}.$

Đồ thị trong hình vẽ có các tính chất

☑ nghịch biến trên từng khoảng xác định nên $ad - bc < 0$ hay $bc - ad > 0,$

☑ đồ thị cắt trục hoành tại điểm có hoành độ âm và cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên

$$\begin{cases} -\frac{b}{a} < 0 \\ \frac{b}{d} < 0 \end{cases} \text{ hay } \begin{cases} ab > 0 \\ bd < 0, \end{cases}$$

☑ đường tiệm cận ngang của đồ thị nằm phía trên trục hoành nên $\frac{a}{c} > 0 \Leftrightarrow ac > 0,$

☑ đường tiệm cận đứng của đồ thị nằm phía bên phải trục tung nên $-\frac{d}{c} > 0 \Leftrightarrow cd < 0.$

Do đó,

- ☑ mệnh đề “ $ac > 0, bd > 0, cd > 0$ ” bị loại vì có $bd > 0$,
- ☑ mệnh đề “ $bc > 0, ad < 0, ac < 0$ ” bị loại vì có $ac < 0$,
- ☑ mệnh đề “ $ad < 0, bc > 0, cd > 0$ ” bị loại vì có $cd > 0$,
- ☑ mệnh đề “ $ab > 0, bc > 0, bd < 0$ ” đúng. Thật vậy, từ $ab > 0, ac > 0$ suy ra $bc > 0$.

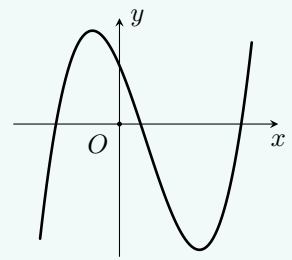
Vậy mệnh đề đúng là “ $ab > 0, bc > 0, bd < 0$ ”.

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Câu 28.**

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?

- (A)** $ab < 0, bc > 0, cd < 0$.
- (B)** $ab > 0, bc > 0, cd < 0$.
- (C)** $ab < 0, bc < 0, cd > 0$.
- (D)** $ab < 0, bc > 0, cd > 0$.



💬 **Lời giải.**

Từ đồ thị suy ra hệ số $a > 0$.

Đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $d > 0$. Có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Dựa vào đồ thị ta thấy phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm trái dấu và tổng hai nghiệm dương nên

$$\begin{cases} ac < 0 \\ -\frac{2b}{3a} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} c < 0 \\ b < 0 \end{cases} \text{ do } (a > 0).$$

Do đó $ab < 0, bc > 0, cd < 0$.

Chọn đáp án **(A)**

❖ **Câu 29.** Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ đạt cực trị tại các điểm x_1, x_2 thỏa mãn $x_1 \in (-1; 0), x_2 \in (1; 2)$. Biết hàm số đồng biến trên khoảng $(x_1; x_2)$. Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm. Trong các khẳng định sau, khẳng định nào đúng?

- (A)** $a < 0, b > 0, c > 0, d < 0$.
- (B)** $a < 0, b < 0, c > 0, d < 0$.
- (C)** $a > 0, b > 0, c > 0, d < 0$.
- (D)** $a < 0, b > 0, c < 0, d < 0$.

💬 **Lời giải.**

$$y' = 3ax^2 + 2bx + c.$$

Vì hàm số đạt cực trị tại các điểm x_1, x_2 và hàm số đồng biến trên khoảng $(x_1; x_2)$ nên $a < 0$.

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm có tung độ âm nên $d < 0$.

$$\text{Vì } x_1 \in (-1; 0), x_2 \in (1; 2) \text{ nên } \begin{cases} x_1 + x_2 > 0 \\ x_1 \cdot x_2 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -\frac{2b}{3a} > 0 \\ \frac{c}{3a} < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} b > 0 \\ c > 0 \end{cases}.$$

Chọn đáp án **(A)**

❖ **Câu 30.**

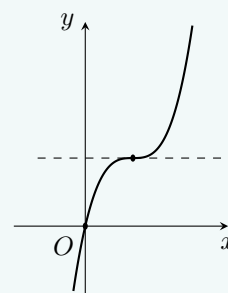
Cho hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức $P = a^2 + c^2 + b + 2d + 1$.

(A) $\frac{1}{5}$.

(B) 1.

(C) $\frac{5}{8}$.

(D) $\frac{1}{3}$.



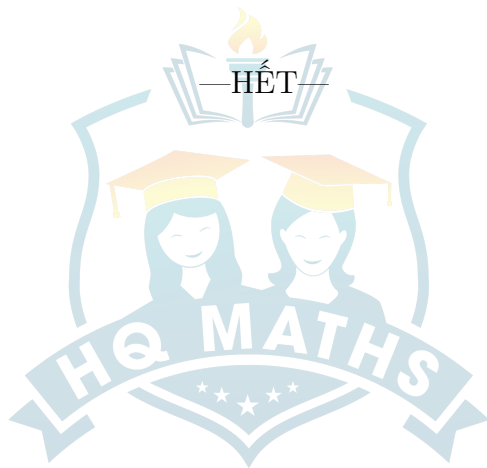
Lời giải.

Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$. Từ đồ thị suy ra $d = 0$, $b^2 - 3ac = 0 \Rightarrow ac = \frac{b^2}{3}$.

Do đó, $P \geq 2ac + b + 1 = \frac{2b^2}{3} + b + 1 = \frac{2}{3} \left(b + \frac{3}{4}\right)^2 + \frac{5}{8} \geq \frac{5}{8}$.

Vậy min $P = \frac{5}{8}$ tương ứng với $a = c = \frac{\sqrt{3}}{4}$, $b = -\frac{3}{4}$.

Chọn đáp án (C)



HQ MATHS

DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

“Sen vẫn nở trong ao tù nước đọng, Người chuyên cần ắt sẽ thành nhân.”

Bài 6

ỨNG DỤNG ĐỒ THỊ ĐỂ BIỆN LUẬN NGHIỆM PHƯƠNG TRÌNH VÀ BẤT PHƯƠNG TRÌNH.

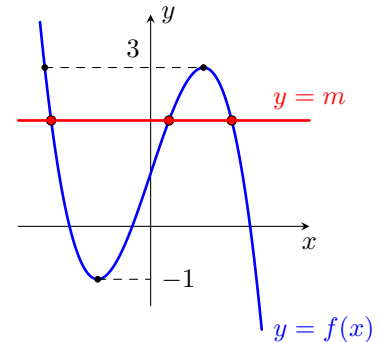
A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Ứng dụng đồ thị để biện luận nghiệm phương trình.

✓ Xét phương trình $f(x) = m$, với m là tham số. Nghiệm của phương trình này có thể coi là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = f(x)$ (cố định) với đường thẳng $y = m$ (nằm ngang).

✓ Từ đó, để biện luận nghiệm phương trình $f(x) = m$, ta có thể thực hiện các bước như sau:

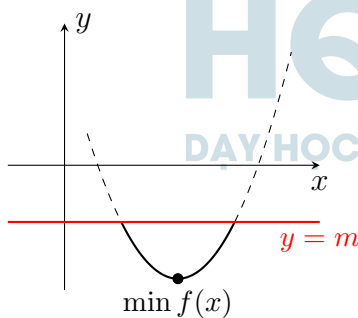
- ① Lập bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$ trên miền xác định mà đề bài yêu cầu.
- ② Tịnh tiến đường thẳng $y = m$ theo hướng "lên, xuống". Quan sát số giao điểm để quy ra số nghiệm tương ứng.



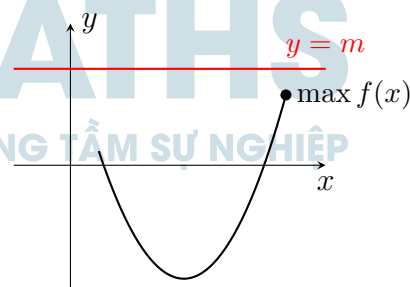
2. Ứng dụng đồ thị để biện luận nghiệm bất phương trình.

✓ Xét bất phương trình ở dạng $f(x) < m$ (1), với m là tham số.

- ① **Bài toán 1.** Tìm điều kiện của tham số m để (1) có nghiệm trên miền $\mathcal{D}$: Khi đó, ta tìm điều kiện để đồ thị $y = f(x)$ có phần nằm dưới đường thẳng $y = m$.
- ② **Bài toán 2.** Tìm điều kiện của tham số m để (1) nghiệm đúng với mọi x thuộc miền $\mathcal{D}$: Khi đó, ta tìm điều kiện để đồ thị $y = f(x)$ nằm hoàn toàn phía dưới đường thẳng $y = m$.



Minh họa Bài toán 1



Minh họa Bài toán 2

✓ Các bài toán tương tự:

- ① $f(x) > m$ nghiệm đúng $\forall x \in \mathcal{D}$.
- ② $f(x) > m$ có nghiệm trên miền $\mathcal{D}$.
- ③ $f(x) \leq m$ nghiệm đúng $\forall x \in \mathcal{D}$.
- ④ $f(x) \leq m$ có nghiệm trên miền $\mathcal{D}$.
- ⑤ $f(x) \geq m$ nghiệm đúng $\forall x \in \mathcal{D}$.
- ⑥ $f(x) \geq m$ có nghiệm trên miền $\mathcal{D}$.

⚠ Khi muốn sử dụng phương pháp đồ thị để biện luận nghiệm của phương trình $f(x, m) = 0$ hoặc bất phương trình $f(x, m) > 0$, $f(x, m) < 0$, ta phải thực hiện "cô lập" tham số m .

B
CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP
Dạng 1. Tìm nghiệm, xác định số nghiệm bằng phương pháp đồ thị

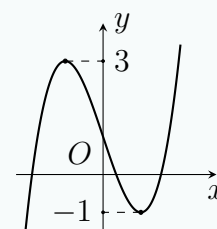
- Chuyển phương trình đã cho về dạng $f(x) = a$;
- Vẽ đường thẳng $y = a$;
(trên trục tung, tại điểm có tung độ bằng a , ta vẽ một đường thẳng nằm ngang).
- ☑ Nhìn giao điểm của $y = a$ với đồ thị $y = f(x)$ để quy ra số nghiệm tương ứng.

❖ Ví dụ 1.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

- (A) 2.
(C) 0.

- (B) 1.
(D) 3.



Lời giải.

Ta có $2f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{3}{2}$.

Từ đồ thị suy ra phương trình có 3 nghiệm phân biệt.

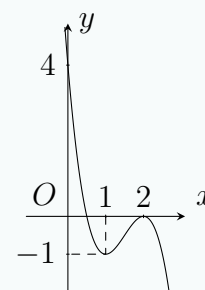
Chọn đáp án (D) □

❖ Ví dụ 2.

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($d \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm của phương trình $3f(x) - 1 = 0$ bằng

- (A) 0.
(C) 2.

- (B) 1.
(D) 3.



Lời giải.

Ta có $3f(x) - 1 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{1}{3}$.

Khi đó số giao điểm của đồ thị $y = f(x)$ và đường thẳng $y = \frac{1}{3}$ chính là số nghiệm của phương trình $3f(x) - 1 = 0$. Dựa vào đồ thị ta có số nghiệm của phương trình là 1.

Chọn đáp án (B) □

❖ Ví dụ 3.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ với trục hoành là

- ☐ A 1. ☐ B 0.
☐ C 2. ☐ D 3.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$			
y'	$-$	0	$+$	0	$-$		
y	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên thì đồ thị hàm số $y = f(x)$ và trục hoành có 3 điểm chung.

Chọn đáp án ☒ D

❖ Ví dụ 4.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $(-\infty; +\infty)$ và có bảng biến thiên như hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $2|f(x)| = 7$ bằng

- ☐ A 3. ☐ B 2. ☐ C 4. ☐ D 2.

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$			
y'	+	0	-	0	+		
y	$-\infty$	$\nearrow$	5	$\searrow$	4	$\nearrow$	$+\infty$

Lời giải.

Chọn đáp án ☒ B

❖ Ví dụ 5.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và có bảng biến thiên như hình bên. Hỏi phương trình $3|f(x)| - 10 = 0$ có bao nhiêu nghiệm?

- ☐ A 2 nghiệm. ☐ B 4 nghiệm.
☐ C 3 nghiệm. ☐ D 1 nghiệm.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$		$-$	0	$+$
$f(x)$	2		$+\infty$		$+\infty$
	$\searrow$		$\searrow$		$\nearrow$
		$-\infty$		3	

Lời giải.

Từ bảng biến thiên đề bài, ta có bảng biến thiên của hàm số $y = |f(x)|$ như sau

x	$-\infty$	0		1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$		$- \quad 0 \quad +$		
$ f(x) $	2	$\searrow$	0	$\nearrow$	$+\infty$

Ta có $3|f(x)| - 10 = 0 \Leftrightarrow |f(x)| = \frac{10}{3}$. (1)

Số nghiệm của phương trình (1) bằng số giao điểm của đồ thị $y = |f(x)|$ và đường thẳng $y = 3$.

Dựa vào bảng biến thiên trên, suy ra phương trình (1) có 3 nghiệm.

Chọn đáp án ☒ C

❖ Ví dụ 6.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như sau. Hỏi phương trình $f(|x|) = 1$ có mấy nghiệm?

- (A) 6 nghiệm. (B) 2 nghiệm.
 (C) 3 nghiệm. (D) 4 nghiệm.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y			2		$+\infty$
	$-\infty$			-2	

💬 Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên ta có

$$\begin{aligned}
 & f(|x|) = 1 \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} |x| = a \quad (a < 0) \\ |x| = b \quad (0 < b < 2) \\ |x| = c \quad (c > 2) \end{cases} \\
 \Leftrightarrow & \begin{cases} x = \pm b \\ x = \pm c. \end{cases}
 \end{aligned}$$

Vậy phương trình $f(|x|) = 1$ có bốn nghiệm.

Chọn đáp án (D)

❖ Ví dụ 7.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$, có bảng biến thiên như sau. Số nghiệm của phương trình $2[f(x)]^2 - 3f(x) + 1 = 0$ là

- (A) 2. (B) 3.
 (C) 6. (D) 0.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y					

ĐẠY HỌC TỪ TÂM - NĂNG TÂM SỰ NGHIỆP

💬 Lời giải.

$$\text{Ta có } 2[f(x)]^2 - 3f(x) + 1 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 1 \\ f(x) = \frac{1}{2}. \end{cases}$$

Phương trình $f(x) = 1$ có duy nhất nghiệm x_0 .

Phương trình $f(x) = \frac{1}{2}$ có 2 nghiệm phân biệt khác x_0 . Vậy phương trình có ba nghiệm.

Chọn đáp án (B)

📁 Dạng 2. Biện luận nghiệm phương trình bằng phương pháp đồ thị

- Chuyển phương trình đã cho về dạng $f(x) = m$;
- Tịnh tiến đường thẳng $y = m$ lên xuống theo phương ngang. Nhìn giao điểm với đồ thị $y = f(x)$ để quy ra số nghiệm tương ứng.

❖ Ví dụ 1.

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(x) = m + 1$ có ba nghiệm thực phân biệt.

- (A) $-3 \leq m \leq 3$. (B) $-2 \leq m \leq 4$.
 (C) $-2 < m < 4$. (D) $-3 < m < 3$.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y			4		$+\infty$	
	$-\infty$			-2		

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên phương trình $f(x) = m + 1$ có ba nghiệm thực phân biệt khi

$$-2 < m + 1 < 4 \Leftrightarrow -3 < m < 3.$$

Chọn đáp án (D)

❖ Ví dụ 2.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên sau. Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho phương trình $f(x) = m$ có ba nghiệm thực phân biệt.

- (A) $(-\infty; 4]$. (B) $[-2; 4]$.
 (C) $(-2; 4)$. (D) $(-2; 4]$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	$-$	$+$	0	$-$
y	$+\infty$ 	-2	4  	$-\infty$

Lời giải.

Với mỗi tham số m ta có một đường thẳng $y = m$ song song hoặc trùng với Ox .

Phương trình $f(x) = m$ có ba nghiệm thực phân biệt khi đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt.

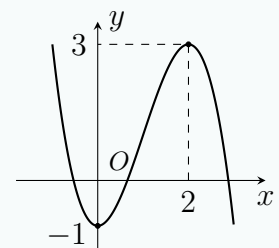
Dựa vào bảng biến thiên, phương trình có 3 nghiệm phân biệt khi $-2 < m < 4$.

Chọn đáp án (C)

❖ Ví dụ 3.

Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $2f(|x|) - m = 0$ có đúng 4 nghiệm phân biệt.

- (A) $1 < m < 3$. (B) $-1 < m < 3$.
 (C) $-2 < m < 6$. (D) $2 < m < 6$.



Lời giải.

$$\text{Ta có } f(|x|) = \begin{cases} f(x), & x \in [0; +\infty) \\ f(-x), & x \in (-\infty; 0) \end{cases}$$

Do đó, đồ thị của hàm số $y = f(|x|)$ gồm hai phần:

- ☑ Phần 1: Phần đồ thị bên phải trục Oy của đồ thị hàm số $y = f(x)$.
- ☑ Phần 2: Đối xứng với phần 1 qua Oy .

Ta có

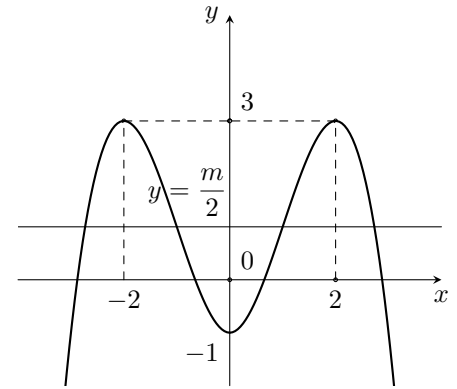
$$2f(|x|) = m \Leftrightarrow f(|x|) = \frac{m}{2}. \quad (1)$$

Số nghiệm của phương trình (1) chính bằng số giao điểm của đường thẳng $d: y = \frac{m}{2}$ và đồ thị hàm số $y = f(|x|)$.

Do đó, phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt

$$\Leftrightarrow -1 < \frac{m}{2} < 3 \Leftrightarrow -2 < m < 6.$$

Vậy giá trị cần tìm của m là $-2 < m < 6$.



Chọn đáp án **(C)**

❖ **Ví dụ 4.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $-x^4 + 2x^2 + 3 + 2m = 0$ có 4 nghiệm phân biệt.

(A) $-2 \leq m \leq \frac{-3}{2}$.

(B) $\frac{-3}{2} < m < 2$.

(C) $-2 < m < \frac{-3}{2}$.

(D) $3 < m < 4$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $-x^4 + 2x^2 + 3 + 2m = 0 \Leftrightarrow 2m + 3 = x^4 - 2x^2$. Đây là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2$ và đường thẳng $y = 2m + 3$.

Số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm của hai đồ thị.

Xét hàm số $y = x^4 - 2x^2$ có $y' = 4x^3 - 4x$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$.

Ta có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	0	-1	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy để có bốn giao điểm thì

$$-1 < 2m + 3 < 0 \Leftrightarrow -4 < 2m < -3 \Leftrightarrow -2 < m < -\frac{3}{2}.$$

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Ví dụ 5.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - x^2 + mx + 1$ có hai điểm cực trị đều thuộc khoảng $(-1; 4)$?

(A) 4.

(B) 9.

(C) 8.

(D) 3.

💬 **Lời giải.**

Để hàm số có hai điểm cực trị đều thuộc khoảng $(-1; 4)$ thì phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc $(-1; 4)$.

Ta có $y' = 0 \Leftrightarrow m = 2x - x^2 = g(x)$.

Bảng biến thiên của $g(x)$

x	-1	1	4
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	-3	1	-8

Để phương trình $y' = 0$ có hai nghiệm phân biệt thuộc $(-1; 4)$ thì $-3 < m < 1$.

Vậy có 3 giá trị của m .

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Ví dụ 6.** Cho phương trình $\sin^3 x - 3\sin^2 x + 2 - m = 0$. Có bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình có nghiệm?

(A) 3.

(B) 1.

(C) 5.

(D) 4.

Lời giải.

Đặt $t = \sin x$, điều kiện: $t \in [-1; 1]$.

Phương trình đã cho trở thành $t^3 - 3t^2 + 2 - m = 0 \Leftrightarrow t^3 - 3t^2 + 2 = m$.

Xét hàm số $f(t) = t^3 - 3t^2 + 2$ với $t \in [-1; 1]$. Ta có

$$f'(t) = 3t^2 - 6t, f'(t) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 0 & (\text{nhận}) \\ t = 2 & (\text{loại}). \end{cases}$$

Do $f(-1) = -2$, $f(0) = 2$, $f(1) = 0$ nên $f(t) \in [-2; 2]$.

Vì vậy, để phương trình đã cho có nghiệm thì $-2 \leq m \leq 2$, mà $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{-2; -1; 0; 1; 2\}$.

Vậy có 5 giá trị m .

Chọn đáp án **(C)**

Dạng 3. Giải, biện luận nghiệm bất phương trình bằng phương pháp đồ thị

❖ **Ví dụ 1.**

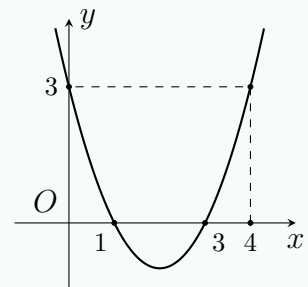
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Số nghiệm nguyên của bất phương trình $f(x) \leq 3$ là

(A) 3.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 2.



Lời giải.

Theo hình vẽ, nghiệm của bất phương trình $f(x) \leq 3$ là $0 \leq x \leq 4$. Suy ra các nghiệm nguyên là $x \in \{0; 1; 2; 3; 4\}$.

Chọn đáp án **(B)**

❖ **Ví dụ 2.** Tìm tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (2m - 1)x + 2019$ đồng biến trên $(2; +\infty)$.

(A) $m < \frac{1}{2}$.

(B) $m = \frac{1}{2}$.

(C) $m \geq 0$.

(D) $m \geq \frac{1}{2}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 - 6x + 2m - 1$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ khi và chỉ khi $y' \geq 0, \forall x > 2$

$$\Leftrightarrow 3x^2 - 6x + 2m - 1 \geq 0, \forall x > 2$$

$$\Leftrightarrow -2m + 1 \leq 3x^2 - 6x, \forall x > 2.$$

Xét $g(x) = 3x^2 - 6x, \forall x > 2$. Ta có $g'(x) = 6x - 6 \Rightarrow g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \notin (2; +\infty)$.

Bảng biến thiên

x	2	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	0	$+\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra $1 - 2m \leq g(x), \forall x > 2 \Leftrightarrow 1 - 2m \leq 0 \Leftrightarrow m \geq \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án (D) □

❖ **Ví dụ 3.** Có bao nhiêu giá trị nguyên âm của tham số m để hàm số $y = x^3 + mx - \frac{1}{5x^5}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

(A) 5.

(B) 3.

(C) 0.

(D) 4.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 + m + \frac{1}{x^6}$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi

$$y' = 3x^2 + m + \frac{1}{x^6} \geq 0, \forall x \in (0; +\infty)$$

$$\Leftrightarrow -3x^2 - \frac{1}{x^6} \leq m, \forall x \in (0; +\infty).$$

Xét hàm số $g(x) = -3x^2 - \frac{1}{x^6} \leq m, x \in (0; +\infty)$.

$$g'(x) = -6x + \frac{6}{x^7} = \frac{-6(x^8 - 1)}{x^7}, g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases} \text{ (loại)}.$$

Bảng biến thiên

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$	$-\infty$	-4	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, ta có $m \geq -4$, suy ra các giá trị nguyên âm của tham số m là $-4; -3; -2; -1$.

Chọn đáp án (D)



❖ **Ví dụ 4.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m sao cho bất phương trình $m\sqrt{x^2 - 2x + 2} + m + 2x - x^2 \leq 0$ có nghiệm $x \in [0; 1 + \sqrt{3}]$.

(A) $m \leq \frac{2}{3}$.

(B) $m \leq 0$.

(C) $m \geq \frac{2}{3}$.

(D) $m \leq -1$.

💬 **Lời giải.**

$$m\sqrt{x^2 - 2x + 2} + m + 2x - x^2 \leq 0 \Leftrightarrow m \leq \frac{x^2 - 2x}{\sqrt{x^2 - 2x + 2} + 1} \quad (*)$$

Xét hàm số $f(x) = \frac{x^2 - 2x}{\sqrt{x^2 - 2x + 2} + 1}$ trên $[0; 1 + \sqrt{3}]$.

Đặt $t = \sqrt{x^2 - 2x + 2} + 1$, với $x \in [0; 1 + \sqrt{3}] \Rightarrow t \in [2; 3]$.

Khi đó hàm số $f(x)$ trở thành $f(t) = \frac{(t-1)^2 - 2}{t} = t - 2 - \frac{1}{t}$; $t \in [2; 3]$.

Ta có $f'(t) = 1 + \frac{1}{t^2} > 0, \forall t \in [2; 3]$. Do đó hàm số $f(t)$ đồng biến trên $[2; 3]$

$$\Rightarrow \max_{[2;3]} f(t) = f(3) = \frac{2}{3}.$$

Phương trình (*) có nghiệm $x \in [0; 1 + \sqrt{3}]$ khi và chỉ khi $m \leq \max_{[0;1+\sqrt{3}]} f(x) = \max_{[2;3]} f(t) = \frac{2}{3}$.

Chọn đáp án (A)



❖ **Ví dụ 5.** Gọi S là tập hợp các giá trị nguyên của tham số m thuộc $[0; 2019]$ để bất phương trình $x^2 - m + \sqrt{(1 - x^2)^3} \leq 0$ đúng với mọi $x \in [-1; 1]$. Số phần tử của tập S bằng

(A) 1.

(B) 2020.

(C) 2019.

(D) 2.

💬 **Lời giải.**

Ta có $x^2 - m + \sqrt{(1 - x^2)^3} \leq 0 \Leftrightarrow x^2 + \sqrt{(1 - x^2)^3} \leq m$.

Xét hàm số $f(x) = x^2 + \sqrt{(1 - x^2)^3}$ trên $[-1; 1]$.

Với mọi x thuộc $[-1; 1]$, ta có: $f'(x) = x(2 - 3\sqrt{(1 - x^2)})$; $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \frac{\sqrt{5}}{3} \end{cases}$.

Vì $f(\pm 1) = 1$, $f(0) = 1$, $f\left(\pm \frac{\sqrt{5}}{3}\right) = \frac{23}{27}$ nên $\max_{x \in [-1;1]} f(x) = 1$.

Do đó, $x^2 + \sqrt{(1 - x^2)^3} \leq m \Leftrightarrow m \geq \max_{x \in [-1;1]} f(x) \Leftrightarrow m \geq 1$.

Vậy có 2019 giá trị nguyên của m thuộc $[0; 2019]$ thỏa yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án (C)

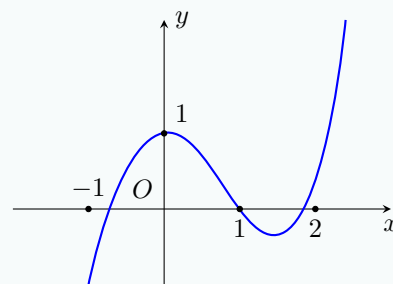


Dạng 4. Một số bài toán liên quan đến hàm hợp

❖ **Ví dụ 1.**

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khi đó phương trình $4f(3x^4) - 3 = 0$ có bao nhiêu nghiệm dương?

- (A) 2. (B) 4.
 (C) 5. (D) 1.



Lời giải.

Bảng biến thiên của hàm số $y = 3x^4$ Ta có: $4f(3x^4) - 3 = 0 \Leftrightarrow f(3x^4) = \frac{3}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^4 = x_1, & x_1 \in (-1; 0) \\ 3x^4 = x_2, & x_2 \in (0; 1) \\ 3x^4 = x_3, & x_3 \in (1; 2) \end{cases}$

Dựa vào bảng biến thiên ta có $3x^4 = x_1$ vô nghiệm; $3x^4 = x_2$ có một nghiệm âm một nghiệm dương; $3x^4 = x_3$ có một nghiệm âm một nghiệm dương.

Vậy phương trình $4f(3x^4) - 3 = 0$ có 2 nghiệm dương

Chọn đáp án (A)

❖ Ví dụ 2.

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Số nghiệm của phương trình $f(3x^4 - 6x^2 + 1) = 1$ là

- (A) 4. (B) 5.
 (C) 6. (D) 3.

x	$-\infty$	-2	1	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y			2		-1	$+\infty$
	$-\infty$					

Lời giải.

Dựa vào bảng biến thiên, ta có $f(x) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = a \in (-\infty; -2) \\ x = b \in (-2; 1) \\ x = c \in (1; +\infty) \end{cases}$

Do đó $f(3x^4 - 6x^2 + 1) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} 3x^4 - 6x^2 + 1 = a(1) \\ 3x^4 - 6x^2 + 1 = b(2) \\ 3x^4 - 6x^2 + 1 = c(3) \end{cases}$

Xét hàm số $g(x) = 3x^4 - 6x^2 + 1$

Có $g'(x) = 12x^3 - 12x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$

Bảng biến thiên:

Dựa vào bảng biến thiên, có:

- Phương trình (1) vô nghiệm.
- Phương trình (2) có đúng 4 nghiệm phân biệt.
- Phương trình (3) có đúng 2 nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình đã cho có tất cả 6 nghiệm.

Chọn đáp án (C)

❖ Ví dụ 3.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên. Phương trình $f(4x - x^2) - 2 = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực?

- (A) 2. (B) 6. (C) 0. (D) 4.

x	$-\infty$	0	4	$+\infty$			
y'	-	0	+	0	-		
y	$+\infty$	$\searrow$	-1	$\nearrow$	3	$\searrow$	$-\infty$

💬 Lời giải.

Đặt $t = 4x - x^2$. Khi đó $t = -(x - 2)^2 + 4 \leq 4$.

Từ mỗi giá trị $t < 4$ ta tìm được hai giá trị x . Với $t = 4$ ta tìm được $x = 2$.

Từ bảng biến thiên, ta thấy phương trình $f(t) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} t = \alpha \in (-\infty; 0) \\ t = \beta \in (0; 4) \\ t = \gamma \in (4; +\infty) \end{cases}$

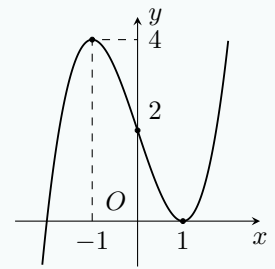
Vậy phương trình $f(4x - x^2) - 2 = 0$ có 4 nghiệm.

Chọn đáp án (D)

❖ Ví dụ 4.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thuộc đoạn $[0; 5\pi]$ của phương trình $f(\cos x) = 1$

- (A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 6.



💬 Lời giải.

Đặt $t = \cos x, t \in [-1; 1]$ ta được $f(t) = 1 \Leftrightarrow t = a$ với $a \in (0; 1)$

Xét hàm số $g(x) = \cos x$ trên đoạn $[0; 5\pi]$

Đồ thị của hàm số $g(x) = \cos x$ trên đoạn $[0; 5\pi]$ là

Dựa vào đồ thị ta có $\cos x = a$ có 5 nghiệm trên $[0; 5\pi]$

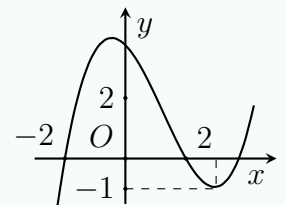
Vậy phương trình $f(\cos x) = 1$ có 5 nghiệm trên $[0; 5\pi]$.

Chọn đáp án (C)

❖ Ví dụ 5.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $|f(x^3 - 3x)| = \frac{2}{3}$ là

- (A) 6. (B) 10. (C) 3. (D) 9.



💬 Lời giải.

Đặt $t = g(x) = x^3 - 3x$ (1).

Ta có $g'(x) = 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$g(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên ta có

- ☑ $t \in (-2; 2)$ cho ta 3 giá trị x thỏa mãn (1).
- ☑ $t \in \{-2; 2\}$ cho ta 2 giá trị x thỏa mãn (1).
- ☑ $t \in (-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$ cho ta 1 giá trị x thỏa mãn (1).

Phương trình $|f(x^3 - 3x)| = \frac{2}{3}$ (2) trở thành $|f(t)| = \frac{2}{3} \Leftrightarrow \begin{cases} f(t) = \frac{2}{3} \\ f(t) = -\frac{2}{3} \end{cases}$

Dựa vào đồ thị ta có:

- ☑ Phương trình $f(t) = \frac{2}{3}$ có 3 nghiệm thỏa mãn $-2 < t_1 < t_2 < 2 < t_3$. Suy ra có 7 nghiệm của phương trình (2).
- ☑ Phương trình $f(t) = -\frac{2}{3}$ có 3 nghiệm thỏa mãn $t_4 < -2 < 2 < t_5 < t_6$. Suy ra có 3 nghiệm của phương trình (2).

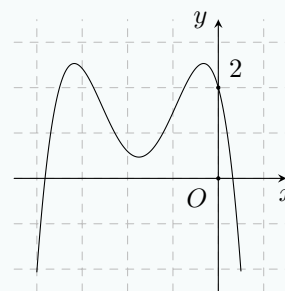
Vậy phương trình đã cho có 10 nghiệm.

Chọn đáp án **(B)**

❖ Ví dụ 6.

(QG.2020 – Mã đề 104). Cho hàm số bậc bốn $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(x^2 f(x)) - 2 = 0$ là

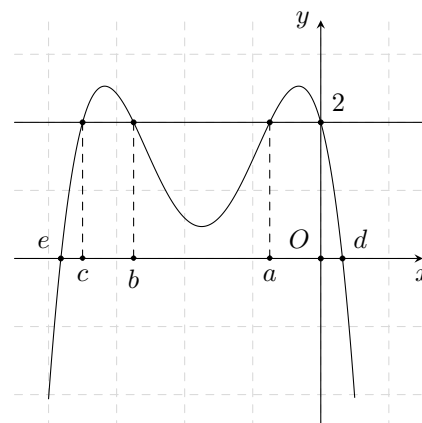
- (A)** 6. **(B)** 12. **(C)** 8. **(D)** 9.



💬 Lời giải.

Từ đồ thị (C) của hàm số $f(x)$, ta suy ra

- ☑ Phương trình $f(x) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = a \in (-1; 0) \\ x = b \in (-3; -2) \\ x = c \in (-4; -3) \end{cases}$
- ☑ Phương trình $f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = d \in (0; 1) \\ x = e \in (-4; -3) \end{cases}$



Do đó, ta có

$$f(x^2 f(x)) - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 f(x) = 0 & (1) \\ x^2 f(x) = a & (2) \\ x^2 f(x) = b & (3) \\ x^2 f(x) = c & (4) \end{cases}$$

Khi đó

☑ Phương trình (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ f(x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = d \\ x = e. \end{cases}$

☑ Phương trình (2) $\Leftrightarrow f(x) = \frac{a}{x^2}$. Số nghiệm của phương trình (2) bằng số giao điểm của đồ thị (C) với đồ thị (C₁): $g(x) = \frac{a}{x^2}$.

Với $a \in (-1; 0)$ ta có $g'(x) = -\frac{2a}{x^3}$.

Từ đó suy ra bảng biến thiên của hàm số $g(x) = \frac{a}{x^2}$ là

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$g'(x)$		-	+
$g(x)$	0	$-\infty$	0

Từ bảng biến thiên của hàm số $g(x)$ và đồ thị (C), ta suy ra

— Trên khoảng $(-\infty; e)$, ta thấy

x	$-\infty$	e
$g(x)$	0	$\frac{a}{e^2}$
$f(x)$	$-\infty$	0

Suy ra phương trình (2) có đúng 1 nghiệm $x = x_1 \in (-\infty; e)$.

— Trên các nửa khoảng $[e; 0)$ và $(0; d]$, ta thấy $\begin{cases} f(x) \geq 0 \\ g(x) < 0 \end{cases}$ nên phương trình (2) vô nghiệm.

— Trên khoảng $(d; +\infty)$, ta thấy

x	d	$+\infty$
$g(x)$	$\frac{a}{d^2}$	0
$f(x)$	0	$-\infty$

Suy ra phương trình (2) có đúng 1 nghiệm $x = x_2 \in (d; +\infty)$.

Do đó, phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt khác các nghiệm của phương trình (1).

☑ Tương tự như trên, ta có mỗi phương trình (3), (4) đều có hai nghiệm phân biệt khác các nghiệm của phương trình (1) và (2).

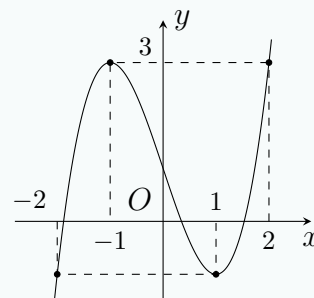
Vậy phương trình $f(x^2 f(x)) - 2 = 0$ có 9 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án (D)

Ví dụ 7.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(1 - \cos 2x) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ là

- (A) $[-1; 3]$. (B) $(-1; 1)$. (C) $(-1; 3)$. (D) $(-1; 1]$.



Lời giải.

Ta có $x \in (0; \pi)$ thì $\cos 2x \in [-1; 1)$ nên $t = 1 - \cos 2x \in (0; 2]$.

Phương trình $f(t) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; 2]$ khi và chỉ khi $m \in [-1; 3]$.

Chọn đáp án (A)



HQ MATHS

DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

C BÀI TẬP TỰ LUYỆN

1. Giải phương trình, bất phương trình bằng phương pháp đồ thị

❖ Câu 1.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Phương trình $f(x) - 4 = 0$ có bao nhiêu nghiệm thực?

- (A) 2. (B) 4. (C) 0. (D) 3.

x	$-\infty$	3	5	7	$+\infty$
y'	+	0	-	0	-
y	$-\infty$	3	1	5	$-\infty$

💬 Lời giải.

Ta có $f(x) - 4 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 4$.

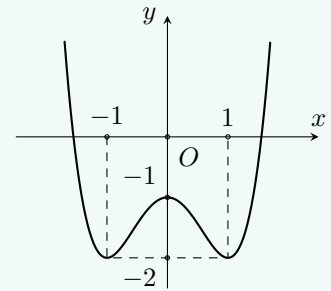
Dựa vào bảng biến thiên ta suy ra phương trình có 2 nghiệm thực phân biệt.

Chọn đáp án (A)

❖ Câu 2.

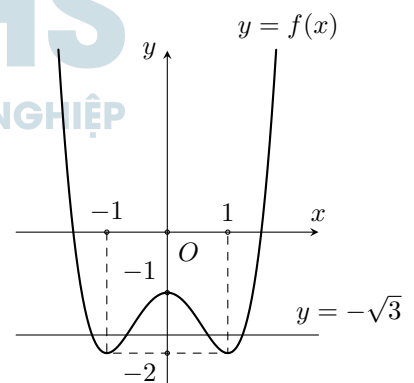
Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị ở hình bên. Số nghiệm dương phân biệt của phương trình $f(x) = -\sqrt{3}$ là

- (A) 1. (B) 3.
(C) 2. (D) 4.



💬 Lời giải.

Vì $-2 < -\sqrt{3} < -1$ nên suy ra đường thẳng $y = -\sqrt{3}$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại bốn điểm phân biệt, trong đó có hai điểm phân biệt có hoành độ dương. Do đó phương trình $f(x) = -\sqrt{3}$ có hai nghiệm dương phân biệt.

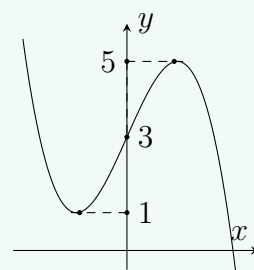


Chọn đáp án (C)

❖ Câu 3.

Hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình $2f(x) - 5 = 0$ có bao nhiêu nghiệm âm?

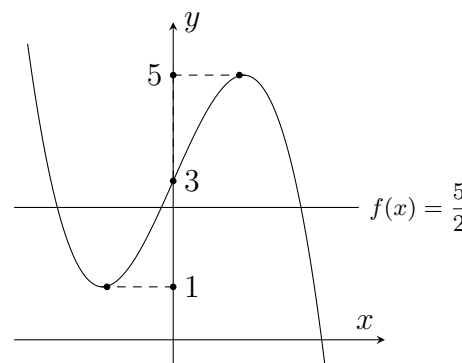
- ☐ A 0. ☐ B 2.
☐ C 1. ☐ D 3.



Lời giải.

Ta có $2f(x) - 5 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{5}{2}$.

Đường thẳng $y = \frac{5}{2}$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại 3 điểm trong đó có 2 điểm có hoành độ âm nên phương trình $2f(x) - 5 = 0$ có 2 nghiệm âm.



Chọn đáp án **B**

Câu 4.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Số nghiệm của phương trình $f(x+5) - 4 = 0$ là

- ☐ A 0. ☐ B 2.
☐ C 3. ☐ D 1.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y			4		$+\infty$	
	$-\infty$			-2		

Lời giải.

Số nghiệm của phương trình $f(x+5) - 4 = 0$ là số giao điểm của đường thẳng $d: y = 4$ với đồ thị hàm số $y = f(x)$. Dựa vào bảng biến thiên, phương trình đã cho có 2 nghiệm.

Chọn đáp án **B**

Câu 5.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $f^2(x) - 9 = 0$ là

- ☐ A 4. ☐ B 3. ☐ C 5. ☐ D 6.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$		
y'		$+$	0	$-$	0	$+$
y			9		$+\infty$	
	$-\infty$			-3		

Lời giải.

Ta có $f^2(x) - 9 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = 3 \\ f(x) = -3 \end{cases}$

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$, phương trình $f(x) = -3$ có 2 nghiệm phân biệt, phương trình $f(x) = 3$ có 3 nghiệm phân biệt (khác 2 nghiệm trên).

Vậy phương trình đã cho có 5 nghiệm.

Chọn đáp án (C)



Câu 6.

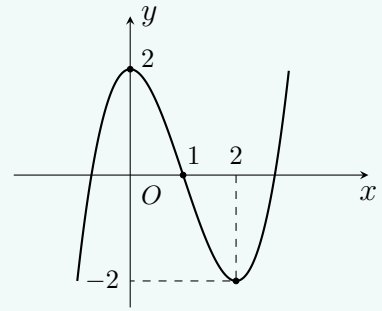
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm số nghiệm của phương trình $f(x) = -x + 1$.

(A) 2.

(B) 4.

(C) 1.

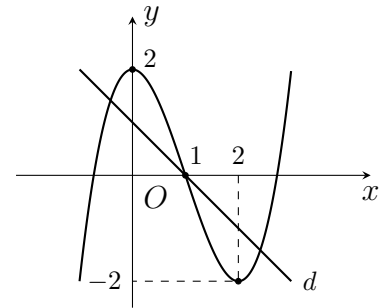
(D) 3.



Lời giải.

Nhận thấy số nghiệm của phương trình $f(x) = -x + 1$ chính là số giao điểm giữa đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $d: y = -x + 1$.

Qua hình vẽ ta thấy, hai đồ thị hàm số giao nhau tại 3 điểm phân biệt. Vậy phương trình đã cho có 3 nghiệm phân biệt.



Chọn đáp án (D)



Câu 7.

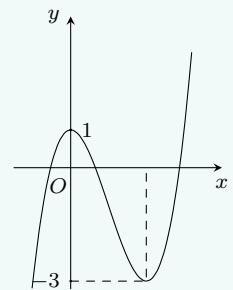
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi phương trình $3f(|x|) = 2$ có bao nhiêu nghiệm?

(A) 3.

(B) 2.

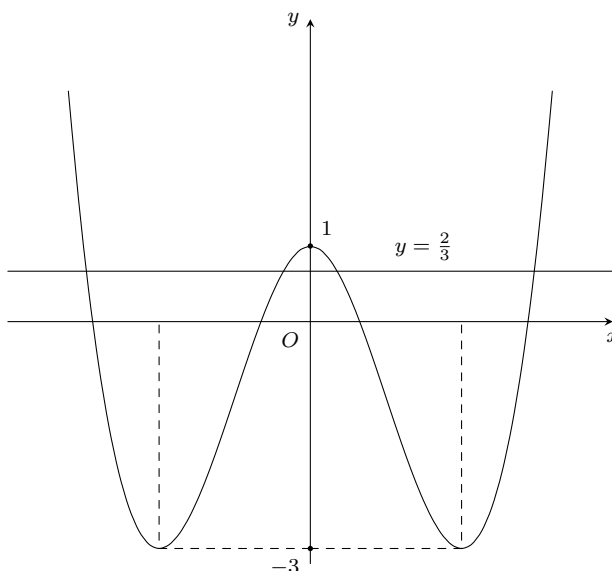
(C) 4.

(D) 1.



Lời giải.

Ta có đồ thị của hàm số $y = f(|x|)$ như hình vẽ



Phương trình đã cho tương đương với $f(|x|) = \frac{2}{3}$.

Số nghiệm của phương trình $f(|x|) = \frac{2}{3}$ là số giao điểm của hai đồ thị $(C): y = f(|x|)$ và $d: y = \frac{2}{3}$.

Dựa vào đồ thị ta thấy đường thẳng d cắt (C) tại 4 điểm phân biệt, suy ra phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án **(C)**

❖ Câu 8.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $2f(|x|) - 1 = 0$ là

- (A)** 1. **(B)** 4. **(C)** 3. **(D)** 0.

x	$-\infty$	0	$\frac{4}{3}$	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	$\frac{22}{27}$	$+\infty$	

💬 Lời giải.

Phương trình đã cho tương đương với $f(|x|) = \frac{1}{2}$.

Số nghiệm của phương trình trên chính là số giao điểm của hai đồ thị hàm số $(C): y = f(|x|)$ và $d: y = \frac{1}{2}$.

Bảng biến thiên của hàm số $y = f(|x|)$

x	$-\infty$	$-\frac{4}{3}$	0	$\frac{4}{3}$	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$+\infty$	$\frac{22}{27}$	2	$\frac{22}{27}$	$+\infty$		

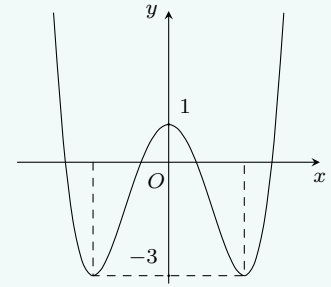
Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đường thẳng d không có điểm chung với đồ thị (C) , suy ra phương trình đã cho vô nghiệm.

Chọn đáp án **(D)**

Câu 9.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $\frac{1 + f(x)}{3 + 2f(x)} = 2$ là

- (A) 2. (B) 4. (C) 3. (D) 5.



Lời giải.

Ta có $\frac{1 + f(x)}{3 + 2f(x)} = 2 \Leftrightarrow 2(3 + 2f(x)) = 1 + f(x) \Leftrightarrow f(x) = -\frac{5}{3}$.

Dựa vào đồ thị hàm số ta thấy đường thẳng $y = -\frac{5}{3}$ cắt đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại bốn điểm phân biệt, suy ra phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt.

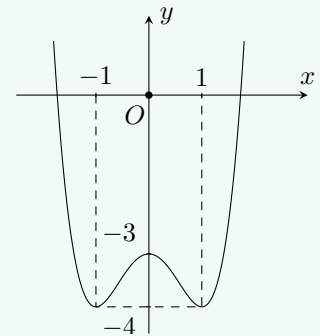
Chọn đáp án (B)

2. Biện luận nghiệm của phương trình, bất phương trình bằng đồ thị

Câu 10.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Có tất cả bao nhiêu giá trị nguyên của m để phương trình $4f(x) + m = 0$ có đúng 4 nghiệm thực phân biệt?

- (A) 4. (B) 3.
(C) 2. (D) 0.



Lời giải.

Ta có $4f(x) + m = 0 \Leftrightarrow f(x) = -\frac{m}{4}$.

Phương trình có 4 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $-4 < -\frac{m}{4} < -3 \Leftrightarrow 12 < m < 16$.

Vậy có 3 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu.

Chọn đáp án (B)

Câu 11. Cho hàm số $y = (x)$ có bảng biến thiên như sau

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'	-	+	0	-
y	$+\infty$ ↘ -1		2 ↗ $-\infty$	$-\infty$

Tập hợp các giá trị của tham số m để phương trình $f(x) + m = 0$ có ba nghiệm phân biệt là

- (A) $(-2; 1]$. (B) $[-1; 2)$. (C) $(-1; 2)$. (D) $(-2; 1)$.

Lời giải.

Ta có $f(x) + m = 0 \Leftrightarrow f(x) = -m$ (1).

Số nghiệm của phương trình (1) chính là số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = -m$.

Từ bảng biến thiên ta thấy $f(x) = -m$ có ba nghiệm phân biệt khi $-1 < -m < 2 \Leftrightarrow -2 < m < 1$.

Chọn đáp án (D) □

⇒ **Câu 12.** Tìm các giá trị thực của tham số m để phương trình $x^3 - 3x^2 - m - 4 = 0$ có ba nghiệm phân biệt.

(A) $4 < m < 8$.

(B) $m < 0$.

(C) $-8 < m < -4$.

(D) $0 \leq m \leq 4$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $x^3 - 3x^2 - m - 4 = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 - 4 = m$. (1)

Xét $f(x) = x^3 - 3x^2 - 4$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Phương trình (1) có 3 nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $f(x) = m$ có 3 nghiệm phân biệt.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 6x$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
$f'(x)$		+	0	-	0	+
$f(x)$	$-\infty$	-4	-8	$+\infty$		

Dựa vào bảng biến thiên, ta có $f(x) = m$ có ba nghiệm phân biệt khi $-8 < m < -4$.

Chọn đáp án (C) □

⇒ **Câu 13.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $2x^3 - 3x^2 = 2m + 1$ có đúng hai nghiệm phân biệt. Tổng các phần tử của S bằng

(A) $-\frac{1}{2}$.

(B) $-\frac{3}{2}$.

(C) $-\frac{5}{2}$.

(D) $\frac{1}{2}$.

💬 **Lời giải.**

Xét hàm số $f(x) = 2x^3 - 3x^2$ trên $\mathbb{R}$.

Ta có $f'(x) = 6x^2 - 6x$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$. Ta có bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	0	-1	$+\infty$	

Phương trình đã cho có đúng hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi đồ thị hàm số $y = f(x)$ và

$y = g(x) = 2m + 1$ có đúng hai điểm chung. Điều này tương đương với
$$\begin{cases} 2m + 1 = 0 \\ 2m + 1 = -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{1}{2} \\ m = -1. \end{cases}$$

Vậy tổng các phân tử của S bằng $-\frac{3}{2}$.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 14.** Tập tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $x^4 - 4x^2 + 3 + m = 0$ có 4 nghiệm phân biệt là

- (A) $(-1; 3)$. (B) $(-3; 1)$. (C) $(2; 4)$. (D) $(-3; 0)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có: $x^4 - 4x^2 + 3 + m = 0 \Leftrightarrow -x^4 + 4x^2 - 3 = m$.

Xét hàm số $y = -x^4 + 4x^2 - 3$, khi đó: $y' = -4x^3 + 8x$; $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{2} \\ x = 0. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	$\sqrt{2}$	$+\infty$
y'	+	0	-	0	-
y	$-\infty$	3	-1	3	$-\infty$

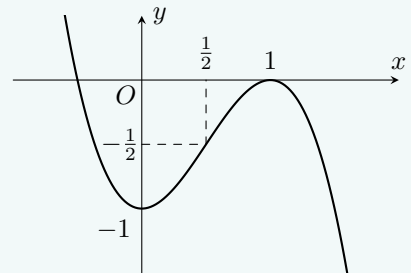
Vậy để phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt thì $-3 < m < 1 \Rightarrow m \in (-3; 1)$.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 15.**

Cho hàm số $y = -2x^3 + 3x^2 - 1$ có đồ thị như hình vẽ. Bằng cách sử dụng đồ thị hàm số, xác định m để phương trình $2x^3 - 3x^2 + 2m = 0$ có đúng ba nghiệm phân biệt, trong đó có hai nghiệm lớn hơn $\frac{1}{2}$.

- (A) $m \in \left(-\frac{1}{2}; 0\right)$. (B) $m \in (-1; 0)$.
(C) $m \in \left(0; \frac{1}{2}\right)$. (D) $m \in \left(\frac{1}{4}; \frac{1}{2}\right)$.



💬 **Lời giải.**

Phương trình đã cho tương đương $-2x^3 + 3x^2 - 1 = 2m - 1$. Số nghiệm của phương trình đúng bằng số hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = -2x^3 + 3x^2 - 1$ và $y = 2m - 1$.

Nên để phương trình đã cho có nghiệm thỏa mãn yêu cầu thì ta cần có

$$-\frac{1}{2} < 2m - 1 < 0 \Leftrightarrow \frac{1}{4} < m < \frac{1}{2}.$$

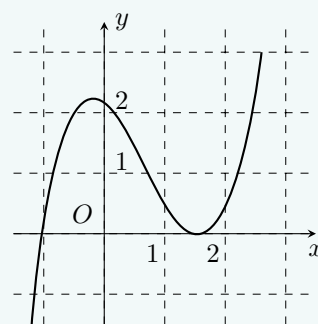
Chọn đáp án (D)

❖ **Câu 16.**

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x) - x = m$ có ba nghiệm phân biệt?

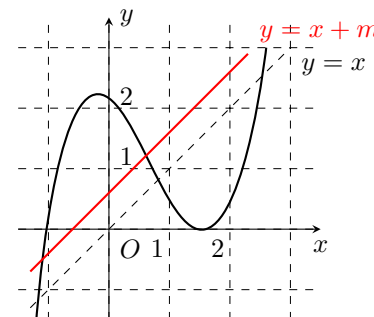
- (A) 3.
(C) 1.

- (B) 4.
(D) 5.



Lời giải.

- $f(x) - x = m \Leftrightarrow f(x) = x + m$ (1).
Có thể xem nghiệm của (1) chính là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = f(x)$ với đường thẳng $\Delta: y = x + m$ (song song hoặc trùng với đường phân giác $y = x$).
- Xem hình vẽ ta thấy, để đảm bảo đồ thị và đường thẳng có 3 giao điểm thì khoảng "an toàn" của giá trị m là "nhích lên" 2 đơn vị hoặc "lùi xuống" 1 đơn vị.
Vậy $-1 \leq m \leq 2$. Suy ra $m \in \{-1; 0; 1; 2\}$.



Chọn đáp án (B)

⇒ Câu 17.

Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có bảng biến thiên như hình bên. Khi đó, phương trình $|f(x)| = m$ có bốn nghiệm phân biệt $x_1 < x_2 < x_3 < \frac{1}{2} < x_4$ khi và chỉ khi

- (A) $\frac{1}{2} < m < 1$.
(C) $0 < m < 1$.
(B) $\frac{1}{2} \leq m < 1$.
(D) $0 < m \leq 1$.

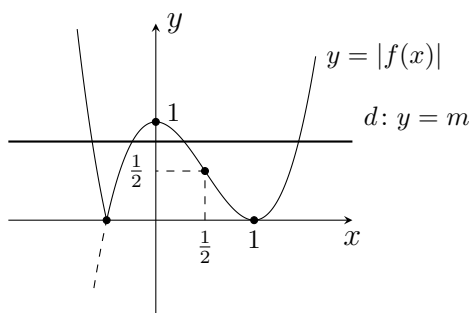
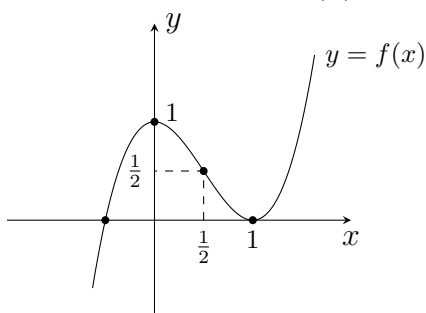
x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	<pre>graph LR; A["-∞"] --> B["1"]; B --> C["0"]; C --> D["+∞"]</pre>				

Lời giải.

Nghiệm phương trình $|f(x)| = m$ chính là hoành độ giao điểm của đồ thị $y = |f(x)|$ với đường thẳng $d: y = m$.

① Tọa độ hai điểm cực trị là $(0; 1)$ và $(1; 0)$, suy ra tọa độ điểm uốn là $(\frac{1}{2}; \frac{1}{2})$.

② Hình ảnh đồ thị $y = f(x)$ và $y = |f(x)|$ được minh họa như hình bên dưới:



③ Theo đồ thị $y = |f(x)|$ để hoành độ giao điểm thỏa $x_1 < x_2 < x_3 < \frac{1}{2} < x_4$ thì $\frac{1}{2} < m < 1$.

Chọn đáp án (A)



❖ **Câu 18.** Số nghiệm thực của phương trình $2|x|^3 - 9x^2 + 12|x| - \frac{9}{2} = 0$ là

(A) 2.

(B) 6.

(C) 4.

(D) 3.

💬 **Lời giải.**

Xét hàm số $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - \frac{9}{2}$.

Tập xác định là $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = 6x^2 - 18x + 12$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow 6x^2 - 18x + 12 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2. \end{cases}$$

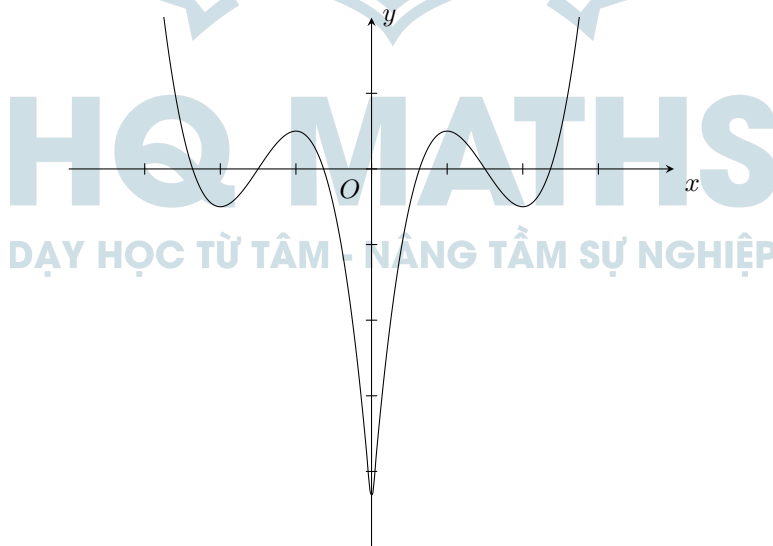
$$\lim_{x \rightarrow +\infty} y = +\infty; \lim_{x \rightarrow -\infty} y = -\infty.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$			
y'		+	0	-	0	+	
y	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$-\frac{1}{2}$	$+\infty$			

Đồ thị (C) của $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - \frac{9}{2}$ (như hình vẽ).

Từ đồ thị (C) của hàm số $y = 2x^3 - 9x^2 + 12x - \frac{9}{2}$ ta suy ra đồ thị của hàm số $y = 2|x|^3 - 9x^2 + 12|x| - \frac{9}{2}$ bằng cách giữ nguyên phần đồ thị (C) phía bên phải trục tung ($x \geq 0$) và lấy đối xứng qua trục tung phần đồ thị (C) bên phải trục tung. Như vậy ta được đồ thị như sau



Rõ ràng đồ thị này cắt trục hoành tại 6 điểm nên phương trình $2|x|^3 - 9x^2 + 12|x| - \frac{9}{2} = 0$ có 6 nghiệm.

Chọn đáp án (B)



❖ **Câu 19.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số $y = 2x^2|x^2 - 2|$ tại 6 điểm phân biệt?

(A) 1.

(B) 0.

(C) 2.

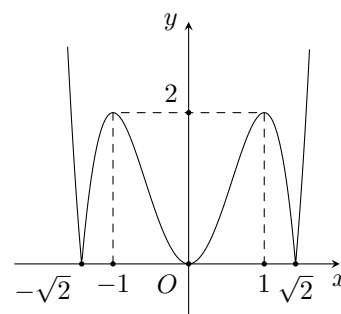
(D) 3.

Lời giải.

$$y = 2x^2|x^2 - 2| = \begin{cases} 2x^2(x^2 - 2) & \text{khi } x \leq -\sqrt{2} \\ & x \geq \sqrt{2} \\ -2x^2(x^2 - 2) & \text{khi } -\sqrt{2} < x < \sqrt{2}. \end{cases}$$

Vẽ đồ thị hàm số $f(x) = 2x^2(x^2 - 2)$, từ đó suy ra đồ thị hàm số đã cho như hình.

Do đó, đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số $y = 2x^2|x^2 - 2|$ tại 6 điểm phân biệt khi và chỉ khi $0 < m < 2$. Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m = 1$.

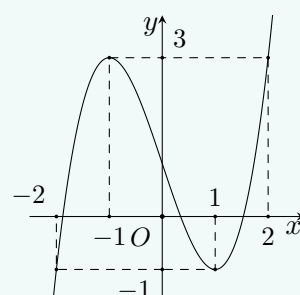


Chọn đáp án **(A)**

Câu 20.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Số tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(x) = f(m)$ có ba nghiệm phân biệt là

- (A)** 5. **(B)** 3. **(C)** 0. **(D)** 1.


Lời giải.

Quan sát đồ thị hàm số $y = f(x)$ ta thấy, phương trình $f(x) = f(m)$ có ba nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $-1 < f(m) < 3$.

Quan sát đồ thị hàm số $y = f(x)$ ta thấy, $-1 < f(x) < 3 \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < x < 2 \\ x \neq -1, x \neq 1. \end{cases}$

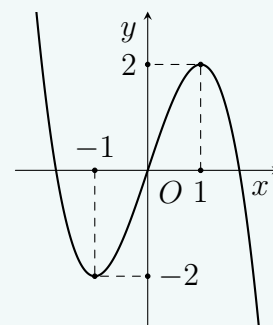
Do đó $-1 < f(m) < 3 \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < m < 2 \\ m \neq -1, m \neq 1 \end{cases}$, do m nguyên nên $m = 0$.

Chọn đáp án **(D)**

Câu 21.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $f(x) \leq 2^m$ có nghiệm đúng với mọi $x \in [0; 1]$.

- (A)** $0 \leq m \leq 2$. **(B)** $m \geq 2$.
(C) $0 \leq m \leq 1$. **(D)** $m \geq 1$.


Lời giải.

Bất phương trình $f(x) \leq 2^m$ có nghiệm đúng với mọi $x \in [0; 1]$

$$\Leftrightarrow \max_{x \in [0; 1]} f(x) \leq 2^m \Leftrightarrow 2 \leq 2^m \Leftrightarrow m \geq 1.$$

Chọn đáp án **(D)**

- ⇒ **Câu 22.** Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để bất phương trình $x^4 + 1 - x^2 + x\sqrt{2mx^4 + 2m} \geq 0$ đúng với mọi $x \in \mathbb{R}$. Biết rằng $S = [a; b]$. Giá trị của $a\sqrt{8} + 12b$ bằng
- (A) 3. (B) 2. (C) 6. (D) 5.

Lời giải.

Để thấy bất phương trình xác định khi $m \geq 0$.

Khi $x \geq 0$, bất phương trình đã cho hiển nhiên đúng. Ta chỉ cần xét khi $x < 0$. Thật vậy, bất phương trình đã cho tương đương với:

$$\begin{aligned} x^4 + 1 - x^2 &\geq -x\sqrt{x^4 + 1}\sqrt{2m} \\ \Leftrightarrow \sqrt{2m} &\leq \frac{x^4 + 1 - x^2}{-x\sqrt{x^4 + 1}} \\ \Leftrightarrow 2m &\leq \frac{(x^4 + 1 - x^2)^2}{x^2(x^4 + 1)} \\ \Leftrightarrow 2m &\leq \frac{\left(x^2 + \frac{1}{x^2} - 1\right)^2}{x^2 + \frac{1}{x^2}}. (1) \end{aligned}$$

Đặt $t = x^2 + \frac{1}{x^2} \Rightarrow t \geq 2$. Bất phương trình (1) trở thành

$$2m \leq \frac{(t-1)^2}{t} = f(t), \forall t \geq 2. \quad (2)$$

Để (2) xảy ra với mọi $t \geq 2$ thì

$$2m \leq \min_{[2; +\infty)} f(t). \quad (3)$$

Ta có $f'(t) = 1 + \frac{2}{t^2} > 0, \forall t \geq 2$, suy ra $\min_{[2; +\infty)} f(t) = f(2) = \frac{1}{2}$.

Từ (3), ta suy ra $2m \leq \frac{1}{2} \Leftrightarrow m \leq \frac{1}{4}$. Kết hợp với điều kiện xác định ta có $0 \leq m \leq \frac{1}{4}$.

Suy ra $a = 0, b = \frac{1}{4} \Rightarrow a\sqrt{8} + 12b = 3$.

Chọn đáp án (A) □

- ⇒ **Câu 23.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = \sqrt{\sin^2 x - 4 \cos x + 2m}$ có tập xác định là $\mathbb{R}$.

- (A) Không có m thỏa mãn. (B) $m \leq -\frac{5}{2}$.
(C) $m \geq 2$. (D) $m \geq -\frac{5}{2}$.

Lời giải.

Hàm số xác định khi $\sin^2 x - 4 \cos x + 2m \geq 0$ hay $-t^2 - 4t + 2m + 1 \geq 0, \forall t \in [-1; 1]$ với $t = \cos x$.

Khi đó $m \geq \frac{t^2 + 4t - 1}{2}, \forall t \in [-1; 1]$ hay $m \geq \max_{[-1; 1]} g(x)$ với $g(x) = \frac{t^2 + 4t - 1}{2}$.

Ta có $g'(x) = t + 2 > 0, \forall t \in [-1; 1]$. Vậy $m \geq \max_{[-1; 1]} g(x) \Leftrightarrow m \geq g(1) \Leftrightarrow m \geq 2$.

Chọn đáp án (C) □

3. Ứng dụng vào bài toán xét đồng biến, nghịch biến trên khoảng

❖ **Câu 24.** Tìm tất cả các giá trị của m để hàm số $y = x^3 + 3x^2 - mx - 4$ luôn đồng biến trên khoảng $(-\infty; 0)$.

(A) $m \leq -3$.

(B) $m < -3$.

(C) $m \geq 3$.

(D) $m > 3$.

💬 **Lời giải.**

$$y' = 3x^2 + 6x - m.$$

Hàm số đồng biến trên $(-\infty; 0)$

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 6x - m \geq 0, \forall x \in (-\infty; 0)$$

$$\Leftrightarrow m \leq 3x^2 + 6x, \forall x \in (-\infty; 0)$$

$$\Leftrightarrow m \leq \min_{x \in (-\infty; 0)} (3x^2 + 6x) \Leftrightarrow m \leq \min_{x \in (-\infty; 0)} [3(x+1)^2 - 3] \Leftrightarrow m \leq -3.$$

Chọn đáp án (A) □

❖ **Câu 25.** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 + 3x^2 + (m-1)x + 4m$ đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$ là

(A) $m > 4$.

(B) $m \geq 4$.

(C) $m \leq -8$.

(D) $m < 8$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 + 6x + m - 1$.

Hàm số đã cho đồng biến trên $(-1; 1)$ khi

$$y' \geq 0, \forall x \in (-1; 1) \Leftrightarrow 3x^2 + 6x - 1 \geq -m, \forall x \in (-1; 1). \quad (*)$$

Xét hàm số $g(x) = 3x^2 + 6x - 1$ trên $(-1; 1)$, ta có $g'(x) = 6x + 6$.

Ta có bảng biến thiên như hình vẽ.

x	-1	1
g'		+
g	-4	8

Dựa vào bảng biến thiên của hàm số g , ta có

$$(*) \Leftrightarrow -m \leq -4 \Leftrightarrow m \geq 4.$$

Vậy $m \geq 4$ là giá trị thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án (B) □

❖ **Câu 26.** Có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để hàm số $y = \frac{3}{4}x^4 - (m-1)x^2 - \frac{1}{4x^4}$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$.

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^3 - 2(m-1)x + \frac{1}{x^5}$. Hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$ khi

$$\begin{aligned} 3x^3 - 2(m-1)x + \frac{1}{x^5} &\geq 0, \forall x > 0 \\ \Leftrightarrow 3x^3 + \frac{1}{x^5} &\geq 2(m-1)x, \forall x > 0 \\ \Leftrightarrow h(x) = 3x^2 + \frac{1}{x^6} &\geq 2(m-1), \forall x > 0 \\ \Leftrightarrow \min_{x>0} h(x) &> 2(m-1). \end{aligned}$$

Xét $h'(x) = 6x - \frac{6}{x^7} = 0 \Leftrightarrow x^8 = 1 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow \min_{x>0} h(x) = 4$.

Do đó $2(m-1) \leq 4 \Leftrightarrow m \leq 3$. Vậy có 3 giá trị nguyên dương của m thỏa mãn.

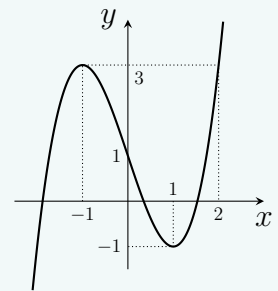
Chọn đáp án **C**

4. Một số bài toán liên quan đến hàm hợp

❖ Câu 27.

(QG.2021 – Mã đề 101). Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(f(x)) = 1$ là

- A** 9. **B** 3. **C** 6. **D** 7.



Lời giải.

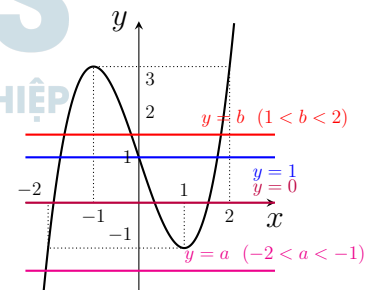
Dựa vào đồ thị $f(f(x)) = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} f(x) = b & (1 < b < 2) & (i) \\ f(x) = 0 & & (ii) \\ f(x) = a & (-2 < a < -1) & (iii) \end{cases}$

(i) phương trình $f(x) = b$ có 3 nghiệm phân biệt

(ii) phương trình $f(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt

(iii) phương trình $f(x) = a$ có 1 nghiệm

Vậy phương trình $f(f(x)) = 1$ có 7 nghiệm phân biệt.

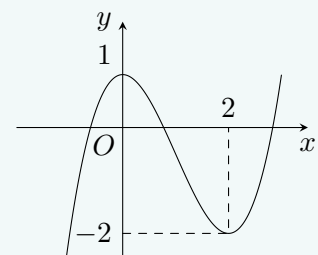


Chọn đáp án **D**

❖ Câu 28.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Tìm số nghiệm của phương trình $2f(x^2) + 3 = 0$.

- A** 4. **B** 2.
C 3. **D** 6.



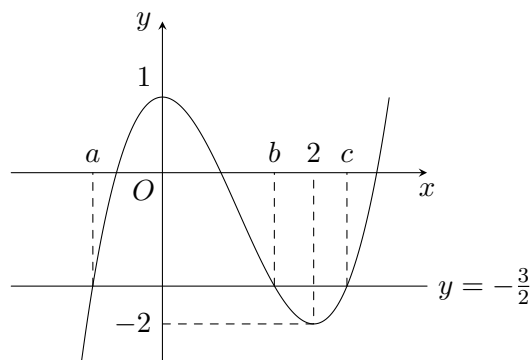
Lời giải.

Ta có $2f(x^2) + 3 = 0 \Leftrightarrow f(x^2) = -\frac{3}{2}$. (1)

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = -\frac{3}{2}$ tại các điểm có hoành độ a, b, c trong đó

$$a < 0 < b < 2 < c \quad (2).$$

Từ (1) và (2) suy ra



$$(1) \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = a \text{ (loại)} \\ x^2 = b \\ x^2 = c \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm\sqrt{b} \\ x = \pm\sqrt{c}. \end{cases}$$

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án (A)

❖ Câu 29.

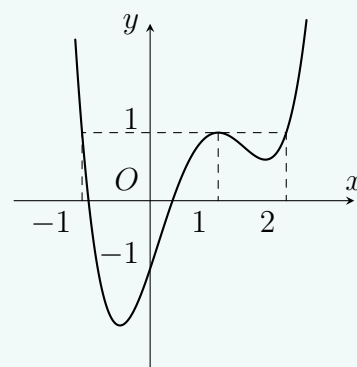
Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình $f(x^2 + x) = 1$ là

(A) 2.

(B) 3.

(C) 4.

(D) 5.



💬 Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta có

$$\begin{cases} x^2 + x = -1 \\ x^2 + x = 1 \\ x^2 + x = 2 \end{cases} \Leftrightarrow x \in \left\{ \frac{-1 \pm \sqrt{5}}{2}; -2; 1 \right\}.$$

Vậy phương trình đã cho có 4 nghiệm thực.

Chọn đáp án (C)

❖ Câu 30.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như sau. Số nghiệm của phương trình $f(\sqrt{2x-3}) + 4 = 0$ là

(A) 4.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 1.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$
y'		$+$	$- \quad 0 \quad +$	
y	$-\infty$	2	$+\infty \quad -4 \quad +\infty$	

💬 Lời giải.

Điều kiện $x \geq \frac{3}{2}$.

Đặt $t = \sqrt{2x-3}$ ($t \geq 0$), ta được phương trình $f(t) + 4 = 0 \Leftrightarrow f(t) = -4$.

Từ bảng biến thiên ta suy ra $t = 3$. Do đó, ta có $\sqrt{2x-3} = 3 \Leftrightarrow x = 6$.

Vậy phương trình $f(\sqrt{2x-3}) + 4 = 0$ có 1 nghiệm.

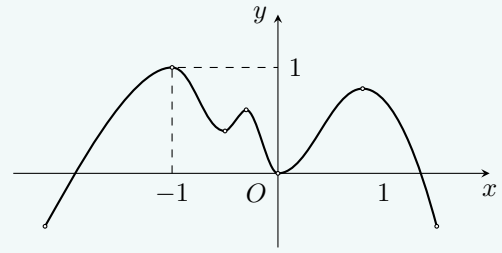
Chọn đáp án (D)



Câu 31.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm thực của phương trình $f(f(\sin 2x)) = 0$ trong khoảng $(0; \pi)$ là

- (A) 4. (B) 3. (C) 2. (D) 1.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta có $f(x) \leq 1$, suy ra $f(f(\sin 2x)) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f(\sin 2x) = a < -1 \\ f(\sin 2x) = 0 \\ f(\sin 2x) = b > 1. \end{cases}$

✓ Khi $f(\sin 2x) = a < -1 \Rightarrow \sin 2a = a' < -1$, suy ra phương trình vô nghiệm.

✓ Khi $f(\sin 2x) = b > 1$, suy ra phương trình vô nghiệm.

✓ Khi $f(\sin 2x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin 2x = m < -1 \\ \sin 2x = 0 \\ \sin 2x = n > 1 \end{cases} \Leftrightarrow \sin 2x = 0 \Leftrightarrow 2x = k\pi \Leftrightarrow x = k\frac{\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}.$

Khi $x \in (0; \pi) \Leftrightarrow 0 < k < 2, k \in \mathbb{Z} \Rightarrow k = 1 \Rightarrow x = \frac{\pi}{2}.$

Vậy phương trình đã cho có một nghiệm $x = \frac{\pi}{2}.$

Chọn đáp án (D)

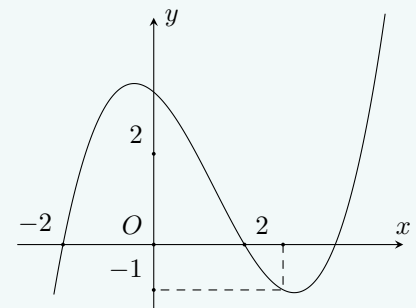
DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP



Câu 32.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình $|f(x^3 - 3x)| = \frac{1}{2}$ là

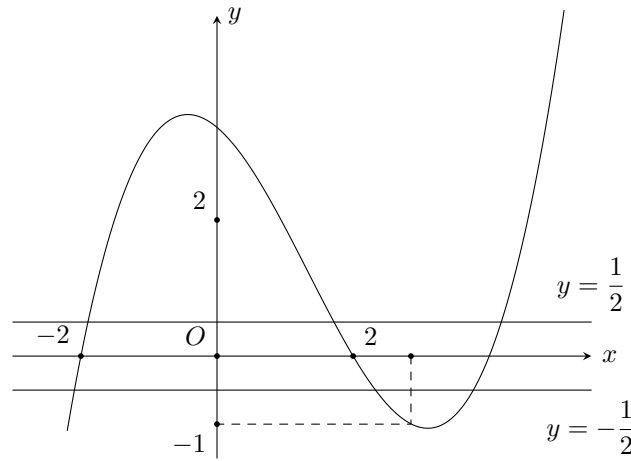
- (A) 6. (B) 10.
(C) 12. (D) 3.



Lời giải.

Ta có $|f(x^3 - 3x)| = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} f(x^3 - 3x) = \frac{1}{2} & (1) \\ f(x^3 - 3x) = -\frac{1}{2} & (2). \end{cases}$

Từ đồ thị ta có



$$\textcircled{A} (1) \Leftrightarrow f(x^3 - 3x) = \frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 3x = \alpha_1 & (-2 < \alpha_1 < 0) \\ x^3 - 3x = \alpha_2 & (0 < \alpha_2 < 2) \\ x^3 - 3x = \alpha_3 & (\alpha_3 > 2) \end{cases}$$

$$\textcircled{B} (2) \Leftrightarrow f(x^3 - 3x) = -\frac{1}{2} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 3x = \alpha_4 & (\alpha_4 < -2) \\ x^3 - 3x = \alpha_5 & (\alpha_5 > 2) \\ x^3 - 3x = \alpha_6 & (\alpha_6 > 2) \end{cases}$$

Xét hàm số $y = x^3 - 3x$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có $y' = 3x^2 - 3$. Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

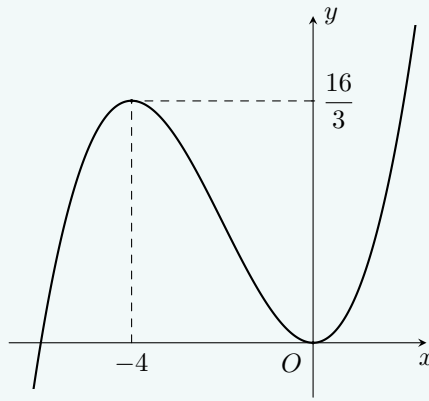
Dựa vào bảng biến thiên ta có

- $\textcircled{A}$ Phương trình $x^3 - 3x = \alpha_1$ có 3 nghiệm.
- $\textcircled{B}$ Phương trình $x^3 - 3x = \alpha_2$ có 3 nghiệm.
- $\textcircled{C}$ Mỗi phương trình $x^3 - 3x = \alpha_3$, $x^3 - 3x = \alpha_4$, $x^3 - 3x = \alpha_5$, $x^3 - 3x = \alpha_6$ đều có một nghiệm.

Từ đó suy ra phương trình $|f(x^3 - 3x)| = \frac{1}{2}$ có 10 nghiệm.

Chọn đáp án $\textcircled{B}$

Câu 33. Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục và có đạo hàm trên $\mathbb{R}$, có đồ thị như hình vẽ.



Với m là tham số bất kỳ thuộc $[0; 1]$. Phương trình $f(x^3 - 3x^2) = 3\sqrt{m} + 4\sqrt{1-m}$ có bao nhiêu nghiệm thực?

(A) 2.

(B) 3.

(C) 5.

(D) 9.

Lời giải.

Đặt $k = 3\sqrt{m} + 4\sqrt{1-m} \rightarrow 3 \leq k \leq 5$.

Đặt $t(x) = x^3 - 3x^2$, có $t'(x) = 3x^2 - 6$; $t'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 0$ hoặc $x = 2$.

Bảng biến thiên như hình dưới đây:

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$		
t'		+	0	-	0	+
t			0			$+\infty$
	$-\infty$				-4	

Phương trình trở thành $f(t) = k$ với $k \in [3; 5] \xrightarrow{\text{đồ thị}} \begin{cases} t = a > 0 \xrightarrow{\text{BBT}} 1 \text{ nghiệm } x \\ t = b \ (-4 < b < 0) \xrightarrow{\text{BBT}} 3 \text{ nghiệm } x \\ t = c < -4 \xrightarrow{\text{BBT}} 1 \text{ nghiệm } x. \end{cases}$

Vậy phương trình đã cho có 5 nghiệm.

Chọn đáp án (C)

❖ Câu 34.

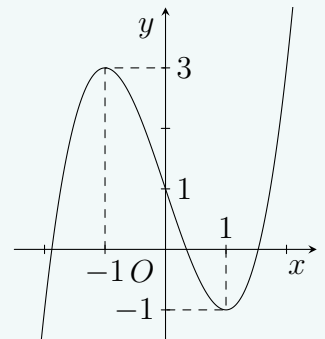
Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(\sin x) = 3\sin x + m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$. Tổng các phần tử của S bằng

(A) -9.

(B) -10.

(C) -6.

(D) -5.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số ta có $f(x) = x^3 - 3x + 1$; $f(x) = 3x^2 - 3$.

Đặt $u = \sin x$, $(-1 \leq u \leq 1)$.

Xét hàm số $u = \sin x$, $(-1 \leq u \leq 1)$.

$u' = \cos x$; $u = 0 \Leftrightarrow x = \frac{\pi}{2} + k\pi$, do $x \in (0; \pi)$ (giả thiết) $\Rightarrow x = \frac{\pi}{2}$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$\frac{\pi}{2}$	π
u'	+	0	-
u	0	1	0

Suy ra $x \in (0; \pi) \Rightarrow u \in (0; 1] \Rightarrow 0 < u \leq 1$.

Vậy dựa vào bảng biến thiên ta có với mỗi $u \in (0; 1)$ phương trình $\sin x = u$ có 2 nghiệm $x \in (0; \pi)$.

Và $u = 1 \Rightarrow \sin x = u = 1$ có một nghiệm $x = \frac{\pi}{2}$.

Khi đó phương trình

$$f(\sin x) = 3 \sin x + m \Leftrightarrow f(u) = 3u + m \Leftrightarrow f(u) - 3u = m.$$

Xét hàm số $g(x) = f(x) - 3x$.

$$g'(x) = f'(x) - 3; g'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = 3 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 3 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}.$$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\sqrt{2}$	0	1	$\sqrt{2}$	$+\infty$	
$g'(x)$		$+$	0	$-$	$-$	0	$+$
$g(x)$	$-\infty$	$1 + 4\sqrt{2}$	1	4	$1 - 4\sqrt{2}$	$+\infty$	

Dựa vào bảng biến thiên ta có với $x \in (0; 1]$ thì phương trình $f(x) - 3x = m$ có nghiệm khi

$$g(1) \leq m < g(0) \Leftrightarrow -4 \leq m < 1 \Rightarrow m \in \{-4; -3; -2; -1; 0\}.$$

Tổng các giá trị của S bằng 10.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 35.** Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng biến thiên như hình bên.

x	$-\infty$	-1	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	$+\infty$		
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
$f(x)$	$+\infty$							$+\infty$

<

Số giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f^2(\cos x) + (3 - m)f(\cos x) + 2m - 10 = 0$ có đúng 4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $\left[-\frac{\pi}{3}; \pi\right]$ là

(A) 4.

(B) 5.

(C) 6.

(D) 7.

Lời giải.

Ta có $f^2(\cos x) + (3 - m)f(\cos x) + 2m - 10 = 0$.

Đặt $t = f(\cos x)$ ta được phương trình $t^2 + (3 - m)t + 2m - 10 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = 2 \\ t = m - 5. \end{cases}$

Với $t = 2 \Rightarrow f(\cos x) = 2 \Leftrightarrow \begin{cases} \cos x = \frac{1}{2} \\ \cos x = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{\pi}{3} \\ x = 0 \end{cases}$ vì $x \in \left[-\frac{\pi}{3}; \pi\right]$.

Với $t = m - 5 \Rightarrow f(\cos x) = m - 5$ (1).

Để phương trình ban đầu có 4 nghiệm phân biệt thuộc đoạn $\left[-\frac{\pi}{3}; \pi\right]$ thì phương trình (1) có đúng 1 nghiệm trên đoạn $\left[-\frac{\pi}{3}; \pi\right]$ khác $-\frac{\pi}{3}; 0; \frac{\pi}{3}$.

Với $x \in \left[-\frac{\pi}{3}; \pi\right] \Rightarrow u = \cos x \in [-1; 1]$.

Nhận xét: Nếu $u \in \left[\frac{1}{2}; 1\right)$ thì có 2 nghiệm $x \in \left[-\frac{\pi}{3}; \pi\right]$.

Nếu $u = 1$ hoặc $u \in \left[-1; \frac{1}{2}\right)$ thì có đúng 1 nghiệm $x \in \left[-\frac{\pi}{3}; \pi\right]$.

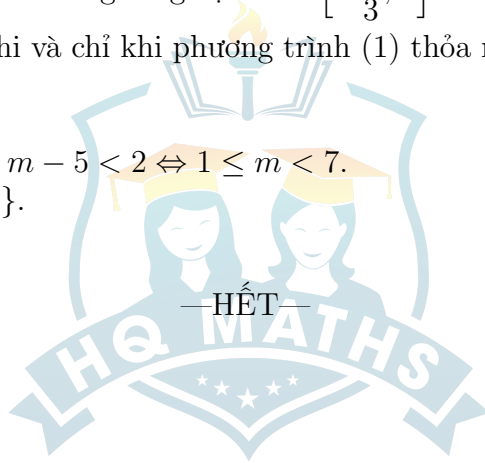
Do đó yêu cầu bài toán xảy ra khi và chỉ khi phương trình (1) thỏa mãn $f(\cos x) = m - 5 \Leftrightarrow f(u) = m - 5$ có nghiệm $u \in \left[-1; \frac{1}{2}\right)$.

Từ bảng biến thiên suy ra $-4 \leq m - 5 < 2 \Leftrightarrow 1 \leq m < 7$.

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{1; 2; 3; 4; 5; 6\}$.

Chọn đáp án **C**

□



— HẾT —

HQ MATHS
DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

Bài 7

SỰ TƯƠNG GIAO CỦA HAI ĐỒ THỊ

A

LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

1. Phương pháp đại số

Xác định tọa độ giao điểm của hai đồ thị $y = f(x)$ và $y = g(x)$, ta thực hiện các bước:

- ① Giải phương trình hoành độ giao điểm $f(x) = g(x)$. Tìm các nghiệm $x_0 \in \mathcal{D}_f \cap \mathcal{D}_g$.
- ② Với x_0 vừa tìm, thay vào một trong hai hàm số ban đầu để tìm y_0 .
- ③ Kết luận giao điểm $(x_0; y_0)$.

2. Phương pháp đồ thị

- ① Nếu đề bài cho hình ảnh đồ thị $y = f(x)$ và $y = g(x)$, ta có thể dùng hình vẽ để xác định tọa độ giao điểm giữa chúng.
- ② Số nghiệm phương trình $f(x) = m$ chính bằng số giao điểm của đồ thị $y = f(x)$ với đường thẳng $y = m$ (nằm ngang).

B

CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1. Xác định (biện luận) giao điểm của đường thẳng và đồ thị của hàm số bậc ba

Xác định (biện luận) giao điểm của đồ thị hàm số bậc ba $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a \neq 0$) có đồ thị (C) và đường thẳng d có phương trình $y = kx + n$.

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d :

$$ax^3 + bx^2 + cx + d = kx + n \quad (1)$$

Ta có hai trường hợp xảy ra:

- ☑ Trường hợp 1: Phương trình (1) có “nghiệm đẹp” x_0 . Khi đó, ta phân tích (1) về dạng

$$(1) \Leftrightarrow (x - x_0)(Ax^2 + Bx + C) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = x_0 \\ Ax^2 + Bx + C = 0 \end{cases} \quad (2)$$

Khi đó:

- ① (C) và d có đúng ba điểm chung $\Leftrightarrow (2)$ có hai nghiệm phân biệt khác x_0

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ Ax_0^2 + Bx_0 + C \neq 0 \end{cases}$$

- ② (C) và d có đúng hai điểm chung $\Leftrightarrow (2)$ có đúng 1 nghiệm khác x_0

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 0 \\ -\frac{B}{2A} \neq x_0 \end{cases} \text{ hoặc } \begin{cases} \Delta > 0 \\ -\frac{B}{2A} = x_0 \end{cases}$$

- ③ (C) và d có đúng một điểm chung $\Leftrightarrow (2)$ vô nghiệm hoặc có nghiệm duy nhất và nghiệm đó bằng x_0 .

$$\Leftrightarrow \Delta < 0 \text{ hoặc } \begin{cases} \Delta = 0 \\ -\frac{B}{2A} = x_0 \end{cases}$$

☑ Trường hợp 2: Phương trình (1) không có “nghiệm đẹp”. Khi đó ta tiến hành các bước:

- ① Cô lập tham số m , chuyển phương trình (1) về dạng $f(x) = m$. Số nghiệm phương trình này chính bằng hoành độ giao điểm của đồ thị $y = f(x)$ với đường thẳng $y = m$ (nằm ngang).
- ② Lập bảng biến thiên của hàm $y = f(x)$ trên miền đề bài yêu cầu.
- ③ Tịnh tiến đường thẳng $y = m$ theo phương song song với Ox , nhìn giao điểm suy ra kết quả.

✎ **Ví dụ 1.** Đường thẳng $y = x - 1$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 - x^2 + x - 1$ tại hai điểm. Tìm tổng tung độ các giao điểm đó.

(A) -3.

(B) 2.

(C) 0.

(D) -1.

💬 **Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm

$$x^3 - x^2 + x - 1 = x - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \Rightarrow y = 0 \\ x = 0 \Rightarrow y = -1. \end{cases}$$

Tổng tung độ các giao điểm là $0 + (-1) = -1$.

Chọn đáp án (D) □

✎ **Ví dụ 2.** Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = (x - 1)(x^2 - 3x + 2)$ và trục hoành là

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

💬 **Lời giải.**

Phương trình $y = 0$ có hai nghiệm là $x = 1$ và $x = 2$.

Chọn đáp án (C) □

✎ **Ví dụ 3.** Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2x - 1$ cắt đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 1$ tại hai điểm phân biệt A, B . Tính độ dài AB .

(A) $AB = 3$.

(B) $AB = 2\sqrt{2}$.

(C) $AB = 2$.

(D) $AB = 1$.

💬 **Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm

$$x^3 - 3x^2 + 2x - 1 = x^2 - 3x + 1 \Leftrightarrow x^3 - 4x^2 + 5x - 2 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -1 \\ y = -1 \end{cases}.$$

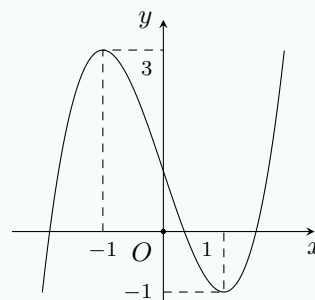
Không mất tính tổng quát, ta giả sử $A(1; -1), B(2; -1)$. Suy ra $\overrightarrow{AB} = (1; 0) \Rightarrow AB = 1$.

Chọn đáp án (D)

Ví dụ 4.

Đồ thị sau đây là của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$. Với giá trị nào của m thì phương trình $x^3 - 3x - m = 0$ có 3 nghiệm phân biệt?

- (A) $-2 < m < 2$. (B) $-1 < m < 3$.
 (C) $-2 \leq m < 2$. (D) $-2 < m < 3$.


Lời giải.

Ta có $x^3 - 3x - m = 0 \Leftrightarrow x^3 - 3x + 1 = m + 1$.

Phương trình có ba nghiệm phân biệt

$\Leftrightarrow$ Đường thẳng $y = m + 1$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ tại ba điểm phân biệt

$\Leftrightarrow -1 < m + 1 < 3 \Leftrightarrow -2 < m < 2$.

Chọn đáp án (A)

Ví dụ 5. Cho hàm số $y = (x - 2)(x^2 + mx + m^2 - 3)$. Tìm tập hợp các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt.

- (A) $-1 < m < 2$. (B) $\begin{cases} -2 < m < 2 \\ m \neq -1 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} -1 < m < 2 \\ m \neq 1 \end{cases}$. (D) $-2 < m < -1$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt khi phương trình

$$(x - 2)(x^2 + mx + m^2 - 3) = 0$$

có 3 nghiệm phân biệt hay phương trình $x^2 + mx + m^2 - 3 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt khác 2

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = -3m^2 + 12 > 0 \\ m^2 + 2m + 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < m < 2 \\ m \neq -1 \end{cases}$$

Chọn đáp án (B)

Ví dụ 6. Cho hàm số $y = x^3 - 3x + 2$ có đồ thị (C) . Gọi d là đường thẳng đi qua điểm $A(3; 20)$ và có hệ số góc là m . Với giá trị nào của m thì d cắt (C) tại ba điểm phân biệt?

- (A) $\begin{cases} m < \frac{15}{4} \\ m \neq 4 \end{cases}$. (B) $\begin{cases} m < \frac{1}{5} \\ m \neq 0 \end{cases}$. (C) $\begin{cases} m > \frac{15}{4} \\ m \neq 24 \end{cases}$. (D) $\begin{cases} m > \frac{1}{5} \\ m \neq 1 \end{cases}$.

Lời giải.

Đường thẳng $d: y = m(x - 3) + 20$ hay $d: y = mx - 3m + 20$.

Hoàn chỉnh giao điểm của d và (C) là nghiệm phương trình

$$\begin{aligned} x^3 - 3x + 2 &= mx - 3m + 20 \\ \Leftrightarrow x^3 - (3 + m)x + 3m - 18 &= 0 \\ \Leftrightarrow (x - 3)(x^2 + 3x + 6 - m) &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = 3 \\ x^2 + 3x + 6 - m \end{cases} &(1) \end{aligned}$$

Đường thẳng d cắt (C) tại ba điểm phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 4m - 15 > 0 \\ 3^2 + 3 \cdot 3 + 6 - m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > \frac{15}{4} \\ m \neq 24 \end{cases}.$

Chọn đáp án (C)



Ví dụ 7. Biết có hai số m_1, m_2 là hai giá trị của tham số m sao cho đồ thị (C) của hàm số $y = x^3 - 3mx^2 - 3x + 3m + 2$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2, x_3 thỏa mãn $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 15$. Tính $m_1 + m_2$.

(A) 0.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 1.

Lời giải.

Xét phương trình hoành độ giao điểm

$$\begin{aligned} x^3 - 3mx^2 - 3x + 3m + 2 &= 0 \\ \Leftrightarrow (x - 1)[x^2 + (1 - 3m)x - 3m - 2] &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ g(x) = x^2 + (1 - 3m)x - 3m - 2 = 0. \end{cases} \end{aligned}$$

Để (C) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt thì $g(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 khác 1.

$$\begin{cases} \Delta_g > 0 \\ g(1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9m^2 + 6m + 9 > 0 \\ -6m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \neq 0.$$

Theo định lý Vi-ét ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 3m - 1 \\ x_1 x_2 = -3m - 2 \end{cases}.$

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 &= 15 \Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 = 14 \\ \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 2x_1 x_2 &= 14 \\ \Rightarrow (3m - 1)^2 - 2(-3m - 2) &= 14 \\ \Leftrightarrow 9m^2 - 9 &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} m = -1 \\ m = 1. \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy $m_1 + m_2 = 0$.

Chọn đáp án (A)



Ví dụ 8. Cho hàm số $y = x^3 + mx^2 - x - m$ (C_m). Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị của tham số m để đồ thị hàm số (C_m) cắt trục Ox tại ba điểm phân biệt có hoành độ lập thành một cấp số cộng?

(A) 2.

(B) 3.

(C) 1.

(D) 0.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của (C_m) và Ox :

$$\begin{aligned} x^3 + mx^2 - x - m &= 0 \\ \Leftrightarrow (x + m)(x^2 - 1) &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = -m \\ x = \pm 1 \end{cases}. \end{aligned}$$

Từ đó có ba trường hợp:

- a) Trường hợp 1. Thứ tự các số hạng của cấp số cộng là $-m, -1, 1$.
 Khi đó $m = 3$.
- b) Trường hợp 2. Thứ tự các số hạng của cấp số cộng là $-1, -m, 1$.
 Khi đó $m = 0$.
- c) Trường hợp 3. Thứ tự các số hạng của cấp số cộng là $-m, 1, -1$.
 Khi đó $m = -3$.

Vậy có 3 giá trị của m thỏa mãn.

Chọn đáp án **(B)**

❖ **Ví dụ 9.** Tìm tất cả các giá trị của m để đường thẳng $\Delta : y = x + 4$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 + 2mx^2 + (m + 3)x + 4$ tại ba điểm phân biệt $A(0; 4)$, B và C sao cho diện tích tam giác MBC bằng 4, với $M(1; 3)$.

(A) $m = 2$ hoặc $m = 3$.

(B) $m = -2$ hoặc $m = 3$.

(C) $m = 3$.

(D) $m = -2$ hoặc $m = -3$.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm

$$x^3 + 2mx^2 + (m + 3)x + 4 = x + 4 \Leftrightarrow x^3 + 2mx^2 + (m + 2)x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 + 2mx + m + 2 = 0 \end{cases}$$

Đường thẳng Δ cắt đồ thị tại 3 điểm phân biệt $\Leftrightarrow x^2 + 2mx + m + 2 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt khác

$$0 \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta' = m^2 - m - 2 > 0 \\ m + 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2, m < -1 \\ m \neq -2 \end{cases}$$

Gọi hoành độ giao điểm của B, C là b, c . Ta có $B(b; b + 4)$, $C(c; c + 4)$ và $c + b = -2m$, $bc = m + 2$.

$$BC = \sqrt{(c - b)^2 + (c + 4 - b - 4)^2} = \sqrt{2[(c + b)^2 - 4bc]} = 2\sqrt{2(m^2 - m - 2)}.$$

Đường thẳng $\Delta : x - y + 4 = 0$. Khoảng cách $d(M, BC) = d(M, \Delta) = \sqrt{2}$.

Diện tích tam giác MBC bằng 4 nên

$$\frac{1}{2} \cdot 2\sqrt{2(m^2 - m - 2)} \cdot \sqrt{2} = 4 \Leftrightarrow \sqrt{m^2 - m - 2} = 2 \Leftrightarrow m = 3 \vee m = -2.$$

$m = -2$ không thỏa mãn điều kiện. Vậy $m = 3$ là giá trị cần tìm

Chọn đáp án **(C)**

Dạng 2. Xác định (biện luận) giao điểm của đường thẳng và đồ thị của hàm số bậc bốn trùng phương

Xác định (biện luận) giao điểm của đồ thị hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c (a \neq 0)$ có đồ thị (C) và đường thẳng $y = k$ có đồ thị d .

Xét phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d :

$$ax^4 + bx^2 + c = k \quad (1)$$

Đặt $t = x^2$ ($t \geq 0$) ta có phương trình $at^2 + bt + c - k = 0$ (2).

Khi đó:

① (C) và d có bốn điểm chung $\Leftrightarrow (2)$ có hai nghiệm dương phân biệt

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ P > 0 \\ S > 0 \end{cases}$$

② (C) và d có ba điểm chung $\Leftrightarrow (2)$ có hai nghiệm phân biệt, trong đó có một nghiệm dương và một nghiệm $t = 0$.

③ (C) và d có hai điểm chung $\Leftrightarrow (2)$ có nghiệm kép dương hoặc có hai nghiệm trái dấu.

④ (C) và d có một điểm chung $\Leftrightarrow (2)$ có nghiệm $t = 0$ và một nghiệm âm.

⑤ (C) và d không có điểm chung $\Leftrightarrow (2)$ vô nghiệm hoặc chỉ có nghiệm âm.

! Có thể chuyển bài toán về dạng "biện luận giao điểm của đồ thị có định với một đường thẳng nằm ngang".

❖ **Ví dụ 1.** Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2 + 1$ với trục Ox .

(A) 1 .

(B) 2 .

(C) 3 .

(D) 4 .

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm là

$$x^4 - 2x^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 1)^2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1$$

Vậy có hai giao điểm.

Chọn đáp án (B)

❖ **Ví dụ 2.** Đồ thị hàm số $y = 2x^4 - 3x^2$ và đồ thị hàm số $y = -x^2 + 2$ có bao nhiêu điểm chung?

(A) 2.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 4.

Lời giải.

Ta có:

$$\begin{aligned} 2x^4 - 3x^2 &= -x^2 + 2 \Leftrightarrow 2x^4 - 2x^2 - 2 = 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = \frac{1 - \sqrt{5}}{2} & (\text{loại}) \\ x^2 = \frac{1 + \sqrt{5}}{2} \end{cases} & \Leftrightarrow x = \pm \sqrt{\frac{1 + \sqrt{5}}{2}}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án (A)

❖ **Ví dụ 3.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 3x^2 - m - 1$ cắt trục hoành tại hai điểm phân biệt.

(A) $\begin{cases} m > -1 \\ m = -\frac{13}{4} \end{cases}$

(B) $m > -1$.

(C) $\begin{cases} m \geq -1 \\ m = -\frac{13}{4} \end{cases}$

(D) $m \geq -1$.

Lời giải.

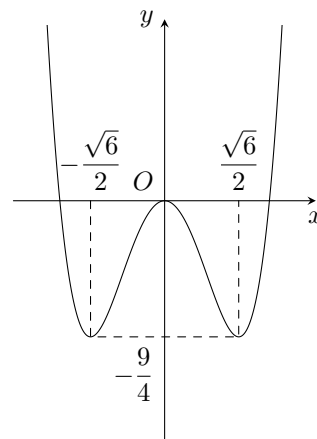
Xét hàm số $f(x) = x^4 - 3x^2$, có $f'(x) = 4x^3 - 6x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm \frac{\sqrt{6}}{2} \end{cases}$.

Tính các giá trị $f(0) = 0$; $f\left(\pm \frac{\sqrt{6}}{2}\right) = -\frac{9}{4}$, suy ra đồ thị (C) của hàm

số $y = f(x)$ như hình vẽ.

Để phương trình $f(x) = m + 1$ có 2 nghiệm phân biệt

$\Leftrightarrow \begin{cases} m + 1 > 0 \\ m + 1 = -\frac{9}{4} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -1 \\ m = -\frac{13}{4} \end{cases}$.



Chọn đáp án **(A)**

Ví dụ 4. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị của hàm số $y = x^4 - 2x^2 - 3$ tại bốn điểm phân biệt.

(A) $m > -1$.

(B) $-1 < m < 1$.

(C) $m < -4$.

(D) $-4 < m < -3$.

Lời giải.

Xét hàm số $y = x^4 - 2x^2 - 3$. Ta có $y' = 4x^3 - 4x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases}$.

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-4	-3	-4	$+\infty$

Suy ra với $-4 < m < -3$ thì hai đồ thị đã cho cắt nhau tại 4 điểm phân biệt.

Chọn đáp án **(D)**

Ví dụ 5. Cho hàm số: $y = x^4 - (2m - 1)x^2 + 2m$ có đồ thị (C). Tất cả có bao nhiêu giá trị nguyên dương của tham số m để đường thẳng $d: y = 2$ cắt đồ thị (C) tại bốn điểm phân biệt đều có hoành độ bé hơn 3?

(A) 3.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 4.

Lời giải.

Xét phương trình hoành độ giao điểm giữa d và (C)

$$x^4 - (2m - 1)x^2 + 2m = 2 \Leftrightarrow x^4 - (2m - 1)x^2 + 2m - 2 = 0$$

$$\Leftrightarrow (x^2 - 1)(x^2 - 2m + 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ x^2 = 2m - 2 \end{cases}$$

Từ đó suy ra để d cắt (C) tại bốn điểm phân biệt có hoành độ bé hơn 3 khi và chỉ khi

$$\begin{cases} 0 < 2m - 2 < 9 \\ 2m - 2 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 < m < \frac{11}{2} \\ m \neq \frac{3}{2} \end{cases}$$

Vậy có 4 giá trị nguyên dương của m thỏa mãn.

Chọn đáp án **(D)**

Dạng 3. Xác định (biện luận) giao của đường thẳng và đồ thị hàm số nhất biến

Xác định (biện luận) giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{cx + d}$, ($ad - bc \neq 0$) có đồ thị (C) và đường thẳng d có phương trình $y = kx + n$.

Lập phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d :

$$\frac{ax + b}{cx + d} = kx + n \Leftrightarrow \begin{cases} Ax^2 + Bx + C = 0 \quad (1) \\ x \neq -\frac{d}{c} = x_0 \end{cases}$$

Các bài toán thường gặp

- ① (C) và d có hai điểm chung $\Leftrightarrow (1)$ có hai nghiệm phân biệt khác $x_0 \Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ Ax_0^2 + Bx_0 + C \neq 0 \end{cases}$
- ② Giả sử hai đồ thị trên cắt nhau tại hai điểm phân biệt $M(x_1; kx_1 + n)$ và $N(x_2; kx_2 + n)$. Khi đó

$$MN = \sqrt{(k^2 + 1) \frac{\Delta}{A^2}}$$

❖ **Ví dụ 1.** Đồ thị của hàm số $y = \frac{x - 1}{x + 1}$ cắt hai trục Ox và Oy tại A và B . Khi đó diện tích của tam giác OAB (với O là gốc tọa độ) bằng

- (A)** 1. **(B)** $\frac{1}{4}$. **(C)** 2. **(D)** $\frac{1}{2}$.

Lời giải.

Ta có $A(1; 0)$, $B(0; -1)$. Diện tích $S_{\triangle OAB} = \frac{OA \cdot OB}{2} = \frac{1}{2}$.

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Ví dụ 2.** Biết đường thẳng $y = x - 2$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{x}{x - 1}$ tại 2 điểm phân biệt A , B . Tìm hoành độ trọng tâm tam giác OAB với O là gốc tọa độ.

- (A)** $\frac{2}{3}$. **(B)** 2. **(C)** $\frac{4}{3}$. **(D)** 4.

Lời giải.

Xét phương trình hoành độ giao điểm $x - 2 = \frac{x}{x - 1}$ (Điều kiện $x \neq 1$).

$$\Rightarrow (x - 2)(x - 1) = x \Leftrightarrow x^2 - 4x + 2 = 0 \quad (1).$$

Khi đó $A(x_1; x_1 - 2)$, $B(x_2; x_2 - 2)$ với x_1, x_2 là 2 nghiệm của phương trình (1) thỏa mãn

$$\begin{cases} x_1 + x_2 = 4 \\ x_1 \cdot x_2 = 2 \end{cases}. \text{ Gọi } G(x_G; y_G) \text{ là trọng tâm tam giác } OAB.$$

$$\Rightarrow x_G = \frac{0 + x_1 + x_2}{3} = \frac{4}{3}.$$

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Ví dụ 3.** Gọi M, N là giao điểm của đường thẳng $y = x + 1$ và đường cong $y = \frac{2x + 4}{x - 1}$. Tìm hoành độ trung điểm của đoạn thẳng MN .

(A) $x = -1$.

(B) $x = 1$.

(C) $x = -2$.

(D) $x = 2$.

💬 **Lời giải.**

Xét phương trình hoành độ giao điểm $x + 1 = \frac{2x + 4}{x - 1} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ x^2 - 2x - 5 = 0 \end{cases}$

$$\Rightarrow x_M + x_N = 2 \Rightarrow x_I = \frac{x_M + x_N}{2} = 1.$$

Chọn đáp án **(B)**

❖ **Ví dụ 4.** Cho hàm số $y = \frac{2x}{x + 1}$ có đồ thị (C) . Gọi A, B là giao điểm của đường thẳng $d: y = x$ với đồ thị (C) . Tính độ dài đoạn AB .

(A) $AB = \sqrt{2}$.

(B) $AB = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

(C) $AB = 1$.

(D) $AB = 2$.

💬 **Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm

$$\frac{2x}{x + 1} = x, (x \neq -1) \Rightarrow x^2 - x = 0 \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \Rightarrow y = 0 \Rightarrow A(0; 0) \\ x = 1 \Rightarrow y = 1 \Rightarrow B(1; 1) \end{cases}$$

Vậy $AB = \sqrt{2}$.

Chọn đáp án **(A)**

❖ **Ví dụ 5.** Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc đoạn $[-14; 15]$ sao cho đường thẳng $y = mx + 3$ cắt đồ thị của hàm số $y = \frac{2x + 1}{x - 1}$ tại hai điểm phân biệt.

(A) 17.

(B) 16.

(C) 20.

(D) 15.

💬 **Lời giải.**

Xét phương trình hoành độ giao điểm: $mx + 3 = \frac{2x + 1}{x - 1} \Leftrightarrow mx^2 + x(1 - m) - 4 = 0 \quad (*)$.

- Với $m = 0$ thì phương trình $(*)$ có một nghiệm $x = 4$.
- Với $m \neq 0$, xét biệt thức $\Delta = m^2 + 14m + 1$.

Đồ thị của hai hàm số cắt nhau tại hai điểm phân biệt nên

$$\Delta > 0 \Leftrightarrow m^2 + 14m + 1 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > -7 + 4\sqrt{3} \\ m < -7 - 4\sqrt{3} \end{cases}$$

Suy ra, có 16 giá trị nguyên của $m \in [-14; 15]$ thỏa mãn.

Chọn đáp án (B) □

❖ **Ví dụ 6.** Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$ có đồ thị (C) . Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng $d: y = x + m - 1$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 2\sqrt{3}$.

(A) $m = 4 \pm \sqrt{3}$. (B) $m = 2 \pm \sqrt{3}$. (C) $m = 4 \pm \sqrt{10}$. (D) $m = 2 \pm \sqrt{10}$.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d

$$\begin{aligned} \frac{2x+1}{x+1} &= x + m - 1 \\ \Leftrightarrow x^2 + (m-2)x + m-2 &= 0, (x \neq -1) \quad (1) \end{aligned}$$

Để d cắt (C) tại 2 điểm phân biệt thì phương trình (1) phải có hai nghiệm phân biệt khác -1 .

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ (-1)^2 + (m-2) \cdot (-1) + m-2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m^2 - 8m + 12 > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m > 6 \\ m < 2 \end{cases} \quad (*)$$

Khi đó d cắt (C) tại $A(x_1; x_1 + m - 1), B(x_2; x_2 + m - 1)$. Ta có

$$\begin{aligned} AB &= 2\sqrt{3} \\ \Leftrightarrow (x_2 - x_1)^2 &= 6 \Leftrightarrow (x_2 + x_1)^2 - 4x_1x_2 = 6 \\ \Leftrightarrow (m-2)^2 - 4(m-2) - 6 &= 0 \\ \Leftrightarrow m &= 4 \pm \sqrt{10} \quad (\text{thỏa mãn điều kiện } (*)). \end{aligned}$$

Chọn đáp án (C) □

❖ **Ví dụ 7.** Biết rằng có hai giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ (C) và đường thẳng $d: y = mx + 3$ cắt nhau tại hai điểm phân biệt A, B sao cho tam giác OAB vuông tại O (với O là gốc tọa độ). Tổng của hai giá trị đó bằng

(A) 0. (B) 4. (C) 8. (D) 6.

Lời giải.

Với điều kiện $x \neq 1$ ta có phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d là

$$\frac{2x+1}{x-1} = y = mx + 3 \Rightarrow 2x + 1 = (mx + 3)(x - 1) \Leftrightarrow mx^2 - (m-1)x - 4 = 0. \quad (*)$$

Rõ ràng $x = 1$ không là nghiệm của phương trình $(*)$. Như vậy đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B khi phương trình $(*)$ có hai nghiệm phân biệt, tức là

$$\begin{cases} m \neq 0 \\ (m-1)^2 + 16m > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m^2 + 14m + 1 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ m < -7 - 4\sqrt{3} \\ m > -7 + 4\sqrt{3} \end{cases} \quad (**)$$

Gọi các giao điểm của d và (C) là $A(x_1; mx_1 + 3)$ và $B(x_2; mx_2 + 3)$, trong đó x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (*).

Theo giả thiết, tam giác OAB vuông tại O nên

$$\begin{aligned}\overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OB} &= 0 \Leftrightarrow x_1x_2 + (mx_1 + 3)(mx_2 + 3) = 0 \Leftrightarrow x_1x_2 + m^2x_1x_2 + 3m(x_1 + x_2) + 9 = 0 \\ \Leftrightarrow (m^2 + 1)x_1x_2 + 3m(x_1 + x_2) + 9 &= 0 \Leftrightarrow \frac{-4(m^2 + 1)}{m} + \frac{3m(m - 1)}{m} + 9 = 0 \\ \Leftrightarrow -4(m^2 + 1) + 3m(m - 1) + 9m &= 0 \Leftrightarrow -m^2 + 6m - 4 = 0 \\ \Leftrightarrow m &= 3 \pm \sqrt{5}. \text{ (thỏa mã điều kiện (**))}\end{aligned}$$

Vậy $m = 3 \pm \sqrt{5}$ là các giá trị thỏa mãn yêu cầu bài toán và tổng của chúng bằng 6.

Chọn đáp án **(D)**

❖ Ví dụ 8. Cho hàm số $y = \frac{3x - 2}{x + 1}$ có đồ thị (C) và điểm $A(-5; 5)$. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để đường thẳng $d: y = -x + m$ cắt (C) tại hai điểm phân biệt M, N sao cho tứ giác $OAMN$ là hình bình hành (O là gốc tọa độ).

- (A)** $m = 3$. **(B)** $m = 2 + \sqrt{5}$.
(C) $m = 2 + \sqrt{5}, m = 2 - \sqrt{5}$. **(D)** $m = 2 - \sqrt{5}$.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đường $y = \frac{3x - 2}{x + 1}$ và $y = -x + m$ là

$$\frac{3x - 2}{x + 1} = -x + m \Leftrightarrow x^2 + (4 - m)x - 2 - m = 0 \quad (*)$$

Ta có $\Delta = (4 - m)^2 - 4(-2 - m) = m^2 - 4m + 24 = (m - 2)^2 + 20 > 0$, với mọi m .

Suy ra đồ thị (C) luôn cắt đường thẳng d tại hai điểm phân biệt $M(x_1; -x_1 + m)$ và $N(x_2; -x_2 + m)$ với x_1, x_2 là hai nghiệm phân biệt của phương trình (*).

Ta có $OAMN$ là hình bình hành $\Leftrightarrow \overrightarrow{OA} = \overrightarrow{NM} \Leftrightarrow x_1 - x_2 = -5$ (1).

Theo định lý Vi-ét, ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = m - 4 & (2) \\ x_1x_2 = -2 - m & (3) \end{cases}$ Từ (1) & (2), ta được $x_1 = \frac{m - 9}{2}$ và $x_2 = \frac{m + 1}{2}$,

thay vào (3), ta được

$$\frac{m - 9}{2} \cdot \frac{m + 1}{2} = -2 - m \Leftrightarrow m^2 - 4m - 1 = 0 \Leftrightarrow m = 2 \pm \sqrt{5}.$$

Chọn đáp án **(C)**

C BÀI TẬP TỰ LUYỆN

❖ Câu 1. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + 2x^2 - 4x + 1$ và đường thẳng $y = 2$.

- (A)** 1. **(B)** 3. **(C)** 2. **(D)** 0.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là

$$x^3 + 2x^2 - 4x + 1 = 2 \Leftrightarrow x^3 + 2x^2 - 4x - 1 = 0.$$

Sử dụng máy tính ta thấy phương trình có 3 nghiệm phân biệt. Vậy số giao điểm là 3.

Chọn đáp án **(B)**

⇒ **Câu 2.** Đồ thị hàm số $y = x^4 - x^3 - 3$ cắt trục tung tại mấy điểm?

- (A) 1 điểm. (B) 2 điểm. (C) 4 điểm. (D) 3 điểm.

💬 **Lời giải.**

Đồ thị hàm số cắt trục tung tại điểm duy nhất có tọa độ $(0; -3)$.

Chọn đáp án (A) □

⇒ **Câu 3.** Đồ thị hàm số $y = x^4 - 5x^2 + 4$ cắt trục hoành tại bao nhiêu điểm?

- (A) 0. (B) 4. (C) 2. (D) 3.

💬 **Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số và trục hoành là

$$x^4 - 5x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ x^2 = 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ x = \pm 2. \end{cases}$$

Chọn đáp án (B) □

⇒ **Câu 4.** Tìm số giao điểm n của hai đồ thị $(C_1): y = x^4 - 3x^2 + 2$ và $(C_2): y = x^2 - 2$.

- (A) $n = 1$. (B) $n = 4$. (C) $n = 2$. (D) $n = 0$.

💬 **Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị là

$$x^4 - 3x^2 + 2 = x^2 - 2 \Leftrightarrow x^4 - 4x^2 + 4 = 0 \Leftrightarrow (x^2 - 2)^2 = 0 \Leftrightarrow x^2 - 2 = 0 \Leftrightarrow x = \pm\sqrt{2}.$$

Phương trình hoành độ giao điểm có 2 nghiệm nên số giao điểm là 2.

Chọn đáp án (C) □

⇒ **Câu 5.** Đồ thị hàm số $y = \frac{4x+4}{x-1}$ và $y = x^2 - 1$ cắt nhau tại bao nhiêu điểm?

- (A) 1. (B) 3. (C) 2. (D) 0.

💬 **Lời giải.**

Số giao điểm của hai đồ thị tương ứng với số nghiệm của phương trình

$$\begin{aligned} \frac{4x+4}{x-1} = x^2 - 1 &\Leftrightarrow \begin{cases} x-1 \neq 0 \\ 4x+4 = (x-1) \cdot (x^2-1) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ (x+1) \cdot [(x-1)^2 - 4] = 0 \end{cases} \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ \begin{cases} x+1 = 0 \\ (x-1)^2 - 4 = 0 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ \begin{cases} x+1 = 0 \\ x-1 = 2 \\ x-1 = -2 \end{cases} \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 1 \\ \begin{cases} x = -1 \\ x = 3 \\ x = -1. \end{cases} \end{cases} \end{aligned}$$

Suy ra phương trình có nghiệm là $x = -1$ và $x = 3$.

Chọn đáp án (C) □

❖ **Câu 6.** Biết rằng đồ thị hàm số $y = x^3 + x^2 - x + 2$ và đồ thị hàm số $y = -x^2 - x + 5$ cắt nhau tại điểm duy nhất có tọa độ $(x_0; y_0)$. Tìm y_0 .

(A) 0.

(B) 4.

(C) 1.

(D) 3.

💬 **Lời giải.**

Xét phương trình hoành độ giao điểm hai đồ thị

$$x^3 + 2x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 1 \Rightarrow y = 3.$$

Chọn đáp án (D) □

❖ **Câu 7.** Đồ thị hàm số nào sau đây cắt trục tung tại điểm có tung độ âm?

(A) $y = \frac{4x+1}{x+2}$.

(B) $y = \frac{-2x+3}{x+1}$.

(C) $y = \frac{3x+4}{x-1}$.

(D) $y = \frac{2x-3}{x-1}$.

💬 **Lời giải.**

☑ Đồ thị hàm số $y = \frac{4x+1}{x+2}$ cắt trục tung tại điểm $(0; \frac{1}{2})$.

☑ Đồ thị hàm số $y = \frac{-2x+3}{x+1}$ cắt trục tung tại điểm $(0; 3)$.

☑ Đồ thị hàm số $y = \frac{3x+4}{x-1}$ cắt trục tung tại điểm $(0; -4)$.

☑ Đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x-1}$ cắt trục tung tại điểm $(0; 3)$.

Chọn đáp án (C) □

❖ **Câu 8.** Biết đường thẳng $y = x - 2$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ tại hai điểm phân biệt A, B có hoành độ lần lượt là x_A, x_B . Khi đó

(A) $x_A + x_B = 5$.

(B) $x_A + x_B = 2$.

(C) $x_A + x_B = 1$.

(D) $x_A + x_B = 3$.

💬 **Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm $x - 2 = \frac{2x+1}{x-1}$. (1)

Với $x \neq 1$, phương trình (1) $\Leftrightarrow x^2 - 5x + 1 = 0$.

Như vậy, $x_A + x_B = 5$.

Chọn đáp án (A) □

❖ **Câu 9.** Biết rằng đồ thị hàm số $y = x^3 - 4x^2 + 5x - 1$ cắt đồ thị hàm số $y = 1$ tại hai điểm phân biệt A và B . Tính độ dài đoạn thẳng AB .

(A) $AB = 2$.

(B) $AB = 3$.

(C) $AB = 2\sqrt{2}$.

(D) $AB = 1$.

💬 **Lời giải.**

Tọa độ giao điểm của hai đồ thị hàm số $y = x^3 - 4x^2 + 5x - 1$ và $y = 1$ là nghiệm hệ phương trình

$$\begin{cases} y = x^3 - 4x^2 + 5x - 1 \\ y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 - 4x^2 + 5x - 1 = 1 \\ y = 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 1 \\ y = 1. \end{cases}$$

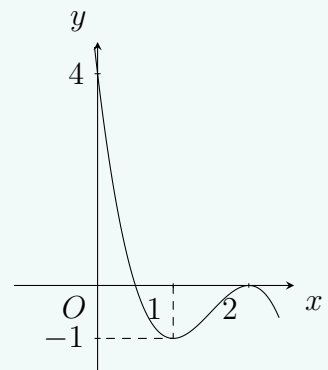
Suy ra tọa độ giao điểm của hai đồ thị trên là $A(1; 1)$ và $B(2; 1)$. Khi đó $AB = 1$.

Chọn đáp án (D)

❖ Câu 10.

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($d \neq 0$) có đồ thị như hình vẽ. Số nghiệm của phương trình $3f(x) - 1 = 0$ bằng

- (A) 0. (B) 1. (C) 2. (D) 3.



💬 Lời giải.

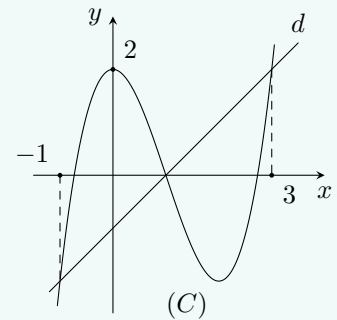
Đường thẳng $y = \frac{1}{3}$ cắt đồ thị hàm số $f(x)$ tại 1 điểm nên phương trình đã cho có 1 nghiệm.

Chọn đáp án (B)

❖ Câu 11.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị (C) như hình vẽ, đường thẳng d có phương trình $y = x - 1$. Biết phương trình $f(x) = 0$ có ba nghiệm $x_1 < x_2 < x_3$. Giá trị của $x_1 x_3$ bằng

- (A) -2. (B) $-\frac{5}{2}$. (C) $-\frac{7}{3}$. (D) -3.



💬 Lời giải.

Giả sử $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$, $a \neq 0$. Dựa vào đồ thị ta thấy, (C) đi qua các điểm $(1; 0)$, $(-1; -2)$, $(3; 2)$, $(0; 2)$. Suy ra

$$\begin{cases} a + b + c + d = 0 \\ -a + b - c + d = -2 \\ 27a + 9b + 3c + d = 2 \\ d = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = -3 \\ c = 0 \\ d = 2. \end{cases}$$

Suy ra $f(x) = x^3 - 3x + 2$. Phương trình $f(x) = 0$ có ba nghiệm là $1 - \sqrt{3}$, 1, $1 + \sqrt{3}$.

Vậy $x_1 x_3 = (1 - \sqrt{3})(1 + \sqrt{3}) = -2$.

Chọn đáp án (A)

❖ Câu 12. Cho hàm số $y = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + 1$ có đồ thị (C) và đường thẳng $d: y = -m$. Tìm tập hợp tất cả các giá trị của tham số m để d cắt (C) tại ba điểm phân biệt.

- (A) $\left[\frac{1}{3}; 1\right]$. (B) $\left[-1; -\frac{1}{3}\right]$. (C) $\left(\frac{1}{3}; 1\right)$. (D) $\left(-1; -\frac{1}{3}\right)$.

Lời giải.

Ta có $y' = 4x^2 - 4x$, $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1. \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số $y = \frac{4}{3}x^3 - 2x^2 + 1$ là

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$	
y'	+	0	-	0	+
y	$-\infty$	$\nearrow$ 1	$\searrow$ $\frac{1}{3}$	$\nearrow$ $+\infty$	

Từ bảng biến thiên ta suy ra để d cắt (C) tại ba điểm phân biệt thì $\frac{1}{3} < -m < 1 \Leftrightarrow -1 < m < -\frac{1}{3}$.

Chọn đáp án **(D)** □

⇒ **Câu 13.** Tìm m để đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2 + m$ cắt trục hoành bốn điểm phân biệt.

(A) $m > 0$.

(B) $0 < m < 1$.

(C) $m > 1$.

(D) $m < 1$.

Lời giải.

Yêu cầu đề bài tương đương với đường thẳng $y = -m$ cắt đồ thị hàm số $f(x) = x^4 - 2x^2$ tại bốn điểm

phân biệt. Ta có $f'(x) = 4x^3 - 4x$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -1. \end{cases}$

Bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	-	0	+	0	-	0	+
$f(x)$	$+\infty$	-1	0	-1	$+\infty$		

Quan sát bảng biến thiên, ta suy ra $-1 < -m < 0 \Leftrightarrow 0 < m < 1$.

Chọn đáp án **(B)** □

⇒ **Câu 14.** Có bao nhiêu số m nguyên âm để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (1 - m)x + m + 1$ cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt.

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

Lời giải.

Xét phương trình hoành độ giao điểm $x^3 - 3x^2 + (1 - m)x + m + 1 = 0$

$$\Leftrightarrow (x - 1)(x^2 - 2x - m - 1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ f(x) = x^2 - 2x - m - 1 = 0 \end{cases}$$

Yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow f(x) = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác 1 $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta_{f(x)} > 0 \\ f(1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 + m + 1 > 0 \\ 1 - 2 - m - 1 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow$

$m > -2$. Vậy có một giá trị m thỏa bài toán.

Chọn đáp án **(A)** □

⇒ **Câu 15.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị (C) của hàm số $y = x^3 - 3x + m$ cắt trục hoành tại đúng 3 điểm phân biệt.

(A) $m \in (2; +\infty)$.

(B) $m \in (-2; 2)$.

(C) $m \in \mathbb{R}$.

(D) $m \in (-\infty; -2)$.

💬 **Lời giải.**

Xét hàm số $f(x) = x^3 - 3x$ trên $\mathbb{R}$.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 3$, $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -1 \end{cases}$.

Bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ trên $\mathbb{R}$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$			
$f'(x)$		$+$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$			2		-2		$+\infty$

Để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x + m$ cắt trục hoành tại đúng 3 điểm phân biệt thì đường thẳng $y = -m$ phải cắt đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x$ tại đúng ba điểm phân biệt.

Từ bảng biến thiên ta suy ra $-2 < -m < 2 \Leftrightarrow -2 < m < 2$.

Chọn đáp án (B) □

⇒ **Câu 16.** Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + (3m - 1)x + 6m$ có đồ thị là (C) . Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để (C) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2, x_3 thỏa mãn điều kiện $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2x_3 = 20$. Tính tổng các phần tử của tập S .

(A) $\frac{4}{3}$.

(B) $\frac{2}{3}$.

(C) $\frac{5}{3}$.

(D) $\frac{1}{3}$.

💬 **Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và trục hoành là

$$\begin{aligned} x^3 - 3mx^2 + (3m - 1)x + 6m &= 0 \Leftrightarrow (x + 1)(x^2 - (3m + 1)x + 6m) = 0 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 = x_3 \\ g(x) = x^2 - (3m + 1)x + 6m = 0(*) \end{cases} \end{aligned}$$

Điều kiện để (C) cắt trục hoành tại ba điểm phân biệt có hoành độ x_1, x_2, x_3 là $(*)$ có 2 nghiệm phân biệt khác -1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ g(-1) \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 9m^2 - 18m + 1 > 0 \\ 9m + 2 \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < \frac{3 - 2\sqrt{2}}{3} \\ m > \frac{3 + 2\sqrt{2}}{3} \\ m \neq -\frac{2}{9} \end{cases}$$

Khi đó

$$\begin{aligned} x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_1x_2x_3 &= 20 \Leftrightarrow x_1^2 + x_2^2 - x_1x_2 = 19 \\ \Leftrightarrow (x_1 + x_2)^2 - 3x_1x_2 - 19 &= 0 \Leftrightarrow (3m + 1)^2 - 18m - 19 = 0 \\ \Leftrightarrow 9m^2 - 12m - 18 &= 0 \Leftrightarrow m = \frac{2 \pm \sqrt{22}}{3} \text{ (thỏa mãn điều kiện).} \end{aligned}$$

Chọn đáp án **(B)**

⇒ **Câu 17.** Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + 9x - 7$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt có hoành độ lập thành cấp số cộng.

(A) $\begin{cases} m = 1 \\ m = \frac{-1 \pm \sqrt{15}}{2} \end{cases}$ **(B)** $m = \frac{-1 + \sqrt{15}}{2}$ **(C)** $m = \frac{-1 - \sqrt{15}}{2}$ **(D)** $m = 1$.

Lời giải.

Để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt lập thành một cấp số cộng thì điểm đối xứng của đồ thị nằm trên trục hoành.

Ta có: $y' = 3x^2 - 6mx + 9 \Rightarrow y'' = 6x - 6m \Rightarrow y'' = 0 \Leftrightarrow x_0 = m \Rightarrow y_0 = -2m^3 + 9m - 7$
 $\Rightarrow y_0 = 0$, (Vì điểm đối xứng nằm trên trục Ox nên tung độ bằng 0)

$\Rightarrow -2m^3 + 9m - 7 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 1 \\ m = \frac{-1 \pm \sqrt{15}}{2} \end{cases}$

Chọn đáp án **(A)**

⇒ **Câu 18.** Giá trị của tham số m để đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 - mx$ cắt trục hoành tại ba điểm A, B, C phân biệt và cách đều nhau là

(A) 2. **(B)** 1. **(C)** -2. **(D)** 0.

Lời giải.

Để đồ thị hàm số cắt trục hoành tại ba điểm cách đều nhau thì phương trình $y = 0$ có 3 nghiệm lập thành cấp số cộng.

Ta có $x^3 - 3x^2 - mx = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 3x - m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 - 3x - m = 0 (*) \end{cases}$

Do tổng 2 nghiệm của phương trình (*) bằng 3 nên để phương trình ban đầu có 3 nghiệm phân biệt lập thành cấp số cộng thì phương trình (*) phải có hai nghiệm thỏa mãn $x_2 = 2x_1$.

Từ đó ta suy ra được $x_1 = 1, x_2 = 2$. Thay vào phương trình (*) ta được $m = -2$.

Chọn đáp án **(C)**

⇒ **Câu 19.** Tìm tất cả các giá trị của tham số m để phương trình $-x^4 + 2x^2 + 3 + 2m = 0$ có 4 nghiệm phân biệt.

(A) $-2 \leq m \leq \frac{-3}{2}$ **(B)** $\frac{-3}{2} < m < 2$ **(C)** $-2 < m < \frac{-3}{2}$ **(D)** $3 < m < 4$.

Lời giải.

Ta có $-x^4 + 2x^2 + 3 + 2m = 0 \Leftrightarrow 2m + 3 = x^4 - 2x^2$. Đây là phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2$ và đường thẳng $y = 2m + 3$.

Số nghiệm của phương trình chính là số giao điểm của hai đồ thị.

Xét hàm số $y = x^4 - 2x^2$ có $y' = 4x^3 - 4x$. Cho $y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \\ x = -1. \end{cases}$

Ta có bảng biến thiên sau

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$-$
y	$+\infty$	-1	0	-1	$+\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy để có bốn giao điểm thì

$$-1 < 2m + 3 < 0 \Leftrightarrow -4 < 2m < -3 \Leftrightarrow -2 < m < -\frac{3}{2}.$$

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Câu 20.** Tìm tất cả các giá trị m nguyên để phương trình $x^4 - 2x^2 + 3 - m = 0$ có bốn nghiệm thực.

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) Không có giá trị m .

💬 **Lời giải.**

Ta có $x^4 - 2x^2 + 3 - m = 0 \Leftrightarrow m = x^4 - 2x^2 + 3$.

Xét $f(x) = x^4 - 2x^2 + 3 \Rightarrow f'(x) = 4x^3 - 4x = 4x(x^2 - 1)$.

Giải $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1. \end{cases}$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$					
$f'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$		
$f(x)$	$+\infty$			2		3		2		$+\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra phương trình đã cho có 4 nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow 2 < m < 3$. Mặt khác m nguyên nên không có giá trị m thỏa mãn bài.

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Câu 21.** Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^2|x^2 - 3|$ và đường thẳng $y = 2$.

(A) 8.

(B) 2.

(C) 6.

(D) 4.

💬 **Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm $x^2|x^2 - 3| = 2$ (1)

$$\Leftrightarrow \begin{cases} x^2 \geq 3 \\ x^2(x^2 - 3) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = \frac{3 + \sqrt{17}}{2} \\ x^2 = 1 \\ x^2 = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \sqrt{\frac{3 + \sqrt{17}}{2}} \\ x = \pm 1 \\ x = \pm \sqrt{2} \end{cases}.$$

Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^2|x^2 - 3|$ và đường thẳng $y = 2$ chính là số nghiệm của phương trình (1).

Do đó số giao điểm là 6.

Chọn đáp án **(C)**

- ❖ **Câu 22.** Có bao nhiêu đường thẳng cắt đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{5x - 3}{x - 1}$ tại hai điểm phân biệt mà hai giao điểm đó có hoành độ và tung độ là các số nguyên?
- (A)** 15. **(B)** 4. **(C)** 2. **(D)** 6.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y = \frac{5x - 3}{x - 1} = 5 + \frac{2}{x - 1}$. Vì $x \in \mathbb{Z}$ nên để $y \in \mathbb{Z}$ thì $x - 1 \in \{\pm 1; \pm 2\}$. Từ đó ta tìm được 4 điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số. Do đó số đường thẳng cắt đồ thị hàm số tại hai điểm phân biệt có tọa độ nguyên là $C_4^2 = 6$.

Chọn đáp án **(D)**

- ❖ **Câu 23.** Đồ thị hàm số $y = \frac{x - 3}{x + 1}$ cắt đường thẳng $y = x + m$ tại hai điểm phân biệt khi
- (A)** $m > -2$. **(B)** $m > 6$. **(C)** $\begin{cases} m < -2 \\ m > 6 \end{cases}$. **(D)** $m < -2$.

💬 **Lời giải.**

Đồ thị hàm số $y = \frac{x - 3}{x + 1}$ cắt đường thẳng $y = x + m$ tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình $\frac{x - 3}{x + 1} = x + m$ (1) có hai nghiệm phân biệt.

Ta có (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ (x + 1)(x + m) = x - 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x^2 + mx + m + 3 = 0. \end{cases}$

Vậy (1) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $\begin{cases} (-1)^2 + m \cdot (-1) + m + 3 \neq 0 \\ \Delta = m^2 - 4m - 12 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -2 \\ m > 6. \end{cases}$

Chọn đáp án **(C)**

- ❖ **Câu 24.** Cho hàm số $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ ($b < 0, a \neq 0$). Biết rằng đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt trong đó có hai giao điểm đối xứng nhau qua gốc tọa độ. Tính giá trị của biểu thức $T = 2(ab - c) + 3$.
- (A)** $T = 5$. **(B)** $T = 2$. **(C)** $T = 3$. **(D)** $T = 1$.

💬 **Lời giải.**

Do đồ thị hàm số đã cho cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt trong đó có hai giao điểm đối xứng nhau qua gốc tọa độ nên phương trình $y = 0$ có 3 nghiệm phân biệt là m và $\pm n$ ($n \neq 0, m \neq \pm n$). Khi đó hàm số y có thể viết dưới dạng

$$y = (x - m)(x - n)(x + n) = (x - m)(x^2 - n^2) = x^3 - mx^2 - n^2x + mn^2.$$

Mà $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ nên đồng nhất hệ số ta có
$$\begin{cases} a = -m \\ b = -n^2 < 0 \\ c = mn^2. \end{cases}$$

Vậy $T = 2(ab - c) + 3 = 2(mn^2 - mn^2) + 3 = 3$.

Chọn đáp án (C) □

❖ **Câu 25.** Cho hàm số $y = \frac{3x+2}{x+2}$ có đồ thị (C) và đường thẳng $d: y = ax + 2b - 4$. Đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm A và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ O . Tính $a + b$.

(A) $T = 2$. (B) $T = \frac{5}{2}$. (C) $T = 4$. (D) $T = \frac{7}{2}$.

Lời giải.

Vì A và B đối xứng nhau qua gốc tọa độ O nên O là trung điểm của AB và do đó $O \in d$.
Thay tọa độ điểm O vào phương trình đường thẳng d ta có $0 = a \cdot 0 + 2b - 4 \Leftrightarrow b = 2$.
Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d :

$$\frac{3x+2}{x+2} = ax \Leftrightarrow 3x+2 = ax^2 + 2ax \Leftrightarrow ax^2 + (2a-3)x - 2 = 0.$$

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình trên.

Vì A và B đối xứng nhau qua O nên $x_1 + x_2 = 0 \Leftrightarrow \frac{2a-3}{a} = 0 \Leftrightarrow a = \frac{3}{2}$.

Vậy $a + b = \frac{3}{2} + 2 = \frac{7}{2}$.

Chọn đáp án (D) □

❖ **Câu 26.** Đường thẳng d đi qua $A(2; 1)$ với hệ số góc k cắt đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{x-8}{x-4}$ tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi

(A) $k > 0$. (B) $-1 < k < 1$. (C) $k < 1$ hoặc $k > 3$. (D) $k < 0$ hoặc $k > 4$.

Lời giải.

Đường thẳng d đi qua $A(2; 1)$ với hệ số góc k có phương trình $y = k(x-2) + 1$.
Phương trình hoành độ giao điểm của d và (C) là

$$\begin{aligned} \frac{x-8}{x-4} &= k(x-2) + 1 \quad (x \neq 4) \\ \Leftrightarrow (k(x-2) + 1)(x-4) &= x-8 \quad (\text{Nhận xét: } x=4 \text{ không là nghiệm của phương trình này}). \\ \Leftrightarrow kx^2 - 6kx + 8k + 4 &= 0 \quad (*) \end{aligned}$$

Đường thẳng d cắt (C) tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình $(*)$ có hai nghiệm phân biệt $\Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 0 \\ \Delta' > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} k \neq 0 \\ k^2 - 4k > 0 \end{cases} \Leftrightarrow k \in (-\infty; 0) \cup (4; +\infty)$.

Chọn đáp án (D) □

❖ **Câu 27.** Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$ có đồ thị (C) . Tìm các giá trị của tham số m để đường thẳng $d: y = x + m - 1$ cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A, B sao cho $AB = 2\sqrt{3}$.

(A) $m = 4 \pm \sqrt{3}$. (B) $m = 4 \pm \sqrt{10}$. (C) $m = 2 \pm \sqrt{10}$. (D) $m = 2 \pm \sqrt{3}$.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và d là

$$\frac{2x+1}{x+1} = x+m-1 \Leftrightarrow x^2 + (m-2)x + m-2 = 0, x \neq -1, \quad (1.1)$$

d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B khi và chỉ khi phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác -1 , nghĩa là

$$\begin{cases} (-1)^2 + (m-2) \cdot (-1) + m-2 \neq 0 \\ (m-2)^2 - 4(m-2) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \neq 0 \\ (m-2)(m-6) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 6 \\ m < 2. \end{cases} \quad (1.2)$$

Khi đó giao điểm của d và (C) là $A(x_1; x_1 + m - 1)$, $B(x_2; x_2 + m - 1)$, với x_1, x_2 là hai nghiệm của (1).

Ta có

$$AB^2 = 2(x_2 - x_1)^2 = 2[(x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2] = 2m^2 - 16m + 24.$$

Kết hợp với giả thiết ta có

$$AB^2 = (2\sqrt{3})^2 \Leftrightarrow 2m^2 - 16m + 24 = 12 \Leftrightarrow m^2 - 8m + 6 = 0 \Leftrightarrow m = 4 \pm \sqrt{10}.$$

Hai giá trị trên của m đều thỏa mãn (2).

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 28. Tìm giá trị của tham số m để đường thẳng $d: y = 2x + m$ cắt đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ (C) tại hai điểm A, B phân biệt sao cho đoạn AB ngắn nhất.

(A) $m = 0.$

(B) $m = -1.$

(C) $m = -2.$

(D) $m = 1.$

Lời giải.

Xét phương trình hoành độ giao điểm $\frac{x+1}{x-1} = 2x+m$ (1).

Điều kiện $x \neq 1$.

Ta có (1) $\Leftrightarrow x+1 = (x-1)(2x+m) \Leftrightarrow 2x^2 + (m-3)x - (m+1) = 0$ (2).

Đường thẳng d cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt $\Leftrightarrow$ (2) có 2 nghiệm phân biệt khác 1

$$\begin{aligned} &\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta > 0 \\ -2 \neq 0 \text{ (luôn đúng)} \end{cases} \\ &\Leftrightarrow (m-3)^2 + 8(m+1) > 0 \\ &\Leftrightarrow m^2 + 2m + 17 > 0 \\ &\Leftrightarrow (m+1)^2 + 16 > 0 \text{ (luôn đúng } \forall m \in \mathbb{R}). \end{aligned}$$

Khi đó (2) có 2 nghiệm phân biệt x_1, x_2 thỏa mãn $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{3-m}{2} \\ x_1 x_2 = -\frac{m+1}{2} \end{cases}$.

Tọa độ $A(x_1; 2x_1 + m)$, $B(x_2; 2x_2 + m) \Rightarrow \overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1; 2x_2 - 2x_1)$

$$AB^2 = 5(x_2 - x_1)^2 = 5(x_1 + x_2)^2 - 20x_1x_2$$

$$AB^2 = 5\left(\frac{3-m}{2}\right)^2 - 20 \cdot \left(-\frac{m+1}{2}\right)$$

$$AB^2 = \frac{5m^2 + 10m + 85}{4}$$

$$AB^2 = \frac{5(m+1)^2 + 80}{4} \geq 20.$$

Suy ra AB nhỏ nhất bằng $2\sqrt{5}$ khi $m = -1$.

Chọn đáp án (B)

⇒ **Câu 29.** Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để đường thẳng $(d): y = mx - m - 1$ cắt đồ thị $(C): y = x^3 - 3x^2 + 1$ tại 3 điểm A, B, C phân biệt (B thuộc đoạn AC), sao cho tam giác AOC cân tại O (với O là gốc toạ độ).

(A) $m = -1$.

(B) $m = 1$.

(C) $m = 2$.

(D) $m = -2$.

🗨️ **Lời giải.**

Ta có

$$x^3 - 3x^2 + 1 = mx - m - 1 \Leftrightarrow (x - 1)(x^2 - 2x - 2 - m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 - 2x - 2 - m = 0(*) \end{cases}$$

Đường thẳng (d) cắt (C) tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi $(*)$ có hai nghiệm phân biệt khác 1.

$(*) \Leftrightarrow (x - 1)^2 = m + 3$ có hai nghiệm phân biệt khác 1 khi và chỉ khi $m > -3$.

Khi đó $(*)$ có hai nghiệm $x_1 = 1 - \sqrt{m + 3}, x_2 = 1 + \sqrt{m + 3}$ thỏa mãn $x_1 < 1 < x_2$.

Không mất tính tổng quát, ta gọi $A(1 - \sqrt{m + 3}; -m\sqrt{m + 3} - 1), C(1 + \sqrt{m + 3}; m\sqrt{m + 3} - 1), B(1; -1)$.

Tam giác AOC cân tại $O \Leftrightarrow OA = OC \Leftrightarrow OA^2 = OC^2$

$$\Leftrightarrow (1 - \sqrt{m + 3})^2 + (-m\sqrt{m + 3} - 1)^2 = (1 + \sqrt{m + 3})^2 + (m\sqrt{m + 3} - 1)^2$$

$$\Leftrightarrow 4\sqrt{m + 3} - 4m\sqrt{m + 3} = 0 \Leftrightarrow 4(m - 1)\sqrt{m + 3} = 0 \Leftrightarrow m = 1.$$

Với $m = 1$ thỏa mãn điều kiện tồn tại các điểm A, B, C và khi đó $(d): y = x - 2$ không đi qua gốc toạ độ O nên $\triangle AOC$ là tam giác cân.

Vậy $m = 1$ là giá trị cần tìm.

Chọn đáp án (B)

⇒ **Câu 30.** Cho các số thực a, b, c thỏa mãn $\begin{cases} a + c > b + 1 \\ a + b + c + 1 < 0 \end{cases}$. Tìm số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ và trục Ox .

(A) 2.

(B) 3.

(C) 0.

(D) 1.

🗨️ **Lời giải.**

Đặt $y = x^3 + ax^2 + bx + c = f(x)$.

$$\text{Từ giả thiết ta có } \begin{cases} a + c > b + 1 \\ a + b + c + 1 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} f(-1) > 0 \\ f(1) < 0. \end{cases}$$

Ta có: $\lim_{x \rightarrow -\infty} (x^3 + ax^2 + bx + c) = -\infty; \exists \alpha \in (-\infty; -1)$ sao cho $f(\alpha) < 0$.

$\lim_{x \rightarrow +\infty} (x^3 + ax^2 + bx + c) = +\infty; \exists \beta \in (1; +\infty)$ sao cho $f(\beta) > 0$.

Do đó: $f(\alpha) \cdot f(-1) < 0; f(1) \cdot f(-1) < 0; f(\beta) \cdot f(1) < 0$.

Vì $y = f(x)$ là hàm số liên tục trên $\mathbb{R}$ nên

$\exists x_1 \in (\alpha; -1)$ sao cho $f(x_1) = 0$.

$\exists x_2 \in (-1; 1)$ sao cho $f(x_2) = 0$.

$\exists x_3 \in (1; \beta)$ sao cho $f(x_3) = 0$.

⇒ Phương trình $f(x) = 0$ có ít nhất 3 nghiệm.

Mặt khác $y = f(x)$ là hàm số bậc ba nên $f(x) = 0$ có tối đa 3 nghiệm.

Vậy đồ thị hàm số $y = x^3 + ax^2 + bx + c$ cắt trục Ox tại 3 điểm phân biệt.

Chọn đáp án (B)



—HẾT—



HQ MATHS

DAY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

“Sen vẫn nở trong ao tù nước độc, Người chuyên cần ắt sẽ thành nhân.”

Bài 8

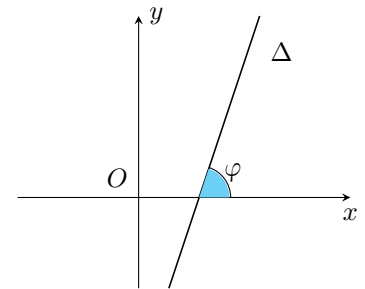
TIẾP TUYẾN CỦA ĐỒ THỊ HÀM SỐ

A LÝ THUYẾT CẦN NHỚ

✓ Đường thẳng đi qua điểm $M(x_0; y_0)$ có hệ số góc k có phương trình là $y = k(x - x_0) + y_0$.

Lưu ý:

- ① $k = \tan \varphi$, với φ là góc hợp bởi đường thẳng Δ với chiều dương của trục Ox và $\varphi \neq 90^\circ$.
- ② Cho hai đường thẳng $\Delta_1: y = k_1x + m_1$ và $\Delta_2: y = k_2x + m_2$.
 - $\Delta_1 \parallel \Delta_2 \Leftrightarrow k_1 = k_2$ và $m_1 \neq m_2$.
 - $\Delta_1 \perp \Delta_2 \Leftrightarrow k_1 \cdot k_2 = -1$.

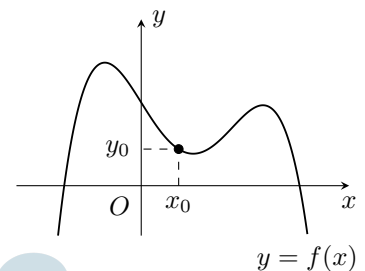


✓ Tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm $M(x_0; y_0)$:

- ① Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị (C) . Tiếp tuyến d của đồ thị hàm số tại điểm $M(x_0; y_0)$ có phương trình là $y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$ (lúc này $k = f'(x_0)$).

Trong đó

- x_0 gọi là hoành độ tiếp điểm;
- y_0 là tung độ tiếp điểm, với $y_0 = f(x_0)$;
- $f'(x_0)$ gọi là hệ số góc của tiếp tuyến.



B CÁC DẠNG TOÁN THƯỜNG GẶP

Dạng 1. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ tại điểm $(x_0; y_0)$ cho trước

- Tính $f'(x)$. Từ đây tính $f'(x_0)$ hoặc bấm máy $\left. \frac{d}{dx}(f(x)) \right|_{x=x_0}$.
- Thay vào công thức $y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$, thu gọn kết quả về dạng $y = Ax + B$.

⚠ Trong nhiều trường hợp, đề bài chưa cho đầy đủ $(x_0; y_0)$. ta thường gặp các loại sau:

- ① Cho biết trước x_0 hoặc y_0 . Ta chỉ việc thay giá trị đó vào hàm số $y = f(x)$, sẽ tính được đại lượng còn lại.
- ② Cho trước 1 điều kiện giải. Ta chỉ việc giải điều kiện đó, tìm x_0 .

❖ **Ví dụ 1.** Cho hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 4$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến với (C) tại điểm $M(1; 1)$.

(A) $y = -x + 2$.

(B) $y = -2x + 3$.

(C) $y = -3x + 4$.

(D) $y = -4x + 5$.

💬 **Lời giải.**

Ta có: $y' = 4x^3 - 8x$, $y'(1) = -4$.

Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại $M(1; 1)$ là: $y = y'(1)(x - 1) + 1 \Leftrightarrow y = -4x + 5$.

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Ví dụ 2.** Tiếp tuyến với đồ thị của hàm số $f(x) = \frac{3}{2x-1}$ tại điểm có hoành độ $x_0 = 2$ có hệ số góc là

(A) $-\frac{2}{3}$.

(B) $\frac{2}{3}$.

(C) 2.

(D) -2.

💬 **Lời giải.**

Ta có $f'(x) = -\frac{6}{(2x-1)^2}$ nên $f'(2) = -\frac{6}{9} = -\frac{2}{3}$.

Chọn đáp án **(A)**

❖ **Ví dụ 3.** Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^2 - 3x + 1$ tại điểm có hoành độ bằng 3 là

(A) $y = 3x - 8$.

(B) $y = 3x - 10$.

(C) $y = -3x + 10$.

(D) $y = -3x - 8$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $x_0 = 3$, nên $y_0 = 1$. Mà $y' = 2x - 3$ nên $y'(3) = 3$. Phương trình tiếp tuyến $y = 3x - 8$.

Chọn đáp án **(A)**

❖ **Ví dụ 4.** Tìm hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{3-4x}{x-2}$ tại điểm có tung độ $y = -\frac{7}{3}$.

(A) $\frac{9}{5}$.

(B) $-\frac{5}{9}$.

(C) $\frac{5}{9}$.

(D) -10.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = \frac{5}{(x-2)^2}$. Gọi $M\left(x_0; -\frac{7}{3}\right)$ là tiếp điểm, ta có

$$\begin{aligned} \frac{3-4x_0}{x_0-2} &= -\frac{7}{3} \Leftrightarrow 5x_0 = -5 \\ &\Leftrightarrow x_0 = -1. \end{aligned}$$

Vậy hệ số góc tiếp tuyến tại $M\left(x_0; -\frac{7}{3}\right)$ là $k = y'(-1) = \frac{5}{9}$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Ví dụ 5.** Tiếp tuyến của đường cong $(C): y = \frac{2x+1}{x-1}$ tại điểm $M(2; 5)$ cắt các trục tọa độ

Ox, Oy lần lượt tại A và B . Tính diện tích tam giác OAB .

(A) $\frac{121}{6}$.

(B) $-\frac{121}{6}$.

(C) $\frac{121}{3}$.

(D) $-\frac{121}{3}$.

Lời giải.

Ta có $y' = \frac{-3}{(x-1)^2}, \forall x \neq 1$.

Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M là $k = y'(2) = -3$.

Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại M là $y = -3x + 11$.

Tiếp tuyến cắt các trục tọa độ tại $A\left(\frac{11}{3}; 0\right), B(0; 11)$, do đó diện tích tam giác OAB là

$$S = \frac{1}{2} \cdot \frac{11}{3} \cdot 11 = \frac{121}{6}.$$

Chọn đáp án (A)

Ví dụ 6. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 4$ tại giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox là

(A) $y = 9x + 9$.

(B) $y = -9x + 9$ và $y = 0$.

(C) $y = 9x - 9$ và $y = 0$.

(D) $y = -9x - 9$.

Lời giải.

Gọi phương trình tiếp tuyến có dạng: $y - y_0 = f'(x_0)(x - x_0)$.

Giao điểm của đồ thị hàm số với trục Ox là: $\begin{cases} y = 0 \\ y = -x^3 - 3x^2 + 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ y = 0 \end{cases} \vee \begin{cases} x = -2 \\ y = 0 \end{cases}$.

☑ $x = 1; y = 0; f'(1) = -9 \Rightarrow$ phương trình tiếp tuyến cần tìm là $y = -9(x - 1) \Leftrightarrow y = -9x + 9$.

☑ $x = -2; y = 0; f'(-2) = 0 \Rightarrow$ phương trình tiếp tuyến cần tìm là $y = 0$.

Chọn đáp án (B)

Ví dụ 7. Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x+2}$ có đồ thị (C) và đường thẳng $(d): y = -2x + m - 1$ (m là tham số thực). Gọi k_1, k_2 là hệ số góc của tiếp tuyến tại giao điểm của (d) và (C) . Khi đó $k_1 \cdot k_2$ bằng

(A) 3.

(B) 4.

(C) $\frac{1}{4}$.

(D) 2.

Lời giải.

Ta có $y' = \frac{1}{(x+2)^2}$.

Phương trình hoành độ giao điểm $\frac{x+1}{x+2} = -2x + m - 1, (x \neq -2) \Leftrightarrow 2x^2 + (6-m)x - 2m + 3 = 0$.

(1)

Ta thấy $\Delta = (m-6)^2 - 8(-2m+3) = (m+2)^2 + 8 > 0, \forall m \in \mathbb{R}$.

Do vậy, phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 .

Ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = \frac{m-6}{2} \\ x_1 \cdot x_2 = \frac{-2m+3}{2} \end{cases}$.

Ta có

$$k_1 \cdot k_2 = \frac{1}{(x_1 + 2)^2 \cdot (x_2 + 2)^2} = \frac{1}{[x_1 \cdot x_2 + 2(x_1 + x_2) + 4]^2} = \frac{1}{\left[\frac{-2m+3}{2} + 2 \cdot \frac{m-6}{2} + 4\right]^2} = 4.$$

Chọn đáp án (B) □

❖ Ví dụ 8.

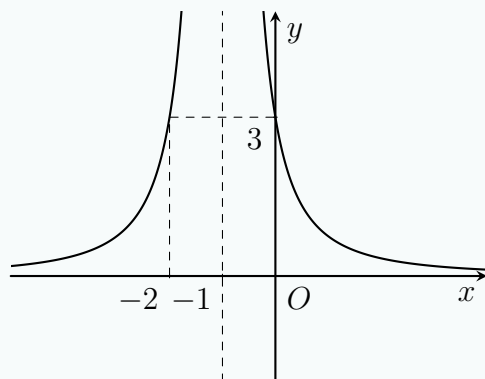
Cho hàm số $y = f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$, ($a, b, c, d \in \mathbb{R}; c \neq 0, d \neq 0$) có đồ thị (C) . Đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ dưới đây. Biết (C) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành.

(A) $x - 3y + 2 = 0$.

(B) $x + 3y - 2 = 0$.

(C) $x + 3y + 2 = 0$.

(D) $x - 3y - 2 = 0$.



💬 Lời giải.

Tập xác định của hàm số là $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \left\{-\frac{d}{c}\right\}$. Khi đó $y' = \frac{ad-bc}{(cx+d)^2}$.

Do (C) cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng -2 nên $-\frac{b}{d} = 2 \Leftrightarrow b = -2d$ (1).

Do đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ có tiệm cận đứng $x = -1$ nên $-\frac{d}{c} = -1 \Leftrightarrow d = c$ (2).

Do đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ cắt trục Oy tại điểm $(0; 3)$ nên $\frac{ad-bc}{d^2} = 3$ (3).

Từ (1), (2), (3) ta có $ad + 2d^2 = 3d^2 \Leftrightarrow d(a-d) = 0 \Leftrightarrow a-d=0 \Leftrightarrow a=d$.

Khi đó $y = \frac{dx-2d}{dx+d} = \frac{x-2}{x+1}$. Nên $y' = \frac{3}{(x+1)^2}$.

Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm. Khi đó $x_0 = 2, y_0 = 0$.

Vậy phương trình tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm $M(2; 0)$ là

$$y = y'(x_0)(x - x_0) + y_0 = \frac{1}{3}(x - 2) + 0 \Leftrightarrow 3y = x - 2 \Leftrightarrow x - 3y - 2 = 0.$$

Chọn đáp án (D) □

Dạng 2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$ khi biết hệ số góc của tiếp tuyến bằng k_0

• Tính $f'(x)$. Giải phương trình $f'(x) = k_0$, tìm nghiệm x_0 .

• Thay x_0 vào $y = f(x)$, tìm y_0 .

• Viết phương trình tiếp tuyến tại $(x_0; y_0)$ theo công thức $y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0$.



Trong nhiều trường hợp, ta gặp các dạng sau:

- ① Biết tiếp tuyến song song với $\Delta: y = ax + b$. Khi đó $k_0 = a$ hay $f'(x_0) = a$.
- ② Biết tiếp tuyến vuông góc với $\Delta: y = ax + b$. Khi đó $k_0 \cdot a = -1$ hay $f'(x_0) = -\frac{1}{a}$.
- ③ Biết tiếp tuyến tạo với Ox một góc φ thì $k_0 = \pm \tan \varphi$.
- ④ Biết tiếp tuyến cắt Ox, Oy lần lượt tại hai điểm A, B thỏa $OA = m \cdot OB$ thì $k_0 = \pm \frac{OB}{OA}$.
- ⑤ Biết tiếp tuyến có hệ số góc nhỏ nhất (hoặc lớn nhất) thì $k_0 = \min f'(x)$ (hoặc $\max f'(x)$).
Đối với hàm bậc ba thì $k_{\max}$ hoặc $k_{\min}$ đạt được tại x_0 thỏa $f''(x) = 0$.

❖ **Ví dụ 1.** Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = -x^4 - x^2 + 6$, biết tiếp tuyến có hệ số góc $k = 6$.

- Ⓐ $y = 6x + 6$. Ⓑ $y = -6x + 1$. Ⓒ $y = -6x + 10$. Ⓓ $y = 6x + 10$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = -4x^3 - 2x$. Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm. Khi đó

$$k = 6 \Leftrightarrow y'(x_0) = 6 \Leftrightarrow -4x_0^3 - 2x_0 = 6 \Leftrightarrow x_0 = -1.$$

Vậy $M(-1; 4)$. Phương trình tiếp tuyến là

$$\Delta: y = 6(x + 1) + 4 \Leftrightarrow \Delta: y = 6x + 10.$$

Chọn đáp án Ⓓ

❖ **Ví dụ 2.** Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x) = -x^3 - 3x^2 + 9x + 5$ có hệ số góc lớn nhất là

- Ⓐ $y = 12x + 18$. Ⓑ $y = 9x - 9$. Ⓒ $y = 12x + 6$. Ⓓ $y = 4x + 4$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $f'(x) = -3x^2 - 6x + 9 = -3(x^2 + 2x + 1) + 12 = -3(x + 1)^2 + 12 \leq 12$.

Hệ số góc lớn nhất là 12 khi $x_0 = -1 \Rightarrow y_0 = -6$.

Vậy phương trình tiếp tuyến: $y = 12(x + 1) - 6 \Leftrightarrow y = 12x + 6$.

Chọn đáp án Ⓒ

❖ **Ví dụ 3.** Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 2x^2 + 3x + 5$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số có hệ số góc nhỏ nhất là

- Ⓐ $y = -x + \frac{17}{3}$. Ⓑ $y = -x + \frac{23}{3}$. Ⓒ $y = 5$. Ⓓ $y = \frac{19}{3}$.

💬 **Lời giải.**

- $y' = x^2 - 4x + 3$ nên min $y' = y'(2) = -1$.
- $\Delta: y = y'(2)(x - 2) + y(2) \Rightarrow \Delta: y = -x + \frac{23}{3}$.

Chọn đáp án (B)

❖ Ví dụ 4. Cho hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - 3x^2 + 3x + 1$ có đồ thị (C). Tiếp tuyến với đồ thị (C) của hàm số song song với đường thẳng $y = -2x - 1$. Phương trình tiếp tuyến với đồ thị (C) là

- (A) $y = -2x + \frac{10}{3}; y = -2x - 22.$ (B) $y = -2x - 10; y = -2x - \frac{22}{3}.$
 (C) $y = -2x + \frac{10}{3}; y = -2x + \frac{22}{3}.$ (D) $y = -2x + \frac{10}{3}; y = -2x - \frac{22}{3}.$

🗨️ Lời giải.

Ta có $y' = x^2 - 6x + 3$. Phương trình tiếp tuyến tại điểm $M(x_0; y_0)$ là $y = y'(x_0)(x - x_0) + y(x_0)$ (Δ). Đường thẳng Δ song song với đường thẳng $y = -2x - 1$ suy ra $y'(x_0) = -2 \Leftrightarrow x_0^2 - 6x_0 + 3 = -2 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ x_0 = 5 \end{cases}$.

Với $x_0 = 1, \Delta : y = -2(x - 1) + \frac{4}{3} = -2x + \frac{10}{3}.$

Với $x_0 = 5, \Delta : y = -2(x - 5) - \frac{52}{3} = -2x - \frac{22}{3}.$

Chọn đáp án (D)

❖ Ví dụ 5. Cho $(C_m) : y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{3m+4}{2}x^2 + 3m + 3$. Gọi $A \in (C_m)$ có hoành độ 1. Tìm m để tiếp tuyến tại A song song với đường thẳng $d : y = 6x + 2017$?

- (A) $m = -3.$ (B) $m = 3.$ (C) $m = 5.$ (D) $m = 0.$

🗨️ Lời giải.

Ta có $y' = x^3 - (3m+4)x \Rightarrow y'(1) = -3m - 3$.

Gọi Δ là tiếp tuyến tại A của $(C_m) \Rightarrow$ hệ số góc của Δ là $y'(1) = -3m - 3$.

Vì $\Delta \parallel d$ nên $y'(1) = 6 \Leftrightarrow -3m - 3 = 6 \Leftrightarrow m = -3$.

Thử lại với $m = -3 \Rightarrow y = \frac{1}{4}x^4 + \frac{5}{2}x^2 - 6, A\left(1; -\frac{13}{4}\right).$

Tiếp tuyến $\Delta : y = y'(1)(x - 1) - \frac{13}{4} \Rightarrow \Delta : y = 6(x - 1) - \frac{13}{4}$

$\Rightarrow \Delta : y = 6x - \frac{37}{4}$ (thỏa mãn $\Delta \parallel d$).

Chọn đáp án (A)

❖ Ví dụ 6. Tìm điểm M có hoành độ âm trên đồ thị (C): $y = \frac{1}{3}x^3 - x + \frac{2}{3}$ sao cho tiếp tuyến tại M vuông góc với đường thẳng $y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$.

- (A) $M(-2; -4).$ (B) $M\left(-1; \frac{4}{3}\right).$ (C) $M\left(2; \frac{4}{3}\right).$ (D) $M(-2; 0).$

🗨️ Lời giải.

Ta có $y' = x^2 - 1$.

Gọi $M(x_0; y_0)$ là hoành độ tiếp điểm. Do tiếp tuyến tại M vuông góc với đường thẳng $y = -\frac{1}{3}x + \frac{2}{3}$

nên ta có $y'(x_0) = 3 \Leftrightarrow x_0^2 - 1 = 3 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -2 \\ x_0 = 2. \end{cases}$

Do $x_0 < 0$ nên $x_0 = -2 \Rightarrow M(-2; 0).$

Chọn đáp án (D)



❖ **Ví dụ 7.** Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 3$ có đồ thị (C) . Số tiếp tuyến của (C) vuông góc với đường thẳng $y = \frac{1}{9}x + 2017$ là

(A) 2.

(B) 1.

(C) 0.

(D) 3.

💬 **Lời giải.**

Tập xác định của hàm số $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

Ta có $y' = -3x^2 + 6x$

Gọi $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm của đồ thị (C) thỏa mãn bài toán.

Từ giả thiết suy ra

$$y'(x_0) \cdot \frac{1}{9} = -1 \Leftrightarrow -3x_0^2 + 6x_0 = -9 \Leftrightarrow x_0^2 - 2x_0 - 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ x_0 = 3. \end{cases}$$

- Khi $x_0 = -1$ suy ra $y_0 = 1$ nên phương trình tiếp tuyến tại M là $y = -9x - 8$.

- Khi $x_0 = 3$ suy ra $y_0 = -3$ nên phương trình tiếp tuyến tại M là $y = -9x + 24$.

Vậy số lượng tiếp tuyến thỏa mãn bài toán là 2.

Chọn đáp án (A)



❖ **Ví dụ 8.** Cho hàm số $y = \frac{2x-1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu tiếp tuyến của (C) cắt trục Ox , Oy lần lượt tại hai điểm A và B thỏa mãn điều kiện $OA = 4OB$.

(A) 2.

(B) 3.

(C) 1.

(D) 4.

💬 **Lời giải.**

• $y' = -\frac{1}{(x-1)^2} < 0, \forall x \neq 1$.

• Do $OA = 4OB$ nên suy ra $k = f'(x_0) = \pm \frac{OB}{OA} = \pm \frac{1}{4}$.

• Với $f'(x_0) = \frac{1}{4} \Leftrightarrow -\frac{1}{(x_0-1)^2} = \frac{1}{4}$ (vô nghiệm).

Với $f'(x_0) = -\frac{1}{4} \Leftrightarrow -\frac{1}{(x_0-1)^2} = -\frac{1}{4}$ (có hai nghiệm phân biệt).

• Vậy, có hai tiếp tuyến thỏa yêu cầu.

Chọn đáp án (A)



Dạng 3. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x)$, biết tiếp tuyến đi qua điểm $A(x_A; y_A)$

• Gọi $d: y = k(x - x_A) + y_A$ (1) là đường thẳng đi qua điểm A và có hệ số góc k .

• d là tiếp tuyến khi hệ $\begin{cases} f(x) = k(x - x_A) + y_A \\ f'(x) = k \end{cases}$ (2) có nghiệm x .

• Giải hệ (2), tìm x và k .

• Thay k vào (1), ta được kết quả.

⇒ **Ví dụ 1.** Cho hàm số $y = x^3 - 9x^2 + 17x + 2$ có đồ thị (C) . Qua điểm $M(-2; 5)$ kẻ được tất cả bao nhiêu tiếp tuyến đến (C) ?

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

💬 **Lời giải.**

Tiếp tuyến (Δ) tại $M(x_0; x_0^3 - 9x_0^2 + 17x_0 + 2)$ của (C) có dạng

$$y = (3x_0^2 - 18x_0 + 17)(x - x_0) + x_0^3 - 9x_0^2 + 17x_0 + 2.$$

Vì (Δ) qua $M(-2; 5)$ nên ta có

$$\begin{aligned} 5 &= (3x_0^2 - 18x_0 + 17)(-2 - x_0) + x_0^3 - 9x_0^2 + 17x_0 + 2 \\ \Leftrightarrow 2x_0^3 - 3x_0^2 - 36x_0 + 37 &= 0 \\ \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1 - 3\sqrt{33}}{4} \\ x = 1 \\ x = \frac{1 + 3\sqrt{33}}{4} \end{cases} \end{aligned}$$

Vậy qua $M(-2; 5)$ kẻ được 3 tiếp tuyến đến (C) .

Chọn đáp án (D) □

⇒ **Ví dụ 2.** Cho đường cong $(C): y = x^4 - 4x^2 + 2$ và điểm $A(0; a)$. Nếu qua A kẻ được 4 tiếp tuyến với (C) thì a phải thỏa mãn điều kiện

(A) $a \in \left(2; \frac{10}{3}\right)$.

(B) $a \in (2; +\infty)$.

(C) $a \in (-\infty; 2) \cup \left(\frac{10}{3}; +\infty\right)$.

(D) $a \in \left(-\infty; \frac{10}{3}\right)$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 4x^3 - 8x$. Gọi tọa độ tiếp điểm là $M_0(x_0; x_0^4 - 4x_0^2 + 2) \Rightarrow y'(x_0) = 4x_0^3 - 8x_0$. Do đó, phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M_0 là

$$y = (4x_0^3 - 8x_0)(x - x_0) + x_0^4 - 4x_0^2 + 2.$$

Vì tiếp tuyến đi qua điểm $A(0; a)$ nên ta có

$$a = (4x_0^3 - 8x_0)(0 - x_0) + x_0^4 - 4x_0^2 + 2 \Leftrightarrow a = -3x_0^4 + 4x_0^2 + 2. \quad (*)$$

Xét $f(t) = -3t^4 + 4t^2 + 2$, có $f'(t) = -12t^3 + 8t$. Do đó, $f'(t) = 0 \Leftrightarrow t = 0, t = \pm \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$. Ta có bảng biến thiên

t	$-\infty$	$-\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$	0	$\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$	$+\infty$				
$f'(t)$		$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$	
$f(t)$	$-\infty$		$\frac{10}{3}$		2		$\frac{10}{3}$		$-\infty$

Để qua $A(0; a)$ kẻ được 4 tiếp tuyến đến (C) thì phương trình (*) phải có 4 nghiệm phân biệt
 $\Leftrightarrow a \in \left(2; \frac{10}{3}\right)$.

Chọn đáp án (A)

❖ **Ví dụ 3.** Đường thẳng $x + y = 2m$ là tiếp tuyến của đường cong $y = -x^3 + 2x + 4$ khi m bằng

- (A) -3 hoặc 1. (B) 1 hoặc 3. (C) -1 hoặc 3. (D) -3 hoặc -1.

💬 **Lời giải.**

$x + y = 2m \Leftrightarrow y = -x + 2m$ (d). Đường thẳng d tiếp xúc với đường cong $y = -x^3 + 2x + 4$ khi và chỉ khi

$$\begin{cases} -3x^2 + 2 = -1 \\ -x^3 + 2x + 4 = -x + 2m \end{cases}$$

Suy ra $m = 1$ hoặc $m = 3$.

Chọn đáp án (B)

❖ **Ví dụ 4.** Cho hàm số $y = \frac{2x}{x+1}$ có đồ thị (C) và điểm $A(0; a)$. Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị thực của a để từ A kẻ được hai tiếp tuyến AM, AN đến (C) với M, N là các tiếp điểm và $MN = 4$. Tổng các phần tử của S bằng bao nhiêu?

- (A) 4. (B) 3. (C) 6. (D) 1.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = \frac{2}{(x+1)^2}$.

Gọi d là đường thẳng đi qua $A(0; a)$ và có hệ số góc k , ta có d: $y = kx + a$.

Đường thẳng d là tiếp tuyến của (C) khi chỉ khi hệ phương trình $\begin{cases} \frac{2x}{x+1} = kx + a & (1) \\ \frac{2}{(x+1)^2} = k & (2) \end{cases}$ có nghiệm.

Thế (2) vào (1), ta có $\frac{2x}{x+1} = \frac{2}{(x+1)^2} + a \Leftrightarrow (a-2)x^2 + 2ax + a = 0$ (*).

Yêu cầu bài toán thỏa khi chỉ khi phương trình (*) có hai nghiệm phân biệt (lưu ý phương trình không thể nhận $x = -1$ làm nghiệm) $\Leftrightarrow \begin{cases} a-2 \neq 0 \\ \Delta' > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a \neq 2 \\ a > 0. \end{cases}$

Gọi x_1, x_2 là hai nghiệm của phương trình (*), suy ra $M(x_1; 2 - \frac{2}{x_1+1}), N(x_2; 2 - \frac{2}{x_2+1})$.

Ta có

$$\begin{aligned} MN^2 &= (x_2 - x_1)^2 + 4 \frac{(x_1 - x_2)^2}{[x_1x_2 + (x_1 + x_2) + 1]^2} \\ &= \left[\frac{8a}{(a-2)^2} \right] [1 + (a-2)^2] \\ &= \frac{8(a^3 - 4a^2 + 5a)}{a^2 - 4a + 4}. \end{aligned}$$

Trong đó

$$(x_1 - x_2)^2 = (x_1 + x_2)^2 - 4x_1x_2 = \frac{4a^2}{(a-2)^2} - \frac{4a}{a-2} = \frac{8a}{(a-2)^2}.$$

$$\textcircled{C} \quad x_1x_2 + (x_1 + x_2) + 1 = \frac{a}{a-2} - \frac{2a}{a-2} + 1 = -\frac{2}{a-2}.$$

$$\text{Mà } MN = 4 \Leftrightarrow 16 = \frac{8(a^3 - 4a^2 + 5a)}{a^2 - 4a + 4} \Leftrightarrow a^3 - 6a^2 + 13a - 8 = 0 \Leftrightarrow a = 1.$$

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Ví dụ 5.** Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ (1). Biết trên trục tung có đúng hai điểm M, N mà từ đó chỉ kẻ được tới đồ thị của hàm số (1) đúng một tiếp tuyến. Độ dài đoạn MN là

(A) $\sqrt{5}$.

(B) 2.

(C) $\frac{2}{3}$.

(D) $\frac{\sqrt{5}}{2}$.

💬 **Lời giải.**

$y' = \frac{-2}{(x-1)^2}$, tiếp tuyến tại điểm có hoành độ x_0 có phương trình

$$y = \frac{-2}{(x_0-1)^2}(x-x_0) + \frac{x_0+1}{x_0-1} \quad (\Delta)$$

Đường thẳng Δ đi qua điểm $K(0; m)$ khi

$$m = \frac{-2}{(x_0-1)^2}(-x_0) + \frac{x_0+1}{x_0-1} \Leftrightarrow (m-1)x_0^2 - 2(m+1)x_0 + m+1 = 0 \quad (2)$$

Từ K kẻ được đúng một tiếp tuyến khi phương trình (2) có đúng một nghiệm

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m=1 \\ \Delta'=0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m=1 \\ m=-1 \end{cases}$$

Khi đó, $M(0; 1), N(0; -1), MN = 2$.

Chọn đáp án **(B)**

Dạng 4. Bài tập tổng hợp

❖ **Ví dụ 1.** Cho hàm số $y = \frac{x+2}{2x+3}$ có đồ thị (C) . Đường thẳng d có phương trình $y = ax + b$ là tiếp tuyến của (C) , biết d cắt trục hoành tại A và cắt trục tung tại B sao cho tam giác OAB cân tại O , với O là gốc tọa độ. Tính $a + b$.

(A) -1.

(B) -2.

(C) 0.

(D) -3.

💬 **Lời giải.**

Hàm số $y = \frac{x+2}{2x+3}$ có $y' = -\frac{1}{(2x+3)^2} < 0$.

Gọi tiếp điểm của tiếp tuyến cần tìm là $M\left(x_0; \frac{x_0+2}{2x_0+3}\right)$. Vì tiếp tuyến tại M của đồ thị (C) tạo với

hai trục tọa độ một tam giác cân nên $f'(x_0) = \pm 1$ hay $-\frac{1}{(2x_0+3)^2} = \pm 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ x_0 = -2 \end{cases}$.

Ta xét hai trường hợp sau

TH 1. Nếu $x_0 = -1$ thì tiếp điểm $M(-1; 1)$. Khi đó tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M là $y = -(x+1) + 1$ hay $y = -x$ loại (vì đường thẳng này không tạo với hai trục tọa độ thành một tam giác).

TH 2. Nếu $x_0 = -2$ thì tiếp điểm $M(-2; 0)$. Khi đó tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm M là $y = -(x + 2)$ hay $y = -x - 2$. Hay $a = -1, b = -2$ hay $a + b = -3$.

Vậy $a + b = -3$.

Chọn đáp án (D) □

❖ **Ví dụ 2.** Cho các hàm số $y = f(x), y = g(x), y = \frac{f(x)}{g(x)}$. Nếu hệ số góc tiếp tuyến của các đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ x_0 bằng nhau và khác không thì

(A) $f(x_0) > \frac{1}{4}$. (B) $f(x_0) \leq \frac{1}{4}$. (C) $f(x_0) \leq \frac{1}{2}$. (D) $f(x_0) < \frac{1}{4}$.

Lời giải.

Gọi k_1, k_2, k_3 lần lượt là hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = f(x), y = g(x), y = \frac{f(x)}{g(x)}$ tại điểm có hoành độ x_0 . Khi đó $k_1 = f'(x_0), k_2 = g'(x_0)$.

Ta có

$$\left(\frac{f(x)}{g(x)}\right)' = \frac{f'(x)g(x) - g'(x)f(x)}{(g(x))^2} \Rightarrow k_3 = \frac{f'(x_0)g(x_0) - g'(x_0)f(x_0)}{(g(x_0))^2}.$$

$$\text{Mặt khác } k_1 = k_2 = k_3 \neq 0 \Rightarrow f'(x_0) = g'(x_0) = \frac{f'(x_0)g(x_0) - g'(x_0)f(x_0)}{(g(x_0))^2} = k.$$

Ta có

$$\frac{k \cdot g(x_0) - k \cdot f(x_0)}{(g(x_0))^2} = k \Leftrightarrow (g(x_0))^2 - g(x_0) + f(x_0) = 0. \quad (1)$$

Phương trình (1) có nghiệm khi và chỉ khi $1^2 - 4f(x_0) \geq 0 \Leftrightarrow f(x_0) \leq \frac{1}{4}$. Vậy $f(x_0) \leq \frac{1}{4}$.

Chọn đáp án (B) □

❖ **Ví dụ 3.** Cho hàm số $y = \frac{x+1}{2x-1}$, có đồ thị (H) . Biết $A(x_1; y_1), B(x_2; y_2)$ là hai điểm phân biệt thuộc (H) sao cho tiếp tuyến của (H) tại A, B song song với nhau. Tìm độ dài nhỏ nhất của đoạn thẳng AB .

(A) $2\sqrt{6}$. (B) $\sqrt{3}$. (C) $\sqrt{6}$. (D) $3\sqrt{2}$.

Lời giải.

$$\text{Ta có } y' = \frac{-3}{(2x-1)^2}, \forall x \neq \frac{1}{2}.$$

$$\text{Gọi } A\left(x_1; \frac{1}{2} + \frac{3}{2(2x_1-1)}\right) \text{ và } B\left(x_2; \frac{1}{2} + \frac{3}{2(2x_2-1)}\right), \text{ với } x_1 \neq x_2 \neq \frac{1}{2}.$$

Vì tiếp tuyến của (H) tại A, B song song với nhau nên

$$\frac{-3}{(2x_1-1)^2} = \frac{-3}{(2x_2-1)^2} \Leftrightarrow (2x_1-1)^2 = (2x_2-1)^2 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x_1-1 = -2x_2+1 \\ 2x_1-1 = 2x_2-1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x_2 = 1-x_1 \\ x_2 = x_1 \text{ (loại)} \end{cases}$$

$$\Rightarrow B\left(1-x_1; \frac{1}{2} + \frac{3}{2(1-2x_1)}\right). \text{ Khi đó, theo bất đẳng thức Cô-si, ta có}$$

$$AB^2 = (1-2x_1)^2 + \frac{9}{(1-2x_1)^2} \geq 6.$$

Vậy $\min AB = \sqrt{6}$ khi và chỉ khi $x_1 = 2$, khi đó $A(2; 1)$ và $B(-1; 1)$.

Chọn đáp án (C) □

❖ **Ví dụ 4.** Cho hàm số $y = \frac{-x+1}{2x-1}$ có đồ thị (C) và đường thẳng $(d): y = x + m$. Với mọi giá trị của m đường thẳng (d) luôn cắt đồ thị (C) tại hai điểm phân biệt A và B . Gọi k_1, k_2 lần lượt là hệ số góc của các tiếp tuyến với (C) tại A và B . Giá trị nhỏ nhất của $T = k_1^{2020} + k_2^{2020}$ bằng

- ☐ A 1. ☐ B 2. ☐ C $\frac{1}{2}$. ☐ D $\frac{2}{3}$.

💬 **Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm của (C) và (d)

$$\frac{-x+1}{2x-1} = x+m \Leftrightarrow 2x^2 + 2mx - m - 1 = 0, \left(x \neq \frac{1}{2}\right). \quad (1)$$

Gọi x_1, x_2 là nghiệm của phương trình (1), ta có
$$\begin{cases} x_1 + x_2 = -m \\ x_1 x_2 = -\frac{m+1}{2} \end{cases} \quad (2)$$

Ta được
$$\begin{cases} k_1 = -\frac{1}{(2x_1-1)^2} \\ k_2 = -\frac{1}{(2x_2-1)^2} \end{cases}$$

Ta thấy

$$\begin{aligned} & k_1^{2020} + k_2^{2020} \\ &= \frac{1}{(2x_1-1)^{4040}} + \frac{1}{(2x_2-1)^{4040}} \\ &\geq 2\sqrt{\frac{1}{(2x_1-1)^{4040}} \cdot \frac{1}{(2x_2-1)^{4040}}} \\ &= 2\frac{1}{[(2x_1-1)(2x_2-1)]^{2020}} \\ &= 2\frac{1}{[4x_1x_2 - 2(x_1+x_2) + 1]^{2020}} \\ &\stackrel{(2)}{=} 2. \end{aligned}$$

Vậy giá trị nhỏ nhất của T bằng 2.

Chọn đáp án ☐ B

□

C BÀI TẬP TỰ LUYỆN

❖ **Câu 1.** Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = -x^2 + 4x + 7$ tại điểm $A(-1; 2)$ có hệ số góc là

- ☐ A 2. ☐ B 4. ☐ C -2. ☐ D 6.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = -2x + 4$.

Hệ số góc của tiếp tuyến đồ thị tại điểm A có hệ số góc là $k = f'(-1) = 6$.

Chọn đáp án ☐ D

□

- ❖ **Câu 2.** Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{3x-2}{2x-1}$ tại điểm có hoành độ 2 là
- (A) $\frac{3}{2}$. (B) -1 . (C) $\frac{1}{9}$. (D) $\frac{1}{3}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = \frac{1}{(2x-1)^2} \Rightarrow y'(2) = \frac{1}{9}$.

Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ 2 là $y'(2) = \frac{1}{9}$.

Chọn đáp án (C) □

- ❖ **Câu 3.** Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = -2x^4 + x^2 + 3$ tại điểm $M(1; 2)$ là
- (A) $y = -6x + 8$. (B) $y = -6x + 6$. (C) $y = -6x - 6$. (D) $y = -6x - 8$.

💬 **Lời giải.**

Ta có: $y' = -8x^3 + 2x \Rightarrow y'(1) = -6$. Bởi vậy, phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = -2x^4 + x^2 + 3$ tại điểm $M(1; 2)$ là

$$y = -6(x-1) + 2 \Leftrightarrow y = -6x + 8.$$

Chọn đáp án (A) □

- ❖ **Câu 4.** Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $f(x) = x^3 - 2x^2 + 3x + 1$ tại điểm có hoành độ $x_0 = 2$.
- (A) $y = -x - 7$. (B) $y = 7x - 14$. (C) $y = 7x - 7$. (D) $y = -x + 9$.

💬 **Lời giải.**

Với $x_0 = 2$ ta có $y_0 = f(x_0) = 7$.

Và $f'(x) = 3x^2 - 4x + 3 \Rightarrow f'(2) = 7$.

Vậy phương trình tiếp tuyến cần tìm là $y = f'(2)(x-2) + 7 \Leftrightarrow y = 7x - 7$.

Chọn đáp án (C) □

- ❖ **Câu 5.** Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^4 + 2x^2 + 2$ tại điểm có tung độ bằng 2 là
- (A) 3. (B) 2. (C) 4. (D) 1.

💬 **Lời giải.**

Gọi $(x_0; y_0)$ là tiếp điểm.

Ta có $y_0 = 2 \Leftrightarrow x_0^2 = 0 \Leftrightarrow x_0 = 0$.

Vậy chỉ có 1 tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ bằng 2.

Chọn đáp án (D) □

- ❖ **Câu 6.** Cho hàm số $y = -x^3 + 3x - 2$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại giao điểm của (C) với trục tung.
- (A) $y = -2x + 1$. (B) $y = 2x + 1$. (C) $y = 3x - 2$. (D) $y = -3x - 2$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = -3x^2 + 3$.

Giao điểm của (C) với trục tung có tọa độ là $(0; -2)$.

Tiếp tuyến cần tìm có phương trình $y = y'(0)(x - 0) - 2 = 3x - 2$.

Chọn đáp án **(C)**

⇒ **Câu 7.** Cho hàm số $y = -x^3 + 3x - 2$ có đồ thị (C) . Viết phương trình tiếp tuyến của (C) tại điểm M , biết M là giao điểm của (C) với đường thẳng có phương trình $y = -x - 2$ và $x_M > 0$.

- (A)** $y = -9x - 12$. **(B)** $y = -9x + 12$. **(C)** $y = -9x + 14$. **(D)** $y = -9x - 14$.

Lời giải.

- Phương trình hoành độ giao điểm có ba nghiệm là $0, -2, 2$. Suy ra $x_M = 2$.

- Do đó $M(2; -4)$ và $y'(2) = -9$, phương trình tiếp tuyến là $y = -9(x - 2) - 4 = -9x + 14$.

Chọn đáp án **(C)**

⇒ **Câu 8.** Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{x^3}{3} + 3x^2 - 2(C)$ có hệ số góc $k = -9$ là đường thẳng

- (A)** $(d) : y - 16 = -9(x + 3)$. **(B)** $(d) : y = -9(x + 3)$.
(C) $(d) : y + 16 = -9(x + 3)$. **(D)** $(d) : y - 16 = -9(x - 3)$.

Lời giải.

Ta có $y' = x^2 + 6x$. Tiếp tuyến có hệ số góc $k = -9$ nên ta có phương trình $x^2 + 6x = -9$

$$\Leftrightarrow x = -3 \Rightarrow y = 16.$$

Phương trình tiếp tuyến là $(d) : y = -9(x + 3) + 16$.

Chọn đáp án **(A)**

⇒ **Câu 9.** Số tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 8x + 1$ song song với đường thẳng $(d) : y = x + 28$ là

- (A)** 2. **(B)** 1. **(C)** 0. **(D)** 3.

Lời giải.

$(\Delta) \parallel (d) : y = x + 28$ nên $k_{(\Delta)} = 1$.

(Δ) là tiếp tuyến của đồ thị hàm số nên $y' = 1 \Leftrightarrow 3x^2 + 6x - 8 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = -3 \end{cases}$.

Với $x = 1 \Rightarrow y = -3$ suy ra $(\Delta) : y = x - 4$ (thỏa mãn).

Với $x = -3 \Rightarrow y = 25$ suy ra $(\Delta) : y = x + 28$ (không thỏa mãn).

Vậy, có 1 tiếp tuyến.

Chọn đáp án **(B)**

⇒ **Câu 10.** Tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x - 3}{x + 1}$ song song với đường thẳng $y = 5x + 17$ có phương trình là

- (A)** $y = 5x + 17; y = 5x + 3$. **(B)** $y = 5x + 3$.
(C) $y = 5x - 3$. **(D)** $y = 5x + 17; y = 5x - 3$.

Lời giải.

Ta có $y' = \frac{5}{(x+1)^2}$. Gọi $(x_0; y_0)$ là tọa độ tiếp điểm. Do tiếp tuyến song song với đường thẳng $y = 5x + 17$ nên hệ số góc của tiếp tuyến là

$$f'(x_0) = 5 \Rightarrow \frac{5}{(x_0+1)^2} = 5 \Rightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \\ x_0 = -2 \end{cases}$$

- ✓ Với $x_0 = 0, y_0 = -3 \Rightarrow$ tiếp tuyến có phương trình là $y = 5x - 3$.
- ✓ Với $x_0 = -2, y_0 = 7 \Rightarrow$ tiếp tuyến có phương trình là $y = 5(x+2) + 7 \Leftrightarrow 5x + 17$ (loại do trùng với đường thẳng đã cho).

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Câu 11.** Có bao nhiêu tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = -x^3 + 2x^2$ song song với đường thẳng $y = x$?

- (A)** 3. **(B)** 2. **(C)** 0. **(D)** 1.

Lời giải.

Gọi x_0 là hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến cần tìm. Do tiếp tuyến song song với đường $y = x$ nên

$$f'(x_0) = 1 \Leftrightarrow -3x_0^2 + 4x_0 = 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ x_0 = \frac{1}{3} \end{cases}$$

Với $x_0 = 1$, phương trình tiếp tuyến là $y = x$ (loại).

Vậy đồ thị hàm số chỉ có 1 tiếp tuyến song song với đường $y = x$.

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Câu 12.** Cho đường cong (C) có phương trình $y = \frac{2x+1}{x+1}$. Tìm phương trình tiếp tuyến của đường cong (C) biết tiếp tuyến vuông góc với đường thẳng $d: y = -4x + 3$.

- (A)** $y = \frac{1}{4}x - \frac{7}{4}$. **(B)** $y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$ và $y = \frac{1}{4}x + \frac{5}{4}$.
- (C)** $y = \frac{1}{4}x + \frac{5}{4}$ và $y = \frac{1}{4}x + \frac{13}{4}$. **(D)** $y = \frac{1}{4}x + \frac{3}{4}$.

Lời giải.

Ta có $y' = f'(x) = \frac{1}{(x+1)^2}$.

Giả sử $M(x_0; y_0)$ là tiếp điểm của tiếp tuyến cần tìm với đồ thị hàm số, suy ra ta có phương trình tiếp tuyến

$$\Delta: y = f'(x_0)(x - x_0) + y_0.$$

Để $\Delta \perp d$ khi và chỉ khi

$$f'(x_0) \cdot (-4) = -1 \Leftrightarrow f'(x_0) = \frac{1}{(x_0+1)^2} = \frac{1}{4} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 1 \\ x_0 = -3 \end{cases}$$

- Với $x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = \frac{3}{2}$ suy ra $\Delta: y = \frac{1}{4}x + \frac{5}{4}$.
- Với $x_0 = -3 \Rightarrow y_0 = \frac{5}{2}$ suy ra $\Delta: y = \frac{1}{4}x + \frac{13}{4}$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Câu 13.** Tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ vuông góc với đường thẳng $x - 3y + 1 = 0$ có phương trình là

- ☐ A $x - 3y + 3 = 0$.
 ☐ B $3x - y - 3 = 0$.
 ☐ C $3x + y - 3 = 0$.
 ☐ D $3x + y - 1 = 0$.

💬 **Lời giải.**

Đường thẳng $x - 3y + 1 = 0$ có hệ số góc là $\frac{1}{3}$.

Tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ vuông góc với đường thẳng $x - 3y + 1 = 0$ sẽ có hệ số góc $k = -3$.

Hoành độ tiếp điểm là nghiệm của phương trình $y' = -3 \Leftrightarrow 3x_0^2 - 6x_0 = -3 \Leftrightarrow x_0 = 1 \Rightarrow y_0 = 0$.

Suy ra phương trình tiếp tuyến là $y - 0 = -3(x - 1) \Leftrightarrow 3x + y - 3 = 0$.

Chọn đáp án ☐ C

❖ **Câu 14.** Đồ thị hàm số $y = x^4 - 2x^2$ có bao nhiêu tiếp tuyến song song với trục Ox .

- ☐ A 3.
 ☐ B 2.
 ☐ C 1.
 ☐ D 0.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 4x^3 - 4x, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \pm 1 \end{cases}$.

✔ Với $x = 0 \Rightarrow y = 0$, khi đó phương trình tiếp tuyến $y = 0$. (trường hợp loại vì trùng trục Ox)

✔ Với $x = 1 \Rightarrow y = -1$, khi đó phương trình tiếp tuyến $y = -1$.

✔ Với $x = -1 \Rightarrow y = -1$, khi đó phương trình tiếp tuyến $y = -1$.

Vậy có duy nhất tiếp tuyến $y = -1$ thỏa mãn yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án ☐ C

❖ **Câu 15.** Cho hàm số $y = -x^3 + 3x^2 + 2$ có đồ thị (C) . Phương trình tiếp tuyến của (C) mà có hệ số góc lớn nhất là

- ☐ A $y = 3x + 1$.
 ☐ B $y = -3x + 1$.
 ☐ C $y = 3x - 1$.
 ☐ D $y = -3x - 1$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = -3x^2 + 6x = -3(x - 1)^2 + 3 \leq 3$. Dấu bằng xảy ra khi $x = 1$.

Với $x = 1$, ta có $y(1) = 4$.

Vậy phương trình tiếp tuyến là $y = 3(x - 1) + 4 \Leftrightarrow y = 3x + 1$.

Chọn đáp án ☐ A

❖ **Câu 16.** Cho hàm số $y = \frac{x^2 + x}{x - 2}$ có đồ thị (C) và đường thẳng $d: y = -2x$. Biết d cắt (C) tại hai điểm phân biệt A, B . Tích các hệ số góc của các tiếp tuyến của (C) tại A, B bằng

- ☐ A 0.
 ☐ B 4.
 ☐ C $-\frac{1}{6}$.
 ☐ D $\frac{5}{2}$.

💬 **Lời giải.**

Đặt $f(x) = \frac{x^2 + x}{x - 2}$, ta có $f'(x) = \frac{x^2 - 4x - 2}{(x - 2)^2}$.

Xét phương trình $\frac{x^2 + x}{x - 2} = -2x, x \neq 2$.

(1)

Ta có (1) $\Leftrightarrow x^2 + x = -2x^2 + 4x \Leftrightarrow 3x^2 - 3x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 1 \end{cases}$, cả hai nghiệm cùng thỏa mãn điều kiện.

☑ Với $x = 0 \Rightarrow$ hệ số góc của tiếp tuyến tại tiếp điểm $(0; 0)$ là

$$k_1 = f'(0) = -\frac{1}{2}. \quad (2)$$

☑ Với $x = 1 \Rightarrow$ hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị tại điểm có hoành độ $x = 1$ là

$$k_2 = f'(1) = -5. \quad (3)$$

Từ (2) và (3) $\Rightarrow$ tích các hệ số góc cần tính là $k_1 \cdot k_2 = \left(-\frac{1}{2}\right) \cdot (-5) = \frac{5}{2}$.

Chọn đáp án **(D)** □

❖ **Câu 17.** Ký hiệu d là tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = x^4 - 4x^2 + 2m^2 + 1$ (C) tại giao điểm của (C) với trục hoành đồng thời (C) đi qua điểm $A(1; 0)$. Hỏi có bao nhiêu đường thẳng d thỏa mãn bài toán?

(A) 3.

(B) 2.

(C) 8.

(D) 4.

Lời giải.

Vì (C) đi qua điểm $A(1; 0)$ nên $1 - 4 + 2m^2 + 1 = 0 \Leftrightarrow m^2 = 1$. Do đó, $y = x^4 - 4x^2 + 3$.

Phương trình hoành độ giao điểm giữa (C) và trục hoành là

$$x^4 - 4x^2 + 3 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x^2 = 1 \\ x^2 = 3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm 1 \\ x = \pm \sqrt{3} \end{cases}.$$

Như thế đồ thị (C) cắt trục hoành tại bốn điểm $M(x_0; 0)$ với $x_0 \in \{\pm 1; \pm \sqrt{3}\}$.

Phương trình đường tiếp tuyến của đồ thị (C) tại $M(x_0; 0)$ là $y = y'(x_0)(x - x_0) + 0$.

Ta có $y'(x_0) \in \{-4; 4; 4\sqrt{3}; -4\sqrt{3}\}$.

Vậy có tất cả 4 đường thẳng d thỏa mãn bài toán.

Chọn đáp án **(D)** □

❖ **Câu 18.** Đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{x - 1}$ cắt trục tung tại điểm $A(0; -1)$, tiếp tuyến của đồ thị tại điểm A có hệ số góc $k = -3$. Giá trị của a và b là

(A) $a = 1; b = 1$.

(B) $a = 2; b = 2$.

(C) $a = 2; b = 1$.

(D) $a = 1; b = 2$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y = \frac{ax + b}{x - 1}$ cắt trục tung tại điểm $A(0; -1)$ nên $\frac{a \cdot 0 + b}{0 - 1} = -1 \Leftrightarrow b = 1$.

Khi đó $y = \frac{ax + 1}{x - 1} \Rightarrow y' = \frac{-a - 1}{(x - 1)^2} \Rightarrow y'(0) = -a - 1$. Do tiếp tuyến của đồ thị tại điểm A có hệ số

góc $k = -3$ nên $-a - 1 = -3 \Leftrightarrow a = 2$.

Vậy $a = 2; b = 1$.

Chọn đáp án **(C)** □

❖ **Câu 19.** Cho hàm số $y = x^3 - 3mx^2 + (m + 1)x - m$. Gọi A là giao điểm của đồ thị hàm số với trục Oy . Tìm giá trị của m để tiếp tuyến của đồ thị tại A vuông góc với đường thẳng

$$y = 2x - 3.$$

(A) $m = -\frac{3}{2}.$

(B) $m = -\frac{1}{2}.$

(C) $m = -3.$

(D) $m = 1.$

Lời giải.

Với $x = 0 \Rightarrow y = -m \Rightarrow A(0; -m)$. Ta có $y' = 3x^2 - 6mx + m + 1$.

Hệ số góc của tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại $A(0; -m)$ là $y'(0) = m + 1$. Để tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại A vuông góc với $y = 2x - 3$ thì $y'(0) \cdot 2 = -1 \Leftrightarrow 2(m + 1) = -1 \Leftrightarrow m = -\frac{3}{2}$.

Chọn đáp án **(A)** □

❖ **Câu 20.** Cho đồ thị $(C) : y = \frac{x-1}{2x}$ và d_1, d_2 là hai tiếp tuyến của (C) song song với nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa d_1 và d_2 là

(A) 3.

(B) $2\sqrt{3}.$

(C) 2.

(D) $2\sqrt{2}.$

Lời giải.

Do $(C) : y = \frac{x-1}{2x} \Rightarrow y' = \frac{1}{2x^2}, \forall x \neq 0$.

Gọi $M\left(x_1; \frac{x_1-1}{2x_1}\right), N\left(x_2; \frac{x_2-1}{2x_2}\right), x_1 \neq x_2, x_1 \neq 0, x_2 \neq 0$.

Từ giả thiết suy ra $y'(x_1) = y'(x_2) \Leftrightarrow \frac{1}{2x_1^2} = \frac{1}{2x_2^2} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_1 = -x_2 \end{cases} \Rightarrow x_1 = -x_2$.

Khi đó $M\left(x_1; \frac{x_1-1}{2x_1}\right); N\left(x_1; \frac{x_1+1}{2x_1}\right)$.

Phương trình tiếp tuyến d_1 tại $M\left(x_1; \frac{x_1-1}{2x_1}\right)$ có dạng: $y = \frac{1}{2x_1^2}(x - x_1) + \frac{x_1-1}{2x_1} \Leftrightarrow \frac{1}{2x_1^2}(x - x_1) - y + \frac{x_1-1}{2x_1} = 0$.

Khi đó $d(d_1; d_2) = d(N; d_1) = \frac{\left|\frac{2}{x_1}\right|}{\sqrt{\frac{1}{4x_1^4} + 1}} = \frac{4}{\sqrt{4x_1^2 + \frac{1}{x_1^2}}}.$

Áp dụng BDT Cô-Si ta có $4x_1^2 + \frac{1}{x_1^2} \geq 2\sqrt{4x_1^2 \cdot \frac{1}{x_1^2}} = 4 \Rightarrow d(d_1; d_2) = \frac{4}{\sqrt{4x_1^2 + \frac{1}{x_1^2}}} \leq \frac{4}{2} = 2$.

Vậy $\max d(d_1; d_2) = 2$.

Chọn đáp án **(C)** □

❖ **Câu 21.** Cho các hàm số $y = f(x), y = g(x), y = \frac{f(x)+3}{g(x)+1}$. Hệ số góc tiếp tuyến của các đồ thị hàm số đã cho tại điểm có hoành độ $x = 1$ bằng nhau và khác 0. Khẳng định nào sau đây là đúng?

(A) $f(1) \leq -\frac{11}{4}.$

(B) $f(1) < -\frac{11}{4}.$

(C) $f(1) > -\frac{11}{4}.$

(D) $f(1) \geq -\frac{11}{4}.$

Lời giải.

Đặt $h(x) = \frac{f(x)+3}{g(x)+1}$, ta có $h'(x) = \frac{f'(x)[g(x)+1] - g'(x)[f(x)+3]}{[g(x)+1]^2}.$

Vì $f'(1) = g'(1) = h'(1) \neq 0$ nên ta có

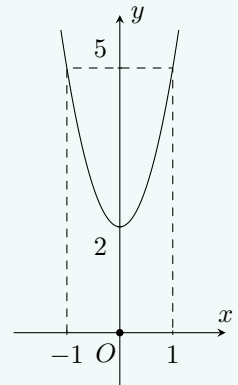
$$\begin{aligned} \frac{f'(1)[g(1) - f(1) - 2]}{[g(1) + 1]^2} &= f'(1) \\ \Rightarrow [g(1) + 1]^2 &= g(1) - f(1) - 2 \\ \Rightarrow g^2(1) + g(1) + f(1) + 3 &= 0 \\ \Rightarrow f(1) &\leq -\frac{11}{4}. \end{aligned}$$

Chọn đáp án **(A)**

Câu 22.

Cho hàm số $y = f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c \in \mathbb{R}, a \neq 0$) có đồ thị là (C) . Biết đồ thị (C) đi qua gốc tọa độ và đồ thị hàm số $y = f'(x)$ cho bởi hình vẽ bên. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ bằng $x = 1$.

- (A)** $y = x + 2$. **(B)** $y = x + 4$. **(C)** $y = 5x + 2$. **(D)** $y = 5x - 2$.



Lời giải.

Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$. Theo đồ thị ta có

$$\begin{cases} y'(-1) = 5 \\ y'(1) = 5 \\ y'(0) = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a - 2b + c = 5 \\ 3a + 2b + c = 5 \\ c = 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} a = 1 \\ b = 0 \\ c = 2. \end{cases}$$

Vì (C) đi qua gốc tọa độ nên ta có $d = 0$.

Vậy $y = x^3 + 2x$ suy ra $y' = 3x^2 + 2$.

Ta có $y(1) = 3$ và $y'(1) = 5$. Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có hoành độ $x = 1$ là $y = 5(x - 1) + 3 = 5x - 2$.

Chọn đáp án **(D)**

Câu 23. Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị là (C) . Tiếp tuyến của đồ thị (C) tại điểm thuộc đồ thị (C) với hoành độ $x_0 = 0$ cắt hai đường tiệm cận của đồ thị (C) tại hai điểm A, B . Tính diện tích tam giác IAB , với I là giao điểm hai đường tiệm cận của đồ thị (C) .

- (A)** $S_{\triangle IAB} = 6$. **(B)** $S_{\triangle IAB} = 3$. **(C)** $S_{\triangle IAB} = 12$. **(D)** $S_{\triangle IAB} = 6\sqrt{2}$.

Lời giải.

Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{1\}$.

Với $x_0 = 0 \Rightarrow y_0 = -1 \Rightarrow M(0; -1) \in (C)$. Ta có $y' = \frac{-3}{(x-1)^2} \Rightarrow y'(0) = -3$.

Tiếp tuyến Δ của đồ thị (C) tại M có phương trình: $y = y'(0) \cdot (x - 0) - 1 \Leftrightarrow y = -3x - 1$.

Đường tiệm cận đứng của đồ thị (C) là $d_1: x = 1 \Rightarrow \Delta \cap d_1 = A(1; -4)$.

Đường tiệm cận ngang của đồ thị (C) là $d_2: y = 2 \Rightarrow \Delta \cap d_2 = B(-1; 2)$.

Ta có $I(1; 2) \Rightarrow IA = 6$ và $IB = 2$. Do $\triangle IAB$ vuông tại I , suy ra $S_{\triangle IAB} = \frac{1}{2} IA \cdot IB = 6$.

Chọn đáp án (A)

Câu 24. Cho hàm số $y = \frac{1}{4}x^4 - \frac{7}{2}x^2$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu điểm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt $M(x_1; y_1)$, $N(x_2; y_2)$ (M, N khác A) thỏa mãn $y_1 - y_2 = 6(x_1 - x_2)$?

(A) 2.

(B) 3.

(C) 1.

(D) 0.

Lời giải.

 Tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R}$.

 ★ Nhận xét đây là hàm số trùng phương có hệ số $a > 0$.

★ Ta có $y' = x^3 - 7x$ nên suy ra hàm số có 3 điểm cực trị

$$\begin{cases} x = 0 \\ x = -\sqrt{7} \\ x = \sqrt{7}. \end{cases}$$

 ★ Phương trình tiếp tuyến tại $A(x_0; y_0)$ (là đường thẳng qua hai điểm M, N) có hệ số góc:

$$k = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} = 6.$$

Do đó để tiếp tuyến tại $A(x_0; y_0)$ có hệ số góc $k = 6 > 0$ và cắt (C) tại hai điểm phân biệt $M(x_1; y_1)$, $N(x_2; y_2)$ thì $-\sqrt{7} < x_0 < 0$ và $x_0 \neq -\frac{\sqrt{21}}{3}$ (hoành độ điểm uốn).

★ Ta có phương trình: $y'(x_0) = 6 \Leftrightarrow x_0^3 - 7x_0 - 6 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -2 \\ x_0 = -1 \\ x_0 = 3 \text{ (loại)}. \end{cases}$

 Vậy có 2 điểm A thỏa yêu cầu.

Chọn đáp án (A)

Câu 25. Cho hàm số $f(x) = x^3 + 6x^2 + 9x + 3$ có đồ thị (C) . Tồn tại hai tiếp tuyến của (C) phân biệt và có cùng hệ số góc k , đồng thời đường thẳng đi qua các tiếp điểm của hai tiếp tuyến đó cắt các trục Ox, Oy tương ứng tại A và B sao cho $OA = 2017 \cdot OB$. Hỏi có bao nhiêu giá trị của k thỏa mãn yêu cầu bài toán?

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 3.

Lời giải.

Gọi $M_1(x_1; f(x_1)); M_2(x_2; f(x_2))$ là hai tiếp điểm mà tại đó tiếp tuyến có cùng hệ số góc. Ta có $y' = 3x^2 + 12x + 9$.

Khi đó $k = 3x_1^2 + 12x_1 + 9 = 3x_2^2 + 12x_2 + 9 \Leftrightarrow (x_1 - x_2)(x_1 + x_2 + 4) = 0 \Leftrightarrow x_1 + x_2 = -4$ (1).

Hệ số góc của đường thẳng M_1M_2 là $k' = \pm \frac{OA}{OB} = \pm \frac{1}{2017} = \frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1}$

$$\Leftrightarrow \pm \frac{1}{2017} = (x_1 + x_2)^2 - x_1x_2 + 6(x_1 + x_2) \Leftrightarrow \begin{cases} x_1x_2 = \frac{2016}{2017} = P \\ x_1x_2 = \frac{2018}{2017} = P \end{cases} \quad (2).$$

Với $\begin{cases} x_1 + x_2 = -4 = S \\ x_1x_2 = \frac{2016}{2017} = P \end{cases}$ có $S^2 > 4P$ nên tồn tại hai cặp $x_1, x_2 \Rightarrow$ tồn tại 1 giá trị k .

Với $\begin{cases} x_1 + x_2 = -4 = S \\ x_1x_2 = \frac{2018}{2017} = P \end{cases}$ có $S^2 > 4P$ nên tồn tại hai cặp $x_1, x_2 \Rightarrow$ tồn tại 1 giá trị k .

 Vậy có 2 giá trị k thỏa mãn yêu cầu bài toán.



Chọn đáp án ☒



—HẾT—



HQ MATHS
DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

Bài 9

ĐỀ ÔN TẬP CUỐI CHƯƠNG

1. Đề số 1

❖ **Câu 1.** Xét các khẳng định sau

- a) Nếu hàm số $y = f(x)$ có giá trị cực đại là M và giá trị cực tiểu là m thì $M > m$.
- b) Đồ thị hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$, ($a \neq 0$) luôn có ít nhất một điểm cực trị.
- c) Tiếp tuyến (nếu có) tại điểm cực trị của đồ thị hàm số luôn song song với trục hoành.

Số khẳng định **đúng** là

- ☒ A 1. ☐ B 2. ☐ C 0. ☐ D 3.

💬 **Lời giải.**

- a) Xét hàm số $f(x) = \frac{x^2}{x-1}$. Ta có $f'(x) = 1 - \frac{1}{(x-1)^2}$, suy ra $f'(x) = 0$ khi $x = 0$ hoặc $x = 2$.
 Ta có $f''(x) = \frac{2}{(x-1)^3}$ nên $f''(0) < 0$ và $f''(2) > 0$. Suy ra $f(0) = -1$ và $f(2) = 4$ lần lượt là giá trị cực đại và giá trị cực tiểu của hàm số đã cho. Tuy nhiên $f(0) < f(2)$. Vậy khẳng định sai.
- b) Đồ thị hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ luôn nhận điểm $(0; c)$ là một điểm cực trị. Vậy khẳng định đúng.
- c) Đồ thị hàm số $y = x^2$ nhận điểm $O(0; 0)$ làm điểm cực trị, tuy nhiên tiếp tuyến tại O của đồ thị hàm số là trục hoành. Vậy khẳng định sai.

Chọn đáp án ☒ A

❖ **Câu 2.** Tìm giá trị lớn nhất của hàm số $y = \frac{2x-5}{x-3}$ trên đoạn $[0; 2]$.

- ☒ A $\max_{x \in [0; 2]} y = 3$. ☐ B $\max_{x \in [0; 2]} y = 2$. ☐ C $\max_{x \in [0; 2]} y = \frac{5}{3}$. ☐ D $\max_{x \in [0; 2]} y = 1$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = \frac{-1}{(x-3)^2} \Rightarrow$ hàm số nghịch biến trên $[0; 2] \Rightarrow \max_{x \in [0; 2]} y = y(0) = \frac{5}{3}$.

Chọn đáp án ☒ C

❖ **Câu 3.** Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 + 4x$ với trục hoành là

- ☒ A 0. ☐ B 1. ☐ C 2. ☐ D 3.

💬 **Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm $x^3 + 4x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 + 4) = 0 \Leftrightarrow x = 0$.

Chọn đáp án ☒ B

⇒ **Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D}$ ($\mathcal{D} \subset \mathbb{R}$) đạt cực tiểu tại x_0 . Hãy chọn khẳng định đúng

- (A) Hàm số đã cho có giá trị bé nhất bằng $f(x_0)$.
- (B) Nếu hàm số có đạo hàm tại x_0 thì tiếp tuyến với đồ thị tại điểm $M(x_0; f(x_0))$ song song với trục hoành.
- (C) Nếu hàm số có đạo hàm tại x_0 thì tiếp tuyến với đồ thị tại điểm $M(x_0; f(x_0))$ song song với trục tung.
- (D) Hàm số có đạo hàm cấp một tại x_0 và $f'(x_0) = 0$.

🗨️ **Lời giải.**

Nếu hàm số có đạo hàm tại x_0 thì tiếp tuyến với đồ thị tại điểm $M(x_0; f(x_0))$ song song với trục hoành.

Chọn đáp án (B) □

⇒ **Câu 5.** Biết rằng hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm x_0 . Hãy chọn khẳng định đúng?

- (A) Đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua x_0 .
- (B) Đạo hàm $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi x đi qua x_0 .
- (C) $f'(x_0) = 0$.
- (D) $f''(x_0) = 0$.

🗨️ **Lời giải.**

Hàm số $y = f(x)$ đạt cực đại tại điểm x_0 suy ra $f'(x)$ đổi dấu từ dương sang âm khi x đi qua x_0 .

Chọn đáp án (B) □

⇒ **Câu 6.** Giá trị bé nhất của hàm số $y = \frac{x-2}{x+3}$ trên đoạn $[-8; -4]$ bằng

- (A) 2. (B) 6. (C) -2. (D) -6.

🗨️ **Lời giải.**

TXĐ: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

Ta có hàm số liên tục trên đoạn $[-8; -4]$.

$$y' = \frac{5}{(x+3)^2} > 0 \quad \forall x \neq -3.$$

Suy ra hàm số đồng biến trên đoạn $[-8; -4]$.

Suy ra $\min_{[-8; -4]} y = 2$ khi $x = -8$.

Chọn đáp án (A) □

⇒ **Câu 7.** Hàm số $y = x^3 + 3x^2 - 2016x + 2017$ có 2 điểm cực trị là x_1, x_2 thì tích $x_1 \cdot x_2$ có giá trị bằng

- (A) 2016. (B) 672. (C) -672. (D) -2016.

🗨️ **Lời giải.**

$$y' = 3x^2 + 6x - 2016.$$

Vì $a = 3$ và $c = -2016$ trái dấu nên $y' = 0$ luôn có 2 nghiệm x_1, x_2 .

Theo định lí Vi-ét ta có $x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a} = -672$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Câu 8.** Trong mặt phẳng tọa độ Oxy các đường tiệm cận của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ tạo với các trục tọa độ một đa giác có diện tích bằng (đơn vị diện tích)

- (A)** 1. **(B)** 3. **(C)** 2. **(D)** 4.

💬 **Lời giải.**

Hàm số $y = \frac{x+1}{x-2}$ có tiệm cận đứng là $x = 2$ và tiệm cận ngang là $y = 1$.

Suy ra các đường tiệm cận của đồ thị cùng với các trục tọa độ tạo thành hình chữ nhật có 2 kích thước là 1 và 2.

Vậy diện tích hình chữ nhật bằng 2 (đvdt).

 Chọn đáp án **(C)**

❖ **Câu 9.** Phương trình tiếp tuyến với đồ thị hàm số $y = \frac{2x-1}{x+1}$ tại giao điểm của đồ thị với trục tung có phương trình là

- (A)** $y = 3x + 1$. **(B)** $y = 3x - 2$. **(C)** $y = 3x = 2$. **(D)** $y = 3x - 1$.

💬 **Lời giải.**

$$y' = \frac{3}{(x+1)^2}.$$

Gọi M là điểm giao điểm của đồ thị với trục tung. Suy ra $M(0; -1)$.

$$y'(0) = 3.$$

Phương trình tiếp tuyến tại điểm $M(0; -1)$ là $y = 3x - 1$.

 Chọn đáp án **(D)**

❖ **Câu 10.** Hàm số $y = \sqrt{x^3 + x - 2} + x$ là hàm số đồng biến trên khoảng

(A) $(-1; 0)$. **(B)** $(-1; +\infty)$. **(C)** $(0; 1)$. **(D)** $(1; +\infty)$.

💬 **Lời giải.**

TXĐ: $\mathcal{D} = [1; +\infty)$.

$$y' = \frac{3x^2 + 1}{2\sqrt{x^3 + x - 2}} + 1 > 0 \quad \forall x > 1.$$

Vậy hàm số đồng biến trên khoảng $(1; +\infty)$.

 Chọn đáp án **(D)**

❖ **Câu 11.**

Cho hàm số có bảng biến thiên như hình bên. Hàm số đã cho nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A)** $(-2; 0)$. **(B)** $(2; +\infty)$.
(C) $(0; 2)$. **(D)** $(0; +\infty)$.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$-$	0	$+$	0	$+$
y	$+\infty$		3		$+\infty$

💬 **Lời giải.**

Dựa vào bảng biến thiên ta thấy trên khoảng $f'(x) < 0, \forall x \in (0; 2)$.

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(0; 2)$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ Câu 12.

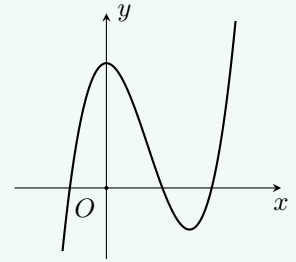
Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình vẽ bên?

(A) $y = x^3 - 3x^2 + 3.$

(B) $y = -x^3 + 3x^2 + 3.$

(C) $y = x^4 - 2x^2 + 3.$

(D) $y = -x^4 + 2x^2 + 3.$



💬 Lời giải.

Đường cong đã cho là đồ thị hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ với $a > 0$.

Vậy hàm số thỏa mãn là $y = x^3 - 3x^2 + 3$.

Chọn đáp án **(A)**

❖ Câu 13.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình bên.

Hàm số đã cho đạt cực tiểu tại

(A) $x = 2.$ **(B)** $x = 1.$ **(C)** $x = -1.$ **(D)** $x = -3.$

x	$-\infty$	-1	2	$+\infty$	
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-3	1	$-\infty$	

💬 Lời giải.

Theo bảng biến thiên, ta thấy $f'(x)$ đổi dấu từ âm sang dương khi x đi qua điểm $x = -1$.

Vậy hàm số đã cho đạt cực tiểu tại điểm $x = -1$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ Câu 14.

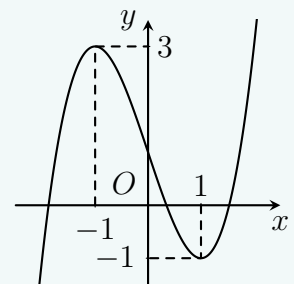
Đồ thị trong hình bên dưới là đồ thị của hàm số nào?

(A) $y = x^3 - 6x + 1.$

(B) $y = 2x^3 - 3x^2 + 1.$

(C) $y = -x^3 + 3x + 1.$

(D) $y = x^3 - 3x + 1.$



💬 Lời giải.

Ta có

Đồ thị có hệ số $a > 0$ suy ra loại hàm số $y = -x^3 + x + 1$.

Đồ thị đi qua điểm $(1; -1)$ suy ra loại hai hàm số $y = x^3 - 6x + 1$, $y = 2x^3 - 3x^2 + 1$.

Chọn đáp án **(D)**

❖ Câu 15. Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathcal{D}$ có bảng biến thiên như hình bên dưới. Hãy chọn khẳng định đúng?

- (A)** Hàm số có giá trị cực tiểu bằng 1.
(B) Hàm số có giá trị lớn nhất bằng 0 và giá trị bé nhất bằng -1 .
(C) Hàm số có đúng một cực trị.
(D) Hàm số đạt cực đại tại $x = 0$ và đạt cực tiểu tại $x = 1$.

x	$-\infty$	0	1	$+\infty$
y'	+	0	-	+
y	$-\infty$	0	-1	$+\infty$

Lời giải.

Ta có

y' đổi dấu từ dương sang âm khi x vượt qua điểm $x = 0$. Suy ra hàm số đạt cực đại tại $x = 0$.

y' đổi dấu từ âm sang dương khi x vượt qua điểm $x = 1$. Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.

Chọn đáp án **(D)**

⇒ Câu 16. Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số $y = \frac{2x+1}{x+1}$ tại giao điểm của đồ thị với trục tung bằng

- (A)** 1. **(B)** -1 . **(C)** 2. **(D)** -1 .

Lời giải.

$$y' = \frac{1}{(x+1)^2}.$$

Hệ số góc tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại giao điểm của đồ thị với trục tung là $y'(0) = 1$.

Chọn đáp án **(A)**

⇒ Câu 17. Đường thẳng có phương trình $y = 2$ là tiệm cận ngang của đồ thị hàm số nào bên dưới?

- (A)** $y = \frac{1-2x^2}{1-x-x^2}$. **(B)** $y = \frac{2x^2+1}{1-x-x^2}$. **(C)** $y = \frac{x-1}{2x-1}$. **(D)** $y = \frac{2x-1}{1-x}$.

Lời giải.

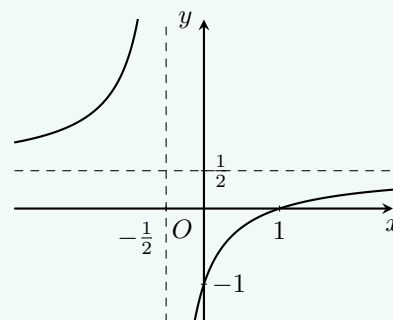
Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{1-2x^2}{1-x-x^2} = 2$. Suy ra đồ thị hàm số $y = \frac{1-2x^2}{1-x-x^2}$ có tiệm cận ngang $y = 2$.

Chọn đáp án **(A)**

⇒ Câu 18.

Đồ thị trong hình bên là đồ thị của hàm số nào sau đây?

- (A)** $y = \frac{x+1}{1-2x}$. **(B)** $y = \frac{x+1}{2x+1}$.
(C) $y = \frac{x+1}{2x-1}$. **(D)** $y = \frac{x-1}{2x+1}$.



Lời giải.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; -1)$. Suy ra loại hai hàm số $y = \frac{x+1}{1-2x}$, $y = \frac{x+1}{2x+1}$.

Đồ thị hàm số có tiệm cận đứng $x = -\frac{1}{2}$. Suy ra loại hàm số $y = \frac{x+1}{2x-1}$.

Chọn đáp án (D)

❖ **Câu 19.** Số điểm cực tiểu của hàm số $y = \sqrt{16 - x^{2016}}$ là

(A) 0.

(B) 1.

(C) 2016.

(D) 2015.

💬 **Lời giải.**

$$\text{TXĐ: } \mathcal{D} = \left[-\sqrt[2016]{16}; \sqrt[2016]{16} \right].$$

$$y' = -\frac{1008x^{2015}}{\sqrt{16 - x^{2016}}}.$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow x = 0.$$

Đạo hàm đổi dấu từ dương sang âm khi vượt qua $x = 0$.

Vậy $x = 0$ là điểm cực tiểu duy nhất của hàm số.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 20.** Biết rằng đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 4$ cắt đường thẳng có phương trình $y = 7 - x$ tại một điểm duy nhất. Tung độ giao điểm y_0 đó là

(A) $y_0 = 3$.

(B) $y_0 = 4$.

(C) $y_0 = 5$.

(D) $y_0 = 6$.

💬 **Lời giải.**

Phương trình hoành độ giao điểm

$$x^3 - 3x^2 + 4 = 7 - x \Leftrightarrow x^3 - 3x^2 + x - 3 = 0 \Leftrightarrow x = 3.$$

Suy ra $y_0 = y(3) = 4$.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 21.**

Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Số nghiệm thực của phương trình $2f(x) - 3 = 0$ là

(A) 2.

(B) 1.

(C) 4.

(D) 3.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	3	-1	3	$-\infty$

💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } 2f(x) - 3 = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{3}{2}.$$

Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = \frac{3}{2}$.

Dựa vào bảng biến thiên của $f(x)$ ta có số giao điểm của đồ thị hàm số $y = f(x)$ và đường thẳng $y = \frac{3}{2}$ là 4. Do đó phương trình đã cho có 4 nghiệm.

Chọn đáp án (C)

❖ **Câu 22.** Giá trị lớn nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ trên đoạn $[-3; 3]$ là

(A) -16 .

(B) 20.

(C) 0.

(D) 4.

💬 **Lời giải.**

Hàm số $f(x) = x^3 - 3x + 2$ có tập xác định $\mathbb{R}$, $f'(x) = 3x^2 - 3$.

Cho $f'(x) = 0 \Leftrightarrow 3x^2 - 3 = 0 \Leftrightarrow x = \pm 1 \in [-3; 3]$.

Ta có $f(1) = 0$; $f(-1) = 4$; $f(3) = 20$; $f(-3) = -16$.

Từ đó suy ra $\max_{[-3; 3]} f(x) = f(3) = 20$.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 23.** Cho hàm số $f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x+2)^2$, $\forall x \in \mathbb{R}$. Số điểm cực trị của hàm số đã cho là

(A) 0.

(B) 3.

(C) 2.

(D) 1.

💬 **Lời giải.**

Bảng biến thiên

x	$-\infty$		-2		0		$+\infty$
$f'(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	
$f(x)$	$+\infty$						$+\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy hàm số đã cho có đúng một điểm cực trị đó là điểm cực tiểu $x = 0$.

Chọn đáp án (D)

❖ **Câu 24.** Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$		0		1		$+\infty$
y'		$-$		$+$	0	$+$	
y	2			$+\infty$			$+\infty$

Tổng số tiệm cận đứng và tiệm cận ngang của đồ thị hàm số đã cho là

(A) 4.

(B) 1.

(C) 3.

(D) 2.

💬 **Lời giải.**

Hàm số $y = f(x)$ có tập xác định $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Ta có

$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ suy ra không tồn tại tiệm cận ngang khi $x \rightarrow +\infty$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 2$, suy ra đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận ngang $y = 2$.

$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = +\infty$; $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -4$, suy ra đồ thị hàm số $y = f(x)$ có tiệm cận đứng $x = 0$.

Vậy tổng số tiệm cận đứng và ngang là 2.

Chọn đáp án (D)

❖ **Câu 25.** Giá trị lớn nhất của hàm số $y = x + \sqrt{1-x^2}$ bằng

(A) $\frac{\sqrt{2}}{2}$.

(B) $\sqrt{2}$.

(C) 1.

(D) 2.

Lời giải.

TXĐ: $\mathcal{D} = [-1; 1]$.

Ta có hàm số $y = x + \sqrt{1 - x^2}$ liên tục trên $[-1; 1]$ và $y' = 1 - \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} = \frac{\sqrt{1 - x^2} - x}{\sqrt{1 - x^2}}$.

$$y' = 0 \Leftrightarrow \sqrt{1 - x^2} - x = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - x^2 = x^2 \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2} \\ x \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

$$y(-1) = -1, y(1) = 1, y\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) = \sqrt{2}.$$

Suy ra $\max y = \sqrt{2}$ khi $x = \frac{\sqrt{2}}{2}$.

Chọn đáp án (B)

Câu 26. Số điểm cực trị của hàm số $y = \sin^2 x - \cos x$ trên đoạn $[0; \pi]$ là

- (A) 3. (B) 2. (C) 1. (D) 0.

Lời giải.

$$y' = \sin 2x + \sin x = \sin x(2 \cos x + 1).$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} \sin x = 0 \\ \cos x = -\frac{1}{2} \end{cases}.$$

Do $x \in [0; \pi]$ nên $x \in \left\{0; \frac{2\pi}{3}; \pi\right\}$.

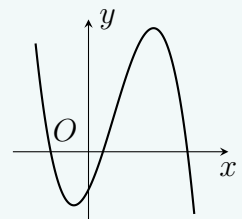
Vậy hàm số có 1 cực trị trên đoạn $[0; \pi]$.

Chọn đáp án (C)

Câu 27.

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị như hình bên dưới. Hãy chọn khẳng định đúng

- (A) $a > 0; b > 0; c > 0; d < 0$.
(B) $a < 0; b < 0; c > 0; d < 0$.
(C) $a > 0; b > 0; c > 0; d > 0$.
(D) $a < 0; b > 0; c > 0; d < 0$.



Lời giải.

$$y' = 3ax^2 + 2bx + c. \text{ Ta có}$$

- ☑ $x_{CT} < x_{CD} \Rightarrow a < 0$.
☑ $x_{CT} + x_{CD} > 0 \Rightarrow -\frac{2b}{3a} > 0 \Rightarrow b > 0$.
☑ $x_{CT} \cdot x_{CD} < 0 \Rightarrow \frac{c}{3a} < 0 \Rightarrow c > 0$.
☑ $y(0) = d < 0$.

Chọn đáp án (D)

- ❖ **Câu 28.** Tìm tất cả các tiệm cận đứng của đồ thị hàm số $y = \frac{2x - 1 - \sqrt{x^2 + x + 3}}{x^2 - 5x + 6}$.
- (A) $x = -3$ và $x = -2$.
 (B) $x = 3$.
 (C) $x = 2$.
 (D) $x = 3$ và $x = 2$.

💬 **Lời giải.**

TXD: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{2; 3\}$.

Do $\lim_{x \rightarrow 2} y \simeq -1,17$ nên $x = 2$ không phải là tiệm cận đứng.

Do $\lim_{x \rightarrow 3^+} y = +\infty$ nên $x = 3$ là tiệm cận đứng.

Chọn đáp án (B) □

- ❖ **Câu 29.** Hàm số $y = \frac{1}{3}x^3 - mx^2 + (m^2 - m - 1)x + m^3$ đạt cực đại tại điểm $x = 1$ thì giá trị của tham số m bằng

- (A) $m = 0$.
 (B) $\begin{cases} m = 0 \\ m = 3 \end{cases}$.
 (C) $m = 3$.
 (D) $m = -3$.

💬 **Lời giải.**

$$y' = x^2 - 2mx + (m^2 - m - 1), y'' = 2x - 2m.$$

Hàm số đạt cực đại tại điểm $x = 1$ nên $y'(1) = 0 \Leftrightarrow m^2 - 3m = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m = 3 \end{cases}$.

Với $m = 0$ ta có $y'' = 2x$. Suy ra $y''(1) = 2 > 0$. Suy ra hàm số đạt cực tiểu tại $x = 1$.

Suy ra $m = 0$ không thỏa mãn đề bài.

Với $m = 3$ ta có $y'' = 2x - 6$. Suy ra $y''(1) = -4 < 0$. Suy ra hàm số đạt cực đại tại $x = 1$.

Suy ra $m = 3$ thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án (C) □

- ❖ **Câu 30.** Cho hàm số $y = f(x) = x^3 + ax + b$ ($a \neq b$). Biết rằng tiếp tuyến với đồ thị tại các điểm có hoành độ $x = a$ và $x = b$ song song với nhau. Khi đó giá trị $f(1)$ bằng

- (A) $f(1) = 1$.
 (B) $f(1) = a + b$.
 (C) $f(1) = -1$.
 (D) $f(1) = a - b$.

💬 **Lời giải.**

$$f'(x) = 3x^2 + a.$$

Theo bài ra ta có hệ $\begin{cases} f'(a) = f'(b) \\ a \neq b \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 3a^2 + a = 3b^2 + b \\ a \neq b \end{cases} \Leftrightarrow a = -b$.

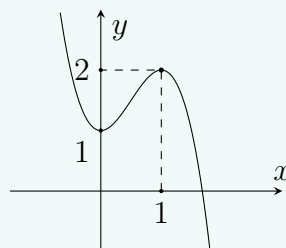
Suy ra $f(x) = x^3 + ax - a \Rightarrow f(1) = 1$.

Chọn đáp án (A) □

- ❖ **Câu 31.**

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ sau. Điều kiện của tham số m để đồ thị hàm số $y = |2f(x) - m|$ có 5 điểm cực trị là

- (A) $1 \leq m \leq 2$.
 (B) $2 \leq m \leq 4$.
 (C) $1 < m < 2$.
 (D) $2 < m < 4$.



💬 **Lời giải.**

Ta có đồ thị hàm số $y = 2f(x) - m$ luôn có 2 điểm cực trị, vì vậy để đồ thị $y = |2f(x) - m|$ có 5 điểm cực trị thì đồ thị hàm số $y = 2f(x) - m$ phải cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị hàm số $y = 2f(x) - m$ với trục hoành là

$$2f(x) - m = 0 \Leftrightarrow f(x) = \frac{m}{2}. \quad (*)$$

Số nghiệm của phương trình (*) chính là số giao điểm của đồ thị $y = f(x)$ với đường thẳng $y = \frac{m}{2}$, dựa vào đồ thị ta thấy điều kiện cần tìm là

$$1 < \frac{m}{2} < 2 \Leftrightarrow 2 < m < 4.$$

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Câu 32.** Giá trị của tham số m để hàm số $y = \frac{mx+4}{x+m}$ nghịch biến trong khoảng $(-\infty; 1)$ là

(A) $-2 < m \leq -1$. **(B)** $-2 \leq m \leq 2$. **(C)** $-1 \leq m < 2$. **(D)** $-2 < m < 2$.

Lời giải.

TXĐ: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-m\}$.

$$y' = \frac{m^2 - 4}{(x+m)^2}.$$

Hàm số nghịch biến trong khoảng $(-\infty; 1) \Leftrightarrow \begin{cases} m^2 - 4 < 0 \\ -m \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < m < 2 \\ m \leq -1 \end{cases} \Leftrightarrow -2 < m \leq -1.$

Chọn đáp án **(A)**

❖ **Câu 33.** Hàm số $y = 2x^3 - 3(m+2)x^2 + 6(m+1)x + m^{2016} + 2017$ đồng biến trong khoảng $(5; +\infty)$ thì tham số m thỏa điều kiện

(A) $m > 4$. **(B)** $m < 4$. **(C)** $m \leq 4$. **(D)** $m \geq 4$.

Lời giải.

Ta có

$$y' = 6x^2 - 6(m+2)x + 6(m+1).$$

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x = m+1. \end{cases}$$

✓ Với $m = 0$ hàm số đồng biến trên $\mathbb{R}$. Suy ra $m = 0$ thỏa mãn đề bài.

✓ Với $m \neq 0$ hàm số đồng biến trong khoảng $(5; +\infty) \Leftrightarrow \begin{cases} 1 \leq 5 \\ m+1 \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow m \leq 4.$

Vậy $m \leq 4$ thỏa mãn đề bài.

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Câu 34.** Với giá trị nào của tham số m thì đồ thị hàm số $y = x^3 - (m^2 - m - 2)x^2 + (m^{2016} - 2017)x + 2018$ có 2 điểm cực trị cách đều trục tung?

(A) $m = 1$.

(B) $\begin{cases} m = -1 \\ m = 2 \end{cases}$.

(C) $m = 2$.

(D) $m = -1$.

Lời giải.

$$y' = 3x^2 - 2(m^2 - m - 2)x + (m^{2016} - 2017).$$

Để 2 điểm cực trị cách đều trục tung thì $\begin{cases} m^2 - m - 2 = 0 \\ m^{2016} - 2017 < 0 \end{cases} \Leftrightarrow m = -1$.

Chọn đáp án **(D)** □

Câu 35. Đồ thị hàm số $y = x^3 - 3x^2 + ax + b$ có điểm cực tiểu $A(2; -2)$ thì tổng $(a + b)$ có giá trị bằng

(A) -2 .

(B) 2 .

(C) -3 .

(D) 3 .

Lời giải.

$$y' = 3x^2 - 6x + a, y'' = 6x - 6.$$

Hàm số đạt cực tiểu tại điểm $A(2; -2) \Rightarrow y'(2) = 0 \Rightarrow a = 0$.

Với $a = 0$ ta có $y''(2) = 6 > 0$. Suy ra $a = 0$ thỏa mãn đề bài.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $A(2; -2) \Rightarrow y(2) = -2 \Rightarrow 8 - 12 + b = -2 \Rightarrow b = 2$.

Vậy $a + b = 2$.

Chọn đáp án **(B)** □

Câu 36. Biết $A(x_A; y_A), B(x_B; y_B)$ là hai điểm thuộc hai nhánh khác nhau của đồ thị hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ sao cho đoạn thẳng AB có độ dài nhỏ nhất. Tính $P = x_A^2 + x_B^2 + y_A \cdot y_B$.

(A) $P = 5$.

(B) $P = 6$.

(C) $P = 6 + \sqrt{2}$.

(D) $P = 5 + \sqrt{2}$.

Lời giải.

Đồ thị (C) của hàm số $y = \frac{x+1}{x-1}$ có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 1$.

Gọi $I(1; 1)$ là giao của hai tiệm cận, I khi đó cũng là tâm đối xứng của (C) .

Giả sử A thuộc nhánh phải của đồ thị, suy ra $A\left(a+1; \frac{a+2}{a}\right), a > 0$.

Giả sử B thuộc nhánh trái của đồ thị, suy ra $B\left(1-b; \frac{b-2}{b}\right), b > 0$. Khi đó

$$\overrightarrow{BA} = \left(a+b; \frac{2(a+b)}{ab}\right) \Rightarrow AB^2 = (a+b)^2 + \frac{4(a+b)^2}{(ab)^2}.$$

Ta có bất đẳng thức $ab \leq \frac{(a+b)^2}{4} \Rightarrow (ab)^2 \leq \frac{(a+b)^4}{16}$.

Suy ra $AB^2 \geq (a+b)^2 + \frac{64}{(a+b)^2} \geq 2\sqrt{64} = 16$. Khi đó $AB \geq 4$.

Dấu đẳng thức xảy ra khi $\begin{cases} a = b \\ (a+b)^2 = 8 \end{cases} \Leftrightarrow a = b = \sqrt{2}$.

Suy ra $A(1+\sqrt{2}; 1+\sqrt{2}), B(1-\sqrt{2}; 1-\sqrt{2})$.

Vậy $P = x_A^2 + x_B^2 + y_A \cdot y_B = 5$.

Chọn đáp án **(A)** □

❖ **Câu 37.** Cho hàm số $y = x^3 + ax^2 - 3x + b$ có đồ thị (C) . Hỏi có bao nhiêu cặp (a, b) nguyên dương để (C) cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt?

(A) vô số.

(B) 1.

(C) 0.

(D) 4.

Lời giải.

Cách 1:

Với $a, b \in \mathbb{Z}^+$ ta có

$$\begin{aligned} x^3 + ax^2 - 3x + b &= 0 \\ \Leftrightarrow -x^3 + 3x &= ax^2 + b. \end{aligned} \quad (1)$$

Xét $f(x) = -x^3 + 3x$, $f'(x) = -3x^2 + 3$.

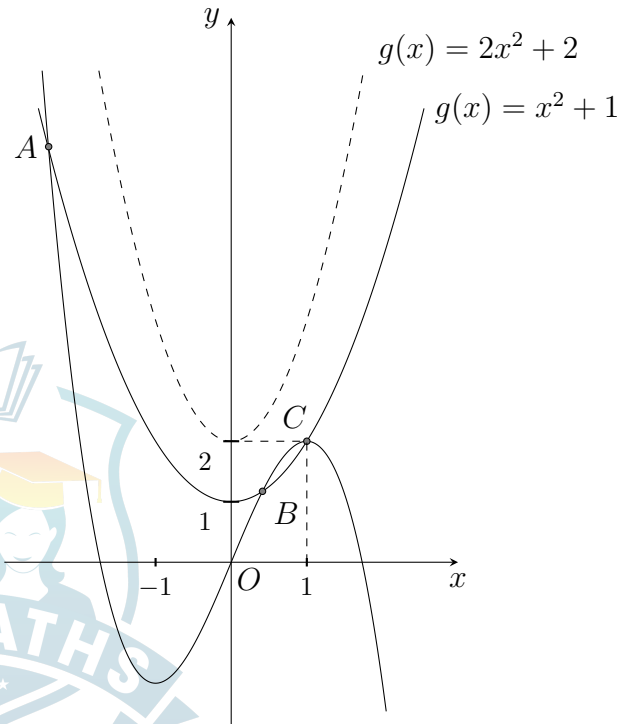
Ta có $f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \Rightarrow f(-1) = -2 \\ x = 1 \Rightarrow f(1) = 2. \end{cases}$

Xét $g(x) = ax^2 + b$.

Ta có $\begin{cases} \min_{[0; +\infty)} g(x) = g(0) = b. \\ \max_{[0; +\infty)} f(x) = f(1) = 2. \end{cases}$

Phương trình (1) có 3 nghiệm tương đương đồ thị của $f(x)$ và $g(x)$ có 3 điểm chung.

Do vậy, ta được $0 < b < 2 \Rightarrow b = 1$.



Với $b = 1$ và $x \neq 0$ từ (1) ta được $a = \frac{-x^3 + 3x - 1}{x^2}$. (2)

Xét $h(x) = -x + \frac{1}{x} - \frac{1}{x^2}$. Ta có $h'(x) = -1 - \frac{3}{x} + \frac{2}{x^3} = \frac{-x^3 - 3x + 2}{x^3}$.

Ta có $h'(x) = 0 \Leftrightarrow x = -\left(\sqrt[3]{-1 + \sqrt{2}} + \sqrt[3]{-1 + \sqrt{2}}\right) \approx 0,596$.

Ta có bảng biến thiên của $h(x)$

x	$-\infty$	0	0,596	$+\infty$
$h'(x)$	-		+	-
$h(x)$	$+\infty$	$-\infty$	$h(0,596) \approx 1,62$	$-\infty$

Từ bảng biến thiên ta thấy $a = 1$ thì phương trình (2) có 3 nghiệm.

Vậy để phương trình (1) có 3 nghiệm thì $\begin{cases} a = 1 \\ b = 1. \end{cases}$

Cách 2:

Gọi x_1, x_2, x_3 là các nghiệm của phương trình $x^3 + ax^2 - 3x + b = 0$.

Ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 = -a \\ x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1 = -3. \\ x_1x_2x_3 = -b \end{cases}$

Ta có

$$\begin{aligned} (x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_1)^2 &\geq 3x_1x_2x_3(x_1 + x_2 + x_3) \\ \Rightarrow ab &\leq 3 \\ \Rightarrow (a, b) &\in \{(1, 1); (1, 2); (1, 3); (2, 1); (3, 1)\}. \end{aligned}$$

Thử lại, ta thấy chỉ có (1,1) thỏa yêu cầu bài toán.

Chọn đáp án **(B)**

Câu 38. Cho hàm số $f(x)$ có bảng xét dấu của đạo hàm như sau:

x	$-\infty$	1	2	3	4	$+\infty$		
$f'(x)$		-	0	+	0	-	0	+

Hàm số $y = 3f(x+2) - x^3 + 3x$ đồng biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A)** $(-1; +\infty)$. **(B)** $(-\infty; -1)$. **(C)** $(-1; 0)$. **(D)** $(0; 2)$.

Lời giải.

✓ Cách 1.

Ta có $y' = 3[f'(x+2) + (-x^2 + 1)]$.

Nhận xét

$$\begin{aligned} \text{✓ } f'(x+2) \geq 0 &\Leftrightarrow \begin{cases} 1 < x+2 < 3 \\ x+2 > 4 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -1 < x < 1 \\ x > 2 \end{cases} \\ \text{✓ } -x^2 + 1 > 0 &\Leftrightarrow -1 < x < 1. \end{aligned}$$

Suy ra $y' \geq 0$ trên $(-1; 1)$, nên hàm số đồng biến trên khoảng $(-1; 1)$.

✓ Cách 2.

$$y'\left(\frac{3}{2}\right) = 3\left[f'\left(\frac{7}{2}\right) + \left(-\frac{25}{4} + 1\right)\right] < 0. \text{ Suy ra A và D sai.}$$

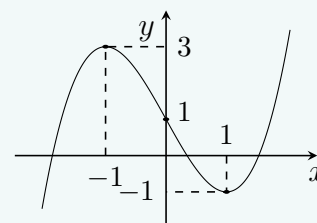
$$y'(-2) = 3[f'(0) + (-4 + 1)] < 0. \text{ Suy ra B sai. Vậy C đúng.}$$

Chọn đáp án **(C)**

Câu 39.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ dưới đây. Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để phương trình $f(\sin x) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ là

- (A)** $[-1; 3)$. **(B)** $(-1; 1)$. **(C)** $(-1; 3)$. **(D)** $[-1; 1)$.



Lời giải.

Đặt $t = \sin x$, do $x \in (0; \pi)$ nên $t \in (0; 1]$ (xem hình vẽ)

Khi đó phương trình trở thành $f(t) = m, t \in (0; 1]$. Đồ thị $f(t)$ trên $(0; 1]$ như hình vẽ.

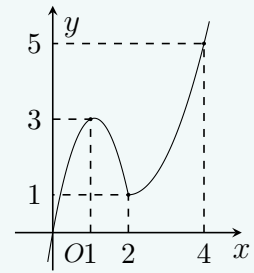
Từ đồ thị ta có: Phương trình $f(\sin x) = m$ có nghiệm thuộc khoảng $(0; \pi)$ khi và chỉ khi $f(t) = m$ có nghiệm trên nửa khoảng $(0; 1] \Leftrightarrow m \in [-1; 1)$.

Chọn đáp án **(D)**

❖ Câu 40.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình bên. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f[4(\sin^4 x + \cos^4 x)] = m$ có nghiệm.

- (A) 2. (B) 4. (C) 3. (D) 5.



💬 Lời giải.

Đặt $t = 4(\sin^4 x + \cos^4 x) = 4 - 2\sin^2 2x$.

Vì $0 \leq \sin^2 2x \leq 1$ nên $2 \leq 4 - 2\sin^2 2x \leq 4 \Rightarrow t \in [2; 4]$.

Do đó phương trình $f[4(\sin^4 x + \cos^4 x)] = m$ có nghiệm $\Leftrightarrow$ phương trình $f(t) = m$ có nghiệm trên đoạn $[2; 4]$.

Dựa vào đồ thị đã cho ta thấy: Phương trình $f(t) = m$ có nghiệm t với $t \in [2; 4] \Leftrightarrow 1 \leq m \leq 5$.

Vì $m \in \mathbb{Z}$ nên $m \in \{1; 2; 3; 4; 5\}$.

Vậy có 5 giá trị m thỏa mãn.

Chọn đáp án (D)

❖ Câu 41. Cho hàm số $f(x)$, bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-3	-1	1	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$+$

Hàm số $y = f(3 - 2x)$ nghịch biến trên khoảng nào dưới đây?

- (A) $(4; +\infty)$. (B) $(-2; 1)$. (C) $(2; 4)$. (D) $(1; 2)$.

💬 Lời giải.

Ta có $y' = -2 \cdot f'(3 - 2x)$.

Hàm số nghịch biến khi

$$y' \leq 0 \Leftrightarrow -2 \cdot f'(3 - 2x) \leq 0 \Leftrightarrow f'(3 - 2x) \geq 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq 3 - 2x \leq -1 \\ 3 - 2x \geq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 \leq x \leq 3 \\ x \leq 1. \end{cases}$$

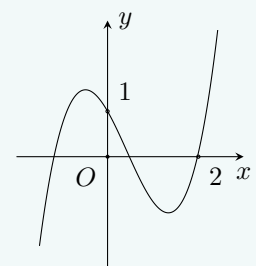
Vì hàm số nghịch biến trên $(-\infty; 1)$ nên nghịch biến trên $(-2; 1)$.

Chọn đáp án (B)

❖ Câu 42.

Cho hàm số $y = f(x)$, hàm số $y = f'(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên. Bất phương trình $f(x) < x + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi

- (A) $m \geq f(2) - 2$. (B) $m \geq f(0)$.
(C) $m > f(2) - 2$. (D) $m > f(0)$.



💬 Lời giải.

Ta có $f(x) < x + m \Leftrightarrow f(x) - x < m$.

Đặt $g(x) = f(x) - x$ xét trên khoảng $(0; 2)$. Do đó $g'(x) = f'(x) - 1$.

Từ đồ thị ta thấy $g'(x) = f'(x) - 1 < 0$ với mọi $x \in (0; 2)$. Suy ra hàm số $g(x) = f(x) - x$ luôn nghịch

biến trên khoảng $(0; 2)$.

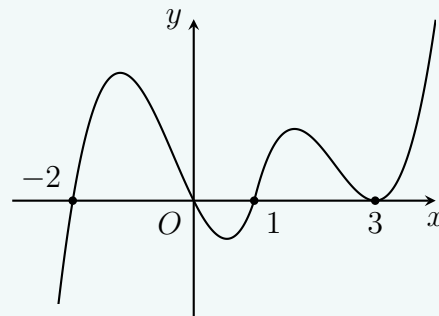
Bất phương trình $f(x) < x + m$ (m là tham số thực) nghiệm đúng với mọi $x \in (0; 2)$ khi và chỉ khi $m \geq \lim_{x \rightarrow 0} g(x) = f(0)$.

Chọn đáp án (B)

❖ Câu 43.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định trên $\mathbb{R}$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ dưới. Số nghiệm nhiều nhất có thể của phương trình $f(x^2) = m$ (với m là số thực) là

- (A) 3. (B) 4. (C) 5. (D) 2.



💬 Lời giải.

Đặt $g(x) = f(x^2)$. Ta có $g'(x) = 2xf'(x^2)$, $g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 = 1 \\ x^2 = 3 \end{cases}$. Bảng biến thiên của hàm số $g(x)$

x	$-\infty$	$-\sqrt{3}$	-1	0	1	$\sqrt{3}$	$+\infty$			
$g'(x)$		$-$	0	$-$	0	$+$	0	$+$	0	$+$
$g(x)$	α		$g(-1)$		$g(0)$	$g(1)$	β			

Trong đó $\alpha = \lim_{x \rightarrow -\infty} g(x)$ và $\beta = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x)$.

Dựa vào bảng biến thiên suy ra phương trình $f(x^2) = m$ có nhiều nhất 4 nghiệm phân biệt.

Chọn đáp án (B)

❖ Câu 44.

Cho hàm số $y = mx^3 - 3mx^2 + (2m + 1)x - m + 3$ có đồ thị (C) và điểm $M\left(\frac{1}{2}; 4\right)$.

Giả sử đồ thị hàm số có hai điểm cực trị là A, B . Khi đó khoảng cách lớn nhất từ M đến đường thẳng AB là

- (A) $\sqrt{2}$. (B) $2\sqrt{2}$. (C) 1. (D) $2\sqrt{3}$.

💬 Lời giải.

Ta có $y' = 3mx^2 - 6mx + 2m + 1$. Hàm số có hai điểm cực trị khi

$$\begin{cases} m \neq 0 \\ \Delta' = 9m^2 - 3m(2m + 1) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 1 \\ m < 0 \end{cases}$$

Đường thẳng đi qua hai điểm cực trị có phương trình

$$\begin{aligned} AB: y &= \frac{2}{3} \left(2m + 1 - \frac{9m^2}{3m} \right) x - m + 3 + \frac{3m(2m + 1)}{9m} \\ &= \frac{2}{3} (1 - m)x + \frac{10 - m}{3}. \end{aligned}$$

Ta có

$$d(M, AB) = \frac{\left| \frac{2m+1}{3} \right|}{\sqrt{1 + \frac{4}{9}(1-m)^2}} = \frac{|2m+1|}{\sqrt{4m^2 - 8m + 13}}.$$

Suy ra

$$d^2(M, AB) = \frac{(2m+1)^2}{4m^2 - 8m + 13} = f(m).$$

$$\text{Ta có } f'(m) = \frac{-48m^2 + 96m + 60}{(4m^2 - 8m + 13)^2}, f'(m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} m = -\frac{1}{2} \\ m = \frac{5}{2} \end{cases}.$$

Bảng biến thiên của hàm số $f(m)$ với $m \in (-\infty; 0) \cup (1; +\infty)$

m	$-\infty$	$-\frac{1}{2}$	0	1	$\frac{5}{2}$	$+\infty$		
$f'(m)$		-	0	+		+	0	-
$f(m)$		1		$\frac{1}{13}$		2		1

Từ bảng biến thiên suy ra $\max d(M, AB) = \sqrt{2}$.

Chọn đáp án (A)

❖ Câu 45.

(THPTQG 2020 - mã đề 102). Cho hàm số bậc bốn $f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = x^2 [f(x-1)]^4$ là

- (A) 7. (B) 8. (C) 5. (D) 9.

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$		
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$							

$-\infty$

3

-1

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

$-\infty$

3

-1

3

$-\infty$

💬 Lời giải.

Từ bảng biến thiên ta thấy $f'(x) = a(x^2 - 1)x = ax^3 - ax \Rightarrow f(x) = \frac{ax^4}{4} - \frac{ax^2}{2} + c$.

Đồ thị hàm số đi qua điểm $(0; -1)$ nên $c = -1$.

Điểm $(1; 3)$ thuộc đồ thị nên có $\frac{a}{4} - \frac{a}{2} - 1 = 3 \Rightarrow a = -16$.

Ta có hàm số $f(x) = -4x^4 + 8x^2 - 1$, $f'(x) = -16x(x^2 - 1)$.

Đặt $t = x - 1 \Rightarrow x = t + 1$ ta có hàm số $g(t+1) = (t+1)^2 [f(t)]^4$.

$g'(t+1) = 2(t+1)[f(t)]^4 + 4(t+1)^2 [f(t)]^3 f'(t) = 2(t+1)[f(t)]^3 [f(t) + 2(t+1)f'(t)]$.

$$g'(t+1) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -1 \\ f(t) = 0 \\ f(t) + 2(t+1)f'(t) = 0. \end{cases}$$

+ Phương trình $f(t) + 2(t+1)f'(t) = 0$

$$\Leftrightarrow -4t^4 + 8t^2 - 1 + 2(t+1)(-16)t(t^2 - 1) = 0$$

$$\Leftrightarrow -36t^4 - 32t^3 + 40t^2 + 32t - 1 = 0.$$

Xét vế trái: $h(t) = -36t^4 - 32t^3 + 40t^2 + 32t - 1$.

$$h'(t) = -144t^3 - 96t^2 + 80t + 32 = -144(t+1)\left(t + \frac{1}{3}\right)\left(t - \frac{2}{3}\right).$$

t	$-\infty$	-1	$-\frac{1}{3}$	$\frac{2}{3}$	$+\infty$
$f'(t)$	+	0	-	0	-
$f(t)$	$-\infty$	$\nearrow 3$	$\searrow -\frac{175}{27}$	$\nearrow \frac{581}{27}$	$\searrow -\infty$

Từ đây suy ra phương trình $h(t) = 0$ có 4 nghiệm phân biệt.

+ Phương trình $f(t) = 0$ có 4 nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình $g'(t+1) = 0$ có 9 nghiệm phân biệt nên hàm số $g(x) = x^2 [f(x-1)]^4$ có 9 điểm cực trị.

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Câu 46.** Cho hàm số $y = f(x)$, bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$ như sau:

x	$-\infty$	-1	0	1	$+\infty$
$f'(x)$	$+\infty$	$\searrow -3$	$\nearrow 2$	$\searrow -1$	$\nearrow +\infty$

Số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 - 2x)$ là

(A) 9.

(B) 3.

(C) 7.

(D) 5.

🗨 **Lời giải.**

Ta có $y' = 2(x-1) \cdot f'(x^2 - 2x)$. Từ bảng biến thiên của hàm số $f'(x)$, ta có

$$y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ f'(x^2 - 2x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 - 2x = a \in (-\infty; -1) \\ x^2 - 2x = b \in (-1; 0) \\ x^2 - 2x = c \in (0; 1) \\ x^2 - 2x = d \in (1; +\infty) \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ x^2 - 2x - a = 0, a \in (-\infty; -1) \\ x^2 - 2x - b = 0, b \in (-1; 0) \\ x^2 - 2x - c = 0, c \in (0; 1) \\ x^2 - 2x - d = 0, d \in (1; +\infty) \end{cases} \quad \begin{matrix} (1) \\ (2) \\ (3) \\ (4). \end{matrix}$$

Ta có bảng biến thiên của hàm số $y = x^2 - 2x$

x	$-\infty$	1	$+\infty$
y	$-\infty$	$\searrow -1$	$\nearrow +\infty$

Từ bảng biến thiên, ta thấy phương trình (1) vô nghiệm, các phương trình (2), (3), (4) đều có hai nghiệm đơn phân biệt khác 1 và do b, c, d đôi một khác nhau nên các nghiệm của phương trình (2),

(3), (4) cũng đôi một khác nhau. Do đó $f'(x^2 - 2x) = 0$ có 6 nghiệm đơn phân biệt. Vậy $y' = 0$ có 7 nghiệm đơn phân biệt, do đó số điểm cực trị của hàm số $y = f(x^2 - 2x)$ là 7.

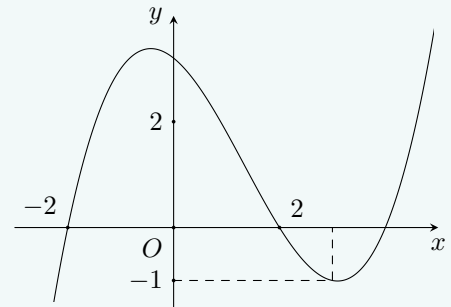
Chọn đáp án (C)

Câu 47.

(THPTQG 2019 - mã đề 101). Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Số nghiệm thực của phương trình

$$|f(x^3 - 3x)| = \frac{4}{3}$$

- (A) 3. (B) 8. (C) 7. (D) 4.



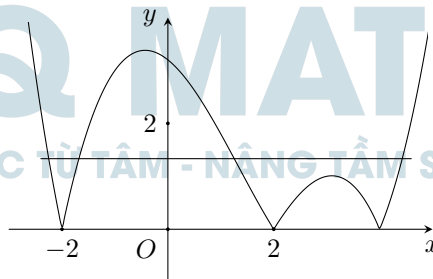
Lời giải.

Đặt $t = x^3 - 3x \Rightarrow t' = 3x^2 - 3$. Ta có bảng biến thiên

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Khi đó $|f(t)| = \frac{4}{3}$ (1). Đồ thị hàm số $y = |f(t)|$ được vẽ thành 2 phần

- Phần 1 giữ nguyên đồ thị hàm số $y = f(x)$ phía trên trục Ox khi $f(x) \geq 0$.
- Phần 2 lấy đối xứng của phần còn lại qua trục Ox .



Dựa vào đồ thị hàm số $|f(t)|$ ta thấy phương trình (1) có 4 nghiệm phân biệt $t_1 < -2$, $-2 < t_2 < 0$, $0 < t_3 < 2$, $t_4 > 2$.

Mỗi nghiệm t của phương trình (1), ta thay vào phương trình $t = x^3 - 3x$ để tìm nghiệm x . Khi đó

- $t_1 < -2 \Rightarrow$ phương trình $t = x^3 - 3x$ có 1 nghiệm.
- $-2 < t_2 < 0 \Rightarrow$ phương trình $t = x^3 - 3x$ có 3 nghiệm.
- $0 < t_3 < 2 \Rightarrow$ phương trình $t = x^3 - 3x$ có 3 nghiệm.
- $t_4 > 2 \Rightarrow$ phương trình $t = x^3 - 3x$ có 1 nghiệm.

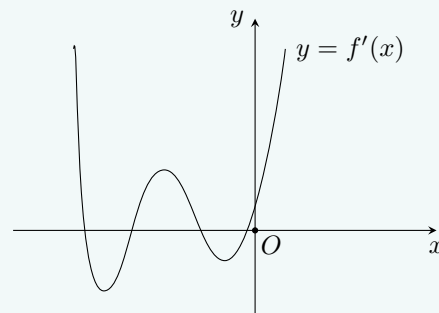
Vậy phương trình $|f(x^3 - 3x)| = \frac{4}{3}$ có 8 nghiệm.

Chọn đáp án (B)

Câu 48.

(THPTQG 2020 đợt 2 – Mã đề 103). Cho hàm số $f(x)$ có $f(0) = 0$. Biết $y = f'(x)$ là hàm số bậc bốn và có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = |f(x^4) - x^2|$ là

- ☒ A 4.
 ☐ B 3.
 ☐ C 6.
 ☐ D 5.


Lời giải.

Ta có số điểm cực trị của hàm số $g(x)$ bằng số cực trị của hàm số $h(x) = f(x^4) - x^2$ cộng với số giao điểm của đồ thị hàm số $h(x)$ với trục hoành (không tính tiếp xúc).

Ta có

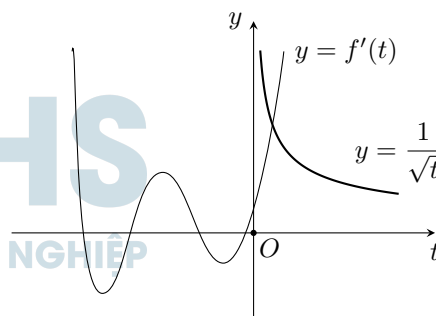
$$h'(x) = 4x^3 f'(x^4) - 2x = 2x [2x^2 f'(x^4) - 1], \quad h'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 f'(x^4) - 1 = 0. \end{cases} \quad (1)$$

Vì $x = 0$ không phải là nghiệm của (1) nên

$$(1) \Leftrightarrow f'(x^4) = \frac{1}{x^2}. \quad (2)$$

Đặt $t = x^4, t > 0$. Phương trình (2) trở thành $f'(t) = \frac{1}{\sqrt{t}}. \quad (3)$

Do với $t > 0$ thì $y = f'(t)$ là hàm đồng biến còn $y = \frac{1}{\sqrt{t}}$ là hàm nghịch biến, hơn nữa $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sqrt{t}} = +\infty$ nên dựa vào đồ thị suy ra phương trình (3) có nghiệm $t_0 > 0$ duy nhất. Từ đó suy ra phương trình (2) có hai nghiệm phân biệt $\pm \sqrt[4]{t_0}$.



Vậy $h'(x) = 0$ có 3 nghiệm (đơn) phân biệt $x = 0$ và $x = \pm \sqrt[4]{t_0}$. Ta có bảng biến thiên của hàm $h(x)$ như hình dưới đây

x	$-\infty$	$-\sqrt[4]{t_0}$	0	$\sqrt[4]{t_0}$	$+\infty$
$h'(x)$		$-$	0	$+$	
$h(x)$	$+\infty$				$+\infty$

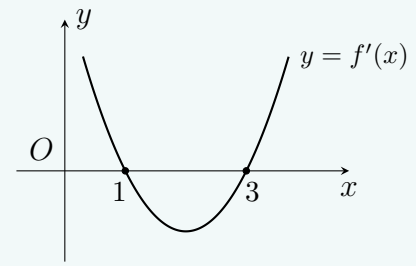
The diagram illustrates the mapping of the function $h(x)$ across different intervals of x . It shows that as x approaches $-\infty$ or $+\infty$, the value of $h(x)$ also approaches $+\infty$. The function $h(x)$ is mapped from the intervals $[-\infty, -\sqrt[4]{t_0}]$ and $[\sqrt[4]{t_0}, +\infty]$ to the interval $[0, \sqrt[4]{t_0}]$.

Dựa vào bảng biến thiên, suy ra đồ thị hàm số $h(x)$ cắt trục hoành tại 2 điểm (tại $x = 0$, đồ thị $h(x)$ tiếp xúc trục hoành). Vậy hàm số $g(x) = |h(x)|$ có 5 cực trị.

Chọn đáp án ☒ D

Câu 49.

Cho hàm số $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ có đồ thị $f'(x)$ như hình bên, với $a, b, c, d \in \mathbb{R}$. Tìm tất cả giá trị thực của tham số m để phương trình $f(x) = f(m)$ có ba nghiệm thực phân biệt.



- ☐ A $f(3) < m < f(1)$.
☐ B $0 < m < 4$ và $m \neq 1, m \neq 3$.
☐ C $1 < m < 3$.
☐ D $0 < m < 4$.

Lời giải.

Chọn đáp án **B**

⇒ Câu 50. (THPTQG 2019 - mã đề 101). Cho hai hàm số $y = \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1}$ và $y = |x+2| - x + m$ (m là tham số thực) có đồ thị lần lượt là (C_1) và (C_2) . Tập hợp tất cả các giá trị của m để (C_1) và (C_2) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt là

- ☐ A $(-\infty; 2]$.
☐ B $[2; +\infty)$.
☐ C $(-\infty; 2)$.
☐ D $(2; +\infty)$.

Lời giải.

Xét phương trình

$$\frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} = |x+2| - x + m$$

$$\Leftrightarrow \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} - |x+2| + x = m \quad (1)$$

Hàm số $g(x) = \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} - |x+2| + x$

$$= \begin{cases} \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} - 2 & \text{nếu } x \geq -2 \\ \frac{x-3}{x-2} + \frac{x-2}{x-1} + \frac{x-1}{x} + \frac{x}{x+1} + 2x + 2 & \text{nếu } x < -2. \end{cases}$$

Ta có $g'(x) = \begin{cases} \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2} > 0, \forall x \in (-2; +\infty) \setminus \{-1; 0; 1; 2\} \\ \frac{1}{(x-2)^2} + \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x^2} + \frac{1}{(x+1)^2} + 2 > 0, \forall x < -2. \end{cases}$

Nên hàm số $y = g(x)$ đồng biến trên mỗi khoảng $(-\infty; -1)$, $(-1; 0)$, $(0; 1)$, $(1; 2)$, $(2; +\infty)$.

Mặt khác ta có $\lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 2$ và $\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = -\infty$.

Bảng biến thiên của hàm số $y = g(x)$

x	$-\infty$	-2	-1	0	1	2	$+\infty$
y'	+	+	+	+	+	+	+
y	$-\infty$	$\frac{49}{12}$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$+\infty$	2

Do đó để (C_1) và (C_2) cắt nhau tại đúng bốn điểm phân biệt thì phương trình (1) phải có 4 nghiệm phân biệt. Điều này xảy ra khi và chỉ khi đường thẳng $y = m$ cắt đồ thị hàm số $y = g(x)$ tại 4 điểm phân biệt $\Leftrightarrow m \geq 2$.

Chọn đáp án **B**



—HẾT—



HQ MATHS

DẠY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

“Sen vẫn nở trong ao tù nước độc, Người chuyên cần ắt sẽ thành nhân.”

2. Đề số 2

❖ **Câu 1.** Hàm số $y = x^3 - 3x^2 + 2$ nghịch biến trên khoảng nào sau đây?

- (A) $(-2; 1)$. (B) $(-2; 0)$.
(C) $(-\infty; 0) \cup (2; +\infty)$. (D) $(0; 2)$.

💬 **Lời giải.**

$$\text{Ta có } y' = 3x^2 - 6x, y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = 2 \end{cases}.$$

Khi đó $y' \leq 0 \Leftrightarrow x \in [0; 2]$, do đó hàm số nghịch biến trên $(0; 2)$.

Chọn đáp án (D) □

❖ **Câu 2.** Hàm số nào sau đây không có điểm cực trị?

- (A) $y = -x^4 + 2x^2 - 5$. (B) $y = x^3 + 6x - 2019$.
(C) $y = x^4 + 2x^2 - 5$. (D) $y = -\frac{1}{4}x^4 + 6$.

💬 **Lời giải.**

- ✔ $y = -x^4 + 2x^2 - 1$ có $a \cdot b < 0$, nên hàm số có 3 cực trị.
✔ $y = x^3 + 6x - 2019$ có $y' = 3x^2 + 6 > 0, \forall x \in \mathbb{R}$, nên hàm số không có cực trị.
✔ $y = -\frac{1}{4}x^4 + 6$ có $a \cdot b = 0$, nên hàm số có 1 cực trị.
✔ $y = x^4 + 2x^2 - 5$ có $a \cdot b > 0$, nên hàm số có 1 cực trị.

Chọn đáp án (B) □

❖ **Câu 3.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $y = x^3 - 3x + 1$ trên đoạn $[-2; 0]$ bằng

- (A) -2 . (B) 1 . (C) -1 . (D) 3 .

💬 **Lời giải.**

Hàm số đã cho là hàm đa thức nên liên tục trên $\mathbb{R}$, do đó hàm số liên tục trên đoạn $[-2; 0]$. Đạo hàm $y' = 3x^2 - 3$, suy ra $y' = 0 \Leftrightarrow x = -1 \in [-2; 0]; x = 1 \notin [-2; 0]$. Khi đó $y(-2) = -1, y(1) = -1; y(0) = 1$. Giá trị nhỏ nhất cần tìm là -1 .

Chọn đáp án (C) □

❖ **Câu 4.** Cho hàm số $y = f(x)$, khẳng định nào sau đây là đúng ?

- (A) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại x_0 thì nó không có đạo hàm tại x_0 .
(B) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại x_0 thì $f'(x_0) = 0$.
(C) Hàm số $y = f(x)$ đạt cực trị tại x_0 thì $f''(x_0) > 0$ hoặc $f''(x_0) < 0$.
(D) Nếu hàm số đạt cực trị tại x_0 thì hàm số không có đạo hàm tại x_0 hoặc $f'(x_0) = 0$.

💬 **Lời giải.**

Giả sử $f(x)$ có điểm cực trị là x_0 . Khi đó $f(x)$ hoặc không có hoặc có đạo hàm tại x_0 . Theo định lí, nếu $f(x)$ có đạo hàm tại x_0 thì $f'(x_0) = 0$.

Chọn đáp án **(D)**
Câu 5.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ và có bảng biến thiên như hình bên. Khẳng định nào sau đây đúng?

- (A)** Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng 2.
(B) Hàm số đồng biến trên $(0; +\infty)$.
(C) $f(-5) > f(-4)$.
(D) Đường thẳng $x = 2$ là tiệm cận đứng của đồ thị hàm số.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
$f'(x)$	—	—	0	+
$f(x)$	2 ↘ $-\infty$	$+\infty$ ↘ 2	$+\infty$ ↗ $+\infty$	

Lời giải.

Từ bảng biến thiên, ta suy ra hàm số $f(x)$ nghịch biến trên $(-\infty; 0)$ nên $f(-5) > f(-4)$.

 Chọn đáp án **(C)**

Câu 6. Cho hàm số $y = \frac{x+3}{x-2}$ có đồ thị ($\mathcal{C}$). Phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số tại điểm có tung độ $y_0 = -4$ là

- (A)** $x + 5y - 1 = 0$. **(B)** $5x - y + 1 = 0$. **(C)** $5x + y - 1 = 0$. **(D)** $5x + y + 1 = 0$.

Lời giải.

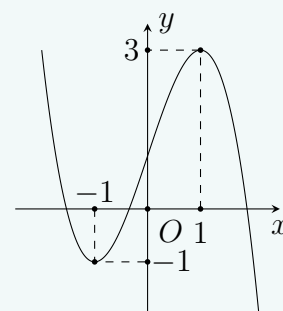
Ta có $y_0 = -4 \Rightarrow x_0 = 1$. Tiếp điểm là $M(1; -4)$. Ta có $y' = \frac{-5}{(x-2)^2}$ và $y'(1) = -5$.

Phương trình tiếp tuyến là $y = y'(1) \cdot (x - 1) + y_0 \Leftrightarrow 5x + y - 1 = 0$.

 Chọn đáp án **(C)**
Câu 7.

Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực của phương trình $f(x) = 1$.

- (A)** 0. **(B)** 3.
(C) 1. **(D)** 2.


Lời giải.

Nhận thấy đồ thị hàm số $y = f(x)$ cắt đường thẳng $y = 1$ tại 3 điểm nên phương trình $f(x) = 1$ có 3 nghiệm phân biệt.

 Chọn đáp án **(B)**
Câu 8.

Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Số nghiệm của phương trình $f(x+5) - 4 = 0$ là

- A** 2. **B** 3. **C** 1. **D** 0.

x	$-\infty$	-1	3	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	4	-2	$+\infty$	

Lời giải.

CHÚ Ý:

- Đồ thị $y = f(x+5)$ có được bằng cách dịch chuyển đồ thị $y = f(x)$ qua trái 5 đơn vị.
- Vì vậy, số nghiệm phương trình $f(x+5) = 4$ với số nghiệm của phương trình $f(x) = 4$ là bằng nhau.

Số nghiệm của phương trình $f(x+5) - 4 = 0$ là số giao điểm của đường thẳng $d: y = 4$ với đồ thị hàm số $y = f(x)$. Dựa vào bảng biến thiên, phương trình đã cho có 2 nghiệm.

Chọn đáp án **A**

Câu 9.

Đồ thị hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như sau. Điểm cực đại của đồ thị hàm số là

- A** $(-1; 2)$. **B** $(1; -2)$.
C $(-1; 0)$. **D** $(1; 0)$.

x	$-\infty$	-1	1	$+\infty$	
y'	$+$	0	$-$	0	$+$
y	$-\infty$	2	-2	$+\infty$	

Câu 10. Cho hàm số $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có bảng xét dấu của $f'(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2	1	2	3	$+\infty$
$f'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	$-$

Số điểm cực đại đã cho là

- A** 3. **B** 1. **C** 2. **D** 4.

Lời giải.

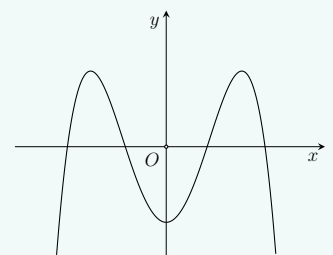
Dựa vào bảng biến thiên và do $f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ nên ta thấy $x = -2$ và $x = 2$ là hai điểm cực đại của hàm số.

Chọn đáp án **C**

Câu 11.

(THPT Quốc gia 2021) Đồ thị của hàm số nào dưới đây có dạng như đường cong trong hình bên?

- A** $y = -2x^4 + 4x^2 - 1$. **B** $y = -x^2 + 3x - 1$.
C $y = 2x^4 - 4x^2 - 1$. **D** $y = x^3 - 3x - 1$.



Lời giải.

Chọn đáp án (A)

- ⇒ Câu 12.** Giá trị nhỏ nhất của hàm số $f(x) = x^3 - 21x$ trên đoạn $[2; 19]$ bằng
 (A) -36 . (B) $-14\sqrt{7}$. (C) $14\sqrt{7}$. (D) -34 .

🗨️ Lời giải.

Ta có $f'(x) = 3x^2 - 21 = 3(x^2 - 7)$ nên $f'(x) = 0 \Leftrightarrow x = \sqrt{7}$ vì $x \in [2; 19]$.

Ta có bảng biến thiên

x	2	$\sqrt{7}$	19
$f'(x)$	-	0	+
$f(x)$	-34	$-14\sqrt{7}$	6403

Vậy $\min_{[2; 19]} f(x) = -14\sqrt{7}$.

Chọn đáp án (B)

- ⇒ Câu 13.** Cho hàm số $y = x + \frac{1}{x+2}$. Giá trị nhỏ nhất m của hàm số trên $[-1; 2]$ là
 (A) $m = 2$. (B) $m = 0$. (C) $m = \frac{1}{2}$. (D) $m = \frac{9}{4}$.

🗨️ Lời giải.

$$\text{Có } y' = 1 - \frac{1}{(x+2)^2} = \frac{(x+2)^2 - 1}{(x+2)^2} \Rightarrow y' = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -3 \end{cases}$$

$$\Rightarrow y(-1) = 0; y(2) = \frac{9}{4} \Rightarrow \min_{[-1; 2]} y = 0.$$

Chọn đáp án (B)

- ⇒ Câu 14.** Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = x^3 - x^2$ và đồ thị hàm số $y = -x^2 + 3x$ là
 (A) 1. (B) 0. (C) 2. (D) 3.

🗨️ Lời giải.

Số giao điểm của hai đồ thị hàm số là số nghiệm của phương trình

$$x^3 - x^2 = -x^2 + 3x \Leftrightarrow x^3 - 3x = 0 \Leftrightarrow x(x^2 - 3) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = \sqrt{3} \\ x = -\sqrt{3} \end{cases}$$

Phương trình hoành độ giao điểm có 3 nghiệm phân biệt nên số giao điểm của hai đồ thị là 3.

Chọn đáp án (D)

- ⇒ Câu 15.** Gọi A, B lần lượt là giao điểm của đồ thị hàm số $y = \frac{2x-3}{x+1}$ với các trục Ox, Oy .
 Diện tích tam giác OAB bằng

A $\frac{9}{2}$.

B $\frac{9}{4}$.

C 2.

D $\frac{3}{2}$.

Lời giải.

Ta tìm được $A\left(\frac{3}{2}; 0\right)$ và $B(0; -3)$. Do đó, $S_{\Delta OAB} = \frac{OA \cdot OB}{2} = \frac{9}{4}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 16. Đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{x+1}$ cắt đường thẳng $y = x + m$ tại hai điểm phân biệt khi

A $\begin{cases} m < -2 \\ m > 6 \end{cases}$.

B $m > 6$.

C $m < -2$.

D $m > -2$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y = \frac{x-3}{x+1}$ cắt đường thẳng $y = x + m$ tại hai điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình $\frac{x-3}{x+1} = x + m$ (1) có hai nghiệm phân biệt.

Ta có (1) $\Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ (x+1)(x+m) = x-3 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq -1 \\ x^2 + mx + m + 3 = 0. \end{cases}$

Vậy (1) có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi $\begin{cases} (-1)^2 + m \cdot (-1) + m + 3 \neq 0 \\ \Delta = m^2 - 4m - 12 > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < -2 \\ m > 6. \end{cases}$

Chọn đáp án **A**

Câu 17. Đồ thị hàm số nào dưới đây có tiệm cận ngang?

A $y = \frac{3x+1}{x-1}$.

B $y = \frac{x^2+x+1}{x-1}$.

C $y = -x^3 + 3x^2 + 3x + 1$.

D $y = x^4 + x^2$.

Lời giải.

Đồ thị hàm số $y = \frac{3x+1}{x-1}$ có đường tiệm cận ngang có phương trình $y = 3$.

Chọn đáp án **A**

Câu 18. Số giao điểm của đồ thị hàm số $y = (2x-1)(x^2+x+2)$ với trục hoành là

A 0.

B 2.

C 3.

D 1.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm của đồ thị với trục hoành là

$$(2x-1)(x^2+x+2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x-1=0 \\ x^2+x+2=0 \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$$

Vậy đồ thị có đúng một giao điểm với trục hoành.

Chọn đáp án **D**

Câu 19. Đường thẳng $y = x - 1$ cắt đồ thị hàm số $y = x^3 - x^2 + x - 1$ tại hai điểm. Tìm tổng tung độ các giao điểm đó.

(A) 0.

(B) -1.

(C) -3.

(D) 2.

Lời giải.

Phương trình hoành độ giao điểm

$$x^3 - x^2 + x - 1 = x - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \Rightarrow y = 0 \\ x = 0 \Rightarrow y = -1. \end{cases}$$

 Tổng tung độ các giao điểm là $0 + (-1) = -1$.

Chọn đáp án (B)

Câu 20.

Bảng biến thiên sau là của hàm số nào?

- (A) $y = x^3 - 3x^2 - 1$.
 (B) $y = x^3 + 3x^2 - 1$.
 (C) $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.
 (D) $y = -x^3 - 3x^2 - 1$.

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$
y'		-	+	-
y	$+\infty$	-1	3	$-\infty$

Lời giải.

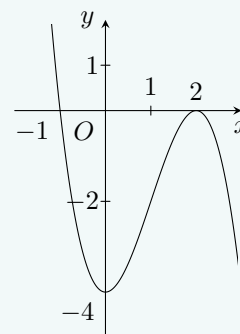
 Do các đáp án đều là hàm bậc 3 và khi $x \rightarrow -\infty$ thì $y \rightarrow +\infty$ nên hệ số a âm, thay tọa độ $(2; 3)$ vào hàm $y = -x^3 + 3x^2 - 1$ thì thỏa mãn. Vậy bảng biến thiên đó là của hàm số $y = -x^3 + 3x^2 - 1$.

Chọn đáp án (C)

Câu 21.

Đồ thị ở hình bên là của hàm số nào dưới đây?

- (A) $y = -x^3 - 3x^2 - 4$.
 (B) $y = x^3 - 3x - 4$.
 (C) $y = -x^3 + 3x^2 - 4$.
 (D) $y = x^3 - 3x - 4$.


Lời giải.

 Từ đồ thị hàm số ta suy ra hệ số cao nhất $a < 0$, loại được đáp án B và D.

 Đồ thị đi qua điểm $(2; 0)$ nên C là đáp án đúng.

Chọn đáp án (C)

Câu 22.

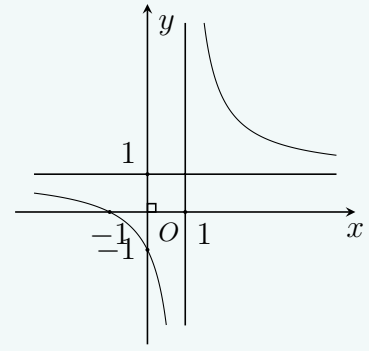
Đường cong trong hình bên là đồ thị của một hàm số trong bốn hàm số được liệt kê ở bốn phương án A, B, C, D dưới đây. Hỏi đó là hàm số nào?

A $y = \frac{2x-1}{x-1}$.

B $y = \frac{x-1}{x+1}$.

C $y = \frac{x+1}{x-1}$.

D $y = \frac{x+1}{1-x}$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số có đường tiệm cận đứng $x = 1$ và đường tiệm cận ngang $y = 1$.

Chọn đáp án **C**

Câu 23.

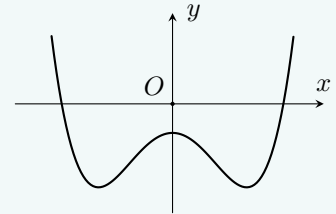
Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tìm khẳng định đúng.

A $ac > 0$.

B $a - b < 0$.

C $ab > 0$.

D $bc > 0$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy $c < 0$ và $a > 0$, do đó $ac < 0$.

Hàm số có 3 điểm cực trị nên $ab < 0 \Rightarrow b < 0 \Rightarrow a - b > 0, bc > 0$.

Từ đó suy ra khẳng định $bc > 0$ là khẳng định đúng.

Chọn đáp án **D**

Câu 24.

Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ đồng thời có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Phát biểu nào sau đây là sai?

A Phương trình $f(x) + 2 = 0$ có 3 nghiệm phân biệt.

B Phương trình $f(x) - 1 = 0$ có 4 nghiệm phân biệt.

C Phương trình $f(x) - 5 = 0$ có 2 nghiệm phân biệt.

D Phương trình $f(x) = -3$ có 2 nghiệm phân biệt.

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$	
y'		$+$	0	$-$	0	$-$
y			3		3	
	$-\infty$			-2		$-\infty$

Lời giải.

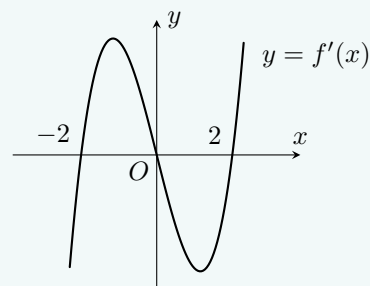
Dựa vào bảng biến thiên ta thấy phương trình $f(x) - 5 = 0 \Leftrightarrow f(x) = 5$ vô nghiệm.

Chọn đáp án **C**

Câu 25.

Cho hàm số $y = f(x)$ xác định và liên tục trên $\mathbb{R}$ và hàm số $y = f'(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Khẳng định nào sau đây là đúng?

- ☐ A $f(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$.
☐ B $f(x)$ đạt cực đại tại $x = 1$.
☐ C $f(x)$ đạt cực đại tại $x = -1$.
☐ D $f(x)$ đạt cực đại tại $x = \pm 2$.



Lời giải.

Từ đồ thị của hàm số $y = f'(x)$, ta có bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$	-2	0	2	$+\infty$		
y'	$-$	0	$+$	0	$-$	0	$+$
y							

Suy ra, $f(x)$ đạt cực đại tại $x = 0$.

Chọn đáp án **A**

Câu 26. Giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2x + \frac{1}{x}$ trên miền $(-\infty; 0)$ là

- ☐ A $2\sqrt{2}$.
☐ B $-2\sqrt{2}$.
☐ C 4 .
☐ D Không tồn tại.

Lời giải.

Với $x < 0$, ta có $y = 2x + \frac{1}{x} = -\left[2(-x) + \frac{1}{-x}\right] \leq -2\sqrt{2(-x) \cdot \frac{1}{-x}} = -2\sqrt{2}$.

Vậy giá trị lớn nhất của hàm số $y = 2x + \frac{1}{x}$ khi $x < 0$ là $-2\sqrt{2}$.

Chọn đáp án **B**

Câu 27. Trên nửa khoảng $(0; 3]$, kết luận nào đúng cho hàm số $y = x + \frac{1}{x}$?

- ☐ A Cả $\max y$ và $\min y$ đều không tồn tại.
☐ B $\max y = \frac{10}{3}$ và $\min y = 2$.
☐ C $\max y = +\infty$, $\min y = 2$.
☐ D $\max y$ không tồn tại và $\min y = 2$.

Lời giải.

Trên nửa khoảng $(0; 3]$, ta có $y' = 1 - \frac{1}{x^2} = \frac{x^2 - 1}{x^2}$; $y' = 0 \Leftrightarrow x = 1$. Bảng biến thiên

x	0	1	3	
y'		$-$	0	$+$
y	$+\infty$		2	$\frac{10}{3}$

Từ bảng biến thiên ta thấy $\max_{(0;3]} y$ không tồn tại và $\min_{(0;3]} y = 2$.

Chọn đáp án (D)

Câu 28.

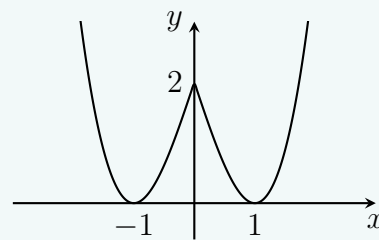
Đồ thị hình dưới là đồ thị của hàm số nào dưới đây?

(A) $y = x^2 - 2|x|^2 + 2$.

(B) $y = |x^3| - 3|x| + 2$.

(C) $y = x^4 - 2x^2 + 2$.

(D) $y = 2(x^2 - 1)^2$.



Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy đây là đồ thị của hàm số $y = |x^3| - 3|x| + 2$.

Chọn đáp án (B)

Câu 29. Biết trên đồ thị $(C): y = \frac{x-1}{x+2}$ có hai điểm mà tiếp tuyến tại các điểm đó đều song song với đường thẳng $(d): 3x - y + 15 = 0$. Tìm tổng S các tung độ của các tiếp điểm.

(A) $S = 3$.

(B) $S = 6$.

(C) $S = 2$.

(D) $S = -4$.

Lời giải.

Tập xác định của hàm số $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-2\}$.

Ta có $y = \frac{x-1}{x+2} \Rightarrow y' = \frac{3}{(x+2)^2}$.

Phương trình đường thẳng d viết lại là $(d): y = 3x + 15$, đường thẳng d có hệ số góc $k = 3$.

Hoành độ tiếp điểm của tiếp tuyến của đồ thị (C) song song với d là nghiệm phương trình

$$\begin{aligned} y' = k &\Leftrightarrow \frac{3}{(x+2)^2} = 3 \\ &\Leftrightarrow (x+2)^2 = 1 \\ &\Leftrightarrow \begin{cases} x = -1 \\ x = -3. \end{cases} \end{aligned}$$

✓ Với $x = -1$ thì $y = -2$. Phương trình tiếp tuyến của (C) là: $y = 3(x+1) + (-2)$ hay $y = 3x + 1$ (song song với d).

✓ Với $x = -3$ thì $y = 4$. Phương trình tiếp tuyến của (C) là: $y = 3(x+3) + 4$ hay $y = 3x + 13$ (song song với d).

Như vậy, trên (C) có hai điểm $(-1; -2)$ và $(-3; 4)$ mà tiếp tuyến tại các điểm đó đều song song với đường thẳng (d) .

Ta có $S = (-2) + 4 = 2$.

Chọn đáp án (C)

Câu 30. Hàm số $y = mx^4 + (m-1)x^2 + 1 - 2m$ có một điểm cực trị khi

(A) $m < 0 \vee m > 1$.

(B) $0 \leq m \leq 1$.

(C) $m \leq 0 \vee m \geq 1$.

(D) $m = 0$.

Lời giải.

$$\text{Hàm số có một điểm cực trị} \Leftrightarrow \begin{cases} m = 0 \\ m - 1 \neq 0 \\ m \neq 0 \\ m(m - 1) \geq 0 \end{cases} \Leftrightarrow m \leq 0 \vee m \geq 1.$$

Chọn đáp án (C)

⇒ **Câu 31.** Cho hàm số $y = \frac{x+1}{x^2-2mx+4}$. Tìm tất cả các giá trị của tham số m để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận.

- (A) $\begin{cases} m < -2 \\ m > 2 \end{cases}$. (B) $m > 2$. (C) Không tồn tại m . (D) $\begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} y = 0$ nên đồ thị hàm số luôn có 1 tiệm cận ngang $y = 0$. Do đó, để đồ thị hàm số có ba đường tiệm cận thì phương trình $x^2 - 2mx + 4 = 0$ có hai nghiệm phân biệt khác -1 .

$$\text{Khi đó } \begin{cases} \Delta > 0 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < -2 \\ m \neq -\frac{5}{2} \end{cases}.$$

Chọn đáp án (D)

⇒ **Câu 32.** Biết $A(0; a); B(b; 1)$ thuộc đồ thị hàm số $y = x^3 + x^2 - 1$, khi đó giá trị $a + b$ là

- (A) -1 . (B) 0 . (C) 1 . (D) 2 .

💬 **Lời giải.**

+ $A(0; a)$ thuộc đồ thị hàm số $y = x^3 + x^2 - 1$ thì $a = -1$.

+ $B(b; 1)$ thuộc đồ thị hàm số $y = x^3 + x^2 - 1$ thì $b^3 + b^2 - 1 = 1 \Leftrightarrow b = 1$. Khi đó $a + b = 0$.

Chọn đáp án (B)

⇒ **Câu 33.** Giá trị của m để hàm số $y = x^3 + 2(m-1)x^2 + (m-1)x + 5$ đồng biến trên $\mathbb{R}$ là

- (A) $m \in \left(1; \frac{7}{4}\right)$. (B) $m \in \left[1; \frac{7}{4}\right]$.
 (C) $m \in (-\infty; 1] \cup \left[\frac{7}{4}; +\infty\right)$. (D) $m \in (-\infty; 1) \cup \left(\frac{7}{4}; +\infty\right)$.

💬 **Lời giải.**

Hàm số đồng biến trên $\mathbb{R} \Leftrightarrow y' \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$.

$$\Leftrightarrow 3x^2 + 4(m-1)x + m-1 \geq 0, \forall x \in \mathbb{R}$$

$$\Leftrightarrow \Delta' = 4m^2 - 11m + 7 \leq 0$$

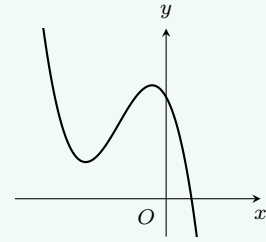
$$\Leftrightarrow 1 \leq m \leq \frac{7}{4}.$$

Chọn đáp án (B)

❖ Câu 34.

Cho hàm số $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ ($a, b, c, d \in \mathbb{R}$) có đồ thị là đường cong trong hình bên. Có bao nhiêu số dương trong các số a, b, c, d ?

- (A) 4. (B) 2. (C) 1. (D) 3.



💬 Lời giải.

Dựa vào đồ thị ta thấy $a < 0$ và khi $x = 0$ thì đồ thị cắt trục tung tại điểm có tung độ dương nên $d > 0$.

Ta có $y' = 3ax^2 + 2bx + c$.

Hai điểm cực trị của hàm số đều âm nên $\begin{cases} \frac{-2b}{3a} < 0 \\ \frac{c}{3a} > 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -b > 0 \\ c < 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b < 0 \\ c < 0. \end{cases}$

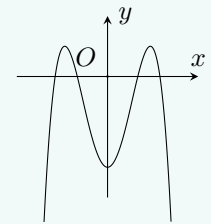
Vậy $d > 0$.

Chọn đáp án (C)

❖ Câu 35.

Cho hàm số $y = ax^4 + bx^2 + c$ có đồ thị như hình vẽ. Mệnh đề nào sau đây đúng?

- (A) $a < 0, b < 0, c < 0$. (B) $a > 0, b < 0, c > 0$.
(C) $a < 0, b > 0, c < 0$. (D) $a > 0, b < 0, c < 0$.



💬 Lời giải.

Quan sát dáng đồ thị hàm số ta thấy $a < 0$, loại phương án B và D.

Đồ thị cắt trục Oy tại $(0; c)$ nên $c < 0$.

Hàm số có ba điểm cực trị suy ra $ab < 0$ nên $b > 0$ (do $a < 0$) (loại phương án B).

Vậy $a < 0, b > 0, c < 0$.

Chọn đáp án (C)

❖ Câu 36. S là tập tất cả các số nguyên m để phương trình $\cos^2 x = m + \sin x$ có nghiệm. Tìm tổng các phần tử của S .

- (A) 0. (B) 1. (C) 3. (D) 2.

💬 Lời giải.

Đặt $t = \sin x, t \in [-1; 1]$ ta được $1 - t^2 = m + t \Leftrightarrow -t^2 - t + 1 = m$

Yêu cầu bài toán

$$\Leftrightarrow \min_{[-1;1]} (-t^2 - 2 + 1) \leq m \leq \max_{[-1;1]} (-t^2 - 2 + 1)$$

$$\Leftrightarrow -1 \leq m \leq \frac{5}{5}$$

$$\Rightarrow m \in \{-1; 0; 1\}, (\text{ vì } m \in \mathbb{Z}).$$

Chọn đáp án (A)

⇒ **Câu 37.** Tập hợp tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $y = x^3 - 3x^2 + (2 - m)x$ đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ là

(A) $(-\infty; -1]$.

(B) $(-\infty; 2)$.

(C) $(-\infty; -1)$.

(D) $(-\infty; 2]$.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = 3x^2 - 6x + 2 - m$.

Để hàm số đồng biến trên khoảng $(2; +\infty)$ thì $y' \geq 0, \forall x \in (2; +\infty)$.

Suy ra $y' = 3x^2 - 6x + 2 - m \geq 0, \forall x \in (2; +\infty) \Leftrightarrow m \leq 3x^2 - 6x + 2, \forall x \in (2; +\infty)$.

Vậy $m \leq \min(3x^2 - 6x + 2), \forall x \in (2; +\infty)$.

Xét hàm số $g(x) = 3x^2 - 6x + 2$ trên khoảng $(2; +\infty)$.

Có $g'(x) = 6x - 6; g'(x) = 0 \Leftrightarrow x = 1 \notin (2; +\infty)$.

Ta có bảng biến thiên

x	2	$+\infty$
$g'(x)$	+	
$g(x)$	2	$+\infty$

Vậy giá trị nhỏ nhất của $g(x)$ trên khoảng $(2; +\infty)$ là 2, suy ra $m \leq 2$.

Chọn đáp án (D) □

⇒ **Câu 38.** Tồn tại bao nhiêu số nguyên m để hàm số $y = \frac{x-2}{x-m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$?

(A) 3.

(B) 4.

(C) 2.

(D) Vô số.

💬 **Lời giải.**

Ta có $y' = \frac{-m+2}{(x-m)^2}$.

Hàm số đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1) \Leftrightarrow \begin{cases} -m+2 > 0 \\ m \geq -1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m < 2 \\ m \geq -1 \end{cases}$

Vậy có hai giá trị nguyên của m để hàm số $y = \frac{x-2}{x-m}$ đồng biến trên khoảng $(-\infty; -1)$.

Chọn đáp án (A) □

⇒ **Câu 39.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$, dấu của đạo hàm được cho bởi bảng dưới đây

x	$-\infty$	0	2	$+\infty$	
$f'(x)$	+	0	-	0	+

Hàm số $y = f(2x-2)$ nghịch biến trong khoảng nào?

(A) $(-1; 1)$.

(B) $(1; 2)$.

(C) $(2; +\infty)$.

(D) $(-\infty; -1)$.

💬 **Lời giải.**

Xét hàm số $y = f(2x-2)$.

Ta có $y' = [f(2x-2)]' = (2x-2)'f'(2x-2) = 2f'(2x-2)$.

Suy ra $y' < 0 \Leftrightarrow 2f'(2x-2) < 0 \Leftrightarrow 0 < 2x-2 < 2 \Leftrightarrow 1 < x < 2$.

Vậy hàm số $y = f(2x - 2)$ nghịch biến trong khoảng $(1; 2)$.

Chọn đáp án (B)



❖ **Câu 40.** Cho hàm số $y = \frac{2x+1}{x-1}$ có đồ thị (C) . Có bao nhiêu điểm M thuộc (C) có tung độ là số nguyên dương sao cho khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng bằng 3 lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang của đồ thị (C) .

(A) 0.

(B) 3.

(C) 1.

(D) 2.

💬 **Lời giải.**

Vì $M \in (C)$ nên giả sử $M\left(a; \frac{2a+1}{a-1}\right)$ với $a \neq 1$.

Đồ thị (C) có tiệm cận đứng $x = 1$ và tiệm cận ngang $y = 2$.

Khoảng cách từ M đến tiệm cận đứng bằng 3 lần khoảng cách từ M đến tiệm cận ngang khi và chỉ khi

$$|a - 1| = 3 \left| \frac{2a+1}{a-1} - 2 \right| \Leftrightarrow (a-1)^2 = 9 \Leftrightarrow \begin{cases} a = 4 \Rightarrow y_M = 3 \\ a = -2 \Rightarrow y_M = 1. \end{cases}$$

Vậy có hai điểm M thỏa mãn điều kiện đề bài.

Chọn đáp án (D)



❖ **Câu 41.** Có tất cả bao nhiêu giá trị thực của tham số m để đường thẳng $d: y = mx + 1$ cắt đồ thị $(C): y = x^3 - x^2 + 1$ tại 3 điểm $A, B(0; 1), C$ phân biệt sao cho tam giác AOC vuông tại $O(0; 0)$?

(A) 1.

(B) 0.

(C) 3.

(D) 2.

💬 **Lời giải.**

Hoành độ giao điểm của đường thẳng d và đồ thị (C) là nghiệm của phương trình:

$$x^3 - x^2 + 1 = mx + 1 \Leftrightarrow x(x^2 - x - m) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x^2 - x - m = 0. \end{cases}$$

Đường thẳng d cắt đồ thị hàm số (C) tại 3 điểm phân biệt khi và chỉ khi phương trình $x^2 - x - m = 0$

có hai nghiệm phân biệt x_1, x_2 khác 0 $\Leftrightarrow \begin{cases} \Delta = 1 + 4m > 0 \\ -m \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > -\frac{1}{4} \\ m \neq 0. \end{cases}$

Theo Vi-ét ta có $\begin{cases} x_1 + x_2 = 1 \\ x_1 x_2 = -m. \end{cases}$

Tọa độ điểm $A(x_1; mx_1 + 1), C(x_2; mx_2 + 1)$. Tam giác AOC vuông tại $O \Leftrightarrow \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = 0$. Do đó

$$\begin{aligned} \overrightarrow{OA} \cdot \overrightarrow{OC} = 0 &\Leftrightarrow x_1 x_2 + (mx_1 + 1)(mx_2 + 1) = 0 \\ &\Leftrightarrow (1 + m^2)x_1 x_2 + m(x_1 + x_2) + 1 = 0 \\ &\Leftrightarrow (1 + m^2)(-m) + m + 1 = 0 \Leftrightarrow m = 1 \text{ (thỏa mãn).} \end{aligned}$$

Vậy có 1 giá trị m thỏa mãn điều kiện bài toán.

Chọn đáp án (A)



❖ **Câu 42.** Cho hàm số $f(x)$ có bảng biến thiên như sau:

x	$-\infty$	-4	-2	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$	0	$-$
$f(x)$	$+\infty$	-2	2	-3	$+\infty$

Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $3f(x^2 - 4x) = m$ có ít nhất 3 nghiệm thực phân biệt thuộc khoảng $(0; +\infty)$?

(A) 15.

(B) 12.

(C) 14.

(D) 13.

💬 **Lời giải.**

Xét hàm số $g(x) = f(x^2 - 4x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$.

Ta có $g'(x) = (2x - 4)f'(x^2 - 4x)$. Khi đó

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 2x - 4 = 0 \\ x^2 - 4x = -4 \\ x^2 - 4x = -2 \\ x^2 - 4x = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 2 \\ x = 2 \pm \sqrt{2} \\ x = 0 \\ x = 4. \end{cases}$$

Mặt khác,

$$f'(x^2 - 4x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} -4 < x^2 - 4x < -2 \\ x^2 - 4x > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \neq 2 \\ 2 - \sqrt{2} < x < 2 + \sqrt{2} \\ x < 0 \\ x > 4. \end{cases}$$

Lại có $g(0) = f(0) = -3$, $g(2 \pm \sqrt{2}) = f(-2) = 2$, $g(2) = f(-4) = -2$, $g(4) = f(0) = -3$.

Bảng biến thiên của $g(x)$ trên khoảng $(0; +\infty)$

x	0	$2 - \sqrt{2}$	2	$2 + \sqrt{2}$	4	$+\infty$
$2x - 4$	$-$	0	$+$	0	$+$	$+$
$f'(x^2 - 4x)$	$-$	0	$+$	0	$-$	0
$g'(x)$	$+$	0	$-$	0	$+$	$+$
$g(x)$	-3	2	-2	2	-3	$+\infty$

Phương trình đã cho tương đương với $f(x^2 - 4x) = \frac{m}{3}$. Số nghiệm của phương trình bằng số giao điểm của đồ thị hàm số $g(x)$ và đường thẳng $y = \frac{m}{3}$.

Dựa vào bảng biến thiên trên, yêu cầu bài toán thỏa mãn khi

$$-3 < \frac{m}{3} \leq 2 \Leftrightarrow -9 < m \leq 6.$$

Vì $m \in \mathbb{Z}$ và $-9 < m \leq 6$ nên $m \in \{-8; -7; \dots; 5; 6\}$.

Vậy có tất cả 15 giá trị nguyên của m thỏa mãn yêu cầu bài toán.

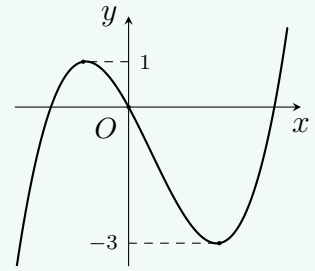
Chọn đáp án (A)

□

Câu 43.

Cho hàm bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ bên. Tất cả các giá trị thực của tham số m để hàm số $g(x) = |f(x) + m|$ có 3 điểm cực trị là

- (A) $m \leq -1$ hoặc $m \geq 3$ (B) $m \leq -3$ hoặc $m \geq 1$.
(C) $m = -1$ hoặc $m = 3$. (D) $1 \leq m \leq 3$.



Lời giải.

Nhận xét: Số điểm cực trị của hàm số $|f(x)|$ bằng $A + B$ với
 A là số điểm cực trị của hàm $f(x)$

B là số giao điểm của $f(x)$ với trục hoành (không tính các điểm trùng với A ở trên)

Áp dụng: Vì hàm $f(x)$ đã cho có 2 điểm cực trị nên $f(x) + m$ cũng luôn có 2 điểm cực trị.

Do đó yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow$ số giao điểm của đồ thị $f(x) + m$ với trục hoành là 1.

Để số giao điểm của đồ thị $f(x) + m$ với trục hoành là 1, ta cần

Tịnh tiến đồ thị $f(x)$ xuống dưới tối thiểu 1 đơn vị $\Rightarrow m \leq -1$.

Hoặc tịnh tiến đồ thị $f(x)$ lên trên tối thiểu 3 đơn vị $\Rightarrow m \geq 3$.

Vậy $m \leq -1$ hoặc $m \geq 3$.

Chọn đáp án (A)

Câu 44. Cho hàm số $y = f(x)$ có bảng biến thiên như hình vẽ bên dưới

x	$-\infty$	1	2	$+\infty$		
y'		+	0	-	0	+
y						
						</

Đồ thị hàm số $g(x) = |f(x) - 2m|$ có 5 điểm cực trị khi

- (A) $m \in (4; 11)$. (B) $m \in \left[2; \frac{11}{2}\right]$. (C) $m \in \left(2; \frac{11}{2}\right)$. (D) $m = 3$.

Lời giải.

Vì hàm $f(x)$ đã cho có 2 điểm cực trị nên $f(x) - 2m$ cũng luôn có 2 điểm cực trị.

Do đó yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow$ số giao điểm của đồ thị $f(x) - 2m$ với trục hoành là 3.

Để số giao điểm của đồ thị $f(x) - 2m$ với trục hoành là 3, ta cần tịnh tiến đồ thị $f(x)$ xuống dưới lớn

hơn 4 đơn vị nhưng phải nhỏ hơn 11 đơn vị $\Rightarrow \begin{cases} -2m < -4 \\ -2m > -11 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} m > 2 \\ m < \frac{11}{2} \end{cases}$

Chọn đáp án (C)

Câu 45. Tổng các giá trị nguyên của tham số m để hàm số $y = \left|x^3 - 3x^2 - 9x - 5 + \frac{m}{2}\right|$ có 5 điểm cực trị bằng

- (A) -2016. (B) -496. (C) 1952. (D) 2016.

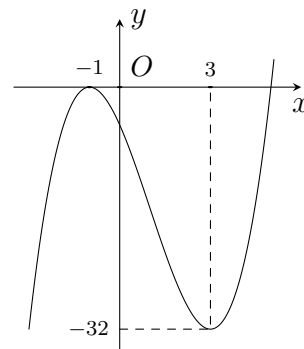
Lời giải.

Vẽ đồ thị hàm số $f(x) = x^3 - 3x^2 - 9x - 5$ như hình bên

Ta thấy hàm số $f(x)$ có 2 điểm cực trị nên $f(x) + \frac{m}{2}$ cũng luôn có 2 điểm cực trị.

Do đó yêu cầu bài toán $\Leftrightarrow$ số giao điểm của đồ thị $f(x) + \frac{m}{2}$ với trục hoành là 3.

Để số giao điểm của đồ thị $f(x) + \frac{m}{2}$ với trục hoành là 3, ta cần tịnh tiến đồ thị $f(x)$ lên trên nhưng phải nhỏ hơn 32 đơn vị $\Rightarrow 0 < \frac{m}{2} < 32 \Leftrightarrow 0 < m < 64 \Rightarrow m \in \mathbb{Z} \Rightarrow m \in \{1; 2; 3; \dots; 63\}$
 $\Rightarrow \sum m = 2016$.



Chọn đáp án **(D)**

❖ **Câu 46.** Cho hàm số $f(x) = mx^3 - 3mx^2 + (3m - 2)x + 2 - m$ với m là tham số thực. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số $m \in [-10; 10]$ để hàm số $g(x) = |f(x)|$ có 5 điểm cực trị ?

(A) 7.

(B) 9.

(C) 10.

(D) 11.

💬 **Lời giải.**

Để $g(x) = |f(x)|$ có 5 điểm cực trị $\Leftrightarrow f(x) = 0$ có 3 nghiệm phân biệt. (*)

Xét $f(x) = 0 \Leftrightarrow (x - 1)(mx^2 - 2mx + m - 2) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 1 \\ mx^2 - 2mx + m - 2 = 0(1) \end{cases}$

Do đó (*) $\Leftrightarrow$ phương trình (1) có hai nghiệm phân biệt khác 1

$$\Leftrightarrow \begin{cases} m \neq 0 \\ \Delta' = m^2 - m(m - 2) > 0 \\ f(1) = -2 \neq 0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow m > 0 \Rightarrow m \in [-10; 10]$ và $m \in \mathbb{Z}$. Vậy $m \in \{1; 2; 3; \dots; 10\}$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Câu 47.**

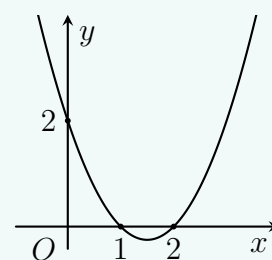
Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên. Hỏi hàm số $g(x) = f(x - x^2)$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau đây?

(A) $(1; 2)$.

(B) $(-\infty; 0)$.

(C) $(-\infty; 2)$.

(D) $(\frac{1}{2}; +\infty)$.



💬 **Lời giải.**

Ta có $g'(x) = (1 - 2x) \cdot f'(x - x^2)$.

Cách 1.

$$\text{Xét } g'(x) < 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2x < 0 \\ f'(x - x^2) > 0 \end{cases} \quad \text{hoặc} \quad \begin{cases} 1 - 2x > 0 \\ f'(x - x^2) < 0 \end{cases}$$

☑ Trường hợp 1: $\begin{cases} 1 - 2x < 0 \\ f'(x - x^2) > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x > \frac{1}{2} \\ x - x^2 < 1 \text{ hoặc } x - x^2 > 2 \end{cases} \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}$.

☑ Trường hợp 2: $\begin{cases} 1 - 2x > 0 \\ f'(x - x^2) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x < \frac{1}{2} \\ 1 < x - x^2 < 2: \text{ vô nghiệm.} \end{cases}$

Kết hợp hai trường hợp, suy ra $g'(x) < 0$ khi $x > \frac{1}{2}$. vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(\frac{1}{2}; +\infty)$.

Cách 2. Ta có $g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} 1 - 2x = 0 \\ f'(x - x^2) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = \frac{1}{2} \\ x - x^2 = 1: \text{ vô nghiệm} \\ x - x^2 = 2: \text{ vô nghiệm} \end{cases} \Leftrightarrow x = \frac{1}{2}.$

Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$\frac{1}{2}$	$+\infty$
$g'(x)$	+	0	-
$g(x)$			

Vậy hàm số nghịch biến trên khoảng $(\frac{1}{2}; +\infty)$.

Cách 3. Vì $x - x^2 = -\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \frac{1}{4} \leq \frac{1}{4} \Rightarrow f'(x - x^2) > 0.$

Suy ra dấu của $g'(x)$ phụ thuộc vào dấu của $1 - 2x$.

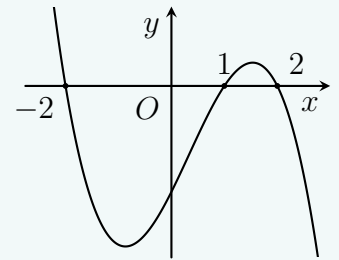
Yêu cầu bài toán cần $g'(x) < 0 \Rightarrow 1 - 2x < 0 \Leftrightarrow x > \frac{1}{2}.$

Chọn đáp án **(D)**

❖ Câu 48.

Cho hàm số $y = f(x)$. Đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình bên dưới và $f(-2) = f(2) = 0$. Hàm số $g(x) = [f(3 - x)]^2$ nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?

- (A)** $(-2; -1).$ **(B)** $(1; 2).$ **(C)** $(2; 5).$ **(D)** $(5; +\infty).$



💬 Lời giải.

Dựa vào đồ thị hàm số $y = f'(x)$, suy ra bảng biến thiên của hàm số $f(x)$ như sau

x	$-\infty$	-2	1	2	$+\infty$
$f'(x)$	+	0	-	0	-
$f(x)$	$-\infty$	0	$f(1)$	0	$-\infty$

Từ bảng biến thiên suy ra $f(x) \leq 0, \forall x \in \mathbb{R}.$

Ta có $g'(x) = -2f'(3 - x) \cdot f(3 - x).$

Xét $g'(x) < 0 \Leftrightarrow f'(3 - x) \cdot f(3 - x) > 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f'(3 - x) < 0 \\ f(3 - x) < 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -2 < 3 - x < 1 \\ 3 - x > 2 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} 2 < x < 5 \\ x < 1. \end{cases}$

Suy ra hàm số $g(x)$ nghịch biến trên các khoảng $(-\infty; 1)$ và $(2; 5).$

Chọn đáp án (C)

❖ **Câu 49.** Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm $f'(x) = x(x-1)^2(3x^4 + mx^3 + 1)$ với mọi $x \in \mathbb{R}$. Có bao nhiêu số nguyên âm m để hàm số $g(x) = f(x^2)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$?

(A) 3.

(B) 4.

(C) 5.

(D) 6.

💬 **Lời giải.**

Từ giả thiết suy ra $f'(x^2) = x^2(x^2-1)^2(3x^8 + mx^6 + 1)$.

Ta có $g'(x) = 2xf'(x^2)$. Hàm số $g(x)$ đồng biến trên khoảng $(0; +\infty)$ khi và chỉ khi

$$\begin{aligned} g'(x) &\geq 0, \forall x \in (0; +\infty) \\ \Leftrightarrow 2xf'(x^2) &\geq 0, \forall x \in (0; +\infty) \\ \Leftrightarrow 2x \cdot x^2(x^2-1)^2(3x^8 + mx^6 + 1) &\geq 0, \forall x \in (0; +\infty) \\ \Leftrightarrow 3x^8 + mx^6 + 1 &\geq 0, \forall x \in (0; +\infty) \\ \Leftrightarrow m &\geq -\frac{3x^8 + 1}{x^6}, \forall x \in (0; +\infty) \\ \Leftrightarrow m &\geq \max_{(0; +\infty)} h(x). \end{aligned}$$

với $h(x) = -\frac{3x^8 + 1}{x^6}$.

Khảo sát hàm $h(x) = -\frac{3x^8 + 1}{x^6}$ trên $(0; +\infty)$ ta được $\max_{(0; +\infty)} h(x) = -4$.

Suy ra $m \geq -4$. Vì $m \in \mathbb{Z}^-$ nên $m \in \{-4; -3; -2; -1\}$.

Chọn đáp án (B)

❖ **Câu 50.**

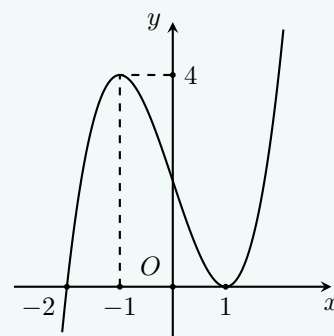
Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và $f(0) < 0$, đồng thời đồ thị hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ bên. Số điểm cực trị của hàm số $g(x) = f^2(x)$ là

(A) 1.

(B) 2.

(C) 3.

(D) 4.

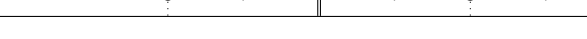


💬 **Lời giải.**

Dựa vào đồ thị, ta có

$$f'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 1 \end{cases} \text{ (nghiệm kép).}$$

Bảng biến thiên của hàm số $y = f(x)$

x	$-\infty$	-2	0	1	$+\infty$
f'	$-$	0	$+$	0	$+$
f					

Xét $g'(x) = 2f'(x)f(x)$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} f'(x) = 0 \\ f(x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = -2 \\ x = 1 \text{ (nghiệm kép)} \\ x = a \text{ (} a < -2 \text{)} \\ x = b \text{ (} b > 0 \text{)}. \end{cases}$$

Bảng biến thiên của hàm số $g(x)$

x	$-\infty$	a	-2	b	$+\infty$
g'	$-$	0	$+$	0	$+$
g					

Vậy hàm số $g(x)$ có 3 điểm cực trị.

Chú ý: Dấu của $g'(x)$ được xác định như sau: Ví dụ chọn $x = 0 \in (-1; b)$

$x = 0 \Rightarrow f'(0) > 0$. (1)

Theo giả thiết $f(0) < 0$. (2)

Từ (1) và (2), suy ra $g'(0) < 0$ trên khoảng $(-1; b)$.

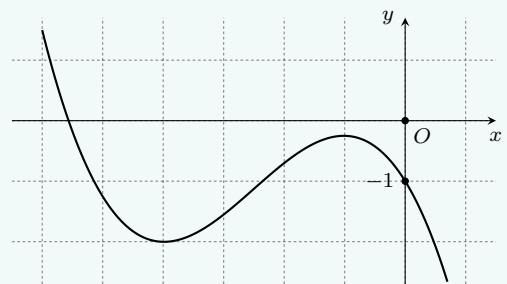
Nhận thấy $x = -2; x = a; x = b$ là các nghiệm đơn nên $g'(x)$ đổi dấu khi qua các nghiệm này. Nghiệm $x = 1$ là nghiệm kép nên $g'(x)$ không đổi dấu khi qua nghiệm này, trong bảng biến thiên ta bỏ qua nghiệm $x = 1$ vẫn không ảnh hưởng đến quá trình xét dấu của $g'(x)$.

Chọn đáp án **C**

❖ Câu 51.

(THPTQG 2020 - Mã đề 102). Cho hàm số bậc ba $y = f(x)$ có đồ thị là đường cong trong hình bên. Số nghiệm thực phân biệt của phương trình $f(x^3 f(x)) + 1 = 0$ là

- A** 6. **B** 4. **C** 5. **D** 8.



💬 Lời giải.

$$\text{Ta có } f(x^3 f(x)) + 1 = 0 \Leftrightarrow f(x^3 f(x)) = -1 \Leftrightarrow \begin{cases} x^3 f(x) = a & (-3 < a < -1) & (1) \\ x^3 f(x) = b & (-5 < b < -3) & (2) \\ x^3 f(x) = 0 & & (3) \end{cases}, \text{ với } a, b < 0.$$

+ Với $m < 0$, xét phương trình $x^3 f(x) = m \Leftrightarrow f(x) = \frac{m}{x^3}$.

Đặt $g(x) = \frac{m}{x^3}$, $g'(x) = \frac{-3m}{x^4} > 0, \forall x \neq 0$.

$\lim_{x \rightarrow -\infty} g(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} g(x) = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = +\infty$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = -\infty$.

Ta có bảng biến thiên

x	0	1	$+\infty$
$g'(x)$	+		+
$g(x)$	0	$+\infty$	0

Dựa vào bảng biến thiên và đề bài, suy ra trong mỗi khoảng $(-\infty; 0)$ và $(0; +\infty)$ phương trình $f(x) = g(x)$ có đúng một nghiệm.

Suy ra mỗi phương trình (1) và (2) có 2 nghiệm.

+ Xét phương trình (3) : $x^3 f(x) = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ f(x) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x = 0 \\ x = c < 0 \end{cases}$, với c khác các nghiệm của (1) và (2).

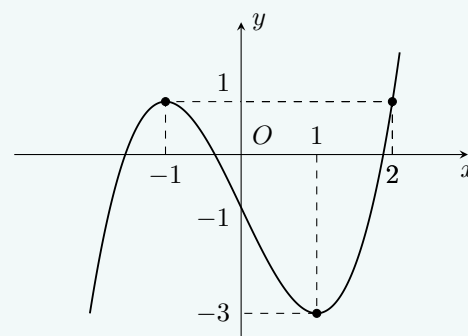
Vậy phương trình $f(x^3 f(x)) + 1 = 0$ có đúng 6 nghiệm.

Chọn đáp án (A)

🔗 Câu 52.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đạo hàm liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị $f'(x)$ như hình bên. Đặt $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x - 2019$. Biết $g(-1) + g(1) > g(0) + g(2)$. Giá trị nhỏ nhất của hàm số $g(x)$ trên đoạn $[-1; 2]$ là

- (A) $g(2)$. (B) $g(1)$. (C) $g(-1)$. (D) $g(0)$.

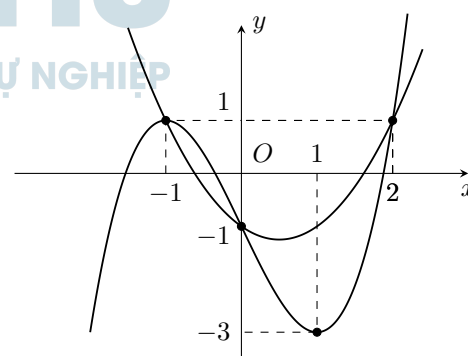


💬 Lời giải.

Xét hàm số $g(x) = f(x) - \frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 + x - 2019$.

- $g'(x) = f'(x) - (x^2 - x - 1)$
- $g'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = x^2 - x - 1 \Leftrightarrow x = -1, x = 0 \text{ và } x = 2$ (xem hình vẽ của 2 đồ thị).
- Bảng biến thiên

x	-1	0	2	
g'	0	$+$	$-$	0
g	$g(-1)$	$g(0)$	$g(2)$	



Giờ ta so sánh $g(-1)$ với $g(2)$:

- Theo giả thiết $g(-1) + g(1) > g(0) + g(2)$.
- Từ bảng biến thiên thì $g(0) > g(1)$ nên $g(0) - g(1) > 0$. Vậy $g(-1) - g(2) > 0$ hay $g(-1) > g(2)$.

- Suy ra $\min_{[-1;2]} g(x) = g(2)$

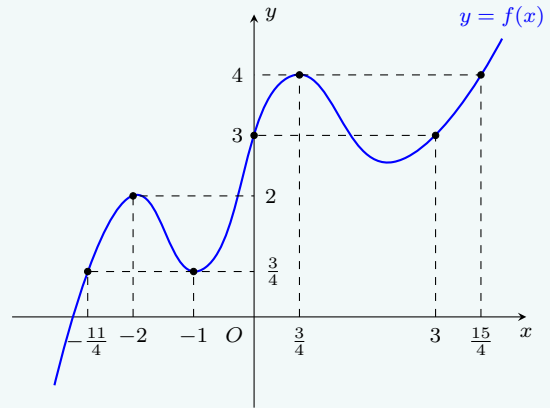
Chọn đáp án (A)



Câu 53.

Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị như hình vẽ. Hỏi có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f\left(\sin x + \frac{\sqrt{21}}{2} \cos x + \frac{1}{2}\right) = f(m^3 + 3m)$ có nghiệm?

- (A) 0. (B) 1.
(C) 4. (D) 3.



Lời giải.

- Đặt $t = \sin x + \frac{\sqrt{21}}{2} \cos x + \frac{1}{2}$, ta có:

$$-\sqrt{1^2 + \left(\frac{\sqrt{21}}{2}\right)^2} + \frac{1}{2} \leq \sin x + \frac{\sqrt{21}}{2} \cos x + \frac{1}{2} \leq \sqrt{1^2 + \left(\frac{\sqrt{21}}{2}\right)^2} + \frac{1}{2}$$

$$\Leftrightarrow -2 \leq \sin x + \frac{\sqrt{21}}{2} \cos x + \frac{1}{2} \leq 3$$

hay $-2 \leq t \leq 3$.

- Ta chuyển về bài toán: Tìm m để phương trình $f(t) = f(m^3 + 3m)$ (1) có nghiệm trên đoạn $[-2; 3]$.
- Quan sát đồ thị, khi $t \in [-2; 3]$ thì $\frac{3}{4} \leq f(t) \leq 4$. Do đó, để (1) có nghiệm trên đoạn $[-2; 3]$ thì $\frac{3}{4} \leq f(m^3 + 3m) \leq 4 \Leftrightarrow -\frac{11}{4} \leq m^3 + 3m \leq \frac{15}{4}$ (2).
- Do m nguyên, nên từ (2) ta chỉ chọn được $m = 0$ thỏa.

Chọn đáp án (B)



Câu 54. Cho đồ thị $(C): y = \frac{x-1}{2x}$ và d_1, d_2 là hai tiếp tuyến của (C) song song với nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa d_1 và d_2 là

- (A) 3. (B) $2\sqrt{3}$. (C) 2. (D) $2\sqrt{2}$.

Lời giải.

Do $(C): y = \frac{x-1}{2x}, y' = \frac{1}{2x^2}$ với mọi $x \neq 0$.

d_1, d_2 là hai tiếp tuyến của (C) song song với nhau lần lượt có các hoành độ tiếp điểm là $x_1, x_2 (x_1 \neq x_2)$,

nên ta có $y'(x_1) = y'(x_2) \Leftrightarrow \frac{1}{2x_1^2} = \frac{1}{2x_2^2} \Rightarrow \begin{cases} x_1 = x_2 \\ x_1 = -x_2 \end{cases} \Rightarrow x_1 = -x_2$.

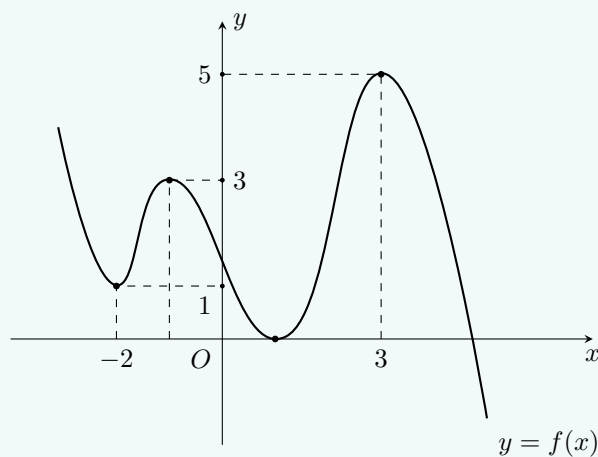
Phương trình tiếp tuyến d_1 tại $M\left(x_1; \frac{x_1-1}{2x_1}\right) : y = \frac{1}{2x_1^2}(x-x_1) + \frac{x_1-1}{2x_1} \Leftrightarrow \frac{1}{2x_1^2}(x-x_1) - y + \frac{x_1-1}{2x_1} = 0$.

$$\text{Khi đó } d_{(d_1; d_2)} = d_{(N; d_1)} = \frac{\left|\frac{2}{x_1}\right|}{\sqrt{\frac{1}{4x_1^4} + 1}} = \frac{4}{\sqrt{4x_1^2 + \frac{1}{x_1^2}}}.$$

$$\text{Áp dụng BDT Cô-si ta có } \frac{4}{\sqrt{4x_1^2 + \frac{1}{x_1^2}}} \geq 2\sqrt{4x_1^2 \cdot \frac{1}{x_1^2}} = 4 \Rightarrow d_{(d_1; d_2)} = \frac{4}{\sqrt{4x_1^2 + \frac{1}{x_1^2}}} \leq \frac{4}{2} = 2.$$

Chọn đáp án **C**

⇒ **Câu 55.** Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ và có đồ thị như hình vẽ bên (giảm trên $(-\infty; -2)$ và $(3; +\infty)$)



Gọi m_0 là giá trị dương của tham số m để phương trình $\frac{m^3 + m}{\sqrt{f^2(x) + 1}} = f^2(x) + 2$ có ba nghiệm thực phân biệt. Khẳng định nào sau đây đúng?

A $m_0 \in (1; 2)$.

B $m_0 \in (0; 1)$.

C $m_0 \in (2; 3)$.

D $m_0 \in (3; 4)$.

🗨 **Lời giải.**

Đặt $\begin{cases} t = \sqrt{f^2(x) + 1} \\ t \geq 1 \end{cases} \Rightarrow f^2(x) = t^2 - 1$. Phương trình đã cho trở thành

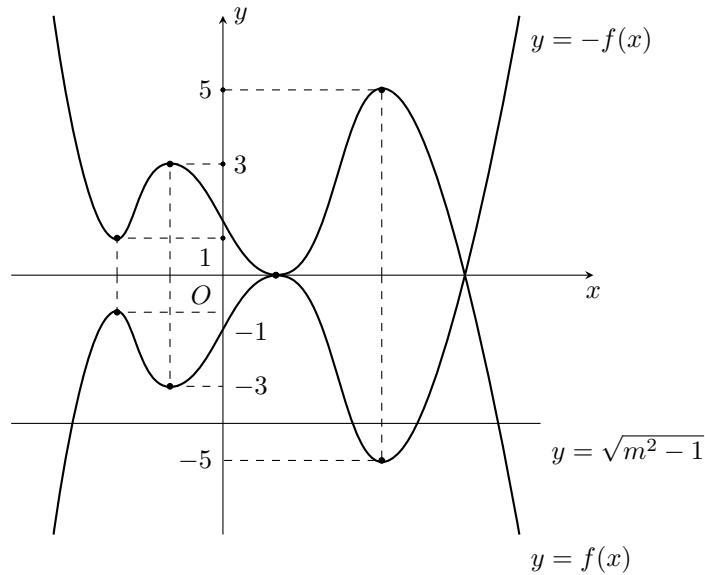
$$m^3 + m = (t^2 + 1)t = t^3 + t \quad \boxed{\text{HÀM ĐẶC TRƯNG}} \quad \Leftrightarrow m = t.$$

Với $t = m \geq 1$ thì $f^2(x) = m^2 - 1 \Leftrightarrow f(x) = \pm\sqrt{m^2 - 1}$.

Xét $\begin{cases} \sqrt{m^2 - 1} = f(x) \\ \sqrt{m^2 - 1} = f(x) \end{cases}$. Nhận xét:

- Số nghiệm có được chính là giao của đường thẳng $y = \sqrt{m^2 - 1}$ với hai đồ thị $y = f(x)$ và $y = -f(x)$.

- Minh họa hình vẽ



- Suy ra $\sqrt{m^2 - 1} = 5 \Rightarrow m = \sqrt{6}$.

Chọn đáp án **(C)**

❖ **Câu 56.** Cho hàm số $y = \frac{-2x - 2}{x + 3}$ có đồ thị hàm số (C) . Xét điểm $M(x_0; y_0)$ thuộc đồ thị (C) có $x_0 > -3$. Tiếp tuyến Δ của (C) tại điểm M lần lượt cắt các đường tiệm cận đứng, tiệm cận ngang của (C) tại E và F . Tính $2x_0 - y_0$ khi độ dài EF đạt giá trị nhỏ nhất.

- (A)** $2x_0 - y_0 = 0$. **(B)** $2x_0 - y_0 = 2$. **(C)** $2x_0 - y_0 = -3$. **(D)** $2x_0 - y_0 = -2$.

Lời giải.

Tập xác định: $\mathcal{D} = \mathbb{R} \setminus \{-3\}$.

Ta có $y' = \frac{-4}{(x+3)^2} \Rightarrow$ phương trình tiếp tuyến tại M là $\Delta: y = \frac{-4}{(x_0+3)^2}(x-x_0) + \frac{-2x_0-2}{x_0+3}$.

Các đường thẳng $y = -2$ và $x = -3$ là các đường tiệm cận ngang và tiệm cận đứng. Theo giả thiết, E, F là giao điểm của Δ với các đường tiệm cận đứng và tiệm cận ngang. Do đó, $E\left(-3; \frac{-2x_0+2}{x_0+3}\right)$ và $F(2x_0+3; -2)$.

$$\Rightarrow EF^2 = 4(x_0+3)^2 + \frac{64}{(x_0+3)^2} \geq 2\sqrt{4(x_0+3)^2 \cdot \frac{64}{(x_0+3)^2}} = 32 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \min EF = 4\sqrt{2} \Leftrightarrow 4(x_0+3)^2 = \frac{64}{(x_0+3)^2} \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = -1 \\ x_0 = -5 \end{cases}$$

Vì $x_0 > -3$ nên ta có $M(-1; 0) \Rightarrow 2x_0 - y_0 = -2$.

Chọn đáp án **(D)**

❖ **Câu 57.**

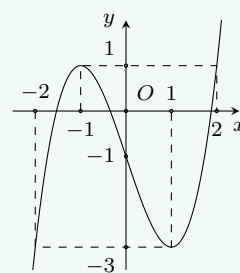
Cho hàm số $y = f(x)$ liên tục trên $\mathbb{R}$ có đồ thị như hình vẽ. Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để phương trình $f(f(x) + m) + 1 = f(x) + m$ có đúng 3 nghiệm phân biệt trên $[-1; 1]$.

(A) 3.

(B) 1.

(C) 2.

(D) 4.



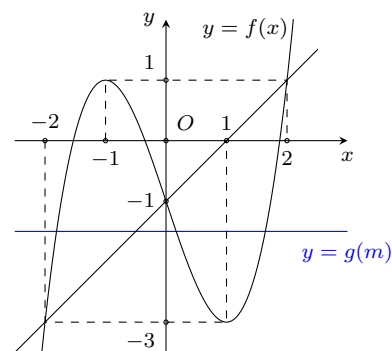
Lời giải.

Xét phương trình $f(f(x) + m) + 1 = f(x) + m$. (1)

Đặt $f(x) + m = t$, phương trình (1) trở thành $f(t) = t - 1$.

Vẽ đường thẳng $y = t - 1$ trên cùng hệ trục tọa độ với đồ thị hàm số $y = f(t)$.

Dựa vào đồ thị ta có



$$f(t) = t - 1 \Leftrightarrow \begin{cases} t = -2 \\ t = 0 \\ t = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} f(x) = -m - 2 \\ f(x) = -m \\ f(x) = -m + 2 \end{cases}$$

. Trong $[-1; 1]$, phương trình $f(x) = g(m)$ có tối đa một nghiệm.

$$\text{Yêu cầu bài toán} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq -m - 2 \leq 1 \\ -3 \leq -m + 2 \leq 1 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} -3 \leq m \leq 1 \\ 1 \leq m \leq 5 \end{cases} \Leftrightarrow m = 1.$$

Vậy $m = 1$ là giá trị cần tìm.

Chọn đáp án (B)

❖ Câu 58.

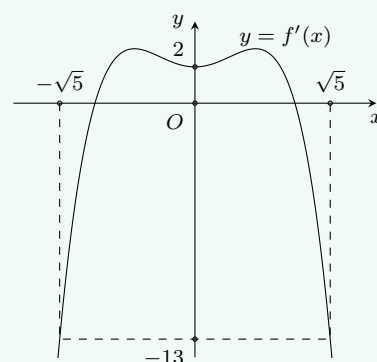
Cho hàm số $y = f(x)$ có đồ thị của hàm số $y = f'(x)$ như hình vẽ. Xét hàm số $g(x) = 2f(x) + 2x^3 - 4x - 3m - 6\sqrt{5}$ với m là tham số thực. Tìm tất cả các giá trị thực của tham số m để $g(x) \leq 0, \forall x \in [-\sqrt{5}; \sqrt{5}]$.

(A) $m \leq \frac{2}{3}f(0) - 2\sqrt{5}$.

(B) $m \leq \frac{2}{3}f(\sqrt{5})$.

(C) $m \geq \frac{2}{3}f(\sqrt{5})$.

(D) $m \geq \frac{2}{3}f(-\sqrt{5}) - 4\sqrt{5}$.



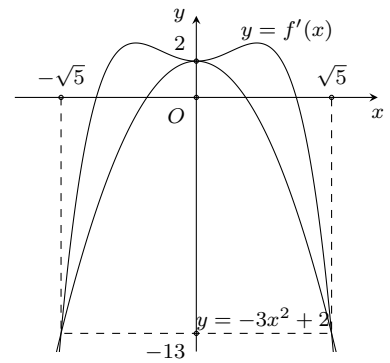
Lời giải.

Ta có $g'(x) = 2f'(x) + 6x^2 - 4$.

$$g'(x) = 0 \Leftrightarrow f'(x) = -3x^2 + 2. \quad (*)$$

Vẽ parabol $y = -3x^2 + 2$ trên cùng hệ trục tọa độ với đồ thị hàm số $y = f'(x)$.

Dựa vào đồ thị, ta có $(*) \Leftrightarrow \begin{cases} x = -\sqrt{5} \\ x = 0 \\ x = \sqrt{5} \end{cases}$



Bảng biến thiên

x	$-\infty$	$-\sqrt{5}$	0	$\sqrt{5}$	$+\infty$	
$g'(x)$		$-$	0	$+$	0	$-$
$g(x)$	$+\infty$		$g(-\sqrt{5})$		$g(\sqrt{5})$	$-\infty$

Dựa vào bảng biến thiên, yêu cầu bài toán tương đương

$$g(\sqrt{5}) \leq 0 \Leftrightarrow 2f(\sqrt{5}) - 3m \leq 0 \Leftrightarrow m \geq \frac{2}{3}f(\sqrt{5}).$$

Chọn đáp án **C**

❖ **Câu 59.** Cho hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ với $a, b, c \in \mathbb{R}$ và $\begin{cases} -8 + 4a - 2b + c > 0 \\ 8 + 4a + 2b + c < 0 \end{cases}$. Hàm số $g(x) = |f(x)|$ có bao nhiêu điểm cực trị?

- A** 1. **B** 2. **C** 3. **D** 5.

💬 **Lời giải.**

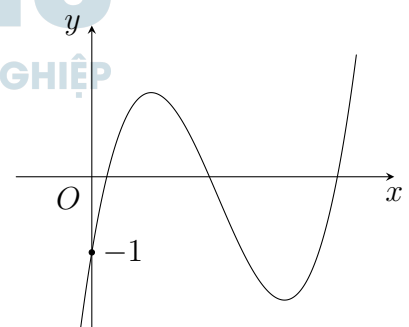
Hàm số $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + c$ (là hàm số bậc ba) liên tục trên $\mathbb{R}$.

Ta có $\begin{cases} \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty \\ f(-2) = -8 + 4a - 2b + c > 0 \\ f(2) = 8 + 4a + 2b + c < 0 \\ \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \end{cases} \Rightarrow f(x) = 0 \text{ có đúng 3 nghiệm}$

phân biệt trên $\mathbb{R}$.

Khi đó đồ thị hàm số $f(x)$ cắt trục hoành tại 3 điểm phân biệt nên hàm số $g(x) = |f(x)|$ có đúng 5 điểm cực trị.

Chọn đáp án **D**



❖ **Câu 60.** Cho hàm số $y = mx^3 + x^2 + (1 - 4m)x - 6$ (C_m). Giao điểm của đồ thị (C_m) với các trục tọa độ Ox, Oy lần lượt là A, B . Gọi C là điểm thuộc (C_m) sao cho diện tích tam giác ABC không đổi với mọi giá trị $m \in \mathbb{R}$. Khi đó diện tích tam giác ABC bằng

- A** 10. **B** 8. **C** 9. **D** 7.

💬 **Lời giải.**

(C_m) cắt trục Oy tại điểm $B(0; -6)$.

Ta có

$$y = mx^3 + x^2 + (1 - 4m)x - 6 = (x - 2) [mx^2 + (2m + 1)x - 3].$$

Do đó (C_m) cắt trục Ox tại điểm $A(2; 0)$.

Phương trình $AB : 3x - y - 6 = 0$.

Gọi $C(x_0; mx_0^3 + x_0^2 + (1 - 4m)x_0 - 6) \in (C_m)$.

Do AB không đổi nên để diện tích tam giác ABC không đổi với $\forall m \in \mathbb{R}$ thì $d(C, AB)$ không đổi $\forall m \in \mathbb{R}$.

Ta có

$$d(C, AB) = \frac{|3x_0 - mx_0^3 - x_0^2 - (1 - 4m)x_0 + 6|}{\sqrt{10}}.$$

$d(C, AB)$ không đổi khi và chỉ khi $3x_0 - mx_0^3 - x_0^2 - (1 - 4m)x_0 + 6 = m(-x_0^3 + 4x_0) - x_0^2 + 2x_0 + 6$ không đổi $\forall m \in \mathbb{R}$.

$$\text{Suy ra } -x_0^3 + 4x_0 = 0 \Leftrightarrow \begin{cases} x_0 = 0 \text{ (loại)} \\ x_0 = 2 \text{ (loại)} \\ x_0 = -2 \text{ (nhận)}. \end{cases}$$

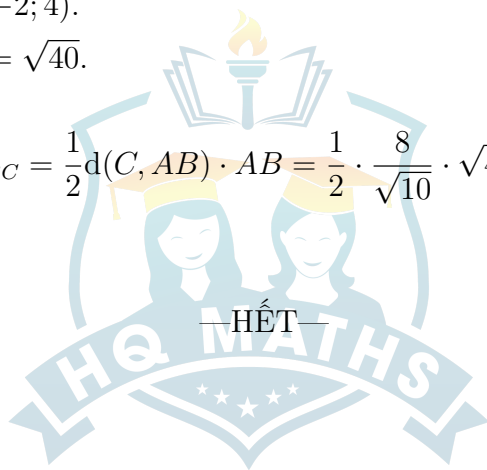
Với $x_0 = -2 \Rightarrow y_0 = -4 \Rightarrow C(-2; 4)$.

Khi đó $d(C, AB) = \frac{8}{\sqrt{10}}, AB = \sqrt{40}$.

$$S_{ABC} = \frac{1}{2} d(C, AB) \cdot AB = \frac{1}{2} \cdot \frac{8}{\sqrt{10}} \cdot \sqrt{40} = 8.$$

Chọn đáp án **(B)**

□



— HẾT —

HQ MATHS
DAY HỌC TỪ TÂM - NÂNG TẦM SỰ NGHIỆP

“Sen vẫn nở trong ao tù nước đọng, Người chuyên cần ắt sẽ thành nhân.”

Bài 10

ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM CÁC CHỦ ĐỀ

A ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 1

1. Đề số 1

1. C	1. C	1. C	1. B	1. A	1. A	1. A	1. C	1. C	1. D
1. D	1. C	1. D	1. A	1. A	1. C	1. C	1. D	1. D	1. C
1. B	1. C	1. B	1. C	1. A	1. D	1. C	1. C	1. D	1. A

2. Đề số 2

2. A	2. A	2. C	2. A	2. A	2. D	2. D	2. B	2. C	2. B
2. D	2. B	2. D	2. D	2. C	2. B	2. A	2. A	2. D	2. A
2. B	2. B	2. B	2. C	2. B	2. A	2. C	2. B	2. A	2. C

B ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 2

1. Đề số 1

1. A	1. C	1. A	1. C	1. B	1. B	1. B	1. D	1. B	1. B
1. D	1. C	1. C	1. C	1. C	1. B	1. A	1. B	1. C	1. A
1. B	1. A	1. B	1. B	1. D	1. A	1. D	1. D	1. A	1. D
1. D	1. D	1. D	1. A	1. A					

2. Đề số 2

2. A	2. B	2. C	2. C	2. D	2. B	2. B	2. D	2. D	2. D
2. A	2. D	2. B	2. A	2. B	2. C	2. B	2. B	2. B	2. A
2. B	2. D	2. B	2. A	2. C	2. A	2. B	2. C	2. B	2. C

C ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 3

C. A	C. C	C. B	C. D	C. B	C. C	C. A	C. B	C. A	C. A
C. B	C. A	C. B	C. B	C. C	C. D	C. B	C. D	C. B	C. D
C. A	C. A	C. A	C. B	C. C	C. C	C. C	C. A	C. B	C. C

D ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 4

C. D	C. C	C. D	C. D	C. D	C. B	C. B	C. D	C. C	C. A
C. C	C. B	C. D	C. C	C. C	C. B	C. D	C. D	C. B	C. C
C. A	C. D	C. C	C. D	C. B	C. B	C. D	C. D	C. D	C. C

E
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 5

C. C	C. D	C. B	C. D	C. C	C. C	C. B	C. C	C. D	C. C
C. B	C. C	C. A	C. A	C. C	C. A	C. B	C. D	C. A	C. D
C. C	C. A	C. B	C. A	C. D	C. D	C. C	C. A	C. A	C. C

F
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 6

1. A	1. C	1. B	1. B	1. C	1. D	1. C	1. D	1. B	2. B
2. D	2. C	2. B	2. B	2. D	2. B	2. A	2. B	2. A	2. D
2. D	2. A	2. C	3. A	3. B	3. C	4. D	4. A	4. C	4. D
4. D	4. B	4. C	4. B	4. C					

G
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 7

C. B	C. A	C. B	C. C	C. C	C. D	C. C	C. A	C. D	C. B
C. A	C. D	C. B	C. A	C. B	C. B	C. A	C. C	C. C	C. D
C. C	C. D	C. C	C. C	C. D	C. D	C. B	C. B	C. B	C. B

H
ĐÁP ÁN TRẮC NGHIỆM BÀI 8

C. D	C. C	C. A	C. C	C. D	C. C	C. C	C. A	C. B	C. C
C. D	C. C	C. C	C. C	C. A	C. D	C. D	C. C	C. A	C. C
C. A	C. D	C. A	C. A	C. C					

I
ĐÁP ÁN CÁC ĐỀ TỔNG ÔN
1. Đề số 1

1. A	1. C	1. B	1. B	1. B	1. A	1. C	1. C	1. D	1. D
1. C	1. A	1. C	1. D	1. D	1. A	1. A	1. D	1. B	1. B
1. C	1. B	1. D	1. D	1. B	1. C	1. D	1. B	1. C	1. A
1. D	1. A	1. C	1. D	1. B	1. A	1. B	1. C	1. D	1. D
1. B	1. B	1. B	1. A	1. D	1. C	1. B	1. D	1. B	1. B

2. Đề số 2

2. D	2. B	2. C	2. D	2. C	2. C	2. B	2. A	9. A	2. C
2. A	2. B	2. B	2. D	2. B	2. A	2. A	2. D	2. B	2. C
2. C	2. C	2. D	2. C	2. A	2. B	2. D	2. B	2. C	2. C
2. D	2. B	2. B	2. C	2. C	2. A	2. D	2. A	2. B	2. D
2. A	2. A	2. A	2. C	2. D	2. C	2. D	2. C	2. B	2. C
2. A	2. A	2. B	2. C	2. C	2. D	2. B	2. C	2. D	2. B